Efo Makina — Besleme Bandı & Sarsak

Safety 4.0 Föy Analizi (LAB 1–7) + SWOT

AD SOYAD
Yağız Enes Doğan

GRUP
Gündüz - B

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

İçindekiler

Makine Profili — Rapor Doğrulama + Makine Profili 2
Safety Architecture — Safety Function Map 9
IEC 62443 Mini Workshop — Zone / Conduit Diagram 25
Threat & Risk + Risk Matrix — Risk Register 38
Secure Remote Access — Secure Architecture 50
SBOM / CVE / Patch — Vulnerability Decision 63
CRA Incident Simulation — Incident Workflow 83
AI Safety Challenge — AI Fail-Safe Decision 95
SWOT ve Varsayımlar — SWOT + Varsayımlar ve Sınırlılıklar 107

BÖLÜM 0 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Makine Profili

Çıktı: Rapor Doğrulama + Makine Profili

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	Giriş (föy dışı)	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

> **Kavram:** Makine profili, LAB 1–7'nin ortak girdisidir. Ne **bildiğimizi**, neyi **varsaydığımızı** ve neyin **bilinmediğini** etiketlerle ayırır. Sonraki lab'larda kullanılan her varsayım burada bir kimlik (V1, V2, ...) alır.

1. Kapsam ve yöntem

İncelenen ünite, Efo Makina'nın yonga üretim hattındaki **besleme bandı** ve **sarsak** (titreşimli konveyör) bölümüdür. Firmayla iletişim kurulmadı; bütün bilgiler kamuya açık kaynaklardan geldi. Ana girdi, daha önce hazırlanmış bağımsız bir derin araştırma raporudur (R kaynakları). Raporun kritik iddiaları linklerinden kontrol edildi ve gerekli yerlerde yeni kaynaklar eklendi (Y kaynakları). Efo'nun sitesindeki fotoğraflar, renderlar ve broşür görselleri tarayıcıyla tek tek incelendi.

Etiket	Anlamı
EFO-DOĞRULANMIŞ	Efo'nun kendi kaynağından ya da AİMSAD/TWM'den gelen bilgi
SEKTÖR-TİPİK	Benzer makineler, standartlar, rehberler
ÇIKARIM	Kaynağa dayalı yorum
VARSAYIM	Kaynak yok; tipik kurulum üzerinden kabul

2. Rapor doğrulama notları

2.1 Analizi etkileyen düzeltmeler

#	Rapordaki iddia	Kontrol sonucu	Analize etkisi
D1	Hat sırası "bant → sarsak → yongalama" EFO-DOĞRULANMIŞ	Efo yalnızca beslemenin "sarsak ve bantlar" üzerinden yapıldığını yazıyor; sıra vermiyor [R29]. Havadan çekilmiş hat fotoğrafında yongalama makinesine giren son ünite uzun bir konveyör [Y3].	Etiket ÇIKARIM olmalı. Besleme ağzına komşu ünite **besleme bandı** kabul edildi (V1).
D2	Panolarda Siemens, Lenze, SEW logoları	Dokuz logo (SKF, SNR, Siemens, SEW, Lenze, Hardow, ESTA, CTL, Camak) her sayfada ortak şeritte duruyor ve hiçbir parçayla ilişkilendirilmemiş [R4, R22]. SKF ve SNR rulman, SEW ve Lenze motor-redüktör üreticisi. Raporun kendi A.6 bölümü de logoların yalnızca sitede olduğunu söylüyor.	PLC ve invertör **bilinmiyor**. Benchmark tablosundaki "S7-1200 + Lenze/SEW VFD" Efo satırı tahmin; V2–V3 olarak işaretlendi.
D3	PLr: özette "c veya d", Bölüm D'de "S2+F2+P2 → d veya e"	ISO 13849-1 risk grafiğinde S2+F2+P2 kesin olarak **PL e**; PL d için S2+F2+P1 ya da S2+F1+P2 gerekir [Y21].	İç tutarsızlık. LAB 1'de 8 kombinasyonun standart tablosu koddan üretilecek.
D4	CVE-2020-28400 "bozuk HTTP paketi"	Tetikleyici çok sayıda PROFINET DCP reset paketi; CVSS 3.1 = 7.5 doğru (SSA-599968) [Y13].	DCP katman-2 bir protokol; saldırganın aynı ağ segmentinde olması gerekir ÇIKARIM.
D5	SSA-688146, S7-1200 bağlamında	Bildirim S7-1500, ET 200SP ve Drive Controller için; S7-1200 etkilenenler listesinde yok (12.05.2026, CVSS 3.1 = 9.1) [Y14].	S7-1200 senaryosundan çıkarıldı.

#	Rapordaki iddia	Kontrol sonucu	Analize etkisi
D6	CVE-2024-47100	Doğru: S7-1200 < V4.7, web arayüzünde CSRF, saldırgan oturum açmış bir kullanıcıyı bir linke tıklatarak CPU çalışma modunu değiştirebilir; CVSS 3.1 = 7.1, 4.0 = 7.2 (SSA-717113) [Y12].	LAB 3'te kapı adayı.
D7	DoS → "interlock çalışmaz, mekanik patlama"	PLC STOP'a düştüğünde çıkışlar genelde sıfıra gider ve bant durur.	Abartılı ÇIKARIM. Asıl fiziksel risk: parametre değişikliği ve beklenmedik yeniden başlama.
D8	Kıstırma noktası için S=3 dayanağı (HSE yumurta çiftliği)	Mekanizma doğru; sonuç iki kolda sinir hasarı ve üç ayda iyileşme. Tahrik ucunda sabit ya da kilitli koruyucu yoktu; 53.000 £ ceza [R39].	Bu bir **S=2** kanıtı.
D9	Besleme ağzına çekilme için S=3 dayanağı (blog yazısı, linksiz "OSHA verisi")	OSHA SHIB 04-16-2008: 1996–2005 arasında yongalama makinelerinde 39 ölüm; bunların %78'i makineye çekilme [Y9]. OSHA kaza kaydı 688978: elle besleme sırasında çekilerek ölüm [Y10].	S=3 dayanağı bu kaynaklar. Kayıtlar mobil yongalama makinelerine ait; konveyörle beslenen sabit hatta analoji olarak kullanılır SEKTÖR-TİPİK.
D10	STO "kontaktör yapışması ve yazılım riskini ortadan kaldırır"	STO motoru elektriksel olarak ayırmaz; bakım için enerji ayırma ve kilitleme (LOTO) hâlâ gerekir [R49].	İfade yumuşatıldı.
D11	NIST SP 800-82 ve IEC 62443 "şart koşar / zorunlu kılar"	Rehber ve standarttır, yasal zorunluluk değildir. NIST'e ikincil bloglar üzerinden atıf yapılmış [R13, R14].	Birincil kaynak olarak ACSC rehberi eklendi [Y15].
D12	Lenze satırının kaynağı (R52)	Alakasız bir sunum. Lenze i500 WLAN modülü çalışma sırasında telefondan parametre değiştirmeye izin veriyor [Y17].	PaketPro'daki Wi-Fi zayıflığının olası karşılığı; Efo'nun bu ürünü kullandığı bilinmiyor.
D13	Bölüm H: "VVR sarsak"	VVR, Vecoplan'ın ürün adıdır [R30].	Düzeltildi.
D14	"6 milyon m³ MDF, dünya 2."	Kaynak 2016 tarihli ve kaynaksız [R17].	SWOT'ta tarih notuyla kullanılacak.
D15	WoodTech katılımı "tespit edilemedi"	Efo'nun Instagram hesabında "Woodtech 2024" başlıklı öne çıkan hikâye var [Y8]. Ziyaretçi mi katılımcı mı olduğu belli değil.	Fuar görünürlüğü iddiası zayıfladı.
D16	Mevzuat tarihleri	2023/1230 AB'de 20.01.2027'den itibaren uygulanır [Y18]. TR Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) 16.10.2026'da yayımlandı (RG 33402) [Y19]; yürürlük maddesi birincil kaynaktan okunamadı. CRA: 10.12.2024 yürürlük, 11.06.2026 onaylanmış kuruluşlar, 11.09.2026 bildirim yükümlülüğü (24 sa / 72 sa / 14 gün), 11.12.2027 tam uygulama; ceza üst sınırı 15 M€ ya da cironun %2,5'i [Y20].	Tarihler doğru. Rapordaki tabloda 16 Ekim satırı 11 Eylül'ün önünde; sıra hatası.

2.2 Efo kaynaklarından doğrulananlar

Bilgi	Durum	Kaynak
Unvan: Efo Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.; adres: İnönü Mah. 145. Sk. No:101, 35885 Torbalı, İzmir	Doğrulandı	[Y7]
AİMSAD bağlantısı	Dolaylı: firma TWM'de "Üyelerimiz > Mağazalar" altında listeleniyor	[Y7]
Besleme bandı ihtiyaca göre üretiliyor; "ekstra dayanıklı" malzeme; bantla besleme kapasiteyi artırıyor	Doğrulandı (Efo broşür görseli ve TWM ilanı)	[Y2, Y6]
Hatta iki sarsak var; büyük olan dozajlıyor, diğeri taşıyor	Doğrulandı (Efo sarsak broşürü ve TWM ilanı)	[Y1, Y5]
Helezon, yongalama makinesinden çıkan yongayı çavuş bandına aktarıyor	Doğrulandı	[R3]
Teknik veri (güç, kapasite, hız, PLC, sensör, emniyet donanımı)	Hiçbir sayfada yok	[R3, R4, R28]

Bilgi	Durum	Kaynak
"Belgelerimiz" sayfası	Sertifika yok; yalnızca aynı dokuz logo	[R22]
Yongalama makinesinin "Avrupa normlarına uygun" üretildiği ifadesi	Ürün sayfasında var (raporda yok)	[Y4]
"Yedek Parça" ve "Teknik Destek" hizmetleri	Sitede kategori olarak var (raporda yok)	[Y3]
Instagram: "Cips Makinaları İmalatı", "Woodtech 2024" hikâyesi	Görüldü; gönderilerin çoğu giriş duvarının arkasında	[Y8]

2.3 Görsel inceleme

Medya merkezinde 8 fotoğraf var, video yok. Ürün sayfalarındaki render ve broşür görselleri de incelendi. Fotoğrafların Efo'nun tesisinde mi yoksa bir müşteri sahasında mı çekildiği belli değil. Görseller repoya konmadı; yalnızca linkleri kaynak listesinde.

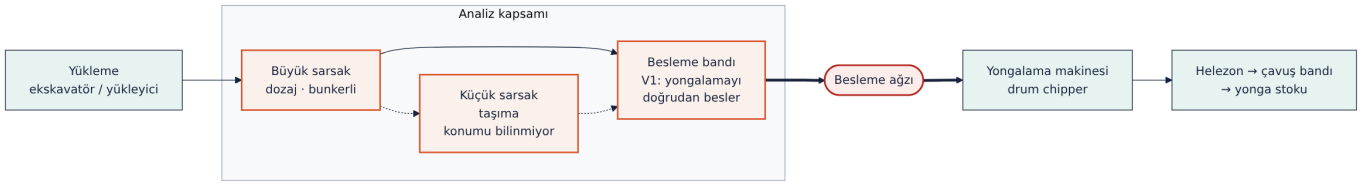
Görsel	Ne görünüyor	Analize etkisi
Havadan hat fotoğrafı	Odun yığınından sundurma altındaki yongalama makinesine uzanan uzun bir konveyör; çıkışta eğimli bir bant yongayı yığına atıyor; konveyörün yanında bir kişi [Y3]	Yongalama makinesine giren son ünite bir konveyör → V1'i destekler ÇIKARIM
Saha fotoğrafı	Ekskavatör odunları bunkerli bir üniteye yüklüyor; eğimli konveyör sundurmaya çıkıyor; sundurmada camlı bir operatör kabini; hat yanında iki kişi [Y3]	Yükleme mekanik; HMI/pano büyük ihtimalle kabinde (V3) ÇIKARIM
Yukarıdan yakın çekim	Yan duvarlı bant üzerinde tomruk; bir çalışan bandın hemen yanındaki ızgara platformda, bir diğeri bandın yanında; yanlarında 2–3 butonlu beyaz bir kumanda kutusu. Bu açıdan bant boyunca çekme ipi ve sarı zeminli kırmızı mantar buton seçilemiyor [Y3]	F2 (sık ve yakın maruziyet) için görsel kanıt; yerel kumanda istasyonu var. Çekme ipinin olmadığı **kesin değil** ÇIKARIM
Çalışan fotoğrafı	Efo montlu çalışan baret ve kulaklık takıyor [Y3]	Gürültü tehlikesi KKD ile yönetiliyor ÇIKARIM
Atölye fotoğrafları	CNC işleme ve taşlama [Y3]	Atölyede talaşlı imalat kabiliyeti (SWOT) EFO-DOĞRULANMIŞ
Besleme bandı renderları ve broşürü	Yüksek yan duvarlı bant; rulman yataklı taşıyıcı makaralar; kauçuk kaplı (elmas desenli) tahrik tamburu; tambura bağlı motor-redüktör; kuyrukta vidalı gergi; bandın üstünde sarı bir portal ve içinde sarkan plakalar. Tambur koruyucusu, acil stop, çekme ipi ve sensör çizilmemiş [Y2]	Bileşen listesi netleşti. Baş ve kuyruk tamburundaki kıstırma noktaları renderda açık. Renderlar genelde koruyucusuz çizildiği için ürün hakkında bir hüküm **değildir** ÇIKARIM
Sarsak broşürü	İki tip: büyük olanın üstünde geniş bir dozaj bunkeri; küçük olanda delikli bir plaka bölümü. Bir uçta kasnak, teknenin altında eğik kollar ve bir bağlantı kolu [Y1]	Tahrik büyük ihtimalle kasnaklı eksantrik ve kollu; raporun "titreşim motoru" tahmini zayıfladı. Açık kollar ve kasnak sıkışma noktası (EN 618) ÇIKARIM

3. Makine profili

3.1 Ne yapar?

- **Besleme bandı:** Odun, tomruk ve ahşap atığını yongalama makinesine taşıyan bantlı konveyör. Uzunluk ve genişlik müşteriye göre belirleniyor. Firmaya göre bantla beslemek makine kapasitesini artırıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y2, Y6].
- **Sarsak:** Titreşimli konveyör. Hatta iki tip var: büyük olan malzemeyi dozajlıyor, diğeri taşıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y1, Y5].
- **Ortak amaç:** Yongalama makinesine düzenli ve sürekli malzeme vermek. Titreşim, parçaların birbirine takılıp köprü kurmasını önler ÇIKARIM [R30, R31].
- **Taşınan malzeme:** Tomruk, orman atığı, kısa bloklar, kaplama artıkları, palet hurdası, ağaç kabuğu SEKTÖR-TİPİK [R2].
- **Ürünün kullanıldığı yer:** Yonga levha ve MDF fabrikaları, biyokütle santralleri, pelet üreticileri, palet ve kereste sektörü EFO-DOĞRULANMIŞ [R2].

3.2 Hattaki yeri



Şekil 1 — Yonga üretim hattında akış. Çerçeve içi analiz kapsamı; kesikli çizgiler konumu kesin olmayan bağlantılar.

- Helezon → çavuş bandı sırası Efo kaynaklarında yazıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [R3, R29].
- Besleme bandı ile sarsakların sırası Efo kaynaklarında yok. Yukarıdaki sıra bir kabuldür VARSAYIM (V1).
- Besleme ağzı ayrı işaretlendi, çünkü en ağır tehlike oradadır: malzemeyle birlikte el ya da kol yongalama makinesine çekilebilir (LAB 1).

3.3 Bileşenler

Ünite	Bileşen	Bilgi	Etiket	Kaynak
Besleme bandı	Gövde	Yüksek yan duvarlı (etekli) çelik konstrüksiyon	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Taşıyıcı makaralar	Rulman yataklı makara dizisi	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Tahrik	Kauçuk kaplı tahrik tamburu + tambura bağlı motor-redüktör	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Gergi	Kuyruk tamburu, vidalı gergi	EFO-DOĞRULANMIŞ (render)	[Y2]
Besleme bandı	Bant üstü portal	Sarı portal ve sarkan plakalar; perde, seviye kapağı ya da metal dedektörü olabilir	ÇIKARIM	[Y2]
Besleme bandı	Hız kontrolü	Frekans invertörü (VFD), STO girişli	VARSAYIM (V2)	[R6, R30]
Sarsak (büyük)	Tekne + bunker	Geniş bunker, dozaj işlevi	EFO-DOĞRULANMIŞ	[Y1, Y5]
Sarsak (küçük)	Tekne	Uzun tekne, delikli plaka bölümü (işlevi belirlenemedi)	ÇIKARIM	[Y1]
Sarsak	Tahrik	Kasnak + eğik kollar + bağlantı kolu → eksantrik ve kollu tahrik	ÇIKARIM	[Y1]
Hat	Yerel kumanda	Bant yanında 2–3 butonlu kumanda kutusu	ÇIKARIM (fotoğraf)	[Y3]
Hat	Operatör kabini	Sundurmada camlı kabin	ÇIKARIM (fotoğraf)	[Y3]
Hat	PLC ve HMI	Marka/model bilinmiyor; S7-1200 sınıfı bir PLC ve kabinde bir panel kabul edildi	VARSAYIM (V3)	[R6]
Hat	Emniyet donanımı	Kamuya açık kaynakta görülmedi. Tipik yapı: acil stop butonları, bant boyunca çekme ipi, kilitli kapaklar, emniyet rölesi, STO	SEKTÖR-TİPİK / VARSAYIM (V4)	[R33, R34, R45]
Hat	Yongalama makinesiyle bağlantı	Yongalama durursa besleme durur; aşırı akımda besleme yavaşlar	SEKTÖR-TİPİK / VARSAYIM (V7)	[R6, R30]
Hat	Uzaktan erişim	Bilinmiyor. Tipik KOBİ pratiği: panoda 4G/VPN router ya da TeamViewer/AnyDesk	VARSAYIM (V5)	[R13]
Tedarik	Logolar	SKF, SNR (rulman); Siemens; SEW, Lenze (motor-redüktör, sürücü); Hardow, ESTA, CTL, Camak (tanımlanamadı). Hiçbiri belirli bir parçaya bağlanmamış	EFO-DOĞRULANMIŞ (logolar) / ÇIKARIM (anlamı)	[R4]

3.4 Çalışma ortamı ve insanla etkileşim

- **Yükleme** ekskavatörle yapılıyor; operatör yükleme sırasında makineden uzakta ÇIKARIM [Y3].
- **Bandın yanında insan var:** Fotoğraflarda çalışanlar bant kenarında ve hemen yanındaki platformda. Sıkışan tomruğu düzeltmek, temizlik ve gözetim bu yakınlığı gerektiriyor ÇIKARIM [Y3]. LAB 1'de maruziyet F2 seçilirken bu kullanılacak.
- **Gürültü ve toz:** Çalışan baret ve kulaklık takıyor; ortam açık sundurma ÇIKARIM [Y3].
- **Bakım:** Bant gerginliği, makara ve tambur bakımı, sarsakta kol ve yatak bakımı periyodik olarak insan müdahalesi gerektirir SEKTÖR-TİPİK [R42].

3.5 Bilinenler ve bilinmeyenler

Konu	Bilinen	Bilinmeyen	Analizde nasıl doldurduluyor
İşlev	Besleme, dozaj, taşıma	Kapasite (t/sa, m^3/sa)	Kapasite kullanılmıyor
Hat düzeni	Helezon → çavuş bandı; iki sarsak	Bant ile sarsakların sırası	V1
Mekanik	Bileşen tipleri (render)	Ölçü, bant hızı, motor gücü	V6: sektör-tipik değerler (LAB 1, `params.yaml`)
Tahrik ve kumanda	Motor-redüktör; yerel buton kutusu; kabin	PLC, HMI, invertör marka/modeli	V2, V3
Emniyet	—	Acil stop, çekme ipi, kilitli kapak, sensör, PLr, risk değerlendirmesi	V4 (tipik yapı, Efo'ya ait değil)
Yongalama ile bağlantı	Aynı hattın parçası	Sinyal tipi ve mantık	V7
Ağ ve uzaktan erişim	—	Router, VPN, bulut, parola prosedürü	V5
Belgeler	"Avrupa normlarına uygun" ifadesi	CE beyanı, ISO belgeleri, teknik dosya	Analiz CE uygunluğu iddiası taşımaz

Varsayım kimlikleri (Bölüm 05'teki varsayımlar tablosunda toplanacak):

Kimlik	Varsayım	Kullanıldığı yer
V1	Yongalama makinesini doğrudan besleyen ünite besleme bandıdır.	LAB 1, LAB 3
V2	Bant ve sarsak motorları frekans invertörüyle sürülür; invertörlerde STO girişi vardır.	LAB 1–7
V3	Hat standart bir PLC ile kumanda edilir (S7-1200 sınıfı); operatör kabininde bir HMI ya da panel vardır.	LAB 1–7
V4	Emniyet zinciri tipik yapıdadır: acil stop + çekme ipi + kilitli kapaklar → emniyet rölesi → STO / kontaktör.	LAB 1, LAB 4
V5	Uzak destek tipik KOBİ pratiğiyle yapılır: panoda sürekli açık bir 4G/VPN router ya da ticari bir uzak masaüstü aracı.	LAB 2–6
V6	Sayısal değerler (bant hızı, mesafeler, durma süreleri) sektör-tipik değerlerdir.	LAB 1, LAB 3
V7	Yongalama makinesi ile besleme arasında bir interlock vardır: yongalama durursa besleme durur.	LAB 1, LAB 3

4. Ek sorular: zafiyet adayları ve nasıl kapatılır

> Bu bölüm föy dışıdır ve kullanıcı isteğiyle eklendi. Bulgular kamuya açık görsel ve belgelere dayanır. Öneriler genel sektör pratiğidir. Efo'nun bunları zaten uyguluyor olup olmadığı bilinmiyor; tasarım kararı firmaya aittir.

E1 Kamuya açık görsellerde hangi mekanik zafiyet adayları görünüyor ve nasıl kapatılır?

- **Bulgu:** Renderlarda besleme bandının baş ve kuyruk tamburu, sarsağın kasnağı ve kolları açık çizilmiş ÇIKARIM [Y1, Y2].

- **Neden önemli:** Dönen tambur ile bant arasındaki kıstırma noktası kolu içeri çeker. HSE vakasında tahrik ucunda sabit koruyucu yoktu [R39].
- **Kapatma:** Tahrik ve kuyruk uçlarını, alet olmadan sökülemeyen sabit koruyucularla kapatmak. Sık açılması gereken kapakları kilitli yapmak (ISO 14119). Koruyucu açıklıklarını güvenlik mesafelerine göre seçmek (ISO 13857). Sarsakta kollar ve kasnak için muhafaza (EN 618) SEKTÖR-TİPİK [R38, R46].

E2 Bandın yanında çalışan bir kişi makineyi her noktadan durdurabilir mi?

- **Bulgu:** Fotoğrafta çalışanlar bant kenarında. Bu açıdan bant boyunca çekme ipi ve sarı zeminli kırmızı mantar buton seçilemiyor ÇIKARIM [Y3].
- **Neden önemli:** Kapılan kişi uzaktaki bir butona uzanamaz; durdurma, bandın her noktasından mümkün olmalı.
- **Kapatma:** Bant boyunca iki taraftan erişilebilen çekme ipli acil stop (ISO 13850). Kumanda kutusunda da bir acil stop. Reset ayrı ve bilinçli bir eylem olmalı; reset makineyi kendiliğinden çalıştırmamalı SEKTÖR-TİPİK [R33, R42].

E3 Besleme ağzına elle müdahale nasıl önlenir?

- **Bulgu:** Yongalama makinesi ölümlerinin büyük kısmı makineye çekilmeyle oluyor [Y9]. Elle besleme sırasında çekilerek ölüm kaydı var [Y10].
- **Kapatma:** Besleme ağzına erişimi mesafeyle sınırlamak (WorkSafe Victoria, besleme ağzının ön kenarından merdanelere en az 1500 mm öneriyor) [Y11]. Sıkışmayı elle değil, ters yön kumandası ya da itme aletiyle açmak. Besleme ağzı çevresinde bir acil durdurma tertibatı [Y9]. Müdahaleden önce enerjiyi kesip kilitlemek (LOTO).

E4 Bakım sırasında makinenin kendiliğinden çalışması nasıl önlenir?

- **Neden önemli:** Raporun kaza verisinde bakım sırasında beklenmedik çalışma ayrı bir kaza türü olarak geçiyor [R33].
- **Kapatma:** Kilitlenebilir ana şalter ve LOTO prosedürü. STO tek başına bakım için yeterli değildir, çünkü motoru elektriksel olarak ayırmaz [R49]. Acil stop ya da kapak resetinden sonra otomatik yeniden başlama olmamalı (ISO 14118) SEKTÖR-TİPİK.

E5 Dijital tarafta hangi zafiyetler beklenir ve nasıl kapatılır?

- **Bulgu:** PLC, invertör ve uzaktan erişim kamuya açık kaynaklarda yok (V2, V3, V5). Tipik bileşenlerde bilinen örnekler şunlar:
  - S7-1200'de V4.7 öncesi sürümlerde CSRF açığı: saldırgan, oturum açmış bir kullanıcıyı bir linke tıklatarak CPU çalışma modunu değiştirebilir [Y12].
  - PROFINET DCP reset paketleriyle hizmet dışı bırakma [Y13].
  - Çalışma sırasında telefondan parametre değiştirmeye izin veren invertör WLAN modülü [Y17].
  - Sürekli açık bırakılan VPN router'lar [R13].
- **Kapatma:**
  - Firmware'i güncel tutmak; S7-1200 için en az V4.7.
  - Kullanılmıyorsa PLC web sunucusunu kapatmak.
  - Makine ağını fabrika ağından ayırmak (zone/conduit).
  - WLAN modülünü devreye almadan sonra sökmek ya da kapatmak.
  - Uzaktan erişimi varsayılan olarak kapalı, MFA'lı ve kişisel hesaplı yapmak [Y15].

Ayrıntılar LAB 2–4'te SEKTÖR-TİPİK.

E6 Kamuya açık belge eksikliği bir zafiyet midir?

- **Bulgu:** "Belgelerimiz" sayfasında sertifika yok; teknik veri ve emniyet bilgisi yayınlanmamış [R22].
- **Neden önemli:** Müşteri ve denetçi emniyet seviyesini dışarıdan doğrulayamaz. 20.01.2027'den sonra piyasaya arz edilen makinelerde Ek III'ün kontrol sistemi bozulmasına karşı koruma gerekleri de gösterilmek zorunda [Y18, Y19].
- **Kapatma:** 2023/1230, kullanım kılavuzu ve uygunluk beyanının dijital olarak (link ya da QR kod) sunulmasına izin veriyor [R15]. Emniyet fonksiyonları ve hedef PL seviyeleri kılavuzda özetlenebilir ÇIKARIM.

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R2** Efo Makina — Hakkımızda — https://www.efomakina.com.tr/hakkimizda
- **R3** Efo Makina — Yonga Üretim Hattı — https://www.efomakina.com.tr/kategori/yonga-uretim-hatti
- **R4** Efo Makina — Besleme Bandı — https://www.efomakina.com.tr/cozum/besleme-bandi
- **R6** Pallmann — Drum Chipper PHT (Alfatecnica) — https://www.alfatecnica.cl/wp-content/uploads/2017/08/Chipeador-de-tambor-PHT.pdf
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R14** OT Ecosystem — Network Architecture Patterns for OT Safety — https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safety/
- **R15** Bursa CE Belgesi — Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html
- **R17** Turkish Time — Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu sektör (2016) — https://turkishtimedergi.com/mobilya/turkiyenin-dunya-ikincisi-oldugu-baska-hangi-sektor-var/
- **R22** Efo Makina — Belgelerimiz — https://www.efomakina.com.tr/belgelerimiz
- **R28** Efo Makina — Sarsak — https://www.efomakina.com.tr/cozum/sarsak
- **R29** Efo Makina — Yongalama Makinesi Nedir? (Drum Chipper) — https://www.efomakina.com.tr/yongalama-makinesi-nedir-br-drum-chipper
- **R30** Vecoplan — VVR 300 Vibrating conveyor — https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
- **R31** General Kinematics — Chipper Feeding Conveyor — https://www.generalkinematics.com/product/chipper-feeding-conveyor/
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **R34** Safequarry — Guarding of Machinery — https://www.safequarry.com/hotview.aspx?kHotTopic=13
- **R38** HSE — Guarding (quarries) — https://www.hse.gov.uk/quarries/hardtarget/guarding.htm
- **R39** HSE — Egg farm fined after worker trapped in running conveyor machinery (13.05.2026) — https://press.hse.gov.uk/2026/05/13/egg-farm-fined-after-worker-trapped-in-running-conveyor-machinery/
- **R42** Alberta OHS — Best practices on conveyor safety — https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/download/sample/116
- **R45** İTÜ — Sürekli transport makinaları ile ilgili standartlar ve yönetmelikler — https://transport.itu.edu.tr/docs/librariesprovider99/dersnotlari/dersnotlarimak546/15-s%C3%BCrekli-transport-makinalar%C4%B1-ile-ilgili-standartlar-ve-y%C3%B6netmelikler.pdf?sfvrsn=2
- **R46** EN 618:2002+A1:2010 (iTeh örnek) — https://cdn.standards.iteh.ai/samples/35974/65b6d07b96d54a7fbad6de89d96a9617/SIST-EN-618-2003-A1-2011.pdf
- **R49** Pilz — Requirement for functional safety (EN / IEC 61800-5-2) — https://www.pilz.com/en-IN/support/lexicon/articles/200448
- **Y1** Efo Makina — Sarsak broşür görseli (gorsel-efo-1, sarsak sayfası) — https://efomakina.com.tr/upload/gorsel-efo-1-1681284870.jpg
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y3** Efo Makina — Medya merkezi görselleri (efo1, efo2, efo3, efo6, efo7, efo8) — https://www.efomakina.com.tr/medya-merkezi
- **Y4** Efo Makina — Yongalama Makinesi — https://www.efomakina.com.tr/cozum/yongalama-makinesi
- **Y5** TWM (AİMSAD) — Sarsak - Titreşimli Konveyör ilanı — https://twm.com.tr/tr/ilan/sarsak---titresimli-konveyor
- **Y6** TWM (AİMSAD) — Besleme Bandı ilanı — https://twm.com.tr/tr/ilan/besleme-bandi
- **Y7** TWM (AİMSAD) — Efo Makina mağaza sayfası — https://twm.com.tr/tr/magaza/efomakina
- **Y8** Efo Makina — Instagram (@efomakina_) — https://instagram.com/efomakina_
- **Y9** OSHA SHIB 04-16-2008 — Hazards of Wood Chippers — https://www.osha.gov/dts/shib/shib041608.pdf
- **Y10** OSHA IMIS Accident Report 688978 — https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=688978
- **Y11** WorkSafe Victoria — Woodchipper safety — https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y13** CVE-2020-28400 (SSA-599968, ICSA-21-194-03) — https://cvefeed.io/vuln/detail/CVE-2020-28400
- **Y14** Siemens ProductCERT SSA-688146 — https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-688146.html
- **Y15** ACSC — Remote access to operational technology environments (Mart 2023) — https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2025-03/Remote%20access%20to%20operational%20technology%20environments%20%28March%202023%29.pdf
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y18** Regulation (EU) 2023/1230, Article 54 — https://gesetze.legal/eu/vo_eu_2023_1230/54
- **Y19** Resmî Gazete 16.10.2026 (Sayı 33402) — Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) — https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261016-12.htm
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html
- **Y21** ReeR — ISO 13849-1,2 Safety Related Parts of Control Systems — https://int.reersafety.com/?p=38995

LABORATUVAR 1 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

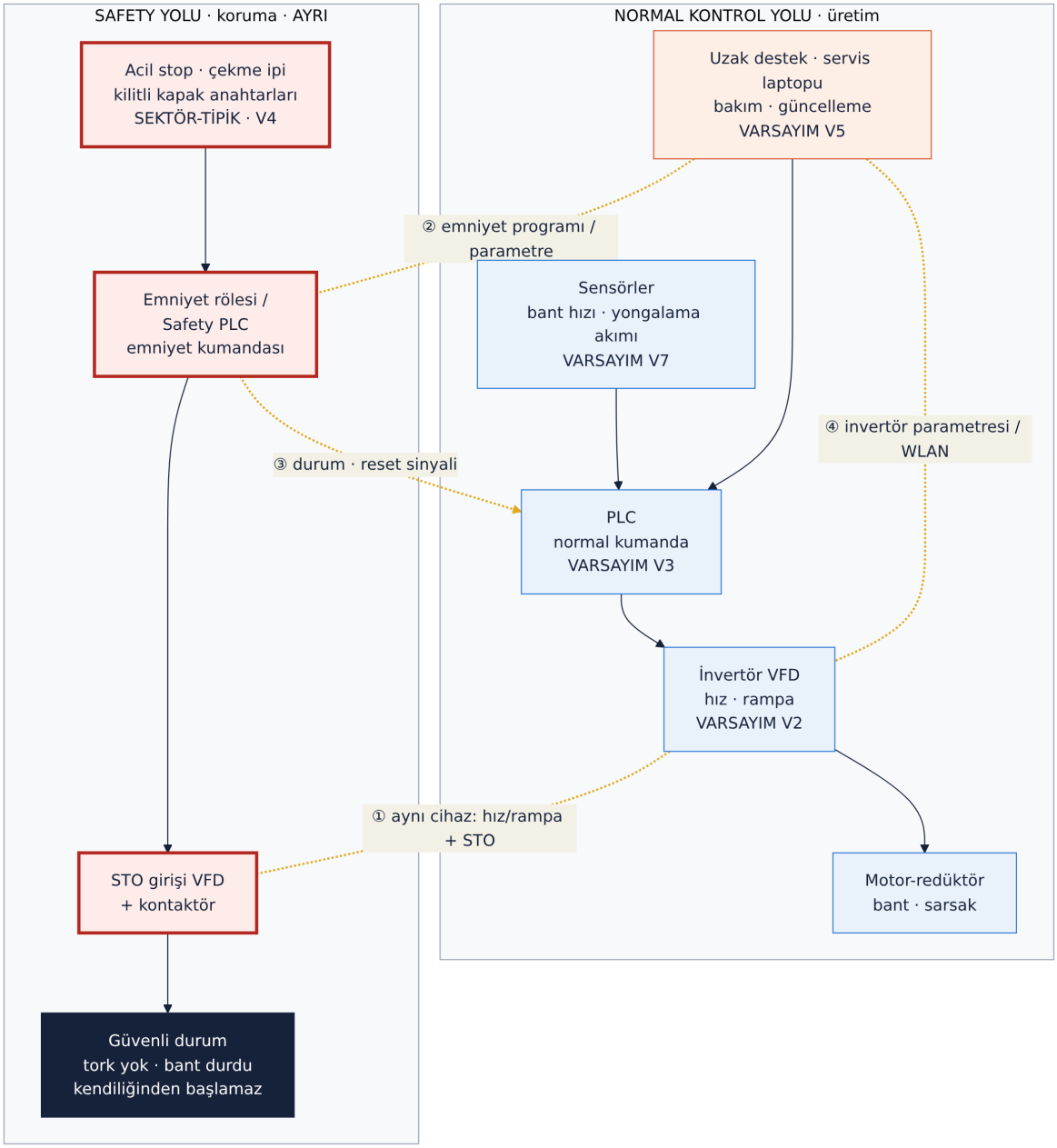
AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 03 Safety Functions	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Emniyet fonksiyonu insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** çalışır (E-stop → Safety PLC → STO). Gereken güvenilirlik (PLr/SIL) riskle orantılıdır ve bu güvenilirlik **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

Efo bağlamı: Besleme ağzında malzemeyle birlikte el ya da kolun yongalama makinesine çekilmesi ve tamburlardaki kıstırma noktaları ciddi tehlikedir. Koruma zinciri: **acil stop + çekme ipi + kilitli kapaklar → emniyet rölesi / Safety PLC → STO**. Hatta varsayılan bir uzak destek bağlantısı (V5) vardır; sorular dijital kesişim noktalarına gider.

Safety Function Map



Şekil 1 — Efo besleme bandı & sarsak için Safety Function Map. Kırmızı çerçeve: emniyetle ilgili kontrol sistemi (giriş + mantık + çıkış). Sarı kesikli çizgiler: dijital kesişim noktaları ①–④. Bileşenlerin hiçbiri Efo kaynaklarında doğrulanmadı (V2–V5).

Görev — sırayla cevaplar

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

İnsan en çok **besleme ağzında** zarar görür. Bant malzemeyi yongalama makinesine iterken bandın üstündeki ya da sıkışmayı açmaya çalışan elin, eldivenin veya kıyafetin malzemeyle birlikte rotora çekilmesi ölümcüldür. Yongalama makinesi ölümlerinin büyük bölümü bu mekanizmayla oluyor [Y9, Y10]. İkinci büyük tehlike, dönen tamburlarla bant arasındaki **kıstırma noktalarıdır**. Efo renderlarında bu noktalar açık çizilmiş, ancak bu ürünün koruyucusuz satıldığını göstermez [Y2].

Tehlike	Nerede	Mekanizma	Olası zarar	Ön S	Dayanak
Besleme ağzına çekilme	Bandın yongalama makinesine girdiği uç (V1)	El, eldiven, kıyafet ya da levye malzemeyle birlikte rotora kapılır	Ölüm, uzuv kaybı	3	[Y9, Y10] SEKTÖR-TİPİK

Tehlike	Nerede	Mekanizma	Olası zarar	Önş	Dayanak
Kıstırma (nip point)	Baş ve kuyruk tamburu, makaralar	Dönen tambur ile bant arasına çekilme	Kol ezilmesi, sinir hasarı, uzuv kaybı	2–3	[R38, R39] SEKTÖR-TİPİK; renderda açık [Y2] ÇIKARIM
Sarsakta sıkışma ve ezilme	Eksantrik kollar, kasnak, tekne ile şasi arası	Salınan tekne ile sabit şasi arasında makaslama	Parmak ve el ezilmesi	2	[R46] SEKTÖR-TİPİK; kollar renderda açık [Y1] ÇIKARIM
Beklenmedik çalışma	Bakım ve temizlik sırasında tambur ve sarsak yanı	Enerji ayrılmadan ya da reset sonrası kendiliğinden çalışma	Ezilme, çekilme	3	[R33] SEKTÖR-TİPİK
Parça fırlaması	Besleme ağzı	Yonga ve parça fırlaması, geri tepme	Göz ve yüz yaralanması	2	[Y9, Y11] SEKTÖR-TİPİK
Gürültü, titreşim, ahşap tozu	Hat geneli	Sürekli maruziyet	İşitme kaybı, solunum hastalığı	1–2	Çalışanlar kulaklık takıyor [Y3] ÇIKARIM

2 Emniyet fonksiyonu (safety function) hangisidir?

Bu ünite için dört emniyet fonksiyonu tanımlandı. Efo'da var olup olmadıkları bilinmiyor; aşağıdaki liste benzer makinelerin tipik yapısına göre **olması gereken** settir SEKTÖR-TİPİK [R30, R31, R33] (V4).

Kimlik	Emniyet fonksiyonu	Tetikleyici	Tepki	Güvenli durum
SF1	Acil durdurma	Acil stop butonu ya da bant boyunca çekme ipi	Bant ve sarsak torku kesilir (STO)	Tork yok, bant durdu, kilitli
SF2	Koruyucu kilitleme	Tambur ya da sarsak muhafazasının açılması (ISO 14119)	STO; kapak açıkken çalıştırma engellenir	Tork yok
SF3	Yongalama interlock'u	Yongalama makinesinin durması ya da aşırı yüklenmesi (V7)	Besleme durur; yongalama yeniden çalışınca kendiliğinden başlamaz	Besleme durdu
SF4	Beklenmedik yol almanın önlenmesi (ISO 14118)	Reset, kapak kapanması, enerji dönüşü	Makine yalnızca ayrı ve bilinçli bir start ile çalışır	Duruyor, start bekliyor

3 Emniyetle ilgili kontrol sistemi (safety-related control system) nerede? Şemada işaretleyin.

Şekil 1'de **kırmızı çerçeveli** üç blok emniyetle ilgili kontrol sistemidir (ISO 13849'daki SRP/CS):

1. **Giriş:** Acil stop butonları, bant boyunca çekme ipi şalterleri, kapak kilit anahtarları. Sahada, bant ve sarsak üzerinde dururlar.
2. **Mantık:** Emniyet rölesi ya da Safety PLC. Hat ana panosunda bulunur (V3, V4).
3. **Çıkış:** İnvertörün STO girişi ve gerekiyorsa kontaktör. Pano içinde, invertörde bulunur.

PLC, HMI ve uzak destek bu sistemin parçası **değildir**. Emniyet fonksiyonu onlar olmadan çalışabilmelidir SEKTÖR-TİPİK [R12, R61].

4 Normal PLC ile Safety PLC arasındaki fark nedir?

	Normal PLC	Safety PLC / emniyet rölesi
Amaç	Üretim: hız, sıralama, yongalama makinesiyle senkron	İnsanı korumak: durdurma, kilitleme, yeniden başlamayı önleme
Yapı	Tek kanal	İki kanal ve kanalların birbirini izlemesi
Arızada	Çıkış takılı kalabilir; davranış tanımlı değildir	Arızayı teşhis eder ve güvenli duruma geçer (fail-safe)
Sertifika	Yok	IEC 61508 / ISO 13849'a göre sertifikalı (PL e / SIL 3'e kadar)
Program değişikliği	Serbest ve sık	Kısıtlı; imza ya da checksum ile izlenir; değişiklikten sonra yeniden doğrulama gerekir

	Normal PLC	Safety PLC / emniyet rölesi
Siber açıdan	Web sunucusu ve uzaktan programlama açık olabilir [Y12]	Erişim daraltılmıştır, ama konfigürasyonu yine dijitaldir

Bant ve sarsak gibi küçük bir ünitede Safety PLC yerine kablolu bir **emniyet rölesi** de sık kullanılır. Rölenin dijital bağımlılığı daha azdır SEKTÖR-TİPİK [R9, R61].

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Her emniyet fonksiyonu aynı güvenilirliği gerektirmez. Bir arızada fonksiyonun çalışmamasının sonucu ne kadar ağırsa, fonksiyon da o kadar güvenilir olmalıdır. ISO 13849-1 bunu üç parametreyle belirler: yaralanmanın ciddiyeti (S), maruziyet sıklığı (F) ve tehlikeden kaçınma olasılığı (P). Sonuç, gereken performans seviyesi **PLr a–e**'dir. IEC 62061'deki karşılığı SIL'dir. Aşağıdaki tablo koddan üretildi [Y21] ÇIKARIM:

Fonksiyon	S	F	P	PLr	Yaklaşık SIL	Tipik kategori
SF1 — Acil stop / çekme ipi → STO	S2	F2	P2	**e**	SIL 3	3 / 4
SF2 — Kilitli koruyucu kapak açılınca STO	S2	F1	P2	**d**	SIL 2	2 / 3
SF3 — Yongalama makinesi interlock'u: yongalama durursa besleme durur	S2	F1	P1	**c**	SIL 1	1 / 2 / 3
SF4 — Beklenmedik yol almanın önlenmesi (reset ≠ start)	S2	F1	P2	**d**	SIL 2	2 / 3

- **SF1:** S2: çekilme ölümcül (Y9, Y10). F2: çalışanlar bant yanında sık (Y3). P2: bant elini çektikten sonra kaçınmak neredeyse imkânsız
- **SF2:** S2: kıstırma uzuv kaybına yol açabilir (R38, R39). F1: kapaklar yalnızca bakım/temizlikte açılır. P2: hareketli parçaya temas anında kaçınılamaz
- **SF3:** S2: sıkışma açarken çekilme (Y9). F1: seyrek. P1: yığılma görünür, operatör prosedürle kaçınabilir
- **SF4:** S2: bakımcı tambur yanında (R33). F1: bakım periyodik. P2: beklenmedik harekette kaçınma yok
- **SF1 için neden önemli?** Besleme ağzına çekilme ölümcül (S2). Çalışanlar bant yanında sık bulunuyor (F2) [Y3]. Bant eli çektikten sonra kaçınmak neredeyse imkânsız (P2). Bu yüzden PLr = **e** çıkıyor.
- **Tek arıza:** Tek bir arızada (ör. kaynamış kontaktör) fonksiyonun çalışmaması kabul edilemez. Bu nedenle iki kanallı ve izlemeli bir yapı gerekir. Simülasyon, tek kanallı yapının kaynamış kontaktörde durmadığını gösteriyor (Kanıt kutusu).
- **Rapor düzeltmesi:** Rapor bu kombinasyon için "PL d veya e" diyordu. Grafik kesin olarak **e** verir [Y21].
- **Not:** Acil durdurma tamamlayıcı bir önlemdir (ISO 13850). Birincil koruma sabit koruyucu ve güvenlik mesafesidir. Bu önlemler maruziyeti (F) ya da kaçınma olasılığını (P) düşürürse SF1'in PLr'si d'ye iner ÇIKARIM.

6 Güvenli durum (safe state) nedir?

Güvenli durum, **motorlarda tork üretilmemesi ve bandın tamamen durmuş olmasıdır**. Buna ek olarak makine kendiliğinden yeniden çalışmamalıdır. Pratikte invertör STO ile torku keser. Durma şekli için iki seçenek var (IEC 60204-1):

- **Stop kategori 0:** Tork hemen kesilir, bant sürtünmeyle durur.
- **Stop kategori 1:** İnvertör kontrollü bir rampayla yavaşlatır, sonra STO verir.

Modelde iki seçenek de nominal hızda güvenli mesafenin altında kalıyor (0,475 m ve 0,500 m; sınır 1,50 m). Fark başka yerde: **kategori 1'in durma süresi invertördeki rampa parametresine bağlı**. Bu parametre dijital olarak değiştirilebilir (LAB 3.3). Bu yüzden ya kategori 0 seçilmeli ya da SS1'deki süre emniyet rölesi tarafından sınırlanmalıdır (SS1-t; LAB 4.2) SEKTÖR-TİPİK [R9, R49].

Yongalama makinesinin rotoru büyük ataletle dönmeye devam edebilir. Bu yüzden besleme ağzındaki tehlike için belirleyici olan, **beslemenin elin ağza ulaşmasından önce durmasıdır**. Rotorun kendi durdurma fonksiyonu yongalama makinesinin konusudur ÇIKARIM.

7 Emniyet fonksiyonunun hangi dijital bağımlılıkları var?

Bağımlılık, seçilen mimariye göre değişir:

Mimari	Dijital bağımlılık	Etiket
Kablolu emniyet rölesi + kablolu STO	Düşük: yalnızca invertörün STO devresi (donanım)	SEKTÖR-TİPİK [R9, R49]
Programlanabilir emniyet rölesi / Safety PLC	Emniyet programı ve konfigürasyonu (mühendislik yazılımı, checksum), firmware	SEKTÖR-TİPİK [R61]
SS1 kullanılıyorsa	İnvertördeki rampa parametresi ve STO gecikmesi	SEKTÖR-TİPİK [R49]
PROFIsafe gibi ağ üzerinden emniyet	Ağ iletişimi. İletişim kesilirse sistem güvenli duruma geçer, ama durma her seferinde üretim kaybı demektir	SEKTÖR-TİPİK [R51]
Reset ve yeniden başlatma PLC'deyse	PLC programı	ÇIKARIM
Her mimaride (dolaylı)	Güvenli mesafe hesabı bant hızına dayanır. Bant hızını belirleyen invertör parametresi (maksimum frekans) değişirse hesap geçersizleşir	ÇIKARIM (LAB 3.3, 4.2)

8 Siber müdahale bu fonksiyonu hangi noktadan bozabilir?

Kesişim	Saldırgan ne yapar	Fiziksel etki	Kanıt
① İnvertör: aynı cihaz hem hızı hem STO'yu yönetir	Rampa süresini ya da maksimum frekansı değiştirir (telefon, WLAN modülü, mühendislik yazılımı) [Y17]	Acil stopta bant uzun süre kayar; el besleme ağzına ulaşır	LAB 3.3
② Emniyet programı ve parametreleri	Mühendislik istasyonundan Safety PLC programını ya da programlanabilir röle ayarını değiştirir	Kapak ya da ip girişi devreden çıkar	LAB 4
③ Emniyet → PLC durum ve reset sinyali	Emniyet kararını PLC'ye taşıyan bir tasarımda PLC mantığını değiştirir	Acil stop işlenmez ya da reset sonrası bant kendiliğinden başlar	LAB 4.2
④ Uzak destek / HMI	Forcing ya da bypass moduyla interlock'u köprüler; CPU modunu değiştirir [Y12]	Bakım sırasında beklenmedik çalışma	LAB 3 (S3)

Bu noktaların hepsi bir **fiziksel sonuçla** bitiyor: zincir hiçbir yerde "veri çalındı" ile kalmıyor. LAB 2–4 bu noktaları sırasıyla bölgelere ayırır, puanlar ve kapatır.

Kanıt: simülasyon (LAB 1)

Eğitim amaçlı, basitleştirilmiş modeldir; emniyet doğrulaması değildir ve SISTEMA ya da ISO 13849-2 validasyonunun yerine geçmez. Tüm sayılar `params.yaml` *'dan gelir.*

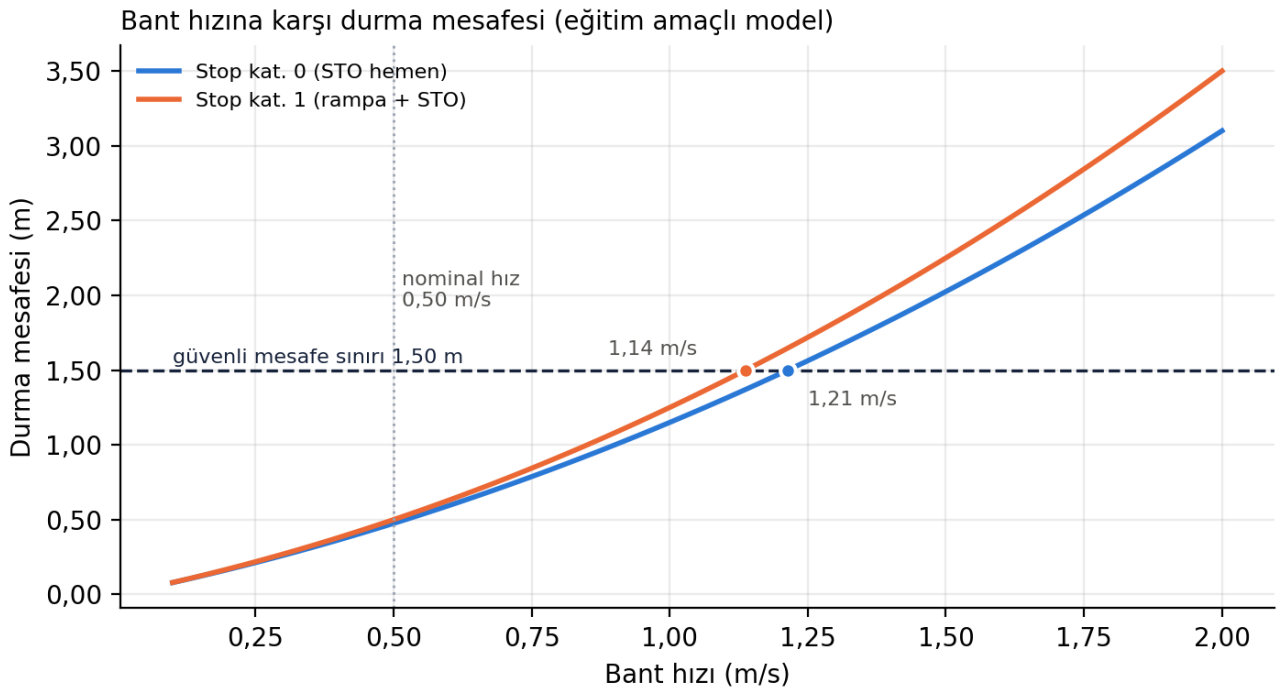
Ne gösterildi?

- **1.1 Durum makinesi:** Her tetikleyici her durumdan güvenli duruma götürüyor. Reset makineyi çalıştırmıyor. Yongalama durursa bant da duruyor. Tek arızada iki kanallı yapı duruyor, tek kanallı yapı durmuyor.
- **1.2 Durma mesafesi:** El bant tarafından çekilirken bant, besleme ağzına ulaşmadan duruyor mu?
- **1.3 PLr tablosu:** Risk grafiği bir fonksiyon olarak yazıldı; tablo koddan üretildi.

Durum	Durma mesafesi	Güvenli mesafe	El besleme ağzına ulaşır mı?
Stop kat. 0, nominal hız 0,50 m/s	0,475 m	1,50 m	Hayır
Stop kat. 1, nominal hız 0,50 m/s	0,500 m	1,50 m	Hayır

Sınır hızlar: durma mesafesi stop kat. 0'da **1,21 m/s**, stop kat. 1'de **1,14 m/s** bant hızında güvenli mesafeye eşitleniyor.

Mimari	Arıza	Durdurma talebinde motor durur mu?	Arıza görülür mü?
Tek kanal (K1)	arıza yok	Evet	Hayır
Tek kanal (K1)	K1 kaynamış	**Hayır**	Hayır
İki kanal + izleme (K1, K2)	arıza yok	Evet	Hayır
İki kanal + izleme (K1, K2)	K1 kaynamış	Evet	Evet



Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var` (test_params)	✔ geçti (52/52)
2	`test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur` (test_lab1_safety)	✔ geçti (9/9)
3	`test_acil_stop_her_durumda_guvenli_duruma_gecer` (test_lab1_safety)	✔ geçti
4	`test_reset_yapilmadan_makine_yeniden_baslamaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
5	`test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir` (test_lab1_safety)	✔ geçti
6	`test_tetikleyici_surerken_reset_ise_yaramaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
7	`test_yongalama_makinesi_durursa_bant_da_durur` (test_lab1_safety)	✔ geçti
8	`test_yongalama_yeniden_calisinca_bant_kendiliginden_baslamaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
9	`test_yongalama_dururken_start_bandi_calistirmaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
10	`test_tek_arizada_iki_kanalli_yapi_yine_durur` (test_lab1_safety)	✔ geçti
11	`test_tek_arizada_tek_kanalli_yapi_durmaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
12	`test_iki_kanalli_yapida_kaynamis_kontaktor_izlemeyle_gorulur` (test_lab1_safety)	✔ geçti
13	`test_ariza_durumundan_ariza_giderilmeden_cikilmaz` (test_lab1_safety)	✔ geçti
14	`test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir` (test_lab1_safety)	✔ geçti (2/2)
15	`test_durma_mesafesi_hizla_artar` (test_lab1_safety)	✔ geçti
16	`test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir` (test_lab1_safety)	✔ geçti (2/2)
17	`test_nominal_hiz_sinir_hizlarin_altinda` (test_lab1_safety)	✔ geçti
18	`test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir` (test_lab1_safety)	✔ geçti (5/5)
19	`test_risk_grafigi_sekiz_kombinasyonun_hepsini_kapsar` (test_lab1_safety)	✔ geçti
20	`test_besleme_agzi_fonksiyonu_en_yuksek_plr_alir` (test_lab1_safety)	✔ geçti

Yorum: Hedef parametrelerle iki durma kategorisi de güvenli mesafenin altında kalıyor. Bant hızı yaklaşık 1,1–1,2 m/s'yi geçerse sınır aşılıyor. Yani güvenli mesafe, bant hızı varsayımına (V6) dayanıyor. Tek arıza testi, PL e'nin neden iki kanallı ve izlemeli bir yapı gerektirdiğini somut olarak gösteriyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Çekme ipi kopar ya da gevşerse emniyet fonksiyonu ne olur?

- **Zafiyet:** Yalnızca çekildiğinde tetiklenen bir ip, koptuğunda ya da gevşediğinde de sessizce işlevsiz kalabilir.
- **Kapatma:** Hem çekmeyi hem kopma ya da gevşemeyi algılayan çift yönlü ip şalterleri kullanmak. İpin bant boyunca iki taraftan erişilebilir olmasını sağlamak. Periyodik fonksiyon testi yapmak SEKTÖR-TİPİK [R42].

E2 Tek kanallı bir durdurma devresinin zafiyeti nedir?

- **Zafiyet:** Simülasyonda gösterildiği gibi, tek kaynamış kontaktör fonksiyonu tamamen devreden çıkarır ve bu fark edilmez.
- **Kapatma:** İki kanallı devre ve kontaktör geri besleme izlemesi (EDM). Uyumsuzlukta ARIZA durumuna geçmek ve arıza giderilene kadar yeniden başlamayı engellemek SEKTÖR-TİPİK [R47].

E3 STO ve rampa parametreleri yetkisiz değiştirilebilir mi?

- **Zafiyet:** İnvertör parametreleri mühendislik yazılımı, tuş takımı ya da WLAN modülü üzerinden değiştirilebilir [Y17].
- **Kapatma:**
  - Parametre koruma parolası kullanmak.
  - Emniyetle ilgili parametrelerin checksum'unu kaydetmek ve devreye almada doğrulamak.
  - WLAN modülünü devreye almadan sonra sökmek.
  - Parametre değişikliklerini kayıt altına almak. 2023/1230 Ek III 1.1.9, yazılım ya da konfigürasyona yapılan müdahalenin kanıtının toplanmasını istiyor [Y16] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab1_safety.py

```python
"""LAB 1 — Emniyet fonksiyonu modelleri (eğitim amaçlı; emniyet doğrulaması değildir).

1.1 Durum makinesi: acil stop, çekme ipi, koruyucu kapak, yongalama interlock'u, reset.
    Tek arıza gösterimi: kaynamış kontaktörde tek ve iki kanallı yapı.
1.2 Durma mesafesi: el bant tarafından çekilirken bant, besleme ağzına ulaşmadan duruyor mu?
1.3 PLr: ISO 13849-1 risk grafiği (S, F, P → PLr a–e).

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab1_safety
"""
import math

from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

# ---------------------------------------------------------------- 1.1 Durum makinesi
CALISIYOR, DURUYOR, GUVENLI_DURUM, ARIZA = "ÇALIŞIYOR", "DURUYOR", "GÜVENLİ_DURUM", "ARIZA"
TETIKLEYICILER = ("acil_stop", "cekme_ipi", "kapak_acik")


def girisler(**degisen):
    """Varsayılan (her şey normal) giriş seti; yalnızca değişenler verilir."""
    g = {"acil_stop": False, "cekme_ipi": False, "kapak_acik": False,
         "yongalama_calisiyor": True, "reset": False, "start": False, "ariza_giderildi": False}
    g.update(degisen)
    return g


def sonraki_durum(durum, g):
    """Bir kumanda çevriminde durum geçişi.

```

```
    - Herhangi bir tetikleyici her durumdan GÜVENLİ_DURUM'a götürür (ARIZA hariç; arıza öncelikli).
    - GÜVENLİ_DURUM'dan çıkış yalnızca reset ile ve DURUYOR'a olur: reset makineyi çalıştırmaz.
    - Yongalama makinesi durursa bant DURUYOR'a geçer; yongalama yeniden çalışınca kendiliğinden başlamaz.
    - DURUYOR → ÇALIŞIYOR yalnızca ayrı bir start komutuyla.
    """
    tetik = any(g[t] for t in TETIKLEYICILER)
    if durum == ARIZA:
        return DURUYOR if (g["reset"] and g["ariza_giderildi"] and not tetik) else ARIZA
    if tetik:
        return GUVENLI_DURUM
    if durum == GUVENLI_DURUM:
        return DURUYOR if g["reset"] else GUVENLI_DURUM
    if durum == CALISIYOR and not g["yongalama_calisiyor"]:
        return DURUYOR
    if durum == DURUYOR and g["start"] and g["yongalama_calisiyor"]:
        return CALISIYOR
    return durum


def calistir(adimlar, durum=DURUYOR):
    """Giriş setleri listesini sırayla uygular, her adımdaki durumu döndürür."""
    gecmis = []
    for g in adimlar:
        durum = sonraki_durum(durum, g)
        gecmis.append(durum)
    return gecmis


def motor_gucu_kesildi_mi(kanal_sayisi, kaynamis):
    """Durdurma talebinde motor gücü kesiliyor mu?

    Kanallar seri bağlı kontaktörler (K1, K2) olarak modellenir. Kaynamış kontaktör açılmaz.
    Seri hatta en az bir kontaktör açılırsa motor enerjisiz kalır.
    """
    kanallar = [f"K{i + 1}" for i in range(kanal_sayisi)]
    return any(k not in kaynamis for k in kanallar)


def izleme_arizayi_gorur_mu(kanal_sayisi, kaynamis):
    """Geri besleme (EDM) izlemesi: iki kanallı yapıda kanallar arasındaki uyumsuzluk görülür."""
    return kanal_sayisi >= 2 and len(kaynamis) > 0


def tek_ariza_tablosu():
    """Tek arıza (K1 kaynaması) altında iki mimarinin davranışı."""
    satirlar = []
    for kanal, ad in ((1, "Tek kanal (K1)"), (2, "İki kanal + izleme (K1, K2)")):
        for kaynamis in ((), ("K1",)):
            satirlar.append({
                "mimari": ad,
                "ariza": "K1 kaynamış" if kaynamis else "arıza yok",
                "durur": motor_gucu_kesildi_mi(kanal, set(kaynamis)),
                "ariza_gorulur": izleme_arizayi_gorur_mu(kanal, set(kaynamis)),
            })
    return satirlar


# ---------------------------------------------------------------- 1.2 Durma mesafesi
def toplam_gecikme():
    return d("lab1.insan_reaksiyon_suresi") + d("lab1.sistem_tepki_suresi")


def ivme_kat0():
    """STO sonrası serbest duruş ivmesi (nominal hızdan durma süresinden)."""
    return d("lab1.bant_hizi") / d("lab1.durma_suresi_kat0")


def ivme_rampa(rampa_suresi=None):
    """İnvertör rampa ivmesi: rampa süresi nominal hızdan sıfıra tanımlıdır."""
    rampa = d("lab1.rampa_suresi_kat1") if rampa_suresi is None else rampa_suresi
    return d("lab1.bant_hizi") / rampa


def durma_mesafesi(hiz, kategori, rampa_suresi=None, ss1_emniyette=False):
    """Kapılma anından bant durana kadar elin aldığı yol (m).

    kategori 0: tork hemen kesilir, bant serbest durur.
    kategori 1: invertör rampasıyla yavaşlar, rampa sonunda STO.
```

```
      ss1_emniyette=False → STO'yu invertör/PLC rampa bitince verir (emniyet kumandaya bağımlı).
      ss1_emniyette=True  → SS1-t: emniyet rölesi sabit gecikme sonunda STO verir (bağımsız).
    """
    gecikme_yolu = hiz * toplam_gecikme()
    if kategori == 0:
        return gecikme_yolu + hiz ** 2 / (2 * ivme_kat0())
    a = ivme_rampa(rampa_suresi)
    rampa_zamani = hiz / a
    if not ss1_emniyette or rampa_zamani <= d("lab1.ss1_gecikmesi"):
        return gecikme_yolu + hiz ** 2 / (2 * a)
    t = d("lab1.ss1_gecikmesi")
    v1 = hiz - a * t
    rampa_yolu = (hiz + v1) / 2 * t
    serbest_yol = v1 ** 2 / (2 * ivme_kat0())
    return gecikme_yolu + rampa_yolu + serbest_yol


def el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe):
    return mesafe >= d("lab1.guvenli_mesafe")


def sinir_hiz(kategori):
    """Durma mesafesinin güvenli mesafeye eşit olduğu bant hızı (ikinci derece denklem)."""
    a = ivme_kat0() if kategori == 0 else ivme_rampa()
    t, s = toplam_gecikme(), d("lab1.guvenli_mesafe")
    # v²/(2a) + v·t − s = 0
    return (-t + math.sqrt(t ** 2 + 2 * s / a)) * a


# ---------------------------------------------------------------- 1.3 PLr
def plr(S, F, P):
    return d("lab1.plr_grafigi")[f"{S}-{F}-{P}"]


def plr_tablosu():
    sil = d("lab1.pl_sil_karsiligi")
    kat = d("lab1.pl_tipik_kategori")
    tablo = []
    for sf in d("lab1.emniyet_fonksiyonlari"):
        seviye = plr(sf["S"], sf["F"], sf["P"])
        tablo.append({**sf, "PLr": seviye, "SIL": sil[seviye], "kategori": kat[seviye]})
    return tablo


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar
def _grafik_durma_mesafesi(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.ticker

    v_min, v_max = d("lab1.grafik_hiz_araligi")
    n = d("lab1.grafik_nokta_sayisi")
    hizlar = [v_min + (v_max - v_min) * i / (n - 1) for i in range(n)]
    kat0 = [durma_mesafesi(v, 0) for v in hizlar]
    kat1 = [durma_mesafesi(v, 1) for v in hizlar]
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4.0), dpi=200)
    ax.plot(hizlar, kat0, color="#2a78d6", lw=2, label="Stop kat. 0 (STO hemen)")
    ax.plot(hizlar, kat1, color="#eb6834", lw=2, label="Stop kat. 1 (rampa + STO)")
    ax.axhline(sinir, color="#16223a", lw=1.2, ls="--")
    ax.text(v_min, sinir * 1.03, f"güvenli mesafe sınırı {sayi(sinir)} m", fontsize=8, color="#16223a")
    v_nom = d("lab1.bant_hizi")
    ax.axvline(v_nom, color="#9aa3b2", lw=1, ls=":")
    ax.text(v_nom * 1.03, max(kat1) * 0.55, f"nominal hız\n{sayi(v_nom)} m/s", fontsize=8, color="#52514e")
    for kat, renk in ((0, "#2a78d6"), (1, "#eb6834")):
        vs = sinir_hiz(kat)
        ax.plot([vs], [sinir], "o", ms=6, color=renk, mec="white", mew=1.5)
        ax.annotate(f"{sayi(vs)} m/s", (vs, sinir), textcoords="offset points",
                    xytext=(8, -14) if kat == 0 else (-54, 6), fontsize=8, color="#52514e")
    virgul = matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x))
    ax.xaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.yaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.set_xlabel("Bant hızı (m/s)")
    ax.set_ylabel("Durma mesafesi (m)")
    ax.set_title("Bant hızına karşı durma mesafesi (eğitim amaçlı model)", fontsize=10, loc="left")
    ax.grid(alpha=0.25)
```

```
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    ax.legend(frameon=False, fontsize=8, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def sonuc_durma_md():
    """PDF'e giren sonuç tabloları (değerler koddan üretilir)."""
    v = d("lab1.bant_hizi")
    s0, s1 = durma_mesafesi(v, 0), durma_mesafesi(v, 1)
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
    satirlar = [
        "| Durum | Durma mesafesi | Güvenli mesafe | El besleme ağzına ulaşır mı? |",
        "|---|---|---|---|",
        f"| Stop kat. 0, nominal hız {sayi(v)} m/s | {sayi(s0, 3)} m | {sayi(sinir)} m | "
        f"{'Evet' if el_besleme_agzina_ulasir_mi(s0) else 'Hayır'} |",
        f"| Stop kat. 1, nominal hız {sayi(v)} m/s | {sayi(s1, 3)} m | {sayi(sinir)} m | "
        f"{'Evet' if el_besleme_agzina_ulasir_mi(s1) else 'Hayır'} |",
        "",
        f"Sınır hızlar: durma mesafesi stop kat. 0'da **{sayi(sinir_hiz(0))} m/s**, "
        f"stop kat. 1'de **{sayi(sinir_hiz(1))} m/s** bant hızında güvenli mesafeye eşitleniyor.",
        "",
        "| Mimari | Arıza | Durdurma talebinde motor durur mu? | Arıza görülür mü? |",
        "|---|---|---|---|",
    ]
    for r in tek_ariza_tablosu():
        satirlar.append(f"| {r['mimari']} | {r['ariza']} | {'Evet' if r['durur'] else '**Hayır**'} | "
                        f"{'Evet' if r['ariza_gorulur'] else 'Hayır'} |")
    return "\n".join(satirlar) + "\n"


def sonuc_plr_md():
    satirlar = ["| Fonksiyon | S | F | P | PLr | Yaklaşık SIL | Tipik kategori |", "|---|---|---|---|---|---|---|
"]
    for r in plr_tablosu():
        satirlar.append(f"| {r['id']} — {r['ad']} | {r['S']} | {r['F']} | {r['P']} | **{r['PLr']}** | "
                        f"{r['SIL']} | {r['kategori']} |")
    satirlar.append("")
    satirlar += [f"- **{r['id']}:** {r['gerekce']}" for r in plr_tablosu()]
    return "\n".join(satirlar) + "\n"


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    _grafik_durma_mesafesi(OUT_DIR / "lab1_durma_mesafesi.png")
    (OUT_DIR / "lab1_sonuclar_durma.md").write_text(sonuc_durma_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab1_sonuclar_plr.md").write_text(sonuc_plr_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab1_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab1"), encoding="utf-8")
    print(sonuc_durma_md())
    print(sonuc_plr_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab1_safety.py

```
"""LAB 1 iddiaları = testler (eğitim amaçlı model; emniyet doğrulaması değildir)."""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as m
from efo_sim.params import d

TUM_DURUMLAR = (m.CALISIYOR, m.DURUYOR, m.GUVENLI_DURUM)


# ---------------------------------------------------------------- 1.1 Durum makinesi
@pytest.mark.parametrize("tetikleyici", m.TETIKLEYICILER)
@pytest.mark.parametrize("baslangic", TUM_DURUMLAR)
def test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur(tetikleyici, baslangic):
    assert m.sonraki_durum(baslangic, m.girisler(**{tetikleyici: True})) == m.GUVENLI_DURUM


def test_acil_stop_her_durumda_guvenli_duruma_gecer():
    # start ile birlikte basılsa bile acil stop kazanır
    assert m.sonraki_durum(m.CALISIYOR, m.girisler(acil_stop=True, start=True)) == m.GUVENLI_DURUM

```

```python

def test_reset_yapilmadan_makine_yeniden_baslamaz():
    gecmis = m.calistir([
        m.girisler(start=True),           # çalışıyor
        m.girisler(cekme_ipi=True),       # çekme ipi → güvenli durum
        m.girisler(),                     # ip bırakıldı, reset yok
        m.girisler(start=True),           # reset olmadan start
    ])
    assert gecmis == [m.CALISIYOR, m.GUVENLI_DURUM, m.GUVENLI_DURUM, m.GUVENLI_DURUM]


def test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir():
    gecmis = m.calistir([
        m.girisler(start=True),
        m.girisler(kapak_acik=True),
        m.girisler(reset=True),           # reset → yalnızca DURUYOR
        m.girisler(),                     # kendiliğinden başlamaz
        m.girisler(start=True),           # bilinçli start
    ])
    assert gecmis == [m.CALISIYOR, m.GUVENLI_DURUM, m.DURUYOR, m.DURUYOR, m.CALISIYOR]


def test_tetikleyici_surerken_reset_ise_yaramaz():
    assert m.sonraki_durum(m.GUVENLI_DURUM, m.girisler(acil_stop=True, reset=True)) == m.GUVENLI_DURUM


def test_yongalama_makinesi_durursa_bant_da_durur():
    assert m.sonraki_durum(m.CALISIYOR, m.girisler(yongalama_calisiyor=False)) == m.DURUYOR


def test_yongalama_yeniden_calisinca_bant_kendiliginden_baslamaz():
    gecmis = m.calistir([
        m.girisler(start=True),
        m.girisler(yongalama_calisiyor=False),
        m.girisler(),                     # yongalama yeniden çalışıyor, start yok
    ])
    assert gecmis[-1] == m.DURUYOR


def test_yongalama_dururken_start_bandi_calistirmaz():
    assert m.sonraki_durum(m.DURUYOR, m.girisler(start=True, yongalama_calisiyor=False)) == m.DURUYOR


# ---------------------------------------------------------------- Tek arıza (kategori/PL farkı)
def test_tek_arizada_iki_kanalli_yapi_yine_durur():
    assert m.motor_gucu_kesildi_mi(kanal_sayisi=2, kaynamis={"K1"})


def test_tek_arizada_tek_kanalli_yapi_durmaz():
    assert not m.motor_gucu_kesildi_mi(kanal_sayisi=1, kaynamis={"K1"})


def test_iki_kanalli_yapida_kaynamis_kontaktor_izlemeyle_gorulur():
    assert m.izleme_arizayi_gorur_mu(kanal_sayisi=2, kaynamis={"K1"})
    assert not m.izleme_arizayi_gorur_mu(kanal_sayisi=1, kaynamis={"K1"})


def test_ariza_durumundan_ariza_giderilmeden_cikilmaz():
    assert m.sonraki_durum(m.ARIZA, m.girisler(reset=True)) == m.ARIZA
    assert m.sonraki_durum(m.ARIZA, m.girisler(reset=True, ariza_giderildi=True)) == m.DURUYOR


# ---------------------------------------------------------------- 1.2 Durma mesafesi
@pytest.mark.parametrize("kategori", [0, 1])
def test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir(kategori):
    s = m.durma_mesafesi(d("lab1.bant_hizi"), kategori)
    assert s < d("lab1.guvenli_mesafe")
    assert not m.el_besleme_agzina_ulasir_mi(s)


def test_durma_mesafesi_hizla_artar():
    v = d("lab1.bant_hizi")
    for kat in (0, 1):
        assert m.durma_mesafesi(2 * v, kat) > m.durma_mesafesi(v, kat)


@pytest.mark.parametrize("kategori", [0, 1])
def test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir(kategori):
```

```
    vs = m.sinir_hiz(kategori)
    assert m.durma_mesafesi(vs, kategori) == pytest.approx(d("lab1.guvenli_mesafe"))


def test_nominal_hiz_sinir_hizlarin_altinda():
    assert d("lab1.bant_hizi") < min(m.sinir_hiz(0), m.sinir_hiz(1))


# ---------------------------------------------------------------- 1.3 PLr
@pytest.mark.parametrize("S,F,P,beklenen", [
    ("S2", "F2", "P2", "e"),
    ("S1", "F1", "P1", "a"),
    ("S2", "F1", "P2", "d"),
    ("S2", "F2", "P1", "d"),
    ("S1", "F2", "P2", "c"),
])
def test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir(S, F, P, beklenen):
    assert m.plr(S, F, P) == beklenen


def test_risk_grafigi_sekiz_kombinasyonun_hepsini_kapsar():
    assert len(d("lab1.plr_grafigi")) == 8


def test_besleme_agzi_fonksiyonu_en_yuksek_plr_alir():
    tablo = {r["id"]: r["PLr"] for r in m.plr_tablosu()}
    assert tablo["SF1"] == "e"
    assert tablo["SF1"] == max(tablo.values())
```

efo_sim/tests/test_params.py

```
"""params.yaml kuralı: her değerin etiketi ve kaynağı var."""
import pytest

from efo_sim.params import tum_kayitlar

ETIKETLER = {"SEKTÖR-TİPİK", "VARSAYIM", "ÇIKARIM"}
KAYITLAR = list(tum_kayitlar())


@pytest.mark.parametrize("yol,kayit", KAYITLAR, ids=[y for y, _ in KAYITLAR])
def test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var(yol, kayit):
    assert "deger" in kayit, f"{yol}: değer yok"
    assert kayit.get("etiket") in ETIKETLER, f"{yol}: etiket eksik ya da geçersiz"
    assert kayit.get("kaynak"), f"{yol}: kaynak eksik"
```

efo_sim/params.py

```
"""params.yaml okuyucu. Kodda sabit sayı tutulmaz; tüm değerler buradan gelir."""
from contextlib import contextmanager
from pathlib import Path

import yaml

PARAMS_FILE = Path(__file__).parent / "params.yaml"
OUT_DIR = Path(__file__).parent / "out"

with PARAMS_FILE.open(encoding="utf-8") as f:
    _P = yaml.safe_load(f)


def kayit(yol):
    """'lab1.bant_hizi' gibi bir yolun tam kaydını (deger, etiket, kaynak, not) döndürür."""
    node = _P
    for anahtar in yol.split("."):
        node = node[anahtar]
    return node


def d(yol):
    """Bir parametrenin yalnızca değerini döndürür."""
    return kayit(yol)["deger"]


def bolum(ad):
    return _P[ad]

```

```python

def tum_kayitlar():
    """(yol, kayit) çiftleri — her değerin etiketli olduğunu test etmek için."""
    for bolum_adi, icerik in _P.items():
        for anahtar, k in icerik.items():
            yield f"{bolum_adi}.{anahtar}", k


def bolum_metni(ad):
    """params.yaml'ın yalnızca bir bölümünü yorum satırlarıyla birlikte metin olarak döndürür."""
    satirlar = PARAMS_FILE.read_text(encoding="utf-8").splitlines()
    cikti, icinde = [], False
    for s in satirlar:
        if s and not s.startswith((" ", "#")):
            icinde = s.startswith(f"{ad}:")
        if icinde:
            cikti.append(s)
    return "\n".join(cikti).rstrip() + "\n"


def sayi(x, basamak=2):
    """Sayıyı Türkçe ondalık virgülüyle yazar (0.5 → '0,50')."""
    return f"{x:.{basamak}f}".replace(".", ",")


@contextmanager
def gecici(yol, deger):
    """Bir parametreyi geçici olarak değiştirir (duyarlılık hesapları için)."""
    k = kayit(yol)
    eski = k["deger"]
    k["deger"] = deger
    try:
        yield
    finally:
        k["deger"] = eski
```

`params.yaml` — LAB 1 bölümü:

efo_sim/out/lab1_params.yaml

```yaml
lab1:
  # --- 1.2 Durma mesafesi modeli ---
  bant_hizi:
    {deger: 0.5, birim: "m/s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Besleme bandı nominal hızı; Efo yayınlamıyor"}
  insan_reaksiyon_suresi:
    {deger: 0.7, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Kapılan kişinin ya da yanındakinin acil stopa/çekme ipine uzanma süresi"}
  sistem_tepki_suresi:
    {deger: 0.05, birim: "s", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "R47",
     not: "Algılama + emniyet rölesi + STO tetikleme; röle kataloglarında onlarca ms mertebesi"}
  durma_suresi_kat0:
    {deger: 0.4, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Stop kat. 0: STO ile tork hemen kesilir, yüklü bant sürtünmeyle durur (nominal hızdan)"}
  rampa_suresi_kat1:
    {deger: 0.5, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V2",
     not: "Stop kat. 1: invertör nominal hızdan sıfıra kontrollü yavaşlatır, sonra STO"}
  ss1_gecikmesi:
    {deger: 1.0, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V4",
     not: "SS1-t: emniyet rölesi bu süre sonunda rampadan bağımsız olarak STO verir"}
  guvenli_mesafe:
    {deger: 1.5, birim: "m", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "Y11",
     not: "Elin kapılabildiği en yakın nokta ile besleme ağzı arası. WorkSafe Victoria'nın besleme ağzı ≥1500 mm ö
nerisi analoji olarak alındı"}
  grafik_hiz_araligi:
    {deger: [0.1, 2.0], birim: "m/s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V6",
     not: "Durma mesafesi grafiğinde taranan bant hızı aralığı"}
  grafik_nokta_sayisi:
    {deger: 60, birim: "adet", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "Grafik çözünürlüğü"}

  # --- 1.3 ISO 13849-1 risk grafiği (S, F, P -> PLr) ---
  plr_grafigi:
    deger:
      S1-F1-P1: a
      S1-F1-P2: b
      S1-F2-P1: b
      S1-F2-P2: c
      S2-F1-P1: c
```

```
      S2-F1-P2: d
      S2-F2-P1: d
      S2-F2-P2: e
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "Y21"
    not: "ISO 13849-1 risk grafiğinin standart eşlemesi"
  pl_sil_karsiligi:
    deger: {a: "—", b: "SIL 1", c: "SIL 1", d: "SIL 2", e: "SIL 3"}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "Y21"
    not: "Yaklaşık karşılık; eşdeğerlik değildir"
  pl_tipik_kategori:
    deger: {a: "B", b: "B / 1", c: "1 / 2 / 3", d: "2 / 3", e: "3 / 4"}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "Y21"
    not: "Ulaşılabilen kategoriler; MTTFd, DCavg ve CCF ile birlikte değerlendirilir"

  # Emniyet fonksiyonları ve risk parametresi seçimleri
  emniyet_fonksiyonlari:
    deger:
      - id: SF1
        ad: "Acil stop / çekme ipi → STO"
        tehlike: "Besleme ağzına çekilme; tambur kıstırma noktası"
        S: S2
        F: F2
        P: P2
        gerekce: "S2: çekilme ölümcül (Y9, Y10). F2: çalışanlar bant yanında sık (Y3). P2: bant elini çektikten s
onra kaçınmak neredeyse imkânsız"
      - id: SF2
        ad: "Kilitli koruyucu kapak açılınca STO"
        tehlike: "Tambur, makara ve sarsak kollarında kıstırma"
        S: S2
        F: F1
        P: P2
        gerekce: "S2: kıstırma uzuv kaybına yol açabilir (R38, R39). F1: kapaklar yalnızca bakım/temizlikte açılır
. P2: hareketli parçaya temas anında kaçınılamaz"
      - id: SF3
        ad: "Yongalama makinesi interlock'u: yongalama durursa besleme durur"
        tehlike: "Besleme ağzında yığılma → elle sıkışma açma"
        S: S2
        F: F1
        P: P1
        gerekce: "S2: sıkışma açarken çekilme (Y9). F1: seyrek. P1: yığılma görünür, operatör prosedürle kaçınabi
lir"
      - id: SF4
        ad: "Beklenmedik yol almanın önlenmesi (reset ≠ start)"
        tehlike: "Reset ya da kapak kapanınca bandın kendiliğinden çalışması"
        S: S2
        F: F1
        P: P2
        gerekce: "S2: bakımcı tambur yanında (R33). F1: bakım periyodik. P2: beklenmedik harekette kaçınma yok"
    etiket: "ÇIKARIM"
    kaynak: "V4"
    not: "S/F/P seçimleri bu çalışmanın yorumudur; Efo'nun risk değerlendirmesi yayınlanmamış"
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab1.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 85 items

efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.bant_hizi] PASSED [  1%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.insan_reaksiyon_suresi] PASSED [  2%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.sistem_tepki_suresi] PASSED [  3%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.durma_suresi_kat0] PASSED [  4%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.rampa_suresi_kat1] PASSED [  5%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.ss1_gecikmesi] PASSED [  7%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.guvenli_mesafe] PASSED [  8%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.grafik_hiz_araligi] PASSED [  9%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.grafik_nokta_sayisi] PASSED [ 10%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.plr_grafigi] PASSED [ 11%]
```

```
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.pl_sil_karsiligi] PASSED [ 12%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.pl_tipik_kategori] PASSED [ 14%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab1.emniyet_fonksiyonlari] PASSED [ 15%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab2.conduit_min_kontrol_sayisi] PASSED
[ 16%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.puan_araligi] PASSED [ 17%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.oncelikli_siddet] PASSED [ 18%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.bantlar] PASSED [ 20%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.duyarlilik_adimi] PASSED [ 21%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.saldiri_rampa_suresi] PASSED [ 22%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.saldiri_hiz_carpani] PASSED [ 23%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab3.senaryolar] PASSED [ 24%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.hiz_izleme_esigi_carpani] PASSED
[ 25%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.alternatif_guvenli_mesafe] PASSED
[ 27%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.arama_araligi_ss1] PASSED [ 28%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.arama_araligi_esik] PASSED [ 29%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab4.arama_adim_sayisi] PASSED [ 30%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.sbom] PASSED [ 31%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.kayitlar] PASSED [ 32%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.plc_web_sunucusu] PASSED [ 34%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.telafi_onlemleri] PASSED [ 35%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.telafi_azami_sure] PASSED [ 36%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.olay_akisi] PASSED [ 37%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.saha_degisiklikleri] PASSED [ 38%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab5.eol_kaydi] PASSED [ 40%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab6.kilometre_taslari] PASSED [ 41%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab6.referans_konfig] PASSED [ 42%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab6.okunan_konfig] PASSED [ 43%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.ornek_sayisi] PASSED [ 44%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.tohum] PASSED [ 45%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.kusur_orani] PASSED [ 47%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.metal_payi] PASSED [ 48%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.skor_kusurlu] PASSED [ 49%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.skor_saglam] PASSED [ 50%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.karar_siniri] PASSED [ 51%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.hedef_kacak_orani] PASSED [ 52%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.insan_kapasitesi] PASSED [ 54%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.esik_araligi] PASSED [ 55%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.esik_adim_sayisi] PASSED [ 56%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.md_kacirma_orani] PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.girdi_kontrolleri] PASSED [ 58%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.hiz_istegi_ust_siniri] PASSED [ 60%]
efo_sim/tests/test_params.py::test_her_parametrenin_etiketi_ve_kaynagi_var[lab7.hiz_istegi_taramasi] PASSED [ 61%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[\xc7ALI\u015eIYOR-
acil_stop] PASSED [ 62%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[\xc7ALI\u015eIYOR-
cekme_ipi] PASSED [ 63%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[\xc7ALI\u015eIYOR-
kapak_acik] PASSED [ 64%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[DURUYOR-acil_stop] PASSED
[ 65%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[DURUYOR-cekme_ipi] PASSED
[ 67%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[DURUYOR-kapak_acik]
PASSED [ 68%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[G\xdcVENL\u0130_DURUM-
acil_stop] PASSED [ 69%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[G\xdcVENL\u0130_DURUM-
cekme_ipi] PASSED [ 70%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_her_tetikleyici_her_durumdan_guvenli_duruma_goturur[G\xdcVENL\u0130_DURUM-
kapak_acik] PASSED [ 71%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_acil_stop_her_durumda_guvenli_duruma_gecer PASSED [ 72%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_reset_yapilmadan_makine_yeniden_baslamaz PASSED [ 74%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir PASSED [ 75%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_tetikleyici_surerken_reset_ise_yaramaz PASSED [ 76%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_yongalama_makinesi_durursa_bant_da_durur PASSED [ 77%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_yongalama_yeniden_calisinca_bant_kendiliginden_baslamaz PASSED [ 78%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_yongalama_dururken_start_bandi_calistirmaz PASSED [ 80%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_tek_arizada_iki_kanalli_yapi_yine_durur PASSED [ 81%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_tek_arizada_tek_kanalli_yapi_durmaz PASSED [ 82%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_iki_kanalli_yapida_kaynamis_kontaktor_izlemeyle_gorulur PASSED [ 83%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_ariza_durumundan_ariza_giderilmeden_cikilmaz PASSED [ 84%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir[0] PASSED [ 85%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_hedef_parametrelerle_durma_mesafesi_sinirin_altinda_kalir[1] PASSED [ 87%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_durma_mesafesi_hizla_artar PASSED [ 88%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir[0] PASSED [ 89%]
```

```
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_sinir_hizda_durma_mesafesi_guvenli_mesafeye_esittir[1] PASSED [ 90%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_nominal_hiz_sinir_hizlarin_altinda PASSED [ 91%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S2-F2-P2-e] PASSED [ 92%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S1-F1-P1-a] PASSED [ 94%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S2-F1-P2-d] PASSED [ 95%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S2-F2-P1-d] PASSED [ 96%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_bilinen_kombinasyonlari_dogru_verir[S1-F2-P2-c] PASSED [ 97%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_risk_grafigi_sekiz_kombinasyonun_hepsini_kapsar PASSED [ 98%]
efo_sim/tests/test_lab1_safety.py::test_besleme_agzi_fonksiyonu_en_yuksek_plr_alir PASSED [100%]

============================== 85 passed in 0.10s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R9** IEC 61800-5 Drive Safety Standards (Otomasyon Avm) — https://www.otomasyonavm.com/en/iec-61800-5-drive-safety-standards-k-12
- **R12** Zyberum — Zones and Conduits (IEC 62443) — https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
- **R30** Vecoplan — VVR 300 Vibrating conveyor — https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
- **R31** General Kinematics — Chipper Feeding Conveyor — https://www.generalkinematics.com/product/chipper-feeding-conveyor/
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **R38** HSE — Guarding (quarries) — https://www.hse.gov.uk/quarries/hardtarget/guarding.htm
- **R39** HSE — Egg farm fined after worker trapped in running conveyor machinery (13.05.2026) — https://press.hse.gov.uk/2026/05/13/egg-farm-fined-after-worker-trapped-in-running-conveyor-machinery/
- **R42** Alberta OHS — Best practices on conveyor safety — https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/download/sample/116
- **R46** EN 618:2002+A1:2010 (iTeh örnek) — https://cdn.standards.iteh.ai/samples/35974/65b6d07b96d54a7fbad6de89d96a9617/SIST-EN-618-2003-A1-2011.pdf
- **R47** ABB — Machine Safety Jokab Standard Products — https://library.e.abb.com/public/84acb5369ad34e6490b07b0dee4563b2/ABB%20Canada%20Safety%20Handbook%20Standard%20Products-2014%201SXP172014C0202.pdf
- **R49** Pilz — Requirement for functional safety (EN / IEC 61800-5-2) — https://www.pilz.com/en-IN/support/lexicon/articles/200448
- **R51** PROFIsafe Environment Guideline — https://www.profibus.com/fileadmin/media/downloadsection/installation_guide/PROFIsafe-Environment_2232_V26_Dec15.pdf
- **R61** IEC 61508 Functional Safety — SIL, PFD, Safety PLC — https://iotdigitaltwinplm.com/iec-61508-functional-safety-sil-pfd-safety-instrumented-systems-safety-plc-architecture-2026/
- **Y1** Efo Makina — Sarsak broşür görseli (gorsel-efo-1, sarsak sayfası) — https://efomakina.com.tr/upload/gorsel-efo-1-1681284870.jpg
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y3** Efo Makina — Medya merkezi görselleri (efo1, efo2, efo3, efo6, efo7, efo8) — https://www.efomakina.com.tr/medya-merkezi
- **Y9** OSHA SHIB 04-16-2008 — Hazards of Wood Chippers — https://www.osha.gov/dts/shib/shib041608.pdf
- **Y10** OSHA IMIS Accident Report 688978 — https://www.osha.gov/ords/imis/accidentsearch.accident_detail?id=688978
- **Y11** WorkSafe Victoria — Woodchipper safety — https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y21** ReeR — ISO 13849-1,2 Safety Related Parts of Control Systems — https://int.reersafety.com/?p=38995

LABORATUVAR 2 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 05 Zone & Conduit	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Zone, benzer kritiklikteki cihazların toplandığı bölgedir. **Conduit**, bölgeler arasındaki her geçişe konan kontrollü bir kapıdır. Amaç 62443'ün maddelerini ezberlemek değil, mantığını uygulamaktır.

Efo bağlamı: Efo'nun ağ ve uzak erişim yapısı kamuya açık değil (V3, V5). Bu yüzden iki mimari kuruldu: tipik KOBİ pratiğine göre bir **mevcut durum varsayımı** ve föyün ilkeleriyle yeniden gruplanmış bir **hedef**. İkisi de `lab2_zones.py` içinde veri olarak tanımlı; diyagramlar ve kural kontrolü bu veriden üretildi.

Görev A — Varlıkları bölgelere ayırın

Genel Sürüm'deki varlık listesi Efo'nun ünitesine çevrildi. Robot kontrolörünün bu ünitede karşılığı yok; onun yerini invertörler ve yongalama makinesinin kontrolörü alıyor. Her varlık için Efo'daki durum *var / yok / bilinmiyor* olarak işaretlendi:

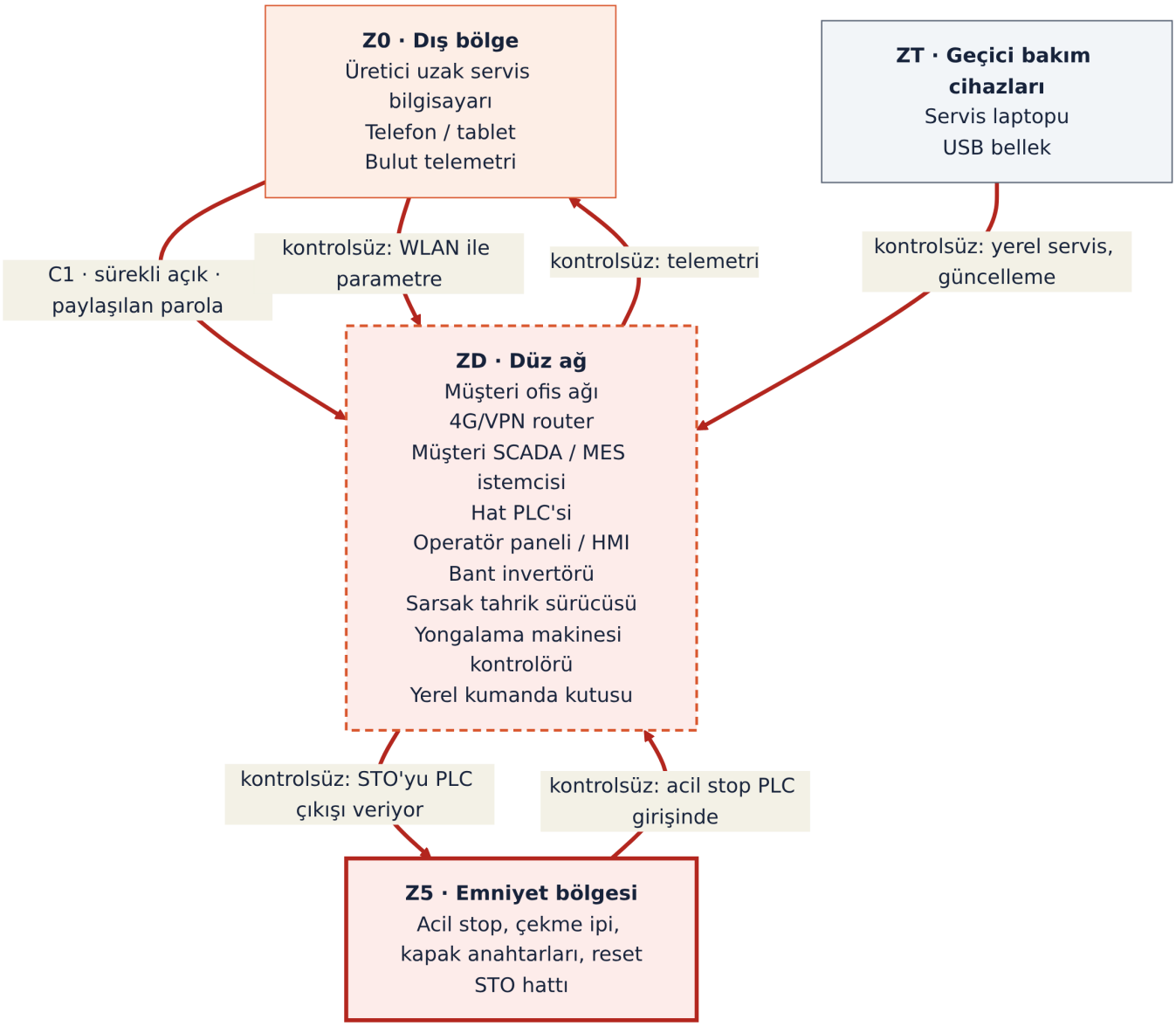
Varlık	Efo'da	Etiket	Dayanak	Mevcut bölge	Hedef bölge
Üretici uzak servis bilgisayarı	bilinmiyor	VARSAYIM	V5	Z0	Z0
Telefon / tablet (WLAN menzilinde)	bilinmiyor	SEKTÖR-TİPİK	Y17	Z0	—
Bulut telemetri (kestirimci bakım)	bilinmiyor	SEKTÖR-TİPİK	R30, R71	Z0	Z0
Müşteri ofis ağı (ERP, e-posta)	var	ÇIKARIM	müşteri tesisi	ZD	Z1
4G/VPN router (uzak destek)	bilinmiyor	VARSAYIM	V5, R13	ZD	—
Jump server + uzak erişim aracısı	yok	SEKTÖR-TİPİK	Y15	—	Z2
Veri aynası (historian kopyası)	yok	SEKTÖR-TİPİK	R57	—	Z2
Müşteri SCADA / MES istemcisi	bilinmiyor	VARSAYIM	-	ZD	Z3
Hat PLC'si	bilinmiyor	VARSAYIM	V3	ZD	Z4
Operatör paneli / HMI (kabin)	bilinmiyor	ÇIKARIM	V3, Y3	ZD	Z4
Bant invertörü	bilinmiyor	VARSAYIM	V2	ZD	Z4
Sarsak tahrik sürücüsü	bilinmiyor	VARSAYIM	V2	ZD	Z4
Yongalama makinesi kontrolörü	bilinmiyor	VARSAYIM	V7	ZD	Z4
Yerel kumanda kutusu (start/stop)	var	ÇIKARIM	Y3	ZD	Z4
Emniyet rölesi / Safety PLC	bilinmiyor	VARSAYIM	V4	—	Z5
Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset	bilinmiyor	VARSAYIM	V4	Z5	Z5
STO hattı (invertör STO girişleri)	bilinmiyor	VARSAYIM	V2, V4	Z5	Z5
Servis laptopu	bilinmiyor	VARSAYIM	R13	ZT	ZT
USB bellek	bilinmiyor	VARSAYIM	-	ZT	ZT

Motor-redüktörler Efo renderlarında görünüyor [Y2], ama ağa bağlı olmadıkları için bölge tablosuna alınmadı.

PaketPro'daki zayıf noktaların Efo'daki olası karşılıkları. Bunların hiçbiri Efo'da tespit edilmedi; satırlar, tipik bileşenlerde nereye bakılması gerektiğini gösteriyor:

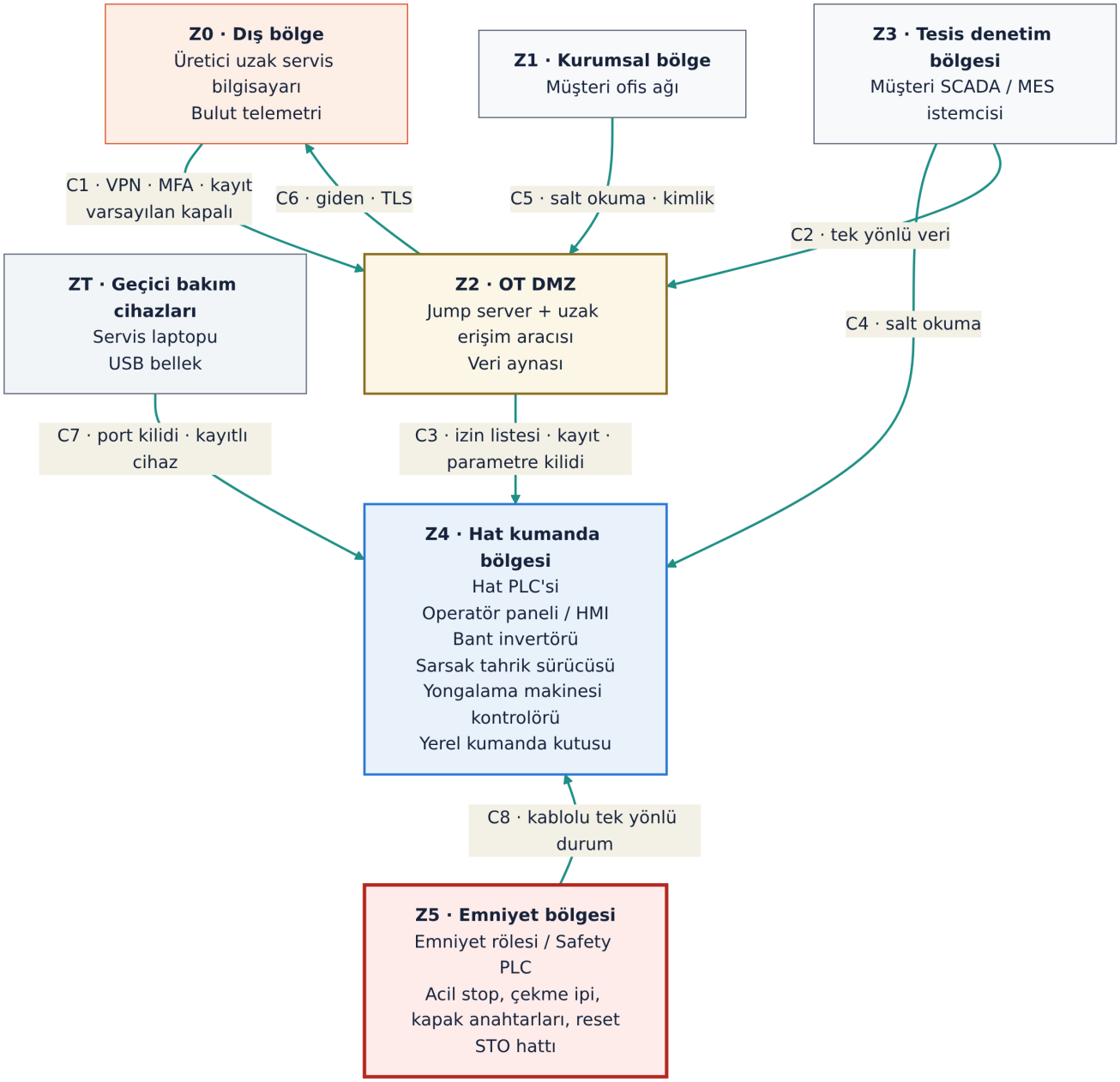
PaketPro	Efo'da olası karşılığı	Durum	Dayanak
"admin/admin" servis hesabı	Paylaşılan servis hesabı; PLC/HMI'da değiştirilmemiş varsayılan parola	Bilinmiyor; parola prosedürü yayınlanmamış	Rapor Bölüm E VARSAYIM
Port 80'de açık HMI	PLC'nin dahili web sunucusu (S7-1200 < V4.7'de CSRF)	Bilinmiyor	[Y12] SEKTÖR-TİPİK
Parolası kartonda yazan Wi-Fi	İnvertör WLAN modülü (çalışma sırasında telefondan parametre); router Wi-Fi'ı	Bilinmiyor	[Y17] SEKTÖR-TİPİK
İki kilitsiz USB	HMI ve servis laptopundaki USB portları	Bilinmiyor	VARSAYIM
İnternete açık uzak bakım modülü	Kurulumdan sonra sürekli açık bırakılan 4G/VPN router ya da uzak masaüstü aracı	Bilinmiyor	[R13] SEKTÖR-TİPİK (V5)

Mevcut durum (varsayım)



Şekil 1 — Mevcut durum varsayımı: düz ağ. Kırmızı kenarlar kontrolsüz geçişleri gösteriyor. Efo'ya ait bir tespit değildir; tipik KOBİ kurulumundan kuruldu (V3, V5).

Hedef — Zone / Conduit Diagram



Şekil 2 — Hedef zone/conduit diyagramı. Her bölgeler arası geçiş bir conduit'ten geçiyor; emniyet bölgesine (Z5) giren kenar yok. Diyagram lab2_zones.py verisinden üretildi.

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge	Tanım	Varlıklar
Z0	Dış bölge — internet, üretici servisi, WLAN menzili	Üretici uzak servis bilgisayarı; Bulut telemetri (kestirimci bakım)
Z1	Kurumsal bölge — müşteri ofis ağı	Müşteri ofis ağı (ERP, e-posta)
Z2	OT DMZ — jump server, veri aynası	Jump server + uzak erişim aracısı; Veri aynası (historian kopyası)
Z3	Tesis denetim bölgesi — SCADA / MES	Müşteri SCADA / MES istemcisi
Z4	Hat kumanda bölgesi — PLC, HMI, invertörler	Hat PLC'si; Operatör paneli / HMI (kabin); Bant invertörü; Sarsak tahrik sürücüsü; Yongalama makinesi kontrolörü; Yerel kumanda kutusu (start/stop)

Bölge	Tanım	Varlıklar
Z5	Emniyet bölgesi — emniyet rölesi, acil stop, STO	Emniyet rölesi / Safety PLC; Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset; STO hattı (invertör STO girişleri)
ZT	Geçici bakım cihazları — laptop, USB	Servis laptopu; USB bellek

Gruplama ölçütü kritikliktir [R12, R57] SEKTÖR-TİPİK:

- **Z4 (hat kumanda):** Bantı ve sarsağı doğrudan hareket ettiren her şey burada. Bu bölge ele geçirilirse makine istenmeyen şekilde hareket edebilir.
- **Z3 (SCADA/MES):** Müşterinin denetim sistemi Z4'ten ayrı tutuldu. Tesis genelindeki bir sorunun hatta doğrudan inmemesi için.
- **Z2 (DMZ):** Dışarıdan ve ofisten gelen her şey önce burada durur. DMZ'den ötesine doğrudan geçilemez.
- **ZT (geçici bakım cihazları):** Servis laptopu ve USB her bağlanışta yeni bir kapı açar. Bu yüzden kalıcı bir bölgeye konmadı.

2 Safety PLC'yi (ya da emniyet rölesini) hangi bölgeye koydunuz, neden?

Emniyet rölesi ya da Safety PLC, acil stop, çekme ipi ve kapak anahtarlarıyla birlikte **kendi bölgesine (Z5)** kondu. Nedenleri:

1. **En yüksek kritiklik:** SF1 için PLr = e (LAB 1). Z4'teki bir arıza ya da saldırı bu bölgeyi etkilememelidir.
2. **Ağa ihtiyacı yok:** Emniyet fonksiyonunun çalışması için hiçbir ağ bağlantısı gerekmez. Bu yüzden Z5'e giren bir akış yok (kural K4).
3. **Tek yönlü iletişim:** Z5'ten çıkan tek akış, PLC'ye giden kablolu bir durum sinyalidir (C8). Reset butonu da emniyet devresine kablolu bağlıdır, PLC üzerinden geçmez.

Safety PLC ileride PROFIsafe gibi bir ağ protokolü kullanırsa, aynı fiziksel ağı paylaşsa bile Z5 mantıksal olarak ayrı kalmalı ve emniyet programına yalnızca yetkili mühendislik erişimi açılmalıdır [R51, R58] SEKTÖR-TİPİK.

P2 (PaketPro uyarlaması) Uzak destek router'ı hangi bölgeye düşüyor; orada kalabilir mi?

- **Mevcut durumda (varsayım):** Router, PLC ve HMI ile aynı düz ağda (ZD), sürekli açık ve paylaşılan parolayla çalışıyor [R13] (V5). **Orada kalamaz.** Router, internetten hat kumandasına kontrolsüz bir kapı açıyor (kurallar K3 ve K5 ihlal ediliyor).
- **Hedefte:** Uzak bağlantı DMZ'de (Z2) sonlanır. Oturum jump server üzerinden kişisel hesap ve MFA ile açılır. Bağlantı varsayılan olarak kapalıdır ve tesis onayıyla açılır (C1). Z2'den Z4'e yalnızca izin listesindeki mühendislik portları geçer (C3) [Y15] SEKTÖR-TİPİK.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit	Nereden → nereye	Akışlar	Kontroller
C1	Z0 → Z2	uzak bakım oturumu	VPN; MFA; kişisel hesap; varsayılan kapalı, tesis onayıyla açılır; tam oturum kaydı
C2	Z3 → Z2	veri yansıtma	güvenlik duvarı; tek yönlü veri aktarımı (Z3 → Z2)
C3	Z2 → Z4	mühendislik erişimi; HMI bakımı; invertör bakımı	güvenlik duvarı izin listesi (yalnız mühendislik portları); oturum kaydı; emniyetle ilgili invertör parametreleri parola + checksum ile kilitli
C4	Z3 → Z4	üretim verisi	güvenlik duvarı; salt okuma protokol filtresi
C5	Z1 → Z2	rapor okuma	güvenlik duvarı; kurumsal kimlik doğrulama; salt okuma
C6	Z2 → Z0	telemetri gönderimi	yalnız giden bağlantı; TLS; güvenlik duvarı
C7	ZT → Z4	yerel servis; reçete / güncelleme	fiziksel port kilidi; yalnız tesise kayıtlı ve taranmış cihaz; kişisel hesap; değişiklik kaydı
C8	Z5 → Z4	emniyet durumu	kablolu, tek yönlü durum sinyali (Z5 → Z4)

En kritik iki conduit şunlardır:

- **C1 (dış → DMZ):** Saldırganın ilk kapısı. Burada beş kontrolün hepsi gerekir (Görev B).
- **C3 (DMZ → hat kumanda):** Bant invertörüne kadar uzanır. Burada **emniyetle ilgili invertör parametreleri** (rampa, maksimum frekans, STO ayarları) ayrıca kilitlenmelidir. LAB 3'te bu parametrelerin değişmesinin elin besleme ağzına ulaşmasına yol açtığı gösteriliyor.

Görev B — Uzak erişim kararı

Karar	Seçenekler	Seçim ve nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server.** Teknisyen PLC'ye IP düzeyinde doğrudan bağlanmaz; oturum DMZ'deki bir aracı makinede açılır. Kopyala-yapıştır ve sürücü yönlendirme kapalıdır [Y15, R14] SEKTÖR-TİPİK.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN**, ama yalnızca DMZ'ye kadar. Tünelin ucu hat ağında değil, Z2'de [R57] SEKTÖR-TİPİK.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** ACSC rehberi her atlama için ayrı MFA öneriyor [Y15] SEKTÖR-TİPİK.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** Paylaşılan hesapta oturumu kimin açtığı bilinemez. Bu, hem olay incelemesini hem de CRA'nın 24 saatlik bildirim yükümlülüğünü zorlaştırır [Y15, Y20].
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** 2023/1230 Ek III 1.1.9, yazılım ya da konfigürasyona yapılan yasal ya da yasa dışı müdahalenin kanıtının toplanmasını istiyor [Y16] SEKTÖR-TİPİK.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Bağlantı, tesis sorumlusunun onayıyla bakım penceresi boyunca açılır ve sonra kapanır. KOBİ'lerdeki en riskli pratik, sürekli açık tünellerdir [R13] SEKTÖR-TİPİK.

Kanıt: simülasyon (LAB 2)

Eğitim amaçlı modeldir; emniyet doğrulaması ya da IEC 62443 uygunluk değerlendirmesi değildir.

Ne gösterildi? Varlıklar, bölge atamaları, akışlar ve conduit kontrolleri veri olarak tanımlandı. Beş kural bu veri üzerinde kontrol edildi. Diyagramlar aynı veriden üretildiği için veriyle hep tutarlı.

Kural	Mevcut (varsayım)	Hedef
K1 Dış bölgeden emniyet bölgesine doğrudan kenar yok	✔ uyuyor	✔ uyuyor
K2 Bölgeler arası her kenar bir conduit'ten geçiyor	X 6 ihlal: Telefon / tablet (WLAN menzilinde) → Bant invertörü; Hat PLC'si → Bulut telemetri (kestirimci bakım); Servis laptopu → Hat PLC'si; USB bellek → Operatör paneli / HMI (kabin); Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset → Hat PLC'si; Hat PLC'si → STO hattı (invertör STO girişleri)	✔ uyuyor
K3 Her conduit'te en az bir kontrol tanımlı	X 1 ihlal: C1	✔ uyuyor
K4 Emniyet bölgesine dışarıdan yazma yönünde akış yok	X 1 ihlal: Hat PLC'si → STO hattı (invertör STO girişleri)	✔ uyuyor
K5 Dış bölge yalnızca DMZ'ye bağlanıyor	X 3 ihlal: Üretici uzak servis bilgisayarı → 4G/VPN router (uzak destek); Telefon / tablet (WLAN menzilinde) → Bant invertörü; Hat PLC'si → Bulut telemetri (kestirimci bakım)	✔ uyuyor

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_internetten_ya_da_uzak_erisimden_emniyet_bolgesine_dogrudan_kenar_yok` (test_lab2_zones)	✔ geçti
2	`test_bolgeler_arasindaki_her_kenar_bir_conduitten_gecer` (test_lab2_zones)	✔ geçti
3	`test_her_conduitte_en_az_bir_kontrol_tanimli` (test_lab2_zones)	✔ geçti
4	`test_emniyet_bolgesine_disaridan_yazma_yonunde_akis_yok` (test_lab2_zones)	✔ geçti
5	`test_dis_bolge_yalnizca_dmzye_baglanir` (test_lab2_zones)	✔ geçti

#	Test (dosya)	Sonuç
6	`test_kullanilan_her_conduit_tanimli` (test_lab2_zones)	✔ geçti
7	`test_her_varlik_bir_bolgeye_atanmis_ve_akislar_bilinen_varliklari_kullanir` (test_lab2_zones)	✔ geçti
8	`test_emniyet_rolesi_kendi_bolgesinde_ve_yalniz_disari_durum_verir` (test_lab2_zones)	✔ geçti
9	`test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir` (test_lab2_zones)	✔ geçti (4/4)
10	`test_mermaid_veriden_uretilir_ve_her_akisi_icerir` (test_lab2_zones)	✔ geçti
11	`test_bolge_diyagrami_her_bolgeler_arasi_gecisi_gosterir` (test_lab2_zones)	✔ geçti

Yorum: Hedef mimari beş kuralın hepsine uyuyor. Mevcut durum varsayımında kurallar 11 ihlal yakalıyor. Bunlar PaketPro'daki zayıf noktaların Efo'daki olası karşılıklarıyla aynı yerlerde. K1 mevcut durumda da ihlal edilmiyor: dışarıdan emniyet bölgesine *doğrudan* kenar yok. Ama emniyet PLC'ye bağlı olduğu için dolaylı yol açık (K4 ihlali). Dolaylı yollar LAB 4'teki saldırı grafında sayılıyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Düz ağın asıl zafiyeti nedir?

- **Zafiyet:** Ofisteki bir bilgisayara bulaşan fidye yazılımı, aynı ağdaki PLC ve HMI'a doğrudan ulaşır. Raporda bu, tedarik zinciri saldırısının "filtresiz otobanı" olarak tarif ediliyor (Bölüm E.3) ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Hattı ayrı bir bölgeye almak ve fabrika ağıyla arasına, yalnızca gereken portlara izin veren bir güvenlik duvarı koymak (Z4 ve C3–C5). Bu, raporun Bölüm F'deki önerisiyle de örtüşüyor [R57, R58] SEKTÖR-TİPİK.

E2 İnvertörün WLAN modülü bir conduit midir?

- **Zafiyet:** Evet, ama kontrolsüz bir conduit. WLAN menzilindeki herhangi bir telefon, çalışma sırasında invertör parametrelerini değiştirebilir [Y17]. Mevcut diyagramda bu, kontrolsüz kırmızı kenar olarak görünüyor.
- **Kapatma:** Modülü devreye almadan sonra sökmek ya da kapatmak. Kalması gerekiyorsa güçlü ve cihaza özel bir parola kullanmak, emniyetle ilgili parametreleri ayrıca kilitlemek ve değişiklikleri kaydetmek SEKTÖR-TİPİK.

E3 Servis laptopu neden ayrı bir bölgede?

- **Zafiyet:** Laptop başka müşterilerin ağlarında da dolaşır. Bir tesisteki zararlı yazılımı başka bir tesise taşıyabilir ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Yalnızca bu iş için kullanılan, güncel ve taranmış bir servis laptopu. Pano içindeki mühendislik portuna fiziksel kilit. USB için izin listesi. Her yerel bağlantıyı kişisel hesapla ve kayıtla yapmak (C7) [Y15] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab2_zones.py

```python
"""LAB 2 — IEC 62443 zone/conduit modeli (eğitim amaçlı).

Varlıklar, bölgeler, akışlar ve conduit kontrolleri veri olarak tanımlanır.
Mermaid diyagramı ve kural kontrolü aynı veriden üretilir; diyagram ile veri hep tutarlıdır.

İki mimari var:
  MEVCUT — tipik KOBİ kurulumu üzerinden kurulmuş varsayım (V3, V5); Efo'ya ait bir tespit değildir.
  HEDEF  — föyün ilkeleriyle yeniden gruplanmış mimari.

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab2_zones
"""
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d

EMNIYET, DIS, DMZ = "Z5", "Z0", "Z2"

# Varlık: ad, Efo'da durumu (var / yok / bilinmiyor), etiket, dayanak
VARLIKLAR = {
```

```
    "uzak_servis": ("Üretici uzak servis bilgisayarı", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V5"),
    "telefon": ("Telefon / tablet (WLAN menzilinde)", "bilinmiyor", "SEKTÖR-TİPİK", "Y17"),
    "bulut": ("Bulut telemetri (kestirimci bakım)", "bilinmiyor", "SEKTÖR-TİPİK", "R30, R71"),
    "ofis": ("Müşteri ofis ağı (ERP, e-posta)", "var", "ÇIKARIM", "müşteri tesisi"),
    "router": ("4G/VPN router (uzak destek)", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V5, R13"),
    "jump": ("Jump server + uzak erişim aracısı", "yok", "SEKTÖR-TİPİK", "Y15"),
    "ayna": ("Veri aynası (historian kopyası)", "yok", "SEKTÖR-TİPİK", "R57"),
    "scada": ("Müşteri SCADA / MES istemcisi", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "-"),
    "plc": ("Hat PLC'si", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V3"),
    "hmi": ("Operatör paneli / HMI (kabin)", "bilinmiyor", "ÇIKARIM", "V3, Y3"),
    "vfd_bant": ("Bant invertörü", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V2"),
    "vfd_sarsak": ("Sarsak tahrik sürücüsü", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V2"),
    "yongalama": ("Yongalama makinesi kontrolörü", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V7"),
    "kumanda": ("Yerel kumanda kutusu (start/stop)", "var", "ÇIKARIM", "Y3"),
    "emniyet": ("Emniyet rölesi / Safety PLC", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V4"),
    "girisler": ("Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V4"),
    "sto": ("STO hattı (invertör STO girişleri)", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V2, V4"),
    "laptop": ("Servis laptopu", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "R13"),
    "usb": ("USB bellek", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "-"),
}

BOLGELER = {
    "Z0": "Dış bölge — internet, üretici servisi, WLAN menzili",
    "Z1": "Kurumsal bölge — müşteri ofis ağı",
    "Z2": "OT DMZ — jump server, veri aynası",
    "Z3": "Tesis denetim bölgesi — SCADA / MES",
    "Z4": "Hat kumanda bölgesi — PLC, HMI, invertörler",
    "Z5": "Emniyet bölgesi — emniyet rölesi, acil stop, STO",
    "ZT": "Geçici bakım cihazları — laptop, USB",
    "ZD": "Düz ağ — ofis, SCADA ve hat aynı ağda",
}

# ---------------------------------------------------------------------- HEDEF mimari
HEDEF = {
    "atama": {
        "uzak_servis": "Z0", "bulut": "Z0",
        "ofis": "Z1",
        "jump": "Z2", "ayna": "Z2",
        "scada": "Z3",
        "plc": "Z4", "hmi": "Z4", "vfd_bant": "Z4", "vfd_sarsak": "Z4", "yongalama": "Z4", "kumanda": "Z4",
        "emniyet": "Z5", "girisler": "Z5", "sto": "Z5",
        "laptop": "ZT", "usb": "ZT",
    },
    "conduitler": {
        "C1": {"kisa": "VPN · MFA · kayıt<br/>varsayılan kapalı",
               "kontroller": ["VPN", "MFA", "kişisel hesap", "varsayılan kapalı, tesis onayıyla açılır",
                              "tam oturum kaydı"]},
        "C2": {"kisa": "tek yönlü veri", "kontroller": ["güvenlik duvarı", "tek yönlü veri aktarımı (Z3 → Z2)"]},
        "C3": {"kisa": "izin listesi · kayıt · parametre kilidi",
               "kontroller": ["güvenlik duvarı izin listesi (yalnız mühendislik portları)", "oturum kaydı",
                              "emniyetle ilgili invertör parametreleri parola + checksum ile kilitli"]},
        "C4": {"kisa": "salt okuma", "kontroller": ["güvenlik duvarı", "salt okuma protokol filtresi"]},
        "C5": {"kisa": "salt okuma · kimlik", "kontroller": ["güvenlik duvarı", "kurumsal kimlik doğrulama",
                                                             "salt okuma"]},
        "C6": {"kisa": "giden · TLS", "kontroller": ["yalnız giden bağlantı", "TLS", "güvenlik duvarı"]},
        "C7": {"kisa": "port kilidi · kayıtlı cihaz",
               "kontroller": ["fiziksel port kilidi", "yalnız tesise kayıtlı ve taranmış cihaz", "kişisel hesap",
                              "değişiklik kaydı"]},
        "C8": {"kisa": "kablolu tek yönlü durum", "kontroller": ["kablolu, tek yönlü durum sinyali (Z5 → Z4)"]},
    },
    # (kaynak, hedef, ne, yön, conduit)  yön: yazma = hedefin durumunu/komutunu değiştirir; okuma = yalnız okur
    "akislar": [
        ("uzak_servis", "jump", "uzak bakım oturumu", "yazma", "C1"),
        ("jump", "plc", "mühendislik erişimi", "yazma", "C3"),
        ("jump", "hmi", "HMI bakımı", "yazma", "C3"),
        ("jump", "vfd_bant", "invertör bakımı", "yazma", "C3"),
        ("scada", "plc", "üretim verisi", "okuma", "C4"),
        ("scada", "ayna", "veri yansıtma", "yazma", "C2"),
        ("ofis", "ayna", "rapor okuma", "okuma", "C5"),
        ("ayna", "bulut", "telemetri gönderimi", "yazma", "C6"),
        ("laptop", "plc", "yerel servis", "yazma", "C7"),
        ("usb", "hmi", "reçete / güncelleme", "yazma", "C7"),
        ("plc", "vfd_bant", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "vfd_sarsak", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "yongalama", "durum okuma", "okuma", None),
        ("kumanda", "plc", "start / stop", "yazma", None),
        ("girisler", "emniyet", "acil stop, ip, kapak, reset", "yazma", None),
        ("emniyet", "sto", "STO", "yazma", None),
```

```
        ("emniyet", "plc", "emniyet durumu", "yazma", "C8"),
    ],
}

# ---------------------------------------------------------------- MEVCUT mimari (varsayım)
MEVCUT = {
    "atama": {
        "uzak_servis": "Z0", "telefon": "Z0", "bulut": "Z0",
        "ofis": "ZD", "router": "ZD", "scada": "ZD",
        "plc": "ZD", "hmi": "ZD", "vfd_bant": "ZD", "vfd_sarsak": "ZD", "yongalama": "ZD", "kumanda": "ZD",
        "girisler": "Z5", "sto": "Z5",
        "laptop": "ZT", "usb": "ZT",
    },
    "conduitler": {
        # sürekli açık 4G router, paylaşılan parola — kontrol tanımlı değil
        "C1": {"kisa": "sürekli açık · paylaşılan parola", "kontroller": []},
    },
    "akislar": [
        ("uzak_servis", "router", "uzak masaüstü / VPN (sürekli açık)", "yazma", "C1"),
        ("telefon", "vfd_bant", "WLAN ile parametre", "yazma", None),
        ("plc", "bulut", "telemetri", "yazma", None),
        ("router", "plc", "programlama", "yazma", None),
        ("router", "hmi", "uzak ekran", "yazma", None),
        ("ofis", "plc", "web arayüzü (port 80)", "yazma", None),
        ("scada", "plc", "üretim verisi", "okuma", None),
        ("laptop", "plc", "yerel servis", "yazma", None),
        ("usb", "hmi", "güncelleme", "yazma", None),
        ("plc", "vfd_bant", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "vfd_sarsak", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "yongalama", "durum okuma", "okuma", None),
        ("kumanda", "plc", "start / stop", "yazma", None),
        ("girisler", "plc", "acil stop PLC girişinde", "okuma", None),
        ("plc", "sto", "STO'yu PLC çıkışı veriyor", "yazma", None),
    ],
}


# ---------------------------------------------------------------- Kurallar
def bolge(mimari, varlik):
    return mimari["atama"][varlik]


def bolgeler_arasi(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"] if bolge(mimari, a[0]) != bolge(mimari, a[1])]


def kural_disaridan_emniyete_dogrudan_kenar_yok(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"]
            if bolge(mimari, a[0]) == DIS and bolge(mimari, a[1]) == EMNIYET]


def kural_her_bolgeler_arasi_kenar_conduitten_gecer(mimari):
    return [a for a in bolgeler_arasi(mimari) if a[4] is None]


def kural_her_conduitte_kontrol_var(mimari):
    asgari = d("lab2.conduit_min_kontrol_sayisi")
    return [c for c, k in mimari["conduitler"].items() if len(k["kontroller"]) < asgari]


def kural_emniyete_disaridan_yazma_yok(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"]
            if bolge(mimari, a[1]) == EMNIYET and bolge(mimari, a[0]) != EMNIYET and a[3] == "yazma"]


def kural_dis_bolge_yalniz_dmzye_baglanir(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"]
            if DIS in (bolge(mimari, a[0]), bolge(mimari, a[1]))
            and DMZ not in (bolge(mimari, a[0]), bolge(mimari, a[1]))]


KURALLAR = [
    ("K1", "Dış bölgeden emniyet bölgesine doğrudan kenar yok", kural_disaridan_emniyete_dogrudan_kenar_yok),
    ("K2", "Bölgeler arası her kenar bir conduit'ten geçiyor", kural_her_bolgeler_arasi_kenar_conduitten_gecer),
    ("K3", "Her conduit'te en az bir kontrol tanımlı", kural_her_conduitte_kontrol_var),
    ("K4", "Emniyet bölgesine dışarıdan yazma yönünde akış yok", kural_emniyete_disaridan_yazma_yok),
    ("K5", "Dış bölge yalnızca DMZ'ye bağlanıyor", kural_dis_bolge_yalniz_dmzye_baglanir),
]
```

```python


def kontrol(mimari):
    return {kid: fn(mimari) for kid, _, fn in KURALLAR}


# ---------------------------------------------------------------- Mermaid üretimi
def mermaid(mimari):
    ihlal = {id(a) for ihlaller in kontrol(mimari).values() for a in ihlaller if isinstance(a, tuple)}
    satirlar = ["flowchart TB"]
    kullanilan = sorted(set(mimari["atama"].values()), key=lambda z: list(BOLGELER).index(z))
    for z in kullanilan:
        satirlar.append(f'  subgraph {z}["{z} · {BOLGELER[z]}"]')
        for v, vz in mimari["atama"].items():
            if vz == z:
                ad, durum = VARLIKLAR[v][0], VARLIKLAR[v][1]
                satirlar.append(f'    {v}["{ad}<br/><i>{durum}</i>"]')
        satirlar.append("  end")
    stiller = []
    for i, a in enumerate(mimari["akislar"]):
        k, h, ne, yon, c = a
        etiket = f"{c}: {ne}" if c else ne
        ok = "-->" if yon == "yazma" else "-.->"
        satirlar.append(f'  {k} {ok}|"{etiket}"| {h}')
        if id(a) in ihlal:
            stiller.append(f"  linkStyle {i} stroke:#b3261e,stroke-width:3px")
    satirlar += [
        "  classDef emniyet fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:2px,color:#16223a",
        "  classDef dis fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a",
        "  classDef dmz fill:#fbf6e6,stroke:#8a6d1f,color:#16223a",
        "  classDef kumanda fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,color:#16223a",
    ]
    sinif = {"Z5": "emniyet", "Z0": "dis", "Z2": "dmz", "Z4": "kumanda", "ZD": "kumanda"}
    for v, z in mimari["atama"].items():
        if z in sinif:
            satirlar.append(f"  class {v} {sinif[z]}")
    return "\n".join(satirlar + stiller) + "\n"


# Diyagramda düğümlerin yazılma sırası (kenarların başka bölgelerin arkasından geçmemesi için)
DIYAGRAM_SIRASI = ["Z0", "Z1", "Z3", "ZT", "Z2", "ZD", "Z5", "Z4"]


def kisa_ad(varlik):
    return VARLIKLAR[varlik][0].split(" (")[0]


def mermaid_bolge(mimari):
    """Bölge düzeyi zone/conduit diyagramı: düğüm = bölge, kenar = conduit (ya da kontrolsüz geçiş)."""
    satirlar = ["flowchart TB"]
    kullanilan = sorted(set(mimari["atama"].values()), key=lambda z: DIYAGRAM_SIRASI.index(z))
    for z in kullanilan:
        baslik, uyeler = BOLGELER[z].split(" — ")[0], [kisa_ad(v) for v, vz in mimari["atama"].items() if vz ==
z]
        satirlar.append(f'  {z}["<b>{z} · {baslik}</b><br/>{"<br/>".join(uyeler)}"]')
    gruplar = {}
    for k, h, ne, yon, c in bolgeler_arasi(mimari):
        gruplar.setdefault((bolge(mimari, k), bolge(mimari, h), c), []).append(ne)
    stiller = []
    for i, ((zk, zh, c), isler) in enumerate(gruplar.items()):
        if c is None:
            etiket, stil = "kontrolsüz: " + ", ".join(isler), "stroke:#b3261e,stroke-width:3px"
        elif not mimari["conduitler"][c]["kontroller"]:
            etiket, stil = f"{c} · " + mimari["conduitler"][c]["kisa"], "stroke:#b3261e,stroke-width:3px"
        else:
            etiket, stil = f"{c} · " + mimari["conduitler"][c]["kisa"], "stroke:#1f8f86,stroke-width:2px"
        satirlar.append(f'  {zk} -->|"{etiket}"| {zh}')
        stiller.append(f"  linkStyle {i} {stil}")
    sinif = {"Z5": "emniyet", "Z0": "dis", "Z2": "dmz", "Z4": "kumanda", "ZD": "duz", "ZT": "gecici",
             "Z1": "kurumsal", "Z3": "kurumsal"}
    satirlar += [
        "  classDef emniyet fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:3px,color:#16223a",
        "  classDef dis fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a",
        "  classDef dmz fill:#fbf6e6,stroke:#8a6d1f,stroke-width:2px,color:#16223a",
        "  classDef kumanda fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,stroke-width:2px,color:#16223a",
        "  classDef duz fill:#fdecea,stroke:#d9572e,stroke-width:2px,stroke-dasharray:6 4,color:#16223a",
        "  classDef gecici fill:#f2f5f8,stroke:#5b6576,color:#16223a",
        "  classDef kurumsal fill:#f7f9fb,stroke:#5b6576,color:#16223a",
```

```
    ]
    satirlar += [f"  class {z} {sinif[z]}" for z in kullanilan if z in sinif]
    # görünmez bağ: emniyet bölgesini kumanda bölgesinin altına yerleştirir (föydeki şema gibi)
    alt = [z for z in ("Z4", "ZD") if z in kullanilan]
    if alt and EMNIYET in kullanilan:
        satirlar.append(f"  {alt[0]} ~~~ {EMNIYET}")
    return "\n".join(satirlar + stiller) + "\n"


# ---------------------------------------------------------------- Tablolar
def varlik_tablosu_md():
    s = ["| Varlık | Efo'da | Etiket | Dayanak | Mevcut bölge | Hedef bölge |", "|---|---|---|---|---|---|"]
    for v, (ad, durum, etiket, dayanak) in VARLIKLAR.items():
        s.append(f"| {ad} | {durum} | [{etiket}] | {dayanak} | {MEVCUT['atama'].get(v, '—')} | "
                 f"{HEDEF['atama'].get(v, '—')} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def bolge_tablosu_md(mimari):
    s = ["| Bölge | Tanım | Varlıklar |", "|---|---|---|"]
    for z in BOLGELER:
        uyeler = [VARLIKLAR[v][0] for v, vz in mimari["atama"].items() if vz == z]
        if uyeler:
            s.append(f"| **{z}** | {BOLGELER[z]} | {'; '.join(uyeler)} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def conduit_tablosu_md(mimari):
    s = ["| Conduit | Nereden → nereye | Akışlar | Kontroller |", "|---|---|---|---|"]
    for c, k in mimari["conduitler"].items():
        kontroller = k["kontroller"]
        akislar = [a for a in mimari["akislar"] if a[4] == c]
        yonler = sorted({f"{bolge(mimari, a[0])} → {bolge(mimari, a[1])}" for a in akislar})
        s.append(f"| **{c}** | {', '.join(yonler)} | {'; '.join(a[2] for a in akislar)} | "
                 f"{'; '.join(kontroller) if kontroller else '**yok**'} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def kural_tablosu_md():
    m, h = kontrol(MEVCUT), kontrol(HEDEF)

    def ozet(ihlaller):
        if not ihlaller:
            return "✓ uyuyor"
        parcalar = [f"{VARLIKLAR[i[0]][0]} → {VARLIKLAR[i[1]][0]}" if isinstance(i, tuple) else i
                    for i in ihlaller]
        return f"X {len(ihlaller)} ihlal: " + "; ".join(parcalar)

    s = ["| Kural | Mevcut (varsayım) | Hedef |", "|---|---|---|"]
    for kid, ad, _ in KURALLAR:
        s.append(f"| **{kid}** {ad} | {ozet(m[kid])} | {ozet(h[kid])} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    (OUT_DIR / "lab2_hedef.mmd").write_text(mermaid_bolge(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_mevcut.mmd").write_text(mermaid_bolge(MEVCUT), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_hedef_varlik.mmd").write_text(mermaid(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_varliklar.md").write_text(varlik_tablosu_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_bolgeler.md").write_text(bolge_tablosu_md(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_conduitler.md").write_text(conduit_tablosu_md(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_kurallar.md").write_text(kural_tablosu_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab2"), encoding="utf-8")
    print(kural_tablosu_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab2_zones.py

```
"""LAB 2 kuralları = testler. Hedef mimari her kurala uyar; mevcut (varsayım) mimaride kurallar ihlali yakalar."""
import pytest

from efo_sim import lab2_zones as m


```

```python
def test_internetten_ya_da_uzak_erisimden_emniyet_bolgesine_dogrudan_kenar_yok():
    assert m.kural_disaridan_emniyete_dogrudan_kenar_yok(m.HEDEF) == []


def test_bolgeler_arasindaki_her_kenar_bir_conduitten_gecer():
    assert m.kural_her_bolgeler_arasi_kenar_conduitten_gecer(m.HEDEF) == []


def test_her_conduitte_en_az_bir_kontrol_tanimli():
    assert m.kural_her_conduitte_kontrol_var(m.HEDEF) == []


def test_emniyet_bolgesine_disaridan_yazma_yonunde_akis_yok():
    assert m.kural_emniyete_disaridan_yazma_yok(m.HEDEF) == []


def test_dis_bolge_yalnizca_dmzye_baglanir():
    assert m.kural_dis_bolge_yalniz_dmzye_baglanir(m.HEDEF) == []


def test_kullanilan_her_conduit_tanimli():
    for mimari in (m.HEDEF, m.MEVCUT):
        tanimli = set(mimari["conduitler"])
        assert {a[4] for a in mimari["akislar"] if a[4]} <= tanimli


def test_her_varlik_bir_bolgeye_atanmis_ve_akislar_bilinen_varliklari_kullanir():
    for mimari in (m.HEDEF, m.MEVCUT):
        for k, h, *_ in mimari["akislar"]:
            assert k in mimari["atama"] and h in mimari["atama"]
        assert set(mimari["atama"]) <= set(m.VARLIKLAR)


def test_emniyet_rolesi_kendi_bolgesinde_ve_yalniz_disari_durum_verir():
    assert m.bolge(m.HEDEF, "emniyet") == m.EMNIYET
    disari = [a for a in m.HEDEF["akislar"] if a[0] == "emniyet" and m.bolge(m.HEDEF, a[1]) != m.EMNIYET]
    assert all("durum" in a[2] for a in disari)


@pytest.mark.parametrize("kid", ["K2", "K3", "K4", "K5"])
def test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir(kid):
    assert m.kontrol(m.MEVCUT)[kid], f"{kid} mevcut mimaride ihlal bulmalıydı"


def test_mermaid_veriden_uretilir_ve_her_akisi_icerir():
    metin = m.mermaid(m.HEDEF)
    assert metin.startswith("flowchart")
    assert metin.count("-->") + metin.count("-.->") == len(m.HEDEF["akislar"])
    for z in set(m.HEDEF["atama"].values()):
        assert f"subgraph {z}" in metin


def test_bolge_diyagrami_her_bolgeler_arasi_gecisi_gosterir():
    metin = m.mermaid_bolge(m.HEDEF)
    gecisler = {(m.bolge(m.HEDEF, a[0]), m.bolge(m.HEDEF, a[1]), a[4]) for a in m.bolgeler_arasi(m.HEDEF)}
    assert metin.count("-->") == len(gecisler)
    assert "kontrolsüz" not in metin
    assert "kontrolsüz" in m.mermaid_bolge(m.MEVCUT)
```

`params.yaml` — LAB 2 bölümü:

efo_sim/out/lab2_params.yaml

```yaml
lab2:
  # Zone/conduit verisi lab2_zones.py içinde; burada yalnızca sayısal eşik var
  conduit_min_kontrol_sayisi:
    {deger: 1, birim: "adet", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "R12",
     not: "Her conduit'te en az bir kontrol tanımlı olmalı"}
```

Koddan üretilen Mermaid kaynağı (hedef):

efo_sim/out/lab2_hedef.mmd

```
flowchart TB
  Z0["<b>Z0 · Dış bölge</b><br/>Üretici uzak servis bilgisayarı<br/>Bulut telemetri"]
  Z1["<b>Z1 · Kurumsal bölge</b><br/>Müşteri ofis ağı"]
  Z3["<b>Z3 · Tesis denetim bölgesi</b><br/>Müşteri SCADA / MES istemcisi"]
```

```
  ZT["<b>ZT · Geçici bakım cihazları</b><br/>Servis laptopu<br/>USB bellek"]
  Z2["<b>Z2 · OT DMZ</b><br/>Jump server + uzak erişim aracısı<br/>Veri aynası"]
  Z5["<b>Z5 · Emniyet bölgesi</b><br/>Emniyet rölesi / Safety PLC<br/>Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset<br/>STO hattı"]
  Z4["<b>Z4 · Hat kumanda bölgesi</b><br/>Hat PLC'si<br/>Operatör paneli / HMI<br/>Bant invertörü<br/>Sarsak tahrik sürücüsü<br/>Yongalama makinesi kontrolörü<br/>Yerel kumanda kutusu"]
  Z0 -->|"C1 · VPN · MFA · kayıt<br/>varsayılan kapalı"| Z2
  Z2 -->|"C3 · izin listesi · kayıt · parametre kilidi"| Z4
  Z3 -->|"C4 · salt okuma"| Z4
  Z3 -->|"C2 · tek yönlü veri"| Z2
  Z1 -->|"C5 · salt okuma · kimlik"| Z2
  Z2 -->|"C6 · giden · TLS"| Z0
  ZT -->|"C7 · port kilidi · kayıtlı cihaz"| Z4
  Z5 -->|"C8 · kablolu tek yönlü durum"| Z4
  classDef emniyet fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:3px,color:#16223a
  classDef dis fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a
  classDef dmz fill:#fbf6e6,stroke:#8a6d1f,stroke-width:2px,color:#16223a
  classDef kumanda fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,stroke-width:2px,color:#16223a
  classDef duz fill:#fdecea,stroke:#d9572e,stroke-width:2px,stroke-dasharray:6 4,color:#16223a
  classDef gecici fill:#f2f5f8,stroke:#5b6576,color:#16223a
  classDef kurumsal fill:#f7f9fb,stroke:#5b6576,color:#16223a
  class Z0 dis
  class Z1 kurumsal
  class Z3 kurumsal
  class ZT gecici
  class Z2 dmz
  class Z5 emniyet
  class Z4 kumanda
  Z4 ~~~ Z5
  linkStyle 0 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 1 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 2 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 3 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 4 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 5 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 6 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
  linkStyle 7 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab2.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 14 items

efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_internetten_ya_da_uzak_erisimden_emniyet_bolgesine_dogrudan_kenar_yok PASSED
[  7%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_bolgeler_arasindaki_her_kenar_bir_conduitten_gecer PASSED [ 14%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_her_conduitte_en_az_bir_kontrol_tanimli PASSED [ 21%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_emniyet_bolgesine_disaridan_yazma_yonunde_akis_yok PASSED [ 28%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_dis_bolge_yalnizca_dmzye_baglanir PASSED [ 35%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_kullanilan_her_conduit_tanimli PASSED [ 42%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_her_varlik_bir_bolgeye_atanmis_ve_akislar_bilinen_varliklari_kullanir PASSED
[ 50%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_emniyet_rolesi_kendi_bolgesinde_ve_yalniz_disari_durum_verir PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K2] PASSED [ 64%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K3] PASSED [ 71%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K4] PASSED [ 78%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K5] PASSED [ 85%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mermaid_veriden_uretilir_ve_her_akisi_icerir PASSED [ 92%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_bolge_diyagrami_her_bolgeler_arasi_gecisi_gosterir PASSED [100%]

============================== 14 passed in 0.05s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R12** Zyberum — Zones and Conduits (IEC 62443) — https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura

- **R14** OT Ecosystem — Network Architecture Patterns for OT Safety — https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safety/
- **R51** PROFIsafe Environment Guideline — https://www.profibus.com/fileadmin/media/downloadsection/installation_guide/PROFIsafe-Environment_2232_V26_Dec15.pdf
- **R57** Çağrı Polat — IEC 62443 Zone & Conduit Design in OT — https://www.cagripolat.com/iec62443/en/iec-62443-zone-conduit-design-ot-practical-guide
- **R58** Helmholz — Machine Security and OT Security (IEC 62443) — https://www.helmholz.de/en/solutions/network-security/machine-security-and-ot-security-in-accordance-with-iec-62443/
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y15** ACSC — Remote access to operational technology environments (Mart 2023) — https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2025-03/Remote%20access%20to%20operational%20technology%20environments%20%28March%202023%29.pdf
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html

LABORATUVAR 3 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 04 Risk Assessment	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Bir senaryo beş parçadan oluşur: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 olan bir senaryo, skoru düşük kalsa bile öne alınır; insana verilen zarar görünür kalır. Bantlar: Kritik 18–27 · Yüksek 9–17 · Orta 4–8 · Düşük 1–3.

Efo bağlamı: Kapılar (ipucu): sürekli açık uzak destek bağlantısı (V5) · servis laptopu ve kilitsiz USB · PLC web arayüzü (CVE-2024-47100) · invertör WLAN modülü · bulut telemetri · içeriden birinin interlock'u köprülemesi. **Fiziksel sonuç adayları:** el ya da kolun yongalama makinesine çekilmesi, bakım sırasında beklenmedik çalışma, besleme ağzında yığılma ve sıkışma.

Puanların yorumu VARSAYIM: Föy L, S ve E'nin açılımını yazmıyor. Bu çalışmada **L = olasılık**, **S = şiddet**, **E = maruziyet** olarak alındı. S=3 ölüm ya da kalıcı uzuv kaybı, S=2 iyileşebilen ciddi yaralanma, S=1 fiziksel zararın olmaması anlamında kullanıldı.

Risk Register

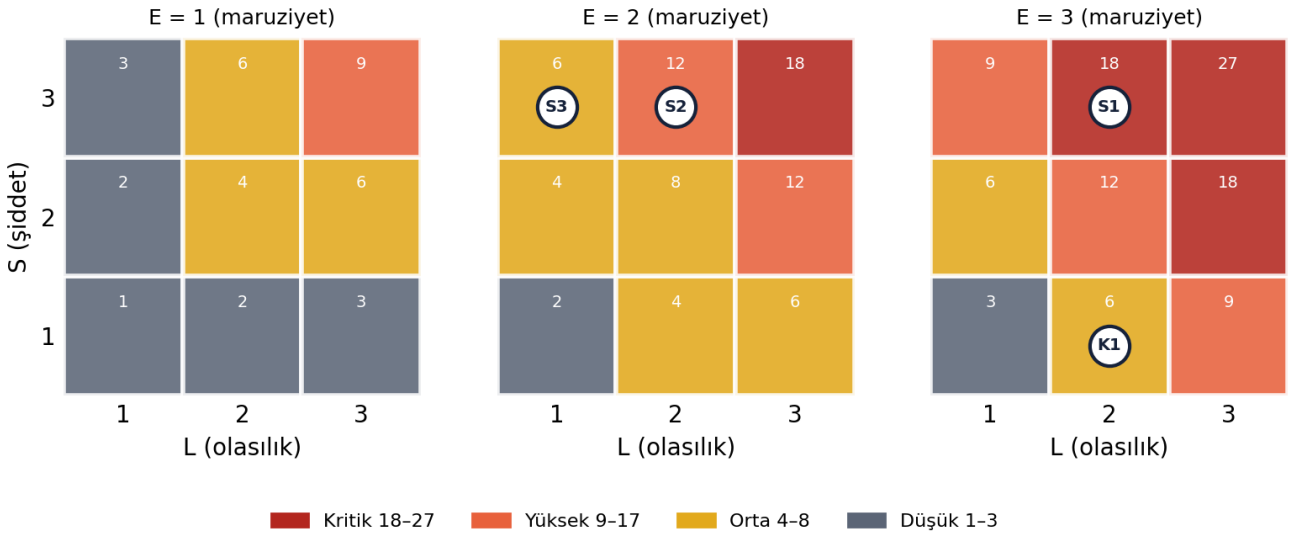
ID	Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Bant	Öncelik
S1	**Kim:** Dış saldırgan (çalınmış servis parolası ya da fidye yazılımı) **Kapı:** Sürekli açık uzak destek bağlantısı (4G/VPN router ya da uzak masaüstü aracı) **Ne yapar:** Bant invertörünün yavaşlama rampasını 0,5 s'den 10 s'ye çıkarır **Zincir:** Acil stop basıldığında STO, invertör rampası bittikten sonra geliyor (emniyet invertöre bağımlı) → bant 10 s boyunca kayar **Fiziksel sonuç:** Bant tarafından çekilen el/kol, bant durmadan besleme ağzına ulaşır → yongalama makinesine çekilme	2	3	3	**18**	Kritik	**1**
S2	**Kim:** Servis teknisyeni (kasıtsız) — enfekte ya da yanlış projeli servis laptopu **Kapı:** Kilitsiz USB / pano içindeki mühendislik portu **Ne yapar:** PLC'ye yongalama interlock'u devre dışı kalmış eski bir proje yüklenir **Zincir:** Yongalama makinesi durduğunda besleme devam eder → besleme ağzında yığılma ve sıkışma → operatör elle müdahale eder **Fiziksel sonuç:** Sıkışma açılırken malzeme aniden kapılır → el/kolun yongalama makinesine çekilmesi	2	3	2	**12**	Yüksek	**2**
S3	**Kim:** Fabrika ağına erişimi olan içeriden biri ya da ağdaki zararlı yazılım **Kapı:** PLC web arayüzü (S7-1200 < V4.7, CVE-2024-47100: CSRF) **Ne yapar:** Oturum açmış operatöre link tıklatarak CPU'yu RUN moduna alır **Zincir:** Bakım için bant yalnızca PLC'den durdurulmuş, enerji kilitlenmemiş (LOTO yok) → CPU RUN'a geçince bant beklenmedik çalışır **Fiziksel sonuç:** Tambur yanında çalışan bakımcının kıstırılması / çekilmesi	1	3	2	**6**	Orta	**3**
K1	**Kim:** Dış saldırgan **Kapı:** Bulut telemetri hesabı **Ne yapar:** Titreşim ve sıcaklık verisini okur **Zincir:** Telemetri yalnızca okuma yönünde; makineye komut yolu yok **Fiziksel sonuç:** Hattaki insana fiziksel etki yok (altın kural kontrolü: emniyet bulgusu değil)	2	1	3	**6**	Orta	**4**

Puanların dayanağı (her puan bir kanıta ya da açık bir varsayıma bağlı):

ID	L	S	E
S1	**2** — KOBİ'lerde sürekli açık uzak erişim yaygın (R13); hedefli parametre değişikliği ek bilgi ister ÇIKARIM	**3** — Yongalama ölümlerinin %78'i çekilme (Y9); elle beslemede ölüm (Y10) SEKTÖR-TİPİK	**3** — Çalışanlar bant kenarında ve platformda (Y3) ÇIKARIM
S2	**2** — Servis laptopu ile bağlantı rutin; ağdan bağımsız yayılma yolu (rapor E.3) ÇIKARIM	**3** — Sıkışma açarken çekilme ölümcül (Y9) SEKTÖR-TİPİK	**2** — Sıkışma açma ara sıra yapılır VARSAYIM
S3	**1** — Kullanıcı etkileşimi + ağ erişimi + LOTO ihlali birlikte gerekir (Y12) ÇIKARIM	**3** — Bakım sırasında beklenmedik çalışma ezilme ve çekilmeye yol açar (R33) SEKTÖR-TİPİK	**2** — Bakım periyodik VARSAYIM
K1	**2** — Bulut hesapları sık hedeflenir VARSAYIM	**1** — Fiziksel zarar zinciri yok ÇIKARIM	**3** — Telemetri sürekli açık VARSAYIM

K1, föyün istediği üç senaryoya ek bir **kontrol senaryosudur**. Föyün altın kuralının nasıl uygulandığını gösterir. Telemetri hesabının ele geçirilmesi bir "veri çalındı" zinciridir. Bir adım daha ileri gidildiğinde de hattaki insana bir etkisi yok, çünkü telemetri yalnızca okuma yönünde. Bu yüzden K1 bir emniyet bulgusu sayılmadı (S=1).

Risk ısı haritası: hücredeki sayı skor, daire senaryo



1 En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

S1. Sürekli açık uzak destek bağlantısı (KOBİ'lerde yaygın bir pratik [R13]) üzerinden yapılan tek bir parametre değişikliği, acil stoptaki bandın besleme ağzına kadar kaymasına yol açar. Bu da en sık maruz kalınan noktada ölümcül bir çekilme demektir. Model bunu sayısal olarak gösteriyor: durma mesafesi 0,50 m'den 2,875 m'ye çıkıyor, güvenli mesafe ise 1,50 m (Kanıt kutusu).

2 S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet: S3. Skoru 6 (Orta bandı); çünkü kullanıcı etkileşimi, ağ erişimi ve LOTO ihlalinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor (L=1) [Y12]. Ama sonucu, tambur yanındaki bakımcının kıstırılması ve bu ölümcül olabilir. Görünür kılmak için üç şey yapıldı:

1. **Öncelik kuralı:** Register sıralaması S=3 kuralını kodda uyguluyor. S3, K1 ile aynı skora (6) sahip olsa da öne alınıyor. Duyarlılık analizinde S3'ün skoru 3'e (Düşük) düşse bile hâlâ S=3 olmayan senaryoların önünde.
2. **Ayrı işaret:** Register'da S sütunu skordan ayrı gösteriliyor. Isı haritasında S3, S=3 satırında duruyor.
3. **Gereksinim olarak taşıma:** S3'ün fiziksel sonucunu önleyen önlem (bakımda enerjiyi kilitleme ve yeniden başlamayı önleme, SF4) LAB 4'te gereksinim olarak tanımlandı. Skor düşük diye kapsam dışı kalmıyor.

> **Altın kural:** Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa bu bir emniyet bulgusu değildir; bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar? S1–S3'ün hepsi bir fiziksel sonuçla bitiyor. K1 ise kuralın kontrol örneği olarak register'da tutuldu.

3.2 Duyarlılık analizi

Varsayıma dayalı (VARSAYIM ya da ÇIKARIM etiketli) her puan ±1 değiştirildi ve öncelik sırası yeniden hesaplandı. SEKTÖR-TİPİK etiketli şiddet puanları kaza verisine dayandığı için değiştirilmedi.

Temel öncelik sırası: **S1 → S2 → S3 → K1**

Senaryo	Puan	Değişim	Yeni skor	Yeni bant	Yeni sıra	İlk öncelik değişti mi?
S1	L	2 → 1	9	Yüksek	S2 → S1 → S3 → K1	**Evet**
S1	L	2 → 3	27	Kritik	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S1	E	3 → 2	12	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	L	2 → 1	6	Orta	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	L	2 → 3	18	Kritik	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	E	2 → 1	6	Orta	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	E	2 → 3	18	Kritik	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S3	L	1 → 2	12	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S3	E	2 → 1	3	Düşük	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S3	E	2 → 3	9	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	L	2 → 1	3	Düşük	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	L	2 → 3	9	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	S	1 → 2	12	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	E	3 → 2	4	Orta	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır

14 değişimin 1 tanesinde ilk öncelik değişiyor: S1 L 2→1.

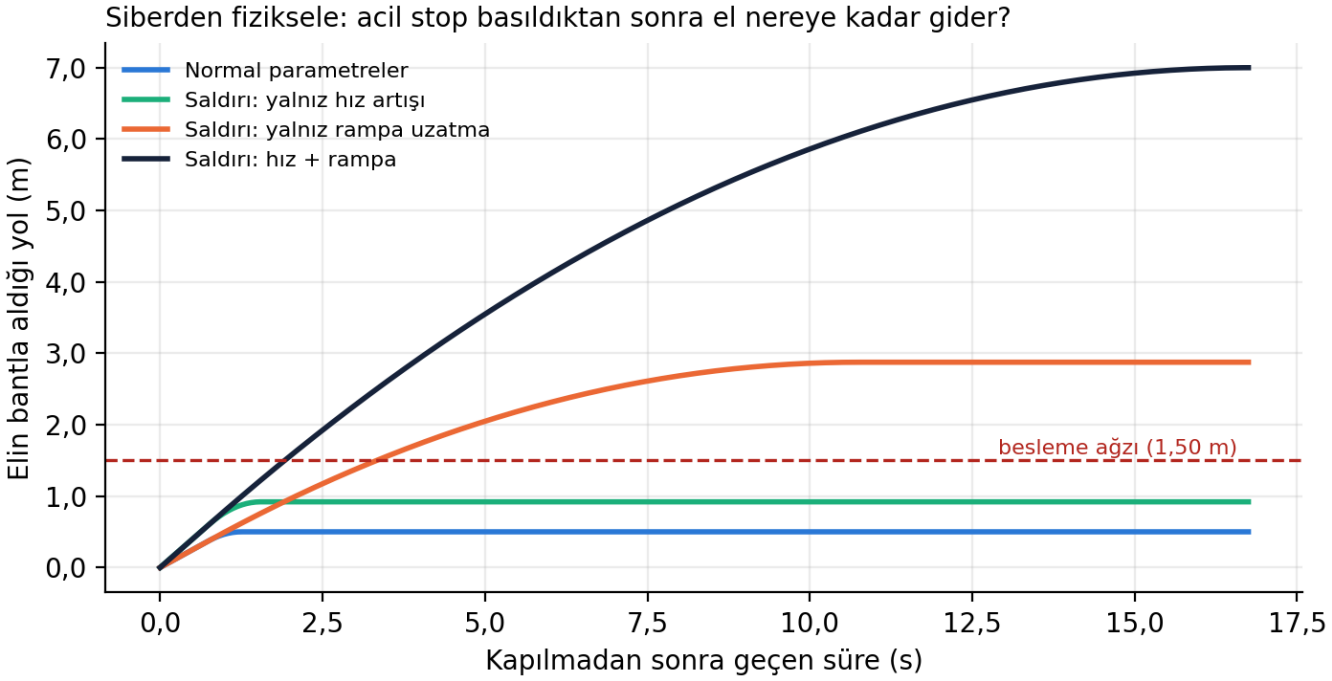
Sonuç: Öncelik sırası büyük ölçüde sağlam. Tek kırılgan nokta **S1'in olasılık puanı**. Efo'nun uzak erişimi kalıcı değilse ya da korumalıysa (L=1), ilk öncelik S2'ye (servis laptopu) geçer. Bu bulgu Bölüm 05'teki varsayımlar tablosunda V5'in "yanlışsa ne değişir" sütununa taşındı.

3.3 Siberden fiziksele bağ

LAB 1.2'deki durma mesafesi modeli, saldırganın değiştirdiği invertör parametreleriyle yeniden çalıştırıldı. Rampa süresi 0,5 s'den 10 s'ye çıkarıldı; hız artışında maksimum frekans 1,6 katına çıkarıldı [Y17] VARSAYIM. Model, emniyetin invertöre bağımlı olduğu varyantı kullanıyor: STO rampa bittikten sonra geliyor.

Durum	Bant hızı	Rampa	Durma mesafesi	Elin ağza varışı	Bandın durması	El besleme ağzına ulaşır mı?
Normal parametreler	0,50 m/s	0,5 s	0,500 m	3,0 s	1,2 s	Hayır
Saldırı: yalnız hız artışı	0,80 m/s	0,5 s	0,920 m	1,9 s	1,6 s	Hayır
Saldırı: yalnız rampa uzatma	0,50 m/s	10,0 s	2,875 m	3,0 s	10,8 s	**Evet**
Saldırı: hız + rampa	0,80 m/s	10,0 s	7,000 m	1,9 s	16,8 s	**Evet**

Güvenli mesafe 1,50 m. Model: stop kategori 1, STO rampa bittikten sonra geliyor (emniyet invertöre bağımlı varyant).



- **Rampa uzatma:** Tek başına yeterli. El 3,0 s'de besleme ağzına varıyor, bant ise ancak 10,8 s'de duruyor.
- **Hız artışı:** Bu modelde nominal rampa korunduğunda tek başına sınırı aşmıyor. Ama rampa saldırısıyla birleşince durma mesafesi 7 m'ye çıkıyor.

Bu, LAB 3'teki S1'in fiziksel sonucunun sayısal kanıtıdır.

Kanıt: simülasyon (LAB 3)

Eğitim amaçlı modeldir; resmî bir risk değerlendirmesi ya da emniyet doğrulaması değildir. Puanlar ve parametreler `params.yaml` *'dadır.*

Ne gösterildi?

- Skor, bant ve öncelik sırası koddan hesaplandı; S=3 kuralı sıralamada uygulandı.
- Duyarlılık analizi, varsayıma dayalı her puanın etkisini ölçtü.
- Siber bir parametre değişikliğinin fiziksel sonucu sayısal olarak gösterildi.

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_bant_sinirlari_dogru` (test_lab3_risk)	✔ geçti (8/8)
2	`test_skor_olasilik_siddet_ve_maruziyetin_carpimidir` (test_lab3_risk)	✔ geçti
3	`test_s3_olan_senaryo_skoru_ne_olursa_olsun_one_alinir` (test_lab3_risk)	✔ geçti
4	`test_register_siralamasi_s3_kuralina_uyar` (test_lab3_risk)	✔ geçti
5	`test_tum_puanlar_bir_ile_uc_arasinda_ve_dayanakli` (test_lab3_risk)	✔ geçti
6	`test_fizikse_baglanan_her_senaryo_insana_etkiyle_biter` (test_lab3_risk)	✔ geçti
7	`test_yalniz_veri_okuyan_kontrol_senaryosu_emniyet_bulgusu_sayilmaz` (test_lab3_risk)	✔ geçti
8	`test_duyarlilik_varsayima_dayali_her_puani_iki_yonde_dener` (test_lab3_risk)	✔ geçti
9	`test_duyarlilik_sayisal_tutarli` (test_lab3_risk)	✔ geçti
10	`test_normal_parametrelerle_el_besleme_agzina_ulasmaz` (test_lab3_risk)	✔ geçti
11	`test_rampa_parametresi_degisirse_el_besleme_agzina_ulasir` (test_lab3_risk)	✔ geçti
12	`test_rampa_saldirisinda_el_bant_durmadan_agza_varir` (test_lab3_risk)	✔ geçti

#	Test (dosya)	Sonuç
13	`test_yalniz_hiz_artisi_nominal_rampada_siniri_asmaz` (test_lab3_risk)	✔ geçti
14	`test_el_yolu_durma_mesafesiyle_tutarli` (test_lab3_risk)	✔ geçti

Yorum: Kodlanan kural ("S=3 her zaman önce") yapay bir uç örnekle de test edildi: skoru 18 olan S=2 senaryosu, skoru 3 olan S=3 senaryosunun arkasına düşüyor. Siber-fiziksel test, durma mesafesinin tek bir dijital parametreye ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu bağ LAB 4'te bağımsızlık gereksinimiyle kesiliyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 PLC hizmet dışı bırakılırsa (CVE-2020-28400, DCP seli) bant ne yapar?

- **Zafiyet:** Rapor bu durumu "interlock çalışmaz, mekanik patlama" olarak yorumluyordu. CPU STOP'a düştüğünde çıkışlar genelde sıfıra gider ve bant durur, yani doğrudan sonuç bir üretim kaybıdır [Y13] ÇIKARIM. Asıl risk, CPU yeniden RUN'a geçtiğinde bandın **kendiliğinden** çalışmasıdır.
- **Kapatma:** Yeniden başlamayı ayrı ve bilinçli bir start komutuna bağlamak (SF4). PROFINET ağını ayrı bir bölgeye almak (LAB 2, Z4). Firmware'i güncel tutmak SEKTÖR-TİPİK.

E2 İçeriden biri kapak interlock'unu köprülerse ne olur?

- **Zafiyet:** Bu siber değil fiziksel bir manipülasyon, ama sonucu aynı: kapak açıkken tambur döner. Üretim baskısı altında kapak anahtarları sıkça köprülenir [R33] ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Manipülasyona dayanıklı (kodlu ya da RFID'li) kilit anahtarları kullanmak (ISO 14119). Köprülemeyi gerektiren ihtiyacı ortadan kaldırmak; örneğin sıkışma açmak için güvenli bir ayar modu ya da ters yön kumandası. Periyodik denetim yapmak SEKTÖR-TİPİK.

E3 Hangi önlem hangi senaryonun hangi puanını düşürür?

Önlem	S1	S2	S3	Not
Uzak erişim varsayılan kapalı + MFA + jump server (LAB 2, C1)	L ↓	—	L ↓	Girişi zorlaştırır
Emniyetle ilgili invertör parametrelerini kilitlemek + değişiklik kaydı	L ↓	—	—	Kapıyı daraltır
SS1-t / STO'yu emniyet rölesine bağlamak (LAB 4.2)	Fiziksel zincir kopar	—	—	S=3 kalır ama zincir tamamlanamaz
Yongalama interlock'unu emniyet zincirine almak + servis laptopu politikası	—	L ↓	—	SF3 PLC'ye bağımlı olmaz
LOTO + reset ≠ start (SF4)	—	E ↓	Zincir kopar	Bakımcı korunur

Şiddet (S) hiçbir önlemle düşmüyor: çekilme her zaman ölümcül. Önlemler ya olasılığı ve maruziyeti düşürüyor ya da zinciri fiziksel sonuca ulaşmadan kesiyor. LAB 4'ün bağımsızlık gereksinimi bu ikinci yoldur.

Ek — Kod

efo_sim/lab3_risk.py

```
"""LAB 3 — Risk register ve siber-fiziksel bağ (eğitim amaçlı; resmî risk değerlendirmesi değildir).

3.1 Skor = L × S × E; bant; öncelik sırası (S=3 kuralı).
    L = olasılık, S = şiddet, E = maruziyet (föy açılımı yazmıyor; bu yorum bir varsayımdır).
3.2 Duyarlılık: varsayıma dayalı her puan ±1 → öncelik sırası değişiyor mu?
3.3 Siberden fiziksele: invertör rampa/hız parametresi değişince LAB 1.2 modeli yeniden çalıştırılır.

```

```python
Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab3_risk
"""
from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

PARAMETRELER = ("L", "S", "E")
VARSAYIMA_DAYALI = {"VARSAYIM", "ÇIKARIM"}


# ---------------------------------------------------------------- 3.1 Register
def senaryolar():
    return d("lab3.senaryolar")


def puan(s, p):
    return s[p]["deger"]


def skor(s):
    return puan(s, "L") * puan(s, "S") * puan(s, "E")


def bant(deger):
    for b in d("lab3.bantlar"):
        if b["min"] <= deger <= b["max"]:
            return b["ad"]
    raise ValueError(f"bant dışı skor: {deger}")


def oncelik_sirasi(liste):
    """S=3 kuralı: şiddeti öncelikli seviyede olanlar skordan bağımsız öne alınır; sonra skora göre.
    Eşitlikte listedeki sıra korunur (sıralama kararlı)."""
    esik = d("lab3.oncelikli_siddet")
    return sorted(liste, key=lambda s: (puan(s, "S") < esik, -skor(s)))


def register(liste=None):
    liste = senaryolar() if liste is None else liste
    sira = oncelik_sirasi(liste)
    return [{"id": s["id"], "skor": skor(s), "bant": bant(skor(s)), "oncelik": sira.index(s) + 1, "s": s}
            for s in liste]


# ---------------------------------------------------------------- 3.2 Duyarlılık
def _degistir(s, p, yeni):
    kopya = {k: (dict(v) if isinstance(v, dict) else v) for k, v in s.items()}
    kopya[p]["deger"] = yeni
    return kopya


def duyarlilik():
    """Varsayıma dayalı her puanı ±1 değiştirir (1–3 aralığında); sıranın ve ilk önceliğin değişimini
raporlar."""
    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    adim = d("lab3.duyarlilik_adimi")
    temel = [s["id"] for s in oncelik_sirasi(senaryolar())]
    satirlar = []
    for i, s in enumerate(senaryolar()):
        for p in PARAMETRELER:
            if s[p]["etiket"] not in VARSAYIMA_DAYALI:
                continue
            for yon in (-adim, +adim):
                yeni = min(ust, max(alt, puan(s, p) + yon))
                if yeni == puan(s, p):
                    continue
                liste = [x if j != i else _degistir(s, p, yeni) for j, x in enumerate(senaryolar())]
                sira = [x["id"] for x in oncelik_sirasi(liste)]
                degisen = liste[i]
                satirlar.append({
                    "id": s["id"], "parametre": p, "eski": puan(s, p), "yeni": yeni,
                    "skor": skor(degisen), "bant": bant(skor(degisen)),
                    "sira": sira, "sira_degisti": sira != temel, "ilk_degisti": sira[0] != temel[0],
                })
    return temel, satirlar


# ---------------------------------------------------------------- 3.3 Siberden fiziksele
def el_varis_suresi(hiz):
```

```
    """El kapıldıktan sonra bant sabit hızla giderse besleme ağzına kaç saniyede varır."""
    return d("lab1.guvenli_mesafe") / hiz


def bant_durma_suresi(hiz, rampa_suresi=None):
    """Kategori 1, emniyet kumandaya bağımlı (STO rampa sonunda): kapılmadan durmaya geçen süre."""
    return lab1.toplam_gecikme() + hiz / lab1.ivme_rampa(rampa_suresi)


def el_yolu(t, hiz, rampa_suresi=None):
    """t anında elin aldığı yol (kat. 1, bağımlı varyant)."""
    g = lab1.toplam_gecikme()
    if t <= g:
        return hiz * t
    a = lab1.ivme_rampa(rampa_suresi)
    tau = min(t - g, hiz / a)
    return hiz * g + hiz * tau - a * tau ** 2 / 2


def saldiri_durumlari():
    v = d("lab1.bant_hizi")
    v_s = v * d("lab3.saldiri_hiz_carpani")
    r_n, r_s = d("lab1.rampa_suresi_kat1"), d("lab3.saldiri_rampa_suresi")
    return [
        ("Normal parametreler", v, r_n),
        ("Saldırı: yalnız hız artışı", v_s, r_n),
        ("Saldırı: yalnız rampa uzatma", v, r_s),
        ("Saldırı: hız + rampa", v_s, r_s),
    ]


def siber_fiziksel_tablo():
    satirlar = []
    for ad, hiz, rampa in saldiri_durumlari():
        mesafe = lab1.durma_mesafesi(hiz, 1, rampa_suresi=rampa)
        satirlar.append({"durum": ad, "hiz": hiz, "rampa": rampa, "mesafe": mesafe,
                         "ulasir": lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe),
                         "varis": el_varis_suresi(hiz), "durma": bant_durma_suresi(hiz, rampa)})
    return satirlar


# ---------------------------------------------------------------- Grafikler
BANT_RENK = {"Kritik": "#b3261e", "Yüksek": "#e8613c", "Orta": "#e2a91c", "Düşük": "#5b6576"}


def _grafik_isi_haritasi(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    from matplotlib.patches import Patch, Rectangle

    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    degerler = list(range(alt, ust + 1))
    fig, eksenler = plt.subplots(1, len(degerler), figsize=(8.2, 3.6), dpi=200, sharey=True)
    for ax, e in zip(eksenler, degerler):
        for L in degerler:
            for S in degerler:
                sk = L * S * e
                renk = BANT_RENK[bant(sk)]
                ax.add_patch(Rectangle((L - 0.5, S - 0.5), 1, 1, facecolor=renk, edgecolor="white", lw=2, alpha=0
.88))
                ax.text(L, S + 0.28, str(sk), ha="center", va="center", fontsize=7, color="white")
        for s in senaryolar():
            if puan(s, "E") == e:
                ax.plot(puan(s, "L"), puan(s, "S") - 0.08, "o", ms=17, mfc="white", mec="#16223a", mew=1.5)
                ax.text(puan(s, "L"), puan(s, "S") - 0.08, s["id"], ha="center", va="center", fontsize=7,
                        fontweight="bold", color="#16223a")
        ax.set_xlim(alt - 0.5, ust + 0.5)
        ax.set_ylim(alt - 0.5, ust + 0.5)
        ax.set_xticks(degerler)
        ax.set_yticks(degerler)
        ax.set_xlabel("L (olasılık)")
        ax.set_title(f"E = {e} (maruziyet)", fontsize=9)
        ax.set_aspect("equal")
        for sp in ax.spines.values():
            sp.set_visible(False)
        ax.tick_params(length=0)
    eksenler[0].set_ylabel("S (şiddet)")
```

```
    fig.legend(handles=[Patch(color=c, label=f"{b} {mn}-{mx}") for b, c, mn, mx in
                        [(x["ad"], BANT_RENK[x["ad"]], x["min"], x["max"]) for x in d("lab3.bantlar")]],
               loc="lower center", ncol=4, frameon=False, fontsize=8, bbox_to_anchor=(0.5, 0.0))
    fig.suptitle("Risk ısı haritası: hücredeki sayı skor, daire senaryo", fontsize=10, x=0.01, ha="left")
    fig.subplots_adjust(left=0.07, right=0.99, top=0.84, bottom=0.25, wspace=0.08)
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def _grafik_siber_fiziksel(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.ticker

    renkler = ["#2a78d6", "#1baf7a", "#eb6834", "#16223a"]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.8), dpi=200)
    t_max = max(r["durma"] for r in siber_fiziksel_tablo())
    n = d("lab1.grafik_nokta_sayisi") * 4
    for (ad, hiz, rampa), renk in zip(saldiri_durumlari(), renkler):
        ts = [t_max * i / (n - 1) for i in range(n)]
        ys = [el_yolu(t, hiz, rampa) for t in ts]
        ax.plot(ts, ys, color=renk, lw=2, label=ad)
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
    ax.axhline(sinir, color="#b3261e", lw=1.2, ls="--")
    ax.text(t_max * 0.99, sinir * 1.06, f"besleme ağzı ({sayi(sinir)} m)", ha="right", fontsize=8, color="#b3261e
")
    virgul = matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x, 1))
    ax.xaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.yaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.set_xlabel("Kapılmadan sonra geçen süre (s)")
    ax.set_ylabel("Elin bantla aldığı yol (m)")
    ax.set_title("Siberden fiziksele: acil stop basıldıktan sonra el nereye kadar gider?", fontsize=10, loc="left
")
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    ax.legend(frameon=False, fontsize=8, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


# ---------------------------------------------------------------- Markdown çıktıları
def register_md():
    s = ["| ID | Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç) | L | S | E | Skor | Bant | Öncelik
|",
         "|---|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for r in sorted(register(), key=lambda x: x["oncelik"]):
        x = r["s"]
        metin = (f"**Kim:** {x['kim']}<br>**Kapı:** {x['kapi']}<br>**Ne yapar:** {x['ne_yapar']}<br>"
                 f"**Zincir:** {x['zincir']}<br>**Fiziksel sonuç:** {x['fiziksel_sonuc']}")
        s.append(f"| **{r['id']}** | {metin} | {puan(x, 'L')} | {puan(x, 'S')} | {puan(x, 'E')} | "
                 f"**{r['skor']}** | {r['bant']} | **{r['oncelik']}** |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def dayanak_md():
    s = ["| ID | L | S | E |", "|---|---|---|---|"]
    for x in senaryolar():
        hucre = [f"**{puan(x, p)}** — {x[p]['dayanak']} [{x[p]['etiket']}]" for p in PARAMETRELER]
        s.append(f"| **{x['id']}** | " + " | ".join(hucre) + " |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def duyarlilik_md():
    temel, satirlar = duyarlilik()
    s = [f"Temel öncelik sırası: **{' → '.join(temel)}**", "",
         "| Senaryo | Puan | Değişim | Yeni skor | Yeni bant | Yeni sıra | İlk öncelik değişti mi? |",
         "|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for r in satirlar:
        s.append(f"| {r['id']} | {r['parametre']} | {r['eski']} → {r['yeni']} | {r['skor']} | {r['bant']} | "
                 f"{' → '.join(r['sira'])} | {'**Evet**' if r['ilk_degisti'] else 'Hayır'} |")
    degisen = [r for r in satirlar if r["ilk_degisti"]]
    s += ["", f"{len(satirlar)} değişimin {len(degisen)} tanesinde ilk öncelik değişiyor"
              + (": " + "; ".join(f"{r['id']} {r['parametre']} {r['eski']}→{r['yeni']}" for r in degisen) if deg
isen else "")
              + "."]
    return "\n".join(s) + "\n"
```

```

def siber_fiziksel_md():
    s = ["| Durum | Bant hızı | Rampa | Durma mesafesi | Elin ağza varışı | Bandın durması | El besleme ağzına ulaşır mı? |",
         "|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for r in siber_fiziksel_tablo():
        s.append(f"| {r['durum']} | {sayi(r['hiz'])} m/s | {sayi(r['rampa'], 1)} s | {sayi(r['mesafe'], 3)} m | "
                 f"{sayi(r['varis'], 1)} s | {sayi(r['durma'], 1)} s | {'**Evet**' if r['ulasir'] else 'Hayır'} |")
    s += ["", f"Güvenli mesafe {sayi(d('lab1.guvenli_mesafe'))} m. Model: stop kategori 1, STO rampa bittikten sonra "
              "geliyor (emniyet invertöre bağımlı varyant)."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    _grafik_isi_haritasi(OUT_DIR / "lab3_isi_haritasi.png")
    _grafik_siber_fiziksel(OUT_DIR / "lab3_siber_fiziksel.png")
    (OUT_DIR / "lab3_register.md").write_text(register_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_dayanak.md").write_text(dayanak_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_duyarlilik.md").write_text(duyarlilik_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_siber_fiziksel.md").write_text(siber_fiziksel_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab3"), encoding="utf-8")
    print(duyarlilik_md())
    print(siber_fiziksel_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab3_risk.py

```

"""LAB 3 iddiaları = testler (eğitim amaçlı model)."""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim import lab3_risk as m
from efo_sim.params import d


def _senaryo(sid, L, S, E):
    return {"id": sid, **{p: {"deger": v, "etiket": "VARSAYIM", "dayanak": "test"} for p, v in
                          (("L", L), ("S", S), ("E", E))}}


# ---------------------------------------------------------------- 3.1
@pytest.mark.parametrize("skor,beklenen", [
    (27, "Kritik"), (18, "Kritik"), (17, "Yüksek"), (9, "Yüksek"),
    (8, "Orta"), (4, "Orta"), (3, "Düşük"), (1, "Düşük"),
])
def test_bant_sinirlari_dogru(skor, beklenen):
    assert m.bant(skor) == beklenen


def test_skor_olasilik_siddet_ve_maruziyetin_carpimidir():
    assert m.skor(_senaryo("X", 2, 3, 2)) == 12


def test_s3_olan_senaryo_skoru_ne_olursa_olsun_one_alinir():
    yuksek_skorlu_s2 = _senaryo("A", 3, 2, 3)   # skor 18, Kritik
    dusuk_skorlu_s3 = _senaryo("B", 1, 3, 1)    # skor 3, Düşük
    sira = m.oncelik_sirasi([yuksek_skorlu_s2, dusuk_skorlu_s3])
    assert [s["id"] for s in sira] == ["B", "A"]


def test_register_siralamasi_s3_kuralina_uyar():
    sira = m.oncelik_sirasi(m.senaryolar())
    s3_bitti = False
    for s in sira:
        if m.puan(s, "S") < d("lab3.oncelikli_siddet"):
            s3_bitti = True
        else:
            assert not s3_bitti, "S=3 senaryosu S<3 bir senaryonun arkasında kaldı"


def test_tum_puanlar_bir_ile_uc_arasinda_ve_dayanakli():
```

```python
    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    for s in m.senaryolar():
        for p in m.PARAMETRELER:
            assert alt <= m.puan(s, p) <= ust
            assert s[p]["dayanak"] and s[p]["etiket"]


def test_fizikse_baglanan_her_senaryo_insana_etkiyle_biter():
    for s in m.senaryolar():
        assert s["fiziksel_sonuc"]
        assert "veri çalındı" not in s["fiziksel_sonuc"].lower()


def test_yalniz_veri_okuyan_kontrol_senaryosu_emniyet_bulgusu_sayilmaz():
    k1 = next(s for s in m.senaryolar() if s["id"] == "K1")
    assert m.puan(k1, "S") == 1
    assert m.oncelik_sirasi(m.senaryolar())[-1]["id"] == "K1"


# ---------------------------------------------------------------- 3.2
def test_duyarlilik_varsayima_dayali_her_puani_iki_yonde_dener():
    _, satirlar = m.duyarlilik()
    beklenen = 0
    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    for s in m.senaryolar():
        for p in m.PARAMETRELER:
            if s[p]["etiket"] in m.VARSAYIMA_DAYALI:
                beklenen += (m.puan(s, p) > alt) + (m.puan(s, p) < ust)
    assert len(satirlar) == beklenen


def test_duyarlilik_sayisal_tutarli():
    for r in m.duyarlilik()[1]:
        assert m.bant(r["skor"]) == r["bant"]


# ---------------------------------------------------------------- 3.3
def test_normal_parametrelerle_el_besleme_agzina_ulasmaz():
    normal = m.siber_fiziksel_tablo()[0]
    assert not normal["ulasir"]


def test_rampa_parametresi_degisirse_el_besleme_agzina_ulasir():
    v = d("lab1.bant_hizi")
    mesafe = lab1.durma_mesafesi(v, 1, rampa_suresi=d("lab3.saldiri_rampa_suresi"))
    assert lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe)


def test_rampa_saldirisinda_el_bant_durmadan_agza_varir():
    rampa = next(r for r in m.siber_fiziksel_tablo() if r["durum"] == "Saldırı: yalnız rampa uzatma")
    assert rampa["varis"] < rampa["durma"]


def test_yalniz_hiz_artisi_nominal_rampada_siniri_asmaz():
    hiz = next(r for r in m.siber_fiziksel_tablo() if r["durum"] == "Saldırı: yalnız hız artışı")
    assert not hiz["ulasir"]


def test_el_yolu_durma_mesafesiyle_tutarli():
    for _, hiz, rampa in m.saldiri_durumlari():
        t_son = m.bant_durma_suresi(hiz, rampa)
        assert m.el_yolu(t_son, hiz, rampa) == pytest.approx(lab1.durma_mesafesi(hiz, 1, rampa_suresi=rampa))
```

`params.yaml` — LAB 3 bölümü:

efo_sim/out/lab3_params.yaml

```yaml
lab3:
  puan_araligi:
    {deger: [1, 3], birim: "-", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "föy LAB 3",
     not: "L, S, E her biri 1–3"}
  oncelikli_siddet:
    {deger: 3, birim: "-", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "föy LAB 3",
     not: "S=3 kuralı: skor düşük olsa bile öne alınır"}
  bantlar:
    deger:
      - {ad: "Kritik", min: 18, max: 27}
      - {ad: "Yüksek", min: 9, max: 17}
```

```
      - {ad: "Orta", min: 4, max: 8}
      - {ad: "Düşük", min: 1, max: 3}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "föy LAB 3"
    not: "Föydeki bant sınırları"
  duyarlilik_adimi:
    {deger: 1, birim: "puan", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "Varsayıma dayalı her puan ±1 değiştirilir"}

  # 3.3 Siberden fiziksele: saldırganın değiştirdiği invertör parametreleri
  saldiri_rampa_suresi:
    {deger: 10.0, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "Y17",
     not: "Saldırgan yavaşlama rampasını 0,5 s'den 10 s'ye çıkarır (parametre uzaktan/WLAN ile yazılabilir)"}
  saldiri_hiz_carpani:
    {deger: 1.6, birim: "×", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "Y17",
     not: "Saldırgan maksimum frekansı yükselterek bant hızını 1,6 katına çıkarır (50 Hz → 80 Hz)"}

  # Senaryolar: kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç; her puanın dayanağı
  senaryolar:
    deger:
      - id: S1
        kim: "Dış saldırgan (çalınmış servis parolası ya da fidye yazılımı)"
        kapi: "Sürekli açık uzak destek bağlantısı (4G/VPN router ya da uzak masaüstü aracı)"
        ne_yapar: "Bant invertörünün yavaşlama rampasını 0,5 s'den 10 s'ye çıkarır"
        zincir: "Acil stop basıldığında STO, invertör rampası bittikten sonra geliyor (emniyet invertöre bağımlı)
→ bant 10 s boyunca kayar"
        fiziksel_sonuc: "Bant tarafından çekilen el/kol, bant durmadan besleme ağzına ulaşır → yongalama makinesi
ne çekilme"
        L: {deger: 2, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "KOBİ'lerde sürekli açık uzak erişim yaygın (R13); hedefli para
metre değişikliği ek bilgi ister"}
        S: {deger: 3, etiket: "SEKTÖR-TİPİK", dayanak: "Yongalama ölümlerinin %78'i çekilme (Y9); elle beslemede ö
lüm (Y10)"}
        E: {deger: 3, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Çalışanlar bant kenarında ve platformda (Y3)"}
      - id: S2
        kim: "Servis teknisyeni (kasıtsız) — enfekte ya da yanlış projeli servis laptopu"
        kapi: "Kilitsiz USB / pano içindeki mühendislik portu"
        ne_yapar: "PLC'ye yongalama interlock'u devre dışı kalmış eski bir proje yüklenir"
        zincir: "Yongalama makinesi durduğunda besleme devam eder → besleme ağzında yığılma ve sıkışma → operatör
elle müdahale eder"
        fiziksel_sonuc: "Sıkışma açılırken malzeme aniden kapılır → el/kolun yongalama makinesine çekilmesi"
        L: {deger: 2, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Servis laptopu ile bağlantı rutin; ağdan bağımsız yayılma yolu
(rapor E.3)"}
        S: {deger: 3, etiket: "SEKTÖR-TİPİK", dayanak: "Sıkışma açarken çekilme ölümcül (Y9)"}
        E: {deger: 2, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Sıkışma açma ara sıra yapılır"}
      - id: S3
        kim: "Fabrika ağına erişimi olan içeriden biri ya da ağdaki zararlı yazılım"
        kapi: "PLC web arayüzü (S7-1200 < V4.7, CVE-2024-47100: CSRF)"
        ne_yapar: "Oturum açmış operatöre link tıklatarak CPU'yu RUN moduna alır"
        zincir: "Bakım için bant yalnızca PLC'den durdurulmuş, enerji kilitlenmemiş (LOTO yok) → CPU RUN'a
geçince bant beklenmedik çalışır"
        fiziksel_sonuc: "Tambur yanında çalışan bakımcının kıstırılması / çekilmesi"
        L: {deger: 1, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Kullanıcı etkileşimi + ağ erişimi + LOTO ihlali birlikte gerek
ir (Y12)"}
        S: {deger: 3, etiket: "SEKTÖR-TİPİK", dayanak: "Bakım sırasında beklenmedik çalışma ezilme ve çekilmeye y
ol açar (R33)"}
        E: {deger: 2, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Bakım periyodik"}
      - id: K1
        kim: "Dış saldırgan"
        kapi: "Bulut telemetri hesabı"
        ne_yapar: "Titreşim ve sıcaklık verisini okur"
        zincir: "Telemetri yalnızca okuma yönünde; makineye komut yolu yok"
        fiziksel_sonuc: "Hattaki insana fiziksel etki yok (altın kural kontrolü: emniyet bulgusu değil)"
        L: {deger: 2, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Bulut hesapları sık hedeflenir"}
        S: {deger: 1, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Fiziksel zarar zinciri yok"}
        E: {deger: 3, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Telemetri sürekli açık"}
    etiket: "ÇIKARIM"
    kaynak: "V2, V3, V5, V7"
    not: "Puanların dayanakları senaryo içinde; K1 föydeki üç senaryoya ek kontrol senaryosudur"
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab3.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
```

```
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 21 items

efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[27-Kritik] PASSED [  4%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[18-Kritik] PASSED [  9%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[17-Y\xfcksek] PASSED [ 14%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[9-Y\xfcksek] PASSED [ 19%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[8-Orta] PASSED [ 23%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[4-Orta] PASSED [ 28%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[3-D\xfc\u015f\xfck] PASSED [ 33%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[1-D\xfc\u015f\xfck] PASSED [ 38%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_skor_olasilik_siddet_ve_maruziyetin_carpimidir PASSED [ 42%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_s3_olan_senaryo_skoru_ne_olursa_olsun_one_alinir PASSED [ 47%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_register_siralamasi_s3_kuralina_uyar PASSED [ 52%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_tum_puanlar_bir_ile_uc_arasinda_ve_dayanakli PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_fizikse_baglanan_her_senaryo_insana_etkiyle_biter PASSED [ 61%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_yalniz_veri_okuyan_kontrol_senaryosu_emniyet_bulgusu_sayilmaz PASSED [ 66%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_duyarlilik_varsayima_dayali_her_puani_iki_yonde_dener PASSED [ 71%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_duyarlilik_sayisal_tutarli PASSED  [ 76%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_normal_parametrelerle_el_besleme_agzina_ulasmaz PASSED [ 80%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_rampa_parametresi_degisirse_el_besleme_agzina_ulasir PASSED [ 85%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_rampa_saldirisinda_el_bant_durmadan_agza_varir PASSED [ 90%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_yalniz_hiz_artisi_nominal_rampada_siniri_asmaz PASSED [ 95%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_el_yolu_durma_mesafesiyle_tutarli PASSED [100%]

============================== 21 passed in 0.06s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y13** CVE-2020-28400 (SSA-599968, ICSA-21-194-03) — https://cvefeed.io/vuln/detail/CVE-2020-28400
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/

LABORATUVAR 4 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

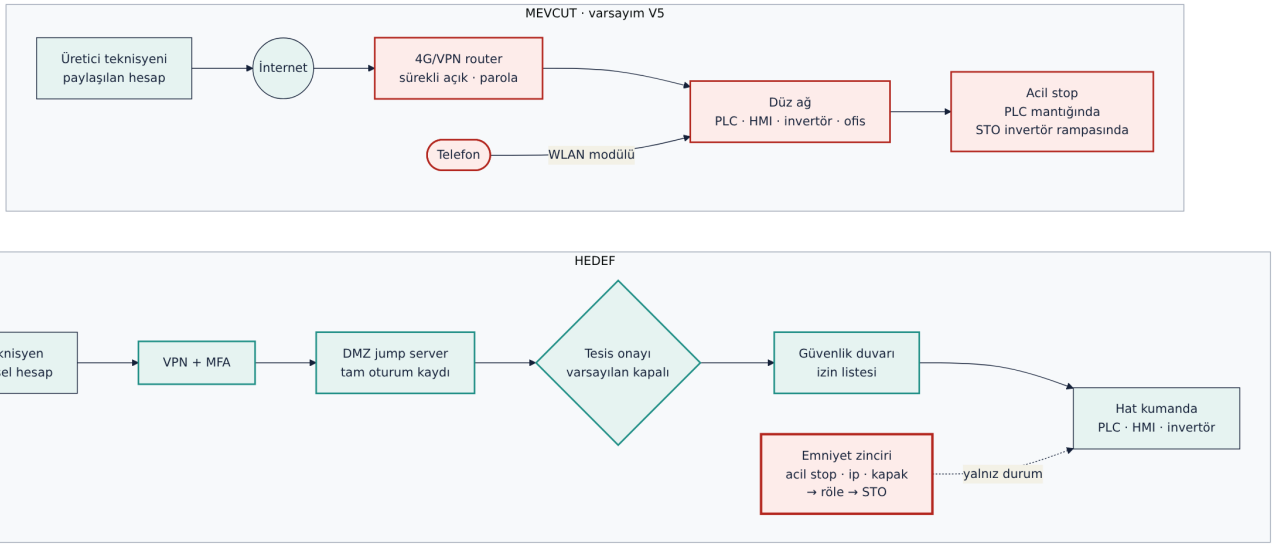
AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 02 + EP 06	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: İki katman var ve ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (saldırgan içeri girse bile insan korunur).

Efo bağlamı: Efo'nun uzaktan erişim yöntemi belgelenmemiş. Bu yüzden mevcut durum, tipik KOBİ pratiği üzerinden bir **varsayım** olarak kuruldu (V5) [R13]. Föy "beş ilke" diyor, ama Kavram kutusunda altı öğe var; altısı da ele alındı. PaketPro'daki ışık perdesi gereksinimi, Efo için **acil stop / çekme ipi ve kapak interlock zincirine** uyarlandı.

Görev A — Mevcut → Hedef



Şekil 1 — Uzaktan erişim yolu: mevcut durum varsayımı (üstte) ve hedef (altta). Hedefte emniyet zinciri uzak erişim yolunun dışında; yalnızca durum sinyali verir.

MEVCUT (varsayım). Raporun Bölüm E.3'teki KOBİ pratiğine göre kuruldu [R13] VARSAYIM:

- Teknisyen internet üzerinden panodaki 4G/VPN router'a bağlanıyor.
- Router kurulumdan sonra sürekli açık ve paylaşılan bir parolayla korunuyor.
- Router'ın arkasında PLC, HMI, invertör ve müşteri ofisi aynı düz ağda.
- Acil stop PLC mantığından geçiyor ve durma, invertörün rampa parametresine bağlı.
- İnvertörün WLAN modülü açık.

Efo'nun gerçekten böyle çalıştığına dair bir kanıt **yok**. Bu, analiz için kurulmuş en kötü ama yaygın durumdur.

HEDEF. Altı öğenin her biri:

İlke	Mevcut (varsayım)	Hedef	Dayanak
Ara nokta	Teknisyen PLC'ye IP düzeyinde doğrudan ulaşıyor	DMZ'de jump server; hatta yalnızca izin listesindeki portlar	[Y15, R14] SEKTÖR-TİPİK
VPN	Router'da sürekli açık tünel, ucu hat ağında	VPN yalnızca DMZ'ye kadar; ucu Z2'de	[R57] SEKTÖR-TİPİK

İlke	Mevcut (varsayım)	Hedef	Dayanak
MFA	Yalnızca parola	Her atlamada ayrı MFA	[Y15] SEKTÖR-TİPİK
Kişisel hesap	Paylaşılan servis hesabı	Her teknisyene kişisel hesap; ayrıcalıklı işlemler için ayrı hesap	[Y15, R60] SEKTÖR-TİPİK
Kayıt	Yok	Tam oturum kaydı; giriş, başarısız giriş ve anormal trafik izlenir	[Y15, Y16] SEKTÖR-TİPİK
Varsayılan kapalı	Sürekli açık	Tesis onayıyla, bakım penceresi boyunca açılır, sonra kapanır	[R13] SEKTÖR-TİPİK

Birinci katman (erişim güvenliği) girişi zorlaştırır, ama **imkânsız kılmaz**. İkinci katman bu yüzden şart.

Görev B — Functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Mimariye bağlı. Hedef mimaride: hayır. Ama bunun bir koşulu var.

- **Mevcut (bağımlı) mimaride: evet.** Saldırı grafında giriş noktalarından SF1'e giden 19 yol var. En kısa yol iki adım: Wi-Fi → invertör → SF1. Model 1.1'de PLC mantığı değiştirildiğinde acil stop basılsa bile bant çalışmaya devam ediyor. Rampa değiştirildiğinde el besleme ağzına ulaşıyor (2,875 m). Bunun nedeni, emniyet kararının ve durdurmanın **normal kumanda sisteminden geçmesi**.
- **Hedef (bağımsız) mimaride: hayır.** Saldırgan VPN ve MFA'yı aşmış kabul edildi. Bu durumda PLC'ye, HMI'a ve jump server'a ulaşıyor, ama SF1'e giden yol sayısı **0**. Acil stop, PLC'den bağımsız bir emniyet rölesi üzerinden STO veriyor. Bu yüzden PLC mantığının değişmesi sonucu etkilemiyor.
- **Koşul:** Bağımsızlık yalnızca sinyal yolunda yetmiyor; emniyet fonksiyonunun **varsayımlarında** da gerekiyor. SS1-t'li bağımsız varyantta, saldırgan invertör hızını 1,6 katına ve rampayı 10 s'ye çıkarınca durma mesafesi 1,600 m oluyor ve sınır (1,50 m) aşılıyor. Çünkü güvenli mesafe hesabı nominal bant hızına dayanıyor. Hızı emniyet tarafında izleyen varyantta mesafe 1,146 m'de kalıyor. Bu, aşağıdaki G3 ve G4 gereksinimlerinin nedenidir.

İçeri giren saldırgan hâlâ üretimi durdurabilir (kullanılabilirlik), ama hattaki insana zarar veremez. Föyün ikinci katmanının amacı tam olarak budur [R12, R61] ÇIKARIM.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için gereksinimi yazın (çözümü değil).

PaketPro'daki "ışık perdesi zinciri uzak bakım yolundan etkilenmemeli" gereksinimi, Efo için acil stop, çekme ipi ve kapak interlock zincirine uyarlandı. Gereksinimler çözüm önermez; nasıl karşılanacağı firmanın tasarım kararıdır. Her gereksinim bir teste bağlandı (gereksinim = test).

#	Gereksinim ve testi	2023/1230 Ek III
G1	Acil stop, çekme ipi ve kapak interlock fonksiyonları (SF1, SF2), normal kumanda sistemi (PLC, HMI, SCADA, uzak erişim yolu) arızalansa, değiştirilse ya da ele geçirilse bile güvenli duruma geçebilmelidir. Test: `test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur`	1.2.1
G2	Uzak bakım yolu (C1 → C3) ve geçici bakım cihazları üzerinden, emniyet zincirinin hiçbir elemanına (girişler, emniyet mantığı, STO) yazma yönünde erişim olmamalıdır. Test: `test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir` , LAB 2 K4	1.1.9
G3	Durma süresini ya da mesafesini belirleyen parametreler (rampa, STO gecikmesi), ya normal kumanda sisteminden değiştirilememeli ya da emniyet fonksiyonu bu parametrelerden bağımsız bir üst sınır uygulamalıdır. Test: `test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz`	1.1.9, 1.2.1
G4	Güvenli mesafenin dayandığı bant hızı varsayımı aşıldığında emniyet fonksiyonu bunu algılamalı ve güvenli duruma geçmelidir. Test: `test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz`	1.2.1

#	Gereksinim ve testi	2023/1230 Ek III
G5	Emniyet fonksiyonunun konfigürasyonu (program, parametre) yetkisiz değişikliğe karşı korunmalıdır. Her değişiklik kanıt olarak kaydedilmeli ve değişiklikten sonra fonksiyon yeniden doğrulanmalıdır. Test: LAB 4.1 graf: jump → emniyet kenarı hedefte kapalı	1.1.9
G6	Emniyet zincirinden normal kumandaya giden sinyaller yalnızca durum bilgisi olmalıdır. Reset ve yeniden başlatma kararı normal kumanda sisteminde verilmemeli; reset makineyi çalıştırmamalıdır. Test: `test_reset_makineyi_calistirmaz_ayri_start_gerekir` (LAB 1), LAB 2 K4	1.2.3
G7	Ağ iletişiminin kesilmesi ya da bozulması emniyet fonksiyonunu güvenli olmayan bir duruma götürmemelidir. Test: `test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli` + LAB 1 tek arıza testleri	1.2.1

Madde numaraları 2023/1230 Ek III'ün ilgili başlıklarıdır: 1.1.9 bozulmaya karşı koruma, 1.2.1 kontrol sistemlerinin emniyeti ve güvenilirliği, 1.2.3 çalıştırma. Uyumun gösterilmesi için hazırlanan FprEN 50742, 1.1.9 için kayıt ve yazılım bütünlüğü gereklerini ayrıntılandırıyor [Y16, R15] SEKTÖR-TİPİK. Bu tablo bir uygunluk değerlendirmesi değildir.

> **Tarafsızlık notu:** Bu föy çözüm tasarlatmaz, gereksinim tanımlatır. Simülasyondaki "emniyet rölesi + SS1-t" ve "hız izleme" varyantları yalnızca gereksinimlerin test edilebildiğini göstermek içindir; bir ürün ya da tasarım önerisi değildir. Tasarım kararı firmaya aittir.

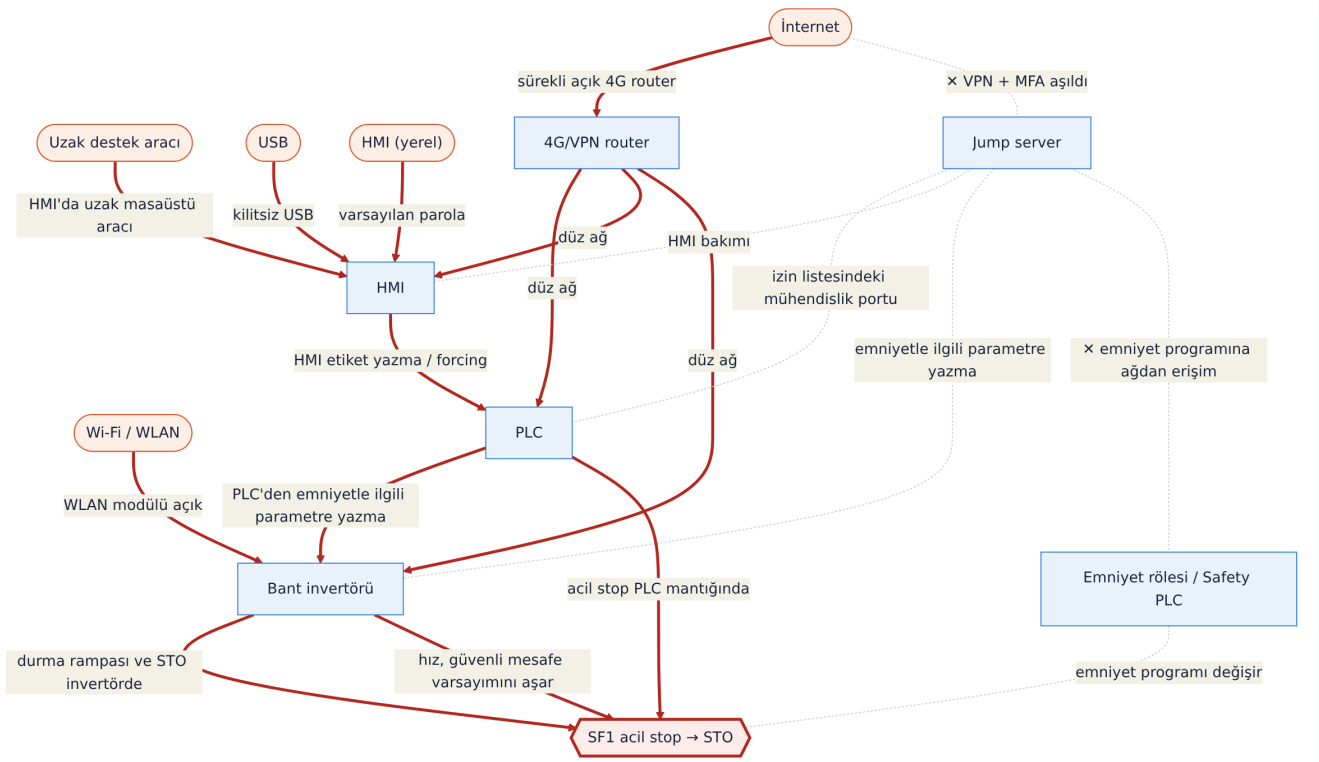
Kanıt: simülasyon (LAB 4)

Eğitim amaçlı modeldir; emniyet doğrulaması değildir ve SISTEMA ya da ISO 13849-2 validasyonunun yerine geçmez.

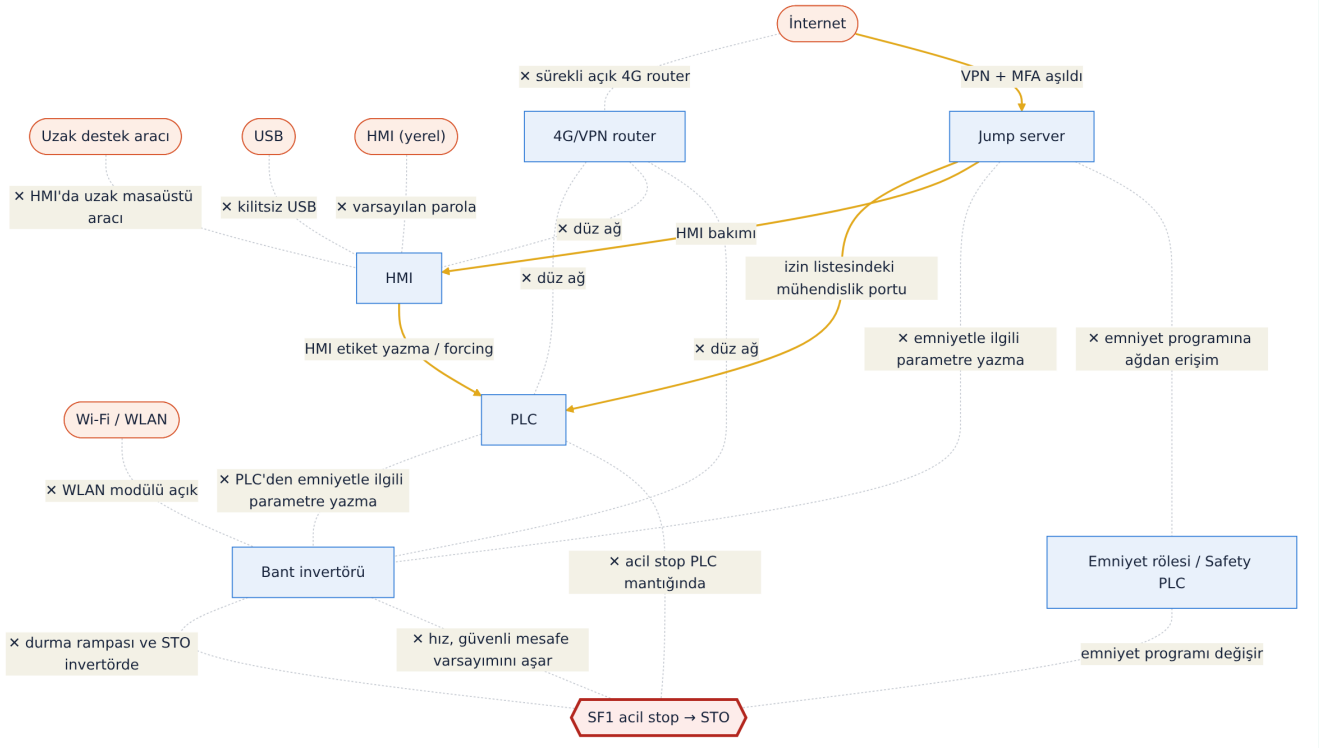
4.1 Saldırı grafı. Giriş noktası → varlıklar → emniyet fonksiyonu. Her kenarın ön koşulu var (ör. "MFA aşıldı", "düz ağ"). Bir kenar, mimarideki bütün koşulları doğruysa açık.

Giriş noktası	Mevcut: yol sayısı	Mevcut: en kısa yol	Hedef	Hedef, içeri girilmiş
İnternet	8	İnternet → 4G/VPN router → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
Uzak destek aracı	3	Uzak destek aracı → HMI → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
USB	3	USB → HMI → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
HMI (yerel)	3	HMI (yerel) → HMI → PLC → SF1 acil stop → STO	0	0
Wi-Fi / WLAN	2	Wi-Fi / WLAN → Bant invertörü → SF1 acil stop → STO	0	0
Toplam	**19**		**0**	**0**

Hedef mimaride saldırgan VPN ve MFA'yı aşmış kabul edildiğinde ulaşabildiği düğümler: **HMI, Jump server, PLC**. Emniyet fonksiyonu bu listede yok.



Şekil 2 — Mevcut (varsayım): kırmızı kenarlar emniyet fonksiyonuna giden yolların üzerinde. Gri kesikli kenarlar kapalı ya da ulaşılamaz.



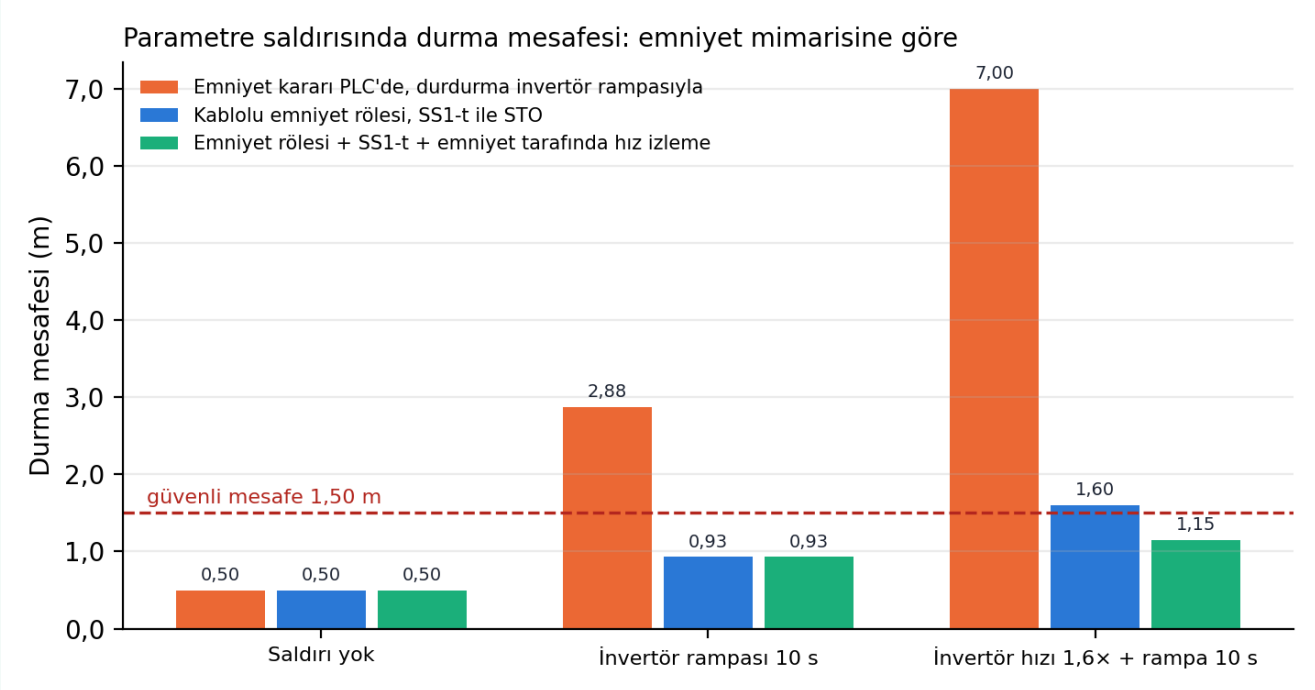
Şekil 3 — Hedef, saldırganın VPN ve MFA'yı aştığı kabulüyle: sarı kenarlar ulaşılabilir ama emniyet fonksiyonuna götürmüyor. SF1'e giden yol yok.

4.2 Bağımsızlık. Saldırgan PLC mantığını ya da invertör parametrelerini değiştiriyor ve acil stop basılıyor.

Varyant	Saldırı	Acil stop sonrası durum	Durma mesafesi	El besleme ağzına ulaşır mı?
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	Saldırı yok	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	ÇALIŞIYOR	bant durmaz	**Evet**

Varyant	Saldırı	Acil stop sonrası durum	Durma mesafesi	El besleme ağzına ulaşır mı?
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	İnvertör rampası 10 s	GÜVENLİ_DURUM	2,875 m	**Evet**
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s	GÜVENLİ_DURUM	7,000 m	**Evet**
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	Saldırı yok	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	İnvertör rampası 10 s	GÜVENLİ_DURUM	0,931 m	Hayır
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s	GÜVENLİ_DURUM	1,600 m	**Evet**
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	Saldırı yok	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	GÜVENLİ_DURUM	0,500 m	Hayır
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	İnvertör rampası 10 s	GÜVENLİ_DURUM	0,931 m	Hayır
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s	GÜVENLİ_DURUM	1,146 m	Hayır

Güvenli mesafe 1,50 m; SS1-t gecikmesi 1,0 s; hız izleme eşiği nominalin 1,2 katı.



Test sonuçları. Bağımlı varyanttaki kalmalar beklenen sonuçtur (`xfail(strict=True)`): gereksinimi karşılamayan bir mimaride test kalmalıdır. Bağımsız varyantta aynı test geçer.

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_mevcut_mimaride_emniyet_fonksiyonuna_ulasan_yol_var` (test_lab4_attack)	✔ geçti
2	`test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir` (test_lab4_attack)	✔ geçti

#	Test (dosya)	Sonuç
3	`test_saldirgan_tum_onlemlere_ragmen_iceri_girse_de_emniyet_fonksiyonuna_ulasamaz` (test_lab4_attack)	✔ geçti
4	`test_mevcut_mimaride_en_kisa_yol_iki_adimdir` (test_lab4_attack)	✔ geçti
5	`test_her_kenarin_kosullari_mimaride_tanimli` (test_lab4_attack)	✔ geçti
6	`test_her_giris_noktasi_grafta_bir_kenarla_baglidir` (test_lab4_attack)	✔ geçti
7	`test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur` (test_lab4_attack)	✔ geçti (2/3), X kaldı (beklenen) (1/3): `bagimli`
8	`test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz` (test_lab4_attack)	✔ geçti (2/3), X kaldı (beklenen) (1/3): `bagimli`
9	`test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz` (test_lab4_attack)	✔ geçti (1/3), X kaldı (beklenen) (2/3): `bagimli, bagimsiz`
10	`test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli` (test_lab4_attack)	✔ geçti (3/3)
11	`test_varsayim_etkisi_hesaplari_tutarli` (test_lab4_attack)	✔ geçti

Yorum: Erişim güvenliği yolların sayısını 19'dan 0'a indiriyor. Ama asıl güvence ikinci katmandan geliyor: içeri girildiği kabul edildiğinde bile SF1'e yol yok ve acil stop güvenli duruma götürüyor. Hız + rampa testinin SS1-t varyantında da kalması önemli bir bulgu: emniyetin bağımsızlığı, emniyet hesabının dayandığı **varsayımları** (bant hızı) da kapsamalı.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Uzak erişim kayıtları neden şart?

- **Zafiyet:** Kayıt yoksa bir parametre değişikliğinin kimden geldiği, ne zaman yapıldığı ve emniyetin etkilenip etkilenmediği bilinemez.
- **Neden önemli:** 11.09.2026'dan beri CRA, aktif olarak istismar edilen zafiyetler için 24 saatlik erken uyarı, 72 saatlik bildirim ve 14 günlük nihai rapor istiyor [Y20]. 2023/1230 Ek III 1.1.9 da müdahale kanıtının toplanmasını istiyor [Y16].
- **Kapatma:** Tam oturum kaydı. Kayıtların makineden ayrı ve değiştirilemez bir yerde saklanması. "Resetleyip devam edelim" demeden önce kanıtın korunmasını içeren bir müdahale prosedürü SEKTÖR-TİPİK.

E2 Bir güvenlik yaması emniyet doğrulamasını bozar mı?

- **Zafiyet:** Emniyet PLC'ye bağımlıysa her PLC yaması emniyet fonksiyonunu da etkiler. Bu durumda yeniden doğrulama gerekir ve bu da yamaların ertelenmesine yol açar ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Emniyet bağımsızsa normal PLC'ye yama, emniyet fonksiyonunun yeniden doğrulanmasını gerektirmez. Bu, bağımsızlığın bir başka faydası. Safety PLC ya da emniyet rölesi firmware'i değişirse ise değişiklik yönetimi ve yeniden doğrulama şart [R61] SEKTÖR-TİPİK.

E3 Üreticinin kendi servis ağı ele geçirilirse ne olur?

- **Zafiyet:** Tek bir üretici ağı birçok müşterinin hattına bağlıysa, oradaki bir fidye yazılımı hepsine yayılabilir. Rapor buna tedarik zinciri saldırısı diyor (Bölüm E.3) ÇIKARIM.
- **Kapatma:**
  - Her müşteri için ayrı kimlik bilgileri kullanmak.
  - Erişimi tesis onayına bağlamak (varsayılan kapalı).
  - Üretici tarafında da MFA ve uç nokta güvenliği uygulamak.
  - Router ve VPN cihazlarının firmware'ini güncel tutmak.

CRA, dijital bileşenli ürünlerin üreticisine güvenlik güncellemesi ve zafiyet yönetimi yükümlülüğü getiriyor [Y20] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab4_attack.py

```python
"""LAB 4 — Saldırı yolu analizi ve emniyet bağımsızlığı (eğitim amaçlı).

4.1 Saldırı grafı: giriş noktası → varlıklar → emniyet fonksiyonu. Kenarlar ön koşullu;
    bir kenar, mimarideki bütün koşulları doğruysa açıktır. Mevcut ve hedef mimaride
    emniyet fonksiyonuna ulaşan yollar sayılır.
4.2 Bağımsızlık: saldırgan PLC mantığını ya da invertör parametrelerini değiştirir;
    acil stop yine güvenli duruma götürüyor mu? Varyantlar yalnızca gösterim içindir;
    föy çözüm değil gereksinim tanımlatır.

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab4_attack
"""
import math

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, gecici, sayi

HEDEF_DUGUM = "sf"
GIRISLER = {
    "internet": "İnternet",
    "uzak_arac": "Uzak destek aracı",
    "usb": "USB",
    "hmi_yerel": "HMI (yerel)",
    "wifi": "Wi-Fi / WLAN",
}
DUGUMLER = {
    **GIRISLER,
    "router": "4G/VPN router",
    "jump": "Jump server",
    "hmi": "HMI",
    "plc": "PLC",
    "vfd": "Bant invertörü",
    "emniyet": "Emniyet rölesi / Safety PLC",
    "sf": "SF1 acil stop → STO",
}

# (kaynak, hedef, koşullar, açıklama) — koşulların hepsi doğruysa kenar açık
KENARLAR = [
    ("internet", "router", ["router_surekli_acik"], "sürekli açık 4G router"),
    ("internet", "jump", ["jump_var", "uzak_oturum_acik", "mfa_asildi"], "VPN + MFA aşıldı"),
    ("uzak_arac", "hmi", ["uzak_masaustu_kurulu"], "HMI'da uzak masaüstü aracı"),
    ("router", "plc", ["duz_ag"], "düz ağ"),
    ("router", "hmi", ["duz_ag"], "düz ağ"),
    ("router", "vfd", ["duz_ag"], "düz ağ"),
    ("jump", "plc", [], "izin listesindeki mühendislik portu"),
    ("jump", "hmi", [], "HMI bakımı"),
    ("jump", "vfd", ["vfd_emniyet_parametresi_acik"], "emniyetle ilgili parametre yazma"),
    ("jump", "emniyet", ["emniyet_programi_agdan_erisilebilir"], "emniyet programına ağdan erişim"),
    ("usb", "hmi", ["usb_kilitsiz"], "kilitsiz USB"),
    ("hmi_yerel", "hmi", ["hmi_varsayilan_parola"], "varsayılan parola"),
    ("wifi", "vfd", ["wlan_modulu_acik"], "WLAN modülü açık"),
    ("hmi", "plc", [], "HMI etiket yazma / forcing"),
    ("plc", "vfd", ["vfd_emniyet_parametresi_acik"], "PLC'den emniyetle ilgili parametre yazma"),
    ("plc", "sf", ["emniyet_plcye_bagimli"], "acil stop PLC mantığında"),
    ("vfd", "sf", ["sto_ss1_vfdde"], "durma rampası ve STO invertörde"),
    ("vfd", "sf", ["hiz_izleme_yok"], "hız, güvenli mesafe varsayımını aşar"),
    ("emniyet", "sf", [], "emniyet programı değişir"),
]

MEVCUT = {  # tipik KOBİ kurulumu üzerinden varsayım (V2–V5); Efo'ya ait tespit değildir
    "router_surekli_acik": True, "jump_var": False, "mfa_asildi": False,
    "uzak_masaustu_kurulu": True, "duz_ag": True, "vfd_emniyet_parametresi_acik": True,
    "emniyet_programi_agdan_erisilebilir": False, "usb_kilitsiz": True, "hmi_varsayilan_parola": True,
    "wlan_modulu_acik": True, "emniyet_plcye_bagimli": True, "sto_ss1_vfdde": True, "hiz_izleme_yok": True,
    "uzak_oturum_acik": True,
}
# Hedefte uzak oturum tesis onayıyla açılır; analiz, onay verilmiş bir pencereyi kabul eder
HEDEF = {k: False for k in MEVCUT} | {"jump_var": True, "uzak_oturum_acik": True}
HEDEF_ICERI_GIRILDI = HEDEF | {"mfa_asildi": True}  # "saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse"

```

```python

# ------------------------------------------------------------------ 4.1 Saldırı grafı
def acik_kenarlar(mimari):
    return [k for k in KENARLAR if all(mimari[c] for c in k[2])]


def yollar(mimari, baslangic, hedef=HEDEF_DUGUM):
    """Başlangıçtan hedefe giden bütün basit yollar (kenar dizileri)."""
    kenarlar = acik_kenarlar(mimari)
    sonuc = []

    def dfs(dugum, ziyaret, yol):
        if dugum == hedef:
            sonuc.append(list(yol))
            return
        for k in kenarlar:
            if k[0] == dugum and k[1] not in ziyaret:
                ziyaret.add(k[1])
                yol.append(k)
                dfs(k[1], ziyaret, yol)
                yol.pop()
                ziyaret.discard(k[1])

    dfs(baslangic, {baslangic}, [])
    return sonuc


def yol_ozeti(mimari, hedef=HEDEF_DUGUM):
    ozet = {}
    for g in GIRISLER:
        ys = yollar(mimari, g, hedef)
        en_kisa = min(ys, key=len) if ys else None
        ozet[g] = {"sayi": len(ys), "en_kisa": en_kisa}
    return ozet


def toplam_yol(mimari, hedef=HEDEF_DUGUM):
    return sum(v["sayi"] for v in yol_ozeti(mimari, hedef).values())


def ulasilabilir(mimari):
    """Herhangi bir giriş noktasından ulaşılabilen düğümler."""
    kenarlar = acik_kenarlar(mimari)
    gorulen = set(GIRISLER)
    degisti = True
    while degisti:
        degisti = False
        for k in kenarlar:
            if k[0] in gorulen and k[1] not in gorulen:
                gorulen.add(k[1])
                degisti = True
    return gorulen - set(GIRISLER)


# ------------------------------------------------------------------ 4.2 Bağımsızlık
VARYANTLAR = {
    "bagimli": "Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla",
    "bagimsiz": "Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO",
    "bagimsiz_hiz_izlemeli": "Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme",
}
SALDIRILAR = {
    "yok": {},
    "plc_mantigi": {"plc_mantigi": True},
    "rampa": {"rampa": True},
    "hiz_rampa": {"rampa": True, "hiz": True},
}
SALDIRI_ADI = {"yok": "Saldırı yok", "plc_mantigi": "PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)",
               "rampa": "İnvertör rampası 10 s", "hiz_rampa": "İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s"}


def ele_gecirilmis_plc(durum, g):
    """Saldırganın değiştirdiği PLC mantığı: emniyet girişlerini yok sayar."""
    return lab1.sonraki_durum(durum, dict(g, acil_stop=False, cekme_ipi=False, kapak_acik=False))


def acil_stop_durumu(varyant, saldiri):
    """Model 1.1: çalışan bantta acil stop basılınca STO'yu belirleyen mantık hangi durumu verir?"""
    g = lab1.girisler(acil_stop=True)
```

```
    if varyant == "bagimli":
        mantik = ele_gecirilmis_plc if SALDIRILAR[saldiri].get("plc_mantigi") else lab1.sonraki_durum
        return mantik(lab1.CALISIYOR, g)
    return lab1.sonraki_durum(lab1.CALISIYOR, g)  # emniyet rölesi PLC'den bağımsız karar verir


def etkin_parametreler(varyant, saldiri):
    s = SALDIRILAR[saldiri]
    v = d("lab1.bant_hizi") * (d("lab3.saldiri_hiz_carpani") if s.get("hiz") else 1)
    if varyant == "bagimsiz_hiz_izlemeli":
        v = min(v, d("lab1.bant_hizi") * d("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani"))
    rampa = d("lab3.saldiri_rampa_suresi") if s.get("rampa") else d("lab1.rampa_suresi_kat1")
    return v, rampa


def acil_stop_sonucu(varyant, saldiri):
    durum = acil_stop_durumu(varyant, saldiri)
    if durum != lab1.GUVENLI_DURUM:
        return {"durum": durum, "mesafe": math.inf, "ulasir": True}
    v, rampa = etkin_parametreler(varyant, saldiri)
    mesafe = lab1.durma_mesafesi(v, 1, rampa_suresi=rampa, ss1_emniyette=(varyant != "bagimli"))
    return {"durum": durum, "mesafe": mesafe, "ulasir": lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe)}


# ---------------------------------------------------------------- 4.3 Varsayım etkisi (Bölüm 05 için)
def _esik(fonksiyon, aralik):
    """fonksiyon(x) True'dan False'a döndüğü x'i ikiye bölmeyle bulur (artan x'te ulaşma başlar)."""
    alt, ust = aralik
    if not fonksiyon(ust):
        return None
    for _ in range(d("lab4.arama_adim_sayisi")):
        orta = (alt + ust) / 2
        alt, ust = (alt, orta) if fonksiyon(orta) else (orta, ust)
    return ust


def varsayim_etkileri():
    """Kritik sayısal varsayımlar değişirse hangi sonuç değişir? Bölüm 05'teki tabloyu besler."""
    sonuc = {"sinir_hiz_kat0": lab1.sinir_hiz(0), "sinir_hiz_kat1": lab1.sinir_hiz(1)}

    def ulasir(varyant, saldiri):
        return acil_stop_sonucu(varyant, saldiri)["ulasir"]

    with gecici("lab1.guvenli_mesafe", d("lab4.alternatif_guvenli_mesafe")):
        sonuc["kisa_mesafe"] = {
            (v, sa): ulasir(v, sa) for v in VARYANTLAR for sa in SALDIRILAR}
        sonuc["kisa_mesafe_sinir_hiz_kat1"] = lab1.sinir_hiz(1)

    def ss1_ulasir(t):
        with gecici("lab1.ss1_gecikmesi", t):
            return ulasir("bagimsiz", "rampa")

    def esik_ulasir(c):
        with gecici("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani", c):
            return ulasir("bagimsiz_hiz_izlemeli", "hiz_rampa")

    sonuc["ss1_esik"] = _esik(ss1_ulasir, d("lab4.arama_araligi_ss1"))
    sonuc["izleme_esik"] = _esik(esik_ulasir, d("lab4.arama_araligi_esik"))
    return sonuc


def varsayim_etkileri_md():
    from efo_sim import lab3_risk

    e = varsayim_etkileri()
    alt = d("lab4.alternatif_guvenli_mesafe")
    bozulan = [f"{VARYANTLAR[v]} / {SALDIRI_ADI[sa]}" for (v, sa), u in e["kisa_mesafe"].items()
               if u and not acil_stop_sonucu(v, sa)["ulasir"]]
    temel, satirlar = lab3_risk.duyarlilik()
    ilk = [r for r in satirlar if r["ilk_degisti"]]
    s = ["| Varsayım | Koddan hesaplanan etki |", "|---|---|",
         f"| V6 bant hızı | Nominal parametrelerde durma mesafesi, bant hızı stop kat. 0'da {sayi(e['sinir_hiz_k
at0'])} m/s'yi, "
         f"kat. 1'de {sayi(e['sinir_hiz_kat1'])} m/s'yi aşınca güvenli mesafeyi geçer. |",
         f"| V8 güvenli mesafe | Mesafe {sayi(alt)} m olsaydı kat. 1 sınır hızı {sayi(e['kisa_mesafe_sinir_hiz_k
at1'])} m/s'ye "
         f"düşer; ek olarak sınırı aşan durumlar: " + ("; ".join(bozulan) if bozulan else "yok") + ". |",
         f"| V9 SS1-t gecikmesi | Bağımsız varyantta rampa saldırısı, gecikme "
```

```
         + (f"{sayi(e['ss1_esik'])} s'yi aşarsa" if e["ss1_esik"] else "aranan aralıkta hiçbir değerde")
         + " elin besleme ağzına ulaşmasına yol açar. |",
         f"| V14 hız izleme eşiği | Hız + rampa saldırısında eşik, nominalin "
         + (f"{sayi(e['izleme_esik'])} katını aşarsa" if e["izleme_esik"] else "aranan aralıkta hiçbir değerde")
         + " sınır aşılır. |",
         f"| V12 L/E puanları | {len(satirlar)} tek-puan değişiminin {len(ilk)} tanesinde ilk öncelik değişiyor"
         + (": " + "; ".join(f"{r['id']} {r['parametre']} {r['eski']}→{r['yeni']} (yeni ilk: {r['sira'][0]})"
for r in ilk)
            if ilk else "") + ". |"]
    return "\n".join(s) + "\n"


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar
def mermaid_saldiri(mimari):
    satirlar = ["flowchart TB"]
    for n, ad in DUGUMLER.items():
        if n in GIRISLER:
            satirlar.append(f'  {n}(["{ad}"])')
        elif n == HEDEF_DUGUM:
            satirlar.append(f'  {n}{{{{"{ad}"}}}}')
        else:
            satirlar.append(f'  {n}["{ad}"]')
    acik = acik_kenarlar(mimari)
    erisilen = ulasilabilir(mimari) | set(GIRISLER)
    yol_uzerinde = {KENARLAR.index(k) for g in GIRISLER for y in yollar(mimari, g) for k in y}
    stiller = []
    for i, k in enumerate(KENARLAR):
        if i in yol_uzerinde:
            satirlar.append(f'  {k[0]} -->|"{k[3]}"| {k[1]}')       # emniyet fonksiyonuna giden yol
            stiller.append(f"  linkStyle {i} stroke:#b3261e,stroke-width:3px")
        elif k in acik and k[0] in erisilen:
            satirlar.append(f'  {k[0]} -->|"{k[3]}"| {k[1]}')       # ulaşılabilir ama yol dışında
            stiller.append(f"  linkStyle {i} stroke:#e2a91c,stroke-width:2px")
        else:
            isaret = "X " if k not in acik else ""
            satirlar.append(f'  {k[0]} -.-|"{isaret}{k[3]}"| {k[1]}')  # kapalı ya da ulaşılamaz
            stiller.append(f"  linkStyle {i} stroke:#c3c8d0,stroke-width:1px")
    satirlar += [
        "  classDef giris fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a",
        "  classDef hedef fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:3px,color:#16223a",
        "  classDef varlik fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,color:#16223a",
        f"  class {','.join(GIRISLER)} giris",
        f"  class {HEDEF_DUGUM} hedef",
        "  class " + ",".join(n for n in DUGUMLER if n not in GIRISLER and n != HEDEF_DUGUM) + " varlik",
    ]
    return "\n".join(satirlar + stiller) + "\n"


def yol_md():
    def yol_metni(y):
        return " → ".join([DUGUMLER[y[0][0]]] + [DUGUMLER[k[1]] for k in y]) if y else "—"

    m, h, hi = yol_ozeti(MEVCUT), yol_ozeti(HEDEF), yol_ozeti(HEDEF_ICERI_GIRILDI)
    s = ["| Giriş noktası | Mevcut: yol sayısı | Mevcut: en kısa yol | Hedef | Hedef, içeri girilmiş |",
         "|---|---|---|---|---|"]
    for g, ad in GIRISLER.items():
        s.append(f"| {ad} | {m[g]['sayi']} | {yol_metni(m[g]['en_kisa'])} | {h[g]['sayi']} | {hi[g]['sayi']} |")
    s.append(f"| **Toplam** | **{toplam_yol(MEVCUT)}** | | **{toplam_yol(HEDEF)}** | **{toplam_yol(HEDEF_ICERI_G
IRILDI)}** |")
    ic = sorted(DUGUMLER[n] for n in ulasilabilir(HEDEF_ICERI_GIRILDI))
    s += ["", f"Hedef mimaride saldırgan VPN ve MFA'yı aşmış kabul edildiğinde ulaşabildiği düğümler: "
              f"**{', '.join(ic)}**. Emniyet fonksiyonu bu listede yok."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def bagimsizlik_md():
    s = ["| Varyant | Saldırı | Acil stop sonrası durum | Durma mesafesi | El besleme ağzına ulaşır mı? |",
         "|---|---|---|---|---|"]
    for v, vad in VARYANTLAR.items():
        for sa in SALDIRILAR:
            r = acil_stop_sonucu(v, sa)
            mesafe = "bant durmaz" if math.isinf(r["mesafe"]) else f"{sayi(r['mesafe'], 3)} m"
            s.append(f"| {vad} | {SALDIRI_ADI[sa]} | {r['durum']} | {mesafe} | "
                     f"{'**Evet**' if r['ulasir'] else 'Hayır'} |")
    s += ["", f"Güvenli mesafe {sayi(d('lab1.guvenli_mesafe'))} m; SS1-t gecikmesi
{sayi(d('lab1.ss1_gecikmesi'), 1)} s; "
              f"hız izleme eşiği nominalin {sayi(d('lab4.hiz_izleme_esigi_carpani'), 1)} katı."]
    return "\n".join(s) + "\n"
```

```

def _grafik_bagimsizlik(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.ticker

    saldirilar = ["yok", "rampa", "hiz_rampa"]
    renkler = {"bagimli": "#eb6834", "bagimsiz": "#2a78d6", "bagimsiz_hiz_izlemeli": "#1baf7a"}
    genislik = 0.26
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.8), dpi=200)
    for i, (v, vad) in enumerate(VARYANTLAR.items()):
        xs = [j + (i - 1) * genislik for j in range(len(saldirilar))]
        ys = [acil_stop_sonucu(v, sa)["mesafe"] for sa in saldirilar]
        ax.bar(xs, ys, width=genislik - 0.03, color=renkler[v], label=vad)
        for x, y in zip(xs, ys):
            ax.text(x, y + 0.08, sayi(y, 2), ha="center", va="bottom", fontsize=7, color="#1d2433")
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
    ax.axhline(sinir, color="#b3261e", lw=1.2, ls="--")
    ax.text(-0.45, sinir + 0.12, f"güvenli mesafe {sayi(sinir)} m", ha="left", fontsize=8, color="#b3261e")
    ax.set_xticks(range(len(saldirilar)))
    ax.set_xticklabels([SALDIRI_ADI[s] for s in saldirilar], fontsize=8)
    ax.yaxis.set_major_formatter(matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x, 1)))
    ax.set_ylabel("Durma mesafesi (m)")
    ax.set_title("Parametre saldırısında durma mesafesi: emniyet mimarisine göre", fontsize=10, loc="left")
    ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    ax.legend(frameon=False, fontsize=7.5, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    (OUT_DIR / "lab4_saldiri_mevcut.mmd").write_text(mermaid_saldiri(MEVCUT), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_saldiri_hedef.mmd").write_text(mermaid_saldiri(HEDEF_ICERI_GIRILDI), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_yollar.md").write_text(yol_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_bagimsizlik.md").write_text(bagimsizlik_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab4_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab4"), encoding="utf-8")
    _grafik_bagimsizlik(OUT_DIR / "lab4_bagimsizlik.png")
    (OUT_DIR / "varsayim_etkileri.md").write_text(varsayim_etkileri_md(), encoding="utf-8")
    print(yol_md())
    print(bagimsizlik_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab4_attack.py

```
"""LAB 4 gereksinimleri = testler (eğitim amaçlı model).

Bağımlı varyantta beklenen başarısızlıklar xfail(strict=True) ile işaretli: test "kalıyor"
ve bu beklenen sonuç. Bağımsız varyantta aynı test geçiyor. Varyantlar yalnızca gösterim
içindir; föy çözüm değil gereksinim tanımlatır.
"""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim import lab4_attack as m

BAGIMLI_KALIR = pytest.mark.xfail(strict=True, reason="bağımlı varyant gereksinimi karşılamıyor (beklenen)")


# ---------------------------------------------------------------- 4.1
def test_mevcut_mimaride_emniyet_fonksiyonuna_ulasan_yol_var():
    assert m.toplam_yol(m.MEVCUT) > 0


def test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir():
    assert m.toplam_yol(m.HEDEF) == 0


def test_saldirgan_tum_onlemlere_ragmen_iceri_girse_de_emniyet_fonksiyonuna_ulasamaz():
    assert "plc" in m.ulasilabilir(m.HEDEF_ICERI_GIRILDI)
    assert m.toplam_yol(m.HEDEF_ICERI_GIRILDI) == 0
```

```python


def test_mevcut_mimaride_en_kisa_yol_iki_adimdir():
    en_kisa = min(len(v["en_kisa"]) for v in m.yol_ozeti(m.MEVCUT).values() if v["en_kisa"])
    assert en_kisa == 2


def test_her_kenarin_kosullari_mimaride_tanimli():
    for k in m.KENARLAR:
        assert k[0] in m.DUGUMLER and k[1] in m.DUGUMLER
        for c in k[2]:
            assert c in m.MEVCUT and c in m.HEDEF


def test_her_giris_noktasi_grafta_bir_kenarla_baglidir():
    for g in m.GIRISLER:
        assert any(k[0] == g for k in m.KENARLAR)


# ---------------------------------------------------------------- 4.2
@pytest.mark.parametrize("varyant", [
    pytest.param("bagimli", marks=BAGIMLI_KALIR),
    "bagimsiz",
    "bagimsiz_hiz_izlemeli",
])
def test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur(varyant):
    assert m.acil_stop_durumu(varyant, "plc_mantigi") == lab1.GUVENLI_DURUM


@pytest.mark.parametrize("varyant", [
    pytest.param("bagimli", marks=BAGIMLI_KALIR),
    "bagimsiz",
    "bagimsiz_hiz_izlemeli",
])
def test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz(varyant):
    assert not m.acil_stop_sonucu(varyant, "rampa")["ulasir"]


@pytest.mark.parametrize("varyant", [
    pytest.param("bagimli", marks=BAGIMLI_KALIR),
    pytest.param("bagimsiz", marks=pytest.mark.xfail(
        strict=True, reason="SS1-t tek başına hız varsayımını korumuyor (beklenen)")),
    "bagimsiz_hiz_izlemeli",
])
def test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz(varyant):
    assert not m.acil_stop_sonucu(varyant, "hiz_rampa")["ulasir"]


@pytest.mark.parametrize("varyant", list(m.VARYANTLAR))
def test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli(varyant):
    r = m.acil_stop_sonucu(varyant, "yok")
    assert r["durum"] == lab1.GUVENLI_DURUM and not r["ulasir"]


# ---------------------------------------------------------------- 4.3
def test_varsayim_etkisi_hesaplari_tutarli():
    e = m.varsayim_etkileri()
    assert e["sinir_hiz_kat1"] < e["sinir_hiz_kat0"]
    assert e["ss1_esik"] is None or e["ss1_esik"] > m.d("lab1.ss1_gecikmesi")
    assert e["izleme_esik"] is None or e["izleme_esik"] > m.d("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani")
```

`params.yaml` — LAB 4 bölümü:

efo_sim/out/lab4_params.yaml

```yaml
lab4:
  # Hedef mimaride hız izleme eşiği (gereksinim gösterimi)
  hiz_izleme_esigi_carpani:
    {deger: 1.2, birim: "×", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V4",
     not: "Emniyet tarafı bant hızını izler; nominalin 1,2 katını aşarsa durdurur (gereksinimin gösterimi, çözüm önerisi değil)"}
  alternatif_guvenli_mesafe:
    {deger: 1.0, birim: "m", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V8",
     not: "Varsayım etkisi hesabı: gerçek mesafe daha kısa olsaydı"}
  arama_araligi_ss1:
    {deger: [0.1, 10.0], birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "SS1-t gecikmesi için eşik aramasının aralığı"}
  arama_araligi_esik:
```

```
    {deger: [1.0, 3.0], birim: "×", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "Hız izleme eşiği için eşik aramasının aralığı"}
  arama_adim_sayisi:
    {deger: 60, birim: "adet", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "İkiye bölme (bisection) adım sayısı"}
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab4.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 19 items

efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_mevcut_mimaride_emniyet_fonksiyonuna_ulasan_yol_var PASSED [  5%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_hedef_mimaride_emniyet_fonksiyonunu_degistirebilen_yol_sayisi_sifir PASSED
[ 10%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldirgan_tum_onlemlere_ragmen_iceri_girse_de_emniyet_fonksiyonuna_ulasamaz
PASSED [ 15%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_mevcut_mimaride_en_kisa_yol_iki_adimdir PASSED [ 21%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_her_kenarin_kosullari_mimaride_tanimli PASSED [ 26%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_her_giris_noktasi_grafta_bir_kenarla_baglidir PASSED [ 31%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur[bagimli] XFAIL [ 36%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur[bagimsiz] PASSED
[ 42%]
efo_sim/tests/
test_lab4_attack.py::test_plc_mantigi_degisse_de_acil_stop_guvenli_duruma_goturur[bagimsiz_hiz_izlemeli] PASSED
[ 47%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimli] XFAIL [ 52%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz] PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_invertor_rampasi_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz_hiz_izlemeli]
PASSED [ 63%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimli] XFAIL
[ 68%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz] XFAIL
[ 73%]
efo_sim/tests/
test_lab4_attack.py::test_hiz_ve_rampa_birlikte_degisse_de_el_besleme_agzina_ulasmaz[bagimsiz_hiz_izlemeli] PASSED
[ 78%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli[bagimli] PASSED [ 84%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli[bagimsiz] PASSED [ 89%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_saldiri_yokken_her_varyant_guvenli[bagimsiz_hiz_izlemeli] PASSED [ 94%]
efo_sim/tests/test_lab4_attack.py::test_varsayim_etkisi_hesaplari_tutarli PASSED [100%]

======================== 15 passed, 4 xfailed in 0.07s =========================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R12** Zyberum — Zones and Conduits (IEC 62443) — https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R14** OT Ecosystem — Network Architecture Patterns for OT Safety — https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safety/
- **R15** Bursa CE Belgesi — Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html
- **R57** Çağrı Polat — IEC 62443 Zone & Conduit Design in OT — https://www.cagripolat.com/iec62443/en/iec-62443-zone-conduit-design-ot-practical-guide
- **R60** ASP Otomasyon — OT Identity and Access Management — https://wiki.aspotomasyon.com/article/ot-identity-access-management-mfa
- **R61** IEC 61508 Functional Safety — SIL, PFD, Safety PLC — https://iotdigitaltwinplm.com/iec-61508-functional-safety-sil-pfd-safety-instrumented-systems-safety-plc-architecture-2026/
- **Y15** ACSC — Remote access to operational technology environments (Mart 2023) — https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2025-03/Remote%20access%20to%20operational%20technology%20environments%20%28March%202023%29.pdf
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html

LABORATUVAR 5 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 09 · 10 · 11	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt numarası · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: **bileşen var**, **sürüm etkileniyor**, **açık ulaşılabilir**.

Efo bağlamı: Efo bir SBOM yayınlamıyor; PLC, HMI ve invertör markaları da bilinmiyor (V2, V3). SBOM bu yüzden LAB 2'deki varlık listesinden kuruldu; sürümler varsayımdır (V16). Föydeki kayıt (Component X 2.4, CVSS 9,8) olduğu gibi kullanıldı; etkilenen sürüm aralığı föyde olmadığı için "2.5 öncesi etkilenir" kabul edildi (V17). Karşılaştırma için iki gerçek kayıt eklendi: S7-1200 için **CVE-2024-47100** ve S7-1200'ü **etkilemeyen** SSA-688146 (Makine Profili D5, D6). Ulaşılabilirlik, LAB 4'teki saldırı grafından hesaplandı.

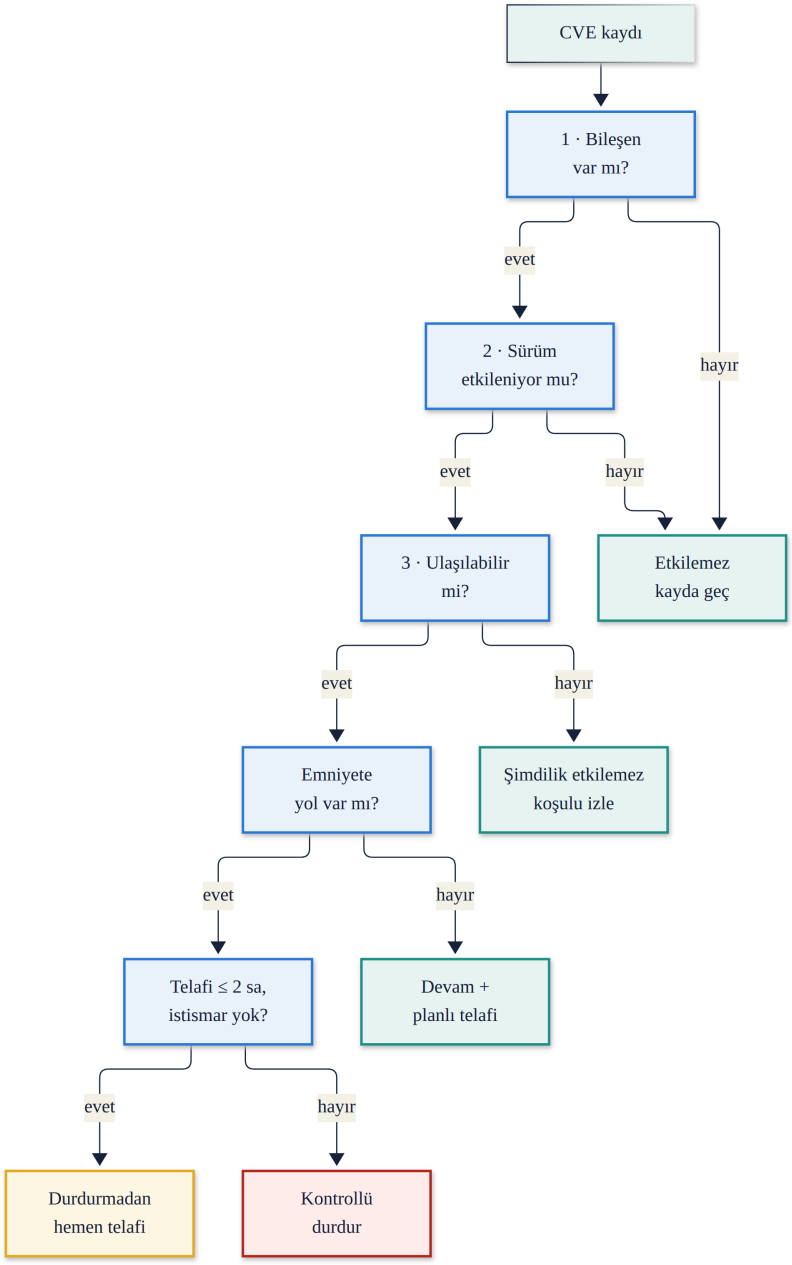
Verilen zafiyet kaydı

Alan	Föy	Efo karşılığı
Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)	Hat PLC'sinin firmware'indeki bir kütüphane (V3, V16)
Sürüm	2.4	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX	Föydeki temsilî kayıt
Önem	Critical (CVSS 9,8)	CVSS 9,8 tipik olarak ağdan, kimlik doğrulamasız istismar demektir [Y24] SEKTÖR-TİPİK
Yama	Mevcut	2.5 kabul edildi (V17)

SBOM (varsayım). Her bileşen, LAB 4 saldırı grafında bir düğüme bağlandı. Böylece "açık ulaşılabilir mi?" sorusu grafın üzerinde hesaplanabiliyor [Y23] VARSAYIM.

Bileşen	Sürüm	LAB 4 düğümü	Yazılım içerir
PLC firmware (S7-1200 sınıfı)	4.5	PLC	evet
Component X (PLC firmware kütüphanesi)	2.4	PLC	evet
Operatör paneli yazılımı	17.0	HMI	evet
Uzak masaüstü aracı (HMI'da)	15.0	HMI	evet
Bant invertörü firmware + WLAN modülü	3.2	Bant invertörü	evet
4G/VPN router firmware	7.1	4G/VPN router	evet
Emniyet rölesi (kablolu, yazılımsız)	-	Emniyet rölesi / Safety PLC	hayır

Görev — karar akışı



Şekil 1 — Karar akışı. CVSS yalnızca bir girdi; kararı üç şart, emniyete yol ve telafi süresi belirler.

1 Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Mevcut (varsayım) mimaride: evet, üç şart da sağlanıyor.

1. **Bileşen var:** Component X, PLC firmware'inin içinde (SBOM) VARSAYIM.
2. **Sürüm etkileniyor:** 2.4 < 2.5 (ilk düzeltilmiş sürüm) VARSAYIM (V17).
3. **Açık ulaşılabilir:** Düz ağda PLC'ye internetten (sürekli açık router), uzak masaüstü aracından, USB'den ve varsayılan parolalı HMI'dan ulaşılıyor (LAB 4.1).

Hedef mimaride: yalnızca içeri girildiği kabul edilirse. Saldırgan VPN ve MFA'yı aşarsa jump server → HMI → PLC yolundan PLC'ye ulaşıyor. Üçüncü şart da ancak bu durumda sağlanıyor.

Karşılaştırma için iki gerçek kayıt aynı akıştan geçirildi:

Kayıt	CVSS	Mimari	Bileşen var	Sürüm etkilenir	Ulaşılabilir	Emniyete yol	Karar
CVE-XXXX-XXXX (Component X)	9,8	Mevcut (varsayım)	✔	✔	✔	✔	Durdurmadan hemen telafi; yama test sonrası

Kayıt	CVSS	Mimari	Bileşen var	Sürüm etkilenir	Ulaşılabilir	Emniyete yol	Karar
CVE-XXXX-XXXX (Component X)	9,8	Hedef, içeri girilmiş kabulü	✔	✔	✔	X	Devam + planlı telafi; yama bakım penceresinde
CVE-2024-47100 (S7-1200)	7,1	Mevcut (varsayım)	✔	✔	✔	✔	Durdurmadan hemen telafi; yama test sonrası
CVE-2024-47100 (S7-1200)	7,1	Hedef, içeri girilmiş kabulü	✔	✔	X	X	Devam: CVE bu hatta etkili değil
SSA-688146 (S7-1500 / ET 200SP)	9,1	Mevcut (varsayım)	X	X	X	—	Devam: CVE bu hatta etkili değil
SSA-688146 (S7-1500 / ET 200SP)	9,1	Hedef, içeri girilmiş kabulü	X	X	X	—	Devam: CVE bu hatta etkili değil

Ulaşılabilirlik, LAB 4'teki giriş noktalarından (internet, uzak araç, USB, yerel HMI, Wi-Fi) bileşenin düğümüne açık bir yol olup olmadığıdır. Hedef sütununda saldırganın VPN ve MFA'yı aştığı kabul edildi.



Grafik aynı tabloyu bir zincir olarak okuyor: bir şart düştüğünde sonrakiler değerlendirilmez. Kırmızı ✔'ler riskin sürdüğü şartlar; kararı, ilk yeşil X'nin nerede durduğu belirliyor ÇIKARIM.

- **CVE-2024-47100** yalnızca PLC web sunucusu açıksa ulaşılabilir. Hedefte web sunucusu kapalı olduğundan sürüm etkilense bile üçüncü şart düşüyor [Y12].
- **SSA-688146**'nın CVSS'i 9,1, ama S7-1500 ve ET 200SP içindir. Bu yüzden ilk şartta eleniyor [Y14]. Yüksek CVSS, kayıt sizi etkilemediği sürece bir şey ifade etmez.

2 Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, kendiliğinden durdurmayız. Ama karar mimariye bağlı ve bir durdurma koşulu var.

- **CVSS kararı vermez.** CVSS, açığın genel ciddiyetini ölçer; bu hatta neye yol açacağını söylemez [Y24]. Aynı 9,8'lik kayıt, mevcut ve hedef mimaride farklı karar alıyor (test: `test_cvss_tek_basina_karari_belirlemez`).
- **Mevcut mimaride:** PLC'den emniyet fonksiyonuna yol var (LAB 4: acil stop PLC mantığında). Yani bu açık, emniyeti bozabilen bir açık. Yine de dört telafi edici önlem 1,5 saatte açığı ulaşılamaz kılıyor (Q5). Karar: **durdurmadan hemen telafi**.

- **Durdurma koşulu:** Aktif istismar belirtisi varsa hat **kontrollü durdurulur**. Örnekler: kayıt CISA KEV kataloğunda [Y25], PLC CRC'si referanstan farklı (LAB 6), ya da telafi 2 saatte bitirilemiyor. Bu kural kodda ve testte var (`test_bagimli_emniyette_istismar_belirtisi_varsa_hat_kontrollu_durur`).
- **Hedef mimaride:** PLC ele geçirilse bile emniyet fonksiyonuna yol yok (LAB 4: 0 yol). Açık bir **kullanılabilirlik** riski, emniyet riski değil. Karar: **devam + planlı telafi**, yama bakım penceresinde. Kayıt KEV'e girerse telafi öne çekilir ama hat yine durmaz (`test_bagimsiz_emniyette_aktif_istismar_telafiyi_one_ceker_ama_hatti_durdurmaz`).

Karar bir kez verilip kapanmaz. Aynı kayıt zaman içinde yeni bilgi alır: KEV'e girer, telafi uygulanır, yama gelir. Model, kararı her olayda üç şart ve emniyete yol üzerinden yeniden hesaplıyor VARSAYIM (V23):



#	Olay	Mevcut: karar	Mevcut: durum	Hedef: karar	Hedef: durum
1	Kayıt yayımlandı	**Hemen telafi**	üç şart sağlanıyor	**Devam + planlı telafi**	üç şart sağlanıyor
2	KEV kataloğuna girdi	**Kontrollü durdur**	üç şart sağlanıyor	**Hemen telafi**	üç şart sağlanıyor
3	Telafi uygulandı	**Devam**	3. şart düştü (ulaşılamaz)	**Devam**	3. şart düştü (ulaşılamaz)
4	Yama test edilip uygulandı	**Devam**	2. şart düştü (sürüm etkilenmiyor); SF1–SF4 yeniden doğrulanır	**Devam**	2. şart düştü (sürüm etkilenmiyor)

Telafi, LAB 5.2'deki en kısa önlem kümesidir. Yama, kaydın ilk düzeltilmiş sürümüne (Component X 2.5) geçiştir; mevcut mimaride PLC'den emniyet fonksiyonuna yol olduğu için yamadan sonra emniyet fonksiyonları yeniden doğrulanır.

İki mimari aynı noktada bitiyor ama oraya farklı yoldan geliyor. Mevcut mimaride hat bir kez duruyor ve yamadan sonra emniyet fonksiyonları yeniden doğrulanıyor. Hedef mimaride hat hiç durmuyor ve yama emniyet doğrulamasını tetiklemiyor ÇIKARIM.

3 Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce test. PLC firmware yaması, hattı çalıştıran yazılımı değiştirir. Doğrudan uygulamak; haberleşme kaybına, proje uyumsuzluğuna ya da hattın açılmamasına yol açabilir [Y26] SEKTÖR-TİPİK.

- **Nerede:** Aynı firmware ve aynı projeyle kurulmuş **yedek CPU'lu bir test tezgâhında**. Efo'nun atölyesinde FAT düzeni ya da müşteri sahasında hattan ayrı bir pano olabilir VARSAYIM.
- **Sıra** (kod: `yama_adimlari`):
  1. Test tezgâhında yamayı uygula.
  2. Normal fonksiyon testleri: start/stop, yongalama interlock'u, haberleşme.
  3. Validasyon etkileniyorsa emniyet testleri: SF1–SF4 + durma süresi ölçümü (Q4).

4. Bakım penceresinde hatta uygula; eski sürümün yedeği hazır olsun.
5. Yeni konfigürasyonun CRC'sini referans olarak kaydet (LAB 6'da bu referansla karşılaştırma yapılıyor).

4 Bu yama bir safety validation'ı etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Mevcut mimaride evet, hedef mimaride hayır. Anlamak için dört kontrol:

1. **Bileşen emniyet zincirinde mi?** SBOM'da emniyet rölesi ya da Safety PLC'nin firmware'i değişiyorsa validasyon her zaman etkilenir (`test_emniyet_rolesi_degisikligi_her_mimaride_validasyon_gerektirir`).
2. **Bileşenden emniyet fonksiyonuna bir bağımlılık yolu var mı?** Bu, LAB 4 grafından hesaplanıyor. Mevcutta PLC → SF1 yolu var: yama, acil stopun davranışını değiştirebilir. Hedefte yol yok: normal PLC'nin yaması emniyeti etkilemez.
3. **Üreticinin sürüm notları:** Yama emniyetle ilgili bir fonksiyonu (STO, SS1, emniyet haberleşmesi) değiştiriyor mu?
4. **Emniyet programının ve parametrelerinin CRC'si:** Yamadan önce ve sonra aynı mı?

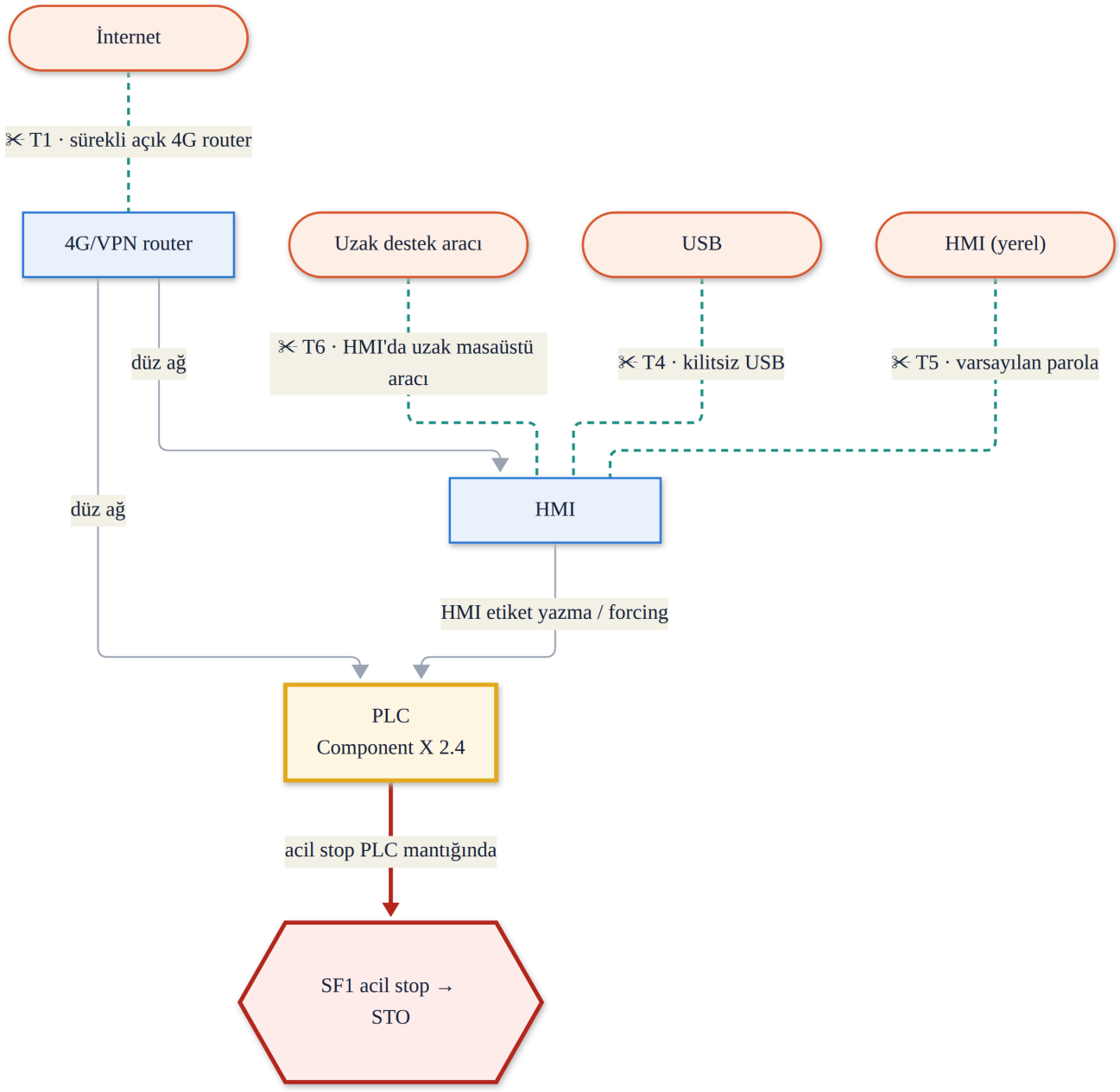
Etkileniyorsa SF1–SF4 fonksiyon testleri ve durma süresi ölçümü tekrarlanır. Bu, LAB 4 QE2'deki bulgunun sayısal karşılığıdır: **bağımsız emniyet, yama döngüsünü hızlandırır**, çünkü her PLC yaması yeniden doğrulama gerektirmez [R61] ÇIKARIM.

5 Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Telafi edici önlem, açığı kapatmaz; **üçüncü şartı** (ulaşılabilirlik) bozar. Model, açığı ulaşılamaz kılan en kısa süreli önlem kümesini bütün alt kümeleri deneyerek buluyor VARSAYIM (V18):

Mimari	En kısa telafi kümesi	Süre	Telafiden sonra ulaşılabilir mi?	Validasyon etkilenir mi?
Mevcut (varsayım)	T1: Uzak destek router'ının bağlantısını fiziksel olarak kesmek T4: Pano ve HMI USB portlarını kilitlemek T5: HMI varsayılan parolasını değiştirmek T6: HMI'daki uzak masaüstü aracını kaldırmak	1,50 sa	hayır	**evet**
Hedef, içeri girilmiş kabulü	T7: Yama bitene kadar uzak bakım oturumuna (C1) tesis onayı vermemek	0,10 sa	hayır	hayır

Telafi için kabul edilen azami süre: 2,0 saat. Aktif istismar belirtisi varsa ve bileşenden emniyet fonksiyonuna yol varsa karar doğrudan "Kontrollü durdur; telafi ya da yama sonrası yeniden doğrula" olur.



Şekil 2 — Mevcut mimaride telafi planı LAB 4 grafında: yeşil kesikli kenarlar (✂) önlemlerin kestiği girişler. Gri kenarlar açık kalıyor ama artık hiçbir girişten ulaşılamıyor. Kırmızı kenar, PLC ele geçirilirse neyin tehlikeye girdiğini gösteriyor.

- **Mevcutta:** Dört önlem gerekiyor, çünkü PLC'ye dört ayrı giriş noktasından ulaşılıyor. T3 (WLAN) bu kümede yok; Wi-Fi yalnızca invertöre ulaşıyor, PLC'ye değil. Ama invertör parametreleri için ayrıca gerekli (LAB 3, S1).
- **Hedefte:** Tek önlem yetiyor: yama bitene kadar uzak bakım oturumuna onay vermemek. Bu, LAB 4'ün "varsayılan kapalı" ilkesinin doğrudan bir faydası.
- **Ek olarak** SEKTÖR-TİPİK [Y26]:
  - Kullanılmayan servisleri kapatmak (PLC web sunucusu → CVE-2024-47100'ü de kapatır).
  - C3 güvenlik duvarında PLC'ye yalnızca izin listesindeki portları açmak.
  - PLC'ye giden trafiği izlemek ve anormal yazma isteklerinde alarm üretmek.
  - Kaydı KEV kataloğunda izlemek; istismar başlarsa karar "durdur"a döner.

Kanıt: simülasyon (LAB 5)

Eğitim amaçlı modeldir; gerçek bir zafiyet taraması ya da emniyet doğrulaması değildir. SBOM, sürümler, saha değişiklikleri ve EOL kaydı varsayımdır. Mevcut ve hedef mimari varyantları ürün önerisi değildir; mimari farkının karara etkisini göstermek için kuruldu.

Ne gösterildi?

- Üç şart koddan hesaplandı; ulaşılabilirlik LAB 4 saldırı grafından geliyor.
- Karar, CVSS'e göre değil, mimariye göre değişiyor.
- Telafi planı açığı gerçekten ulaşılamaz kılıyor ve 2 saatlik sınırın içinde kalıyor.
- Validasyon ihtiyacı, bileşenden emniyet fonksiyonuna yol olup olmamasıyla belirleniyor.
- Karar her olayda (KEV, telafi, yama) yeniden hesaplanıyor; bağımsız mimaride aktif istismar bile hattı durdurmuyor.
- Güncel olmayan bir SBOM, emniyete yol açan bir açığı "etkilemez" gösterebiliyor (QE2).
- Yaması gelmeyecek bir bileşende telafi kalıcı hâle geliyor (QE3).

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti (8/8)
2	`test_foydeki_kayit_mevcut_mimaride_uc_sarti_da_saglar` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
3	`test_sbomda_olmayan_urun_cvss_yuksek_olsa_da_etkilemez` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
4	`test_web_sunucusu_kapaliysa_csrf_acigi_ulasilamaz` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
5	`test_her_sbom_bileseni_saldiri_grafinda_bir_dugume_baglidir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
6	`test_telafi_onlemleri_mimarideki_kosullari_kapatir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
7	`test_cvss_tek_basina_karari_belirlemez` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
8	`test_bagimsiz_emniyette_plc_acigi_uretimi_durdurmaz` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
9	`test_bagimli_emniyette_istismar_belirtisi_varsa_hat_kontrollu_durur` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
10	`test_telafi_plani_acigi_ulasilamaz_kilar_ve_azami_surede_biter` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
11	`test_plc_yamasi_validasyonu_yalniz_bagimli_mimaride_etkiler` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
12	`test_emniyet_rolesi_degisikligi_her_mimaride_validasyon_gerektirir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
13	`test_yama_once_test_tezgahinda_denenir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti (2/2)
14	`test_kev_kaydi_bagimli_emniyette_karari_durdura_cevirir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
15	`test_bagimsiz_emniyette_aktif_istismar_telafiyi_one_ceker_ama_hatti_durdurmaz` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
16	`test_telafiden_sonra_acik_ulasilamaz_ve_karar_devama_doner` (test_lab5_vuln)	✔ geçti (2/2)
17	`test_yamadan_sonra_surum_artik_etkilenmez` (test_lab5_vuln)	✔ geçti (2/2)
18	`test_yamadan_sonra_yeniden_dogrulama_yalniz_bagimli_mimaride_gerekir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
19	`test_her_saha_degisikligi_sbom_ile_saha_arasinda_fark_yaratir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
20	`test_eskimis_sbom_emniyete_yol_acan_acigi_etkilemez_gosterir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
21	`test_degisiklik_yonetimine_bagli_sbomda_yanlis_etkilemez_sonucu_sifir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti (2/2)
22	`test_eol_kaydi_gercek_bir_sbom_bilesenine_baglidir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
23	`test_yamasi_gelmeyecek_bilesende_telafi_kalici_olur_ve_degisim_planlanir` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
24	`test_yamasi_olan_kayitta_kapanis_yamayla_olur` (test_lab5_vuln)	✔ geçti
25	`test_hedef_mimaride_eol_routera_ulasilamaz` (test_lab5_vuln)	✔ geçti

Yorum: En önemli bulgu, LAB 4'teki emniyet bağımsızlığının zafiyet yönetimini de değiştirmesi. Bağımlı mimaride kritik bir PLC açığı hem acil telafi hem de yeniden doğrulama gerektiriyor. Bağımsız mimaride aynı açık, planlı bir bakım işine dönüşüyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 CRA, Efo'dan SBOM ve yama konusunda ne istiyor?

- **Durum:** Efo dijital eleman (PLC, HMI, invertör) içeren makineleri AB pazarına arz ediyorsa, CRA'nın üretici yükümlülükleri kapsamına girebilir ÇIKARIM.
- **İstenenler:**
  - Teknik dosyada bir SBOM.
  - Destek süresi boyunca ücretsiz güvenlik güncellemesi; rapor en az 5 yıl diyor [R16].
  - Aktif olarak istismar edilen zafiyetler için 24 sa / 72 sa / 14 gün bildirim; 11.09.2026'dan beri geçerli [Y20, Y22].
- **Kapatma:** Her makine için teslimatta bir SBOM (bileşen, sürüm, tedarikçi). Tedarikçi güvenlik bildirimlerine (Siemens ProductCERT, CISA ICS) abonelik. Müşteriye hangi kurulumun hangi sürümde olduğunu gösteren bir kayıt [Y23] SEKTÖR-TİPİK.

E2 SBOM'un güncel kalmaması bir zafiyet midir?

- **Zafiyet:** Sahada yapılan her firmware güncellemesi, parça değişimi ya da uzak masaüstü aracı kurulumu SBOM'u eskitir. Eski bir SBOM'la yapılan üç şart kontrolü yanlış "etkilemez" sonucu verir ÇIKARIM.
- **Modelde:** İki saha değişikliği kuruldu VARSAYIM (V21). Teslimde PLC yamalıydı (4.7, Component X 2.5). Sonra arızalı CPU, eski firmware'le gelen bir yedekle değişti ve bir teknisyen HMI'ya uzak masaüstü aracı kurdu. Hiçbiri SBOM'a işlenmedi.

Saha değişikliği	Teslim SBOM'unda	Sahada
D1: Arızalı CPU yedek parçayla değişti; yedek CPU eski firmware'le geldi	PLC firmware (S7-1200 sınıfı): 4.7 Component X (PLC firmware kütüphanesi): 2.5	PLC firmware (S7-1200 sınıfı): 4.5 Component X (PLC firmware kütüphanesi): 2.4
D2: Servis teknisyeni HMI'ya uzak masaüstü aracı kurdu	Uzak masaüstü aracı (HMI'da): yok	Uzak masaüstü aracı (HMI'da): 15.0

Kayıt	Mimari	Teslim SBOM'uyla karar	Güncel SBOM'la karar	Yanlış "etkilemez"
CVE-XXXX-XXXX	Mevcut (varsayım)	Devam	Hemen telafi	**evet**
CVE-XXXX-XXXX	Hedef, içeri girilmiş kabulü	Devam	Devam + planlı telafi	**evet**
CVE-2024-47100	Mevcut (varsayım)	Devam	Hemen telafi	**evet**
CVE-2024-47100	Hedef, içeri girilmiş kabulü	Devam	Devam	hayır
SSA-688146	Mevcut (varsayım)	Devam	Devam	hayır
SSA-688146	Hedef, içeri girilmiş kabulü	Devam	Devam	hayır

Yanlış "etkilemez" sonucu: teslim SBOM'uyla **3**, değişiklik yönetimine bağlı SBOM'la **0**. SBOM'da görünmeyen ya da sürümü farklı bileşen sayısı: 3.

- **Sonuç:** Eski SBOM, föydeki kaydı mevcut mimaride "devam" diye geçiriyor. Oysa bileşenden emniyet fonksiyonuna yol var ve doğru karar "hemen telafi" (`test_eskimis_sbom_emniyete_yol_acan_acigi_etkilemez_gosterir`). Yüksek CVSS'li bir kayıt bile, yanlış SBOM'la sessizce elenir.
- **Kapatma:** SBOM'u değişiklik yönetimine bağlamak: her değişiklikte güncellenir ve yeni CRC ile birlikte kaydedilir. Modelde bu durumda yanlış "etkilemez" sayısı sıfır (`test_degisiklik_yonetimine_bagli_sbomda_yanlis_etkilemez_sonucu_sifir`). Etkilemeyen kayıtları gerekçesiyle (ör. "web sunucusu kapalı") kaydetmek. Durum değişirse karar yeniden açılır SEKTÖR-TİPİK [Y23].

E3 Yaması hiç gelmeyecek (ömrü bitmiş) bir bileşen varsa?

- **Zafiyet:** Eski bir HMI işletim sistemi ya da üretimi durmuş bir router için yama gelmez; telafi edici önlem kalıcı hâle gelir.

- **Modelde:** Desteği bitmiş 4G router için temsilî bir kayıt kuruldu; gerçek bir CVE değildir VARSAYIM (V22). Düzeltme hiç gelmeyeceği için bütün sürümler etkilenir.

Kayıt: temsilî kayıt (EOL), 4G router, CVSS 8,8, yama: yok (üretici desteği bitti).

Mimari	Üç şart	Karar	Kapanış	Telafi kümesi
Mevcut (varsayım)	üç şart sağlanıyor	Hemen telafi	**Kalıcı telafi + bileşen değişimi**	T1: Uzak destek router'ının bağlantısını fiziksel olarak kesmek
Hedef, içeri girilmiş kabulü	3. şart düştü (ulaşılamaz)	Devam	Gerekmez (ulaşılamaz)	—

Yama gelmeyecekse telafi geçici değildir: bileşen ömrü boyunca yerinde kalır. Mevcut mimaride bu, uzak desteğin kalıcı olarak kesilmesi demektir; hedef mimaride router zaten emniyet fonksiyonuna giden bir yolun üzerinde değildir.

- **Sonuç:** Mevcut mimaride karar yama penceresine bırakılamaz; telafi (T1) kalıcı olur ve bileşen değiştirme planına girer (`test_yamasi_gelmeyecek_bilesende_telafi_kalici_olur_ve_degisim_planlanir`). Hedef mimaride router hiçbir girişten ulaşılabilir değil, bu yüzden kayıt bu hatta etkili değil (`test_hedef_mimaride_eol_routera_ulasilamaz`).
- **Kapatma:** Bileşeni kendi bölgesine almak (LAB 2) ve yalnızca gerekli akışlara izin vermek. Değiştirme planını bütçelemek. Ömrü biten bileşeni SBOM'da işaretlemek [Y26] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab5_vuln.py

```python
"""LAB 5 — SBOM / CVE / yama kararı (eğitim amaçlı).

5.1 Üç şart: bileşen SBOM'da var mı, sürüm etkileniyor mu, açık ulaşılabilir mi?
    Ulaşılabilirlik LAB 4 saldırı grafından hesaplanır (giriş noktalarından o düğüme yol var mı).
5.2 Karar akışı: üretim durur mu, yama nerede test edilir, emniyet validasyonu etkilenir mi,
    yama yoksa hangi telafi edici önlemler açığı kapatır?
5.3 Karar zaman içinde: kayıt KEV'e girer, telafi uygulanır, yama gelir; karar her olayda yeniden hesaplanır.
5.4 SBOM sapması: sahadaki değişiklikler SBOM'a işlenmezse üç şart kontrolü yanlış "etkilemez" der.
5.5 Ömrü bitmiş bileşen: yama hiç gelmeyecekse telafi kalıcı olur ve bileşen değiştirme planına girer.

Simülasyon varyantları ürün önerisi değildir; mimari farkının karara etkisini göstermek içindir.

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab5_vuln
"""
from itertools import combinations

from efo_sim import lab4_attack as lab4
from efo_sim import stil
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

MIMARILER = {
    "mevcut": ("Mevcut (varsayım)", lab4.MEVCUT | {"plc_web_sunucusu_acik": d("lab5.plc_web_sunucusu")["mevcut"]}
),
    "hedef": ("Hedef, içeri girilmiş kabulü",
              lab4.HEDEF_ICERI_GIRILDI | {"plc_web_sunucusu_acik": d("lab5.plc_web_sunucusu")["hedef"]}),
}
KARARLAR = {
    "devam": "Devam: CVE bu hatta etkili değil",
    "devam_telafi": "Devam + planlı telafi; yama bakım penceresinde",
    "hemen_telafi": "Durdurmadan hemen telafi; yama test sonrası",
    "durdur": "Kontrollü durdur; telafi ya da yama sonrası yeniden doğrula",
}
KARAR_KISA = {"devam": "Devam", "devam_telafi": "Devam + planlı telafi",
              "hemen_telafi": "Hemen telafi", "durdur": "Kontrollü durdur"}
KARAR_TONU = {"devam": "iyi", "devam_telafi": "bilgi", "hemen_telafi": "uyari", "durdur": "kritik"}
YAMA_YOK = "yok"  # ilk_duzeltilmis alanında: düzeltme yayımlanmayacak (EOL)


def sbom():
    """Sahadaki gerçek SBOM (V16)."""
    return {b["id"]: dict(b) for b in d("lab5.sbom")}


def kayit(kayit_id):
```

```python
    return next(k for k in d("lab5.kayitlar") + [d("lab5.eol_kaydi")] if k["id"] == kayit_id)


def surum(metin):
    return tuple(int(p) for p in metin.split("."))


def surum_etkileniyor(mevcut, ilk_duzeltilmis):
    """İlk düzeltilmiş sürümden önceki her sürüm etkilenir. Düzeltme hiç gelmeyecekse ("yok") hepsi."""
    if mevcut == "-" or ilk_duzeltilmis == "-":
        return False
    if ilk_duzeltilmis == YAMA_YOK:
        return True
    return surum(mevcut) < surum(ilk_duzeltilmis)


# ---------------------------------------------------------------- 5.1 Üç şart
def bilesen(k, sbom_=None):
    """Kayıttaki ürün SBOM'daki hangi bileşen? Yoksa None."""
    return next((b for b in (sbom_ or sbom()).values() if b["urun"] == k["urun"]), None)


def uc_sart(k, mimari, sbom_=None):
    b = bilesen(k, sbom_)
    var = b is not None
    etkilenir = var and surum_etkileniyor(b["surum"], k["ilk_duzeltilmis"])
    ulasilir = var and b["dugum"] in lab4.ulasilabilir(mimari) and all(mimari[c] for c in k["ek_kosullar"])
    return {"var": var, "surum": etkilenir, "ulasilabilir": ulasilir}


def etkiler(k, mimari, sbom_=None):
    return all(uc_sart(k, mimari, sbom_).values())


# ---------------------------------------------------------------- 5.2 Karar akışı
def emniyete_yol(dugum, mimari):
    """Bu düğüm ele geçirilirse emniyet fonksiyonuna (LAB 4 grafı) yol var mı?"""
    return dugum == lab4.HEDEF_DUGUM or bool(lab4.yollar(mimari, dugum))


def validasyon_etkilenir(b, mimari):
    """Yama emniyet fonksiyonunun davranışını değiştirebilir mi? Evet ise yeniden doğrulama gerekir."""
    return b["dugum"] == "emniyet" or emniyete_yol(b["dugum"], mimari)


def telafi_plani(k, mimari, sbom_=None):
    """Açığı ulaşılamaz kılan en kısa süreli önlem kümesi (bütün alt kümeler denenir)."""
    onlemler = [t for t in d("lab5.telafi_onlemleri") if mimari.get(t["kosul"])]
    adaylar = []
    for n in range(1, len(onlemler) + 1):
        for kume in combinations(onlemler, n):
            m = mimari | {t["kosul"]: False for t in kume}
            if not etkiler(k, m, sbom_):
                adaylar.append((sum(t["saat"] for t in kume), len(kume), kume))
    if not adaylar:
        return None
    sure, _, kume = min(adaylar, key=lambda a: (a[0], a[1]))
    return {"onlemler": [t["id"] for t in kume], "saat": sure}


def telafili_mimari(k, mimari):
    """Telafi planı uygulanmış mimari (plan yoksa aynı mimari)."""
    plan = telafi_plani(k, mimari)
    if plan is None:
        return mimari
    onlem = {t["id"]: t for t in d("lab5.telafi_onlemleri")}
    return mimari | {onlem[i]["kosul"]: False for i in plan["onlemler"]}


def uretim_karari(k, mimari, istismar_belirtisi=False, sbom_=None):
    if not etkiler(k, mimari, sbom_):
        return "devam"
    b = bilesen(k, sbom_)
    if not emniyete_yol(b["dugum"], mimari):
        # Emniyet riski yok; ama aktif istismar kullanılabilirlik riskini büyütür: telafi öne çekilir.
        return "hemen_telafi" if istismar_belirtisi else "devam_telafi"
    plan = telafi_plani(k, mimari, sbom_)
    if istismar_belirtisi or plan is None or plan["saat"] > d("lab5.telafi_azami_sure"):
```

```
        return "durdur"
    return "hemen_telafi"


def yama_adimlari(k, mimari):
    """Yama doğrudan uygulanmaz: önce test. Validasyon etkileniyorsa emniyet testleri eklenir."""
    adimlar = ["Yedek CPU'lu test tezgâhında aynı firmware + proje ile yamayı uygula",
               "Normal fonksiyon testleri (start/stop, interlock, haberleşme)"]
    b = bilesen(k)
    if b and validasyon_etkilenir(b, mimari):
        adimlar.append("Emniyet fonksiyonu testleri: SF1–SF4 + durma süresi ölçümü (LAB 1)")
    adimlar += ["Bakım penceresinde hatta uygula; eski sürümün yedeği hazır",
                "Konfigürasyon CRC'sini yeni referans olarak kaydet"]
    return adimlar


# ---------------------------------------------------------------- 5.3 Karar zaman içinde
def olay_akisi(k, mimari):
    """Her olayda kararı yeniden hesaplar. Telafi ulaşılabilirliği, yama sürümü değiştirir."""
    sonuc = []
    for o in d("lab5.olay_akisi"):
        m = telafili_mimari(k, mimari) if o["telafi"] else mimari
        s = sbom()
        b = bilesen(k, s)
        if o["yama"] and b and k["yama"] and k["ilk_duzeltilmis"] not in ("-", YAMA_YOK):
            s[b["id"]]["surum"] = k["ilk_duzeltilmis"]
        karar = uretim_karari(k, m, istismar_belirtisi=o["istismar"], sbom_=s)
        dogrulama = bool(o["yama"] and b and validasyon_etkilenir(b, mimari))
        sonuc.append({"olay": o, "karar": karar, "sart": uc_sart(k, m, s), "dogrulama": dogrulama})
    return sonuc


# ---------------------------------------------------------------- 5.4 SBOM sapması
def teslim_sbom():
    """Teslimde yazılan SBOM: sahadaki değişiklikler (D1, D2…) buna işlenmedi."""
    s = sbom()
    for deg in d("lab5.saha_degisiklikleri"):
        for bid, surum_ in deg["farklar"].items():
            if surum_ is None:
                s.pop(bid, None)
            else:
                s[bid]["surum"] = surum_
    return s


def sbom_farki(eski, gercek):
    """Kayıtlı SBOM ile sahadaki gerçek durum arasındaki farklı bileşenler."""
    return sorted(bid for bid in gercek if bid not in eski or eski[bid]["surum"] != gercek[bid]["surum"])


def yanlis_negatifler(kayitli_sbom, mimari):
    """Gerçekte etkileyen ama kayıtlı SBOM'a göre 'etkilemez' görünen kayıtlar."""
    return [k["id"] for k in d("lab5.kayitlar")
            if etkiler(k, mimari) and not etkiler(k, mimari, kayitli_sbom)]


def degisiklik_yonetimli_sbom():
    """Her saha değişikliği SBOM'a işlenir: kayıtlı SBOM sahadaki durumla aynıdır."""
    return sbom()


# ---------------------------------------------------------------- 5.5 Ömrü bitmiş bileşen
def kapanis(k, mimari):
    """Açık nasıl kapanır? Yama varsa yamayla; yoksa telafi kalıcı olur ve bileşen değiştirilir."""
    if not etkiler(k, mimari):
        return {"yontem": "gerekmez", "plan": None, "degistir": False}
    plan = telafi_plani(k, mimari)
    if k["ilk_duzeltilmis"] == YAMA_YOK:
        return {"yontem": "kalici_telafi", "plan": plan, "degistir": True}
    return {"yontem": "yama", "plan": plan, "degistir": False}


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar: tablolar
def _evet(x):
    return "✓" if x else "X"


def sbom_md():
```

```
    s = ["| Bileşen | Sürüm | LAB 4 düğümü | Yazılım içerir |", "|---|---|---|---|"]
    for b in sbom().values():
        s.append(f"| {b['ad']} | {b['surum']} | {lab4.DUGUMLER[b['dugum']]} | {'evet' if b['yazilim'] else 'hayır
'} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def karar_md():
    s = ["| Kayıt | CVSS | Mimari | Bileşen var | Sürüm etkilenir | Ulaşılabilir | Emniyete yol | Karar |",
         "|---|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for k in d("lab5.kayitlar"):
        b = bilesen(k)
        for anahtar, (ad, m) in MIMARILER.items():
            u = uc_sart(k, m)
            yol = _evet(emniyete_yol(b["dugum"], m)) if b else "—"
            s.append(f"| {k['cve']} ({k['urun']}) | {sayi(k['cvss'], 1)} | {ad} | {_evet(u['var'])} | "
                     f"{_evet(u['surum'])} | {_evet(u['ulasilabilir'])} | {yol} | {KARARLAR[uretim_karari(k,
m)]} |")
    s += ["", "Ulaşılabilirlik, LAB 4'teki giriş noktalarından (internet, uzak araç, USB, yerel HMI, Wi-Fi) "
              "bileşenin düğümüne açık bir yol olup olmadığıdır. Hedef sütununda saldırganın VPN ve MFA'yı "
              "aştığı kabul edildi."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def telafi_md():
    onlem = {t["id"]: t for t in d("lab5.telafi_onlemleri")}
    k = kayit("FOY-X")
    s = ["| Mimari | En kısa telafi kümesi | Süre | Telafiden sonra ulaşılabilir mi? | Validasyon etkilenir mi?
|",
         "|---|---|---|---|---|"]
    for ad, m in MIMARILER.values():
        p = telafi_plani(k, m)
        if p is None:
            s.append(f"| {ad} | bulunamadı | — | evet | — |")
            continue
        kume = "<br>".join(f"{i}: {onlem[i]['ad']}" for i in p["onlemler"])
        s.append(f"| {ad} | {kume} | {sayi(p['saat'])} sa | {'evet' if etkiler(k, telafili_mimari(k, m)) else 'h
ayır'} | "
                 f"{'**evet**' if validasyon_etkilenir(bilesen(k), m) else 'hayır'} |")
    s += ["", f"Telafi için kabul edilen azami süre: {sayi(d('lab5.telafi_azami_sure'), 1)} saat. "
              "Aktif istismar belirtisi varsa ve bileşenden emniyet fonksiyonuna yol varsa karar doğrudan "
              f"\"{KARARLAR['durdur']}\" olur."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def _sart_ozeti(u):
    if not u["var"]:
        return "1. şart düştü (bileşen yok)"
    if not u["surum"]:
        return "2. şart düştü (sürüm etkilenmiyor)"
    if not u["ulasilabilir"]:
        return "3. şart düştü (ulaşılamaz)"
    return "üç şart sağlanıyor"


def zaman_md():
    k = kayit("FOY-X")
    akislar = {a: olay_akisi(k, m) for a, (_, m) in MIMARILER.items()}
    s = ["| # | Olay | Mevcut: karar | Mevcut: durum | Hedef: karar | Hedef: durum |", "|---|---|---|---|---|---|
"]
    for i, o in enumerate(d("lab5.olay_akisi")):
        satir = [str(i + 1), o["ad"]]
        for a in MIMARILER:
            r = akislar[a][i]
            durum = _sart_ozeti(r["sart"]) + ("; SF1-SF4 yeniden doğrulanır" if r["dogrulama"] else "")
            satir += [f"**{KARAR_KISA[r['karar']]}**", durum]
        s.append("| " + " | ".join(satir) + " |")
    s += ["", "Telafi, LAB 5.2'deki en kısa önlem kümesidir. Yama, kaydın ilk düzeltilmiş sürümüne "
              "(Component X 2.5) geçiştir; mevcut mimaride PLC'den emniyet fonksiyonuna yol olduğu için "
              "yamadan sonra emniyet fonksiyonları yeniden doğrulanır."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def sapma_md():
    gercek, teslim = sbom(), teslim_sbom()
    s = ["| Saha değişikliği | Teslim SBOM'unda | Sahada |", "|---|---|---|"]
    for deg in d("lab5.saha_degisiklikleri"):
        eski = "<br>".join(f"{gercek[b]['ad']}: {v if v is not None else 'yok'}" for b, v in
```

```
deg["farklar"].items())
        yeni = "<br>".join(f"{gercek[b]['ad']}: {gercek[b]['surum']}" for b in deg["farklar"])
        s.append(f"| {deg['id']}: {deg['ad']} | {eski} | {yeni} |")
    s += ["", "| Kayıt | Mimari | Teslim SBOM'uyla karar | Güncel SBOM'la karar | Yanlış \"etkilemez\" |",
          "|---|---|---|---|---|"]
    for k in d("lab5.kayitlar"):
        for ad, m in MIMARILER.values():
            k_eski, k_yeni = uretim_karari(k, m, sbom_=teslim), uretim_karari(k, m)
            yanlis = k["id"] in yanlis_negatifler(teslim, m)
            s.append(f"| {k['cve']} | {ad} | {KARAR_KISA[k_eski]} | {KARAR_KISA[k_yeni]} | "
                     f"{'**evet**' if yanlis else 'hayır'} |")
    toplam_eski = sum(len(yanlis_negatifler(teslim, m)) for _, m in MIMARILER.values())
    toplam_yeni = sum(len(yanlis_negatifler(degisiklik_yonetimli_sbom(), m)) for _, m in MIMARILER.values())
    s += ["", f"Yanlış \"etkilemez\" sonucu: teslim SBOM'uyla **{toplam_eski}**, değişiklik yönetimine bağlı "
              f"SBOM'la **{toplam_yeni}**. SBOM'da görünmeyen ya da sürümü farklı bileşen sayısı: "
              f"{len(sbom_farki(teslim, gercek))}."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def eol_md():
    k = d("lab5.eol_kaydi")
    onlem = {t["id"]: t for t in d("lab5.telafi_onlemleri")}
    yontem = {"gerekmez": "Gerekmez (ulaşılamaz)", "kalici_telafi": "**Kalıcı telafi + bileşen değişimi**",
              "yama": "Yama"}
    s = [f"Kayıt: {k['cve']}, {k['urun']}, CVSS {sayi(k['cvss'], 1)}, yama: {k['yama']}.", "",
         "| Mimari | Üç şart | Karar | Kapanış | Telafi kümesi |", "|---|---|---|---|---|"]
    for ad, m in MIMARILER.values():
        u = uc_sart(k, m)
        kp = kapanis(k, m)
        kume = ("<br>".join(f"{i}: {onlem[i]['ad']}" for i in kp["plan"]["onlemler"])
                if kp["plan"] else "—")
        s.append(f"| {ad} | {_sart_ozeti(u)} | {KARAR_KISA[uretim_karari(k, m)]} | {yontem[kp['yontem']]} |
{kume} |")
    s += ["", "Yama gelmeyecekse telafi geçici değildir: bileşen ömrü boyunca yerinde kalır. Mevcut mimaride "
              "bu, uzak desteğin kalıcı olarak kesilmesi demektir; hedef mimaride router zaten emniyet "
              "fonksiyonuna giden bir yolun üzerinde değildir."]
    return "\n".join(s) + "\n"


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar: diyagram
def mermaid_telafi(k, mimari):
    """Bileşen düğümüne giden yollar ve telafi planının kestiği kenarlar (LAB 4 grafı üzerinde)."""
    b = bilesen(k)
    onlem = {t["id"]: t for t in d("lab5.telafi_onlemleri")}
    plan = telafi_plani(k, mimari)
    kesen = {onlem[i]["kosul"]: i for i in (plan["onlemler"] if plan else [])}
    kenarlar = []
    for g in lab4.GIRISLER:
        for y in lab4.yollar(mimari, g, hedef=b["dugum"]):
            for kn in y:
                if kn not in kenarlar:
                    kenarlar.append(kn)
    emniyet = [kn for kn in lab4.acik_kenarlar(mimari) if kn[0] == b["dugum"] and kn[1] == lab4.HEDEF_DUGUM]
    dugumler = []
    for kn in kenarlar + emniyet:
        for n in kn[:2]:
            if n not in dugumler:
                dugumler.append(n)

    s = ["flowchart TB"]
    for n in dugumler:
        ad = lab4.DUGUMLER[n]
        if n in lab4.GIRISLER:
            s.append(f'  {n}(["{ad}"])')
        elif n == lab4.HEDEF_DUGUM:
            s.append(f'  {n}{{{{"{ad}"}}}}')
        elif n == b["dugum"]:
            s.append(f'  {n}["{ad}<br/>{k["urun"]} {b["surum"]}"]')
        else:
            s.append(f'  {n}["{ad}"]')
    stiller = []
    for i, kn in enumerate(kenarlar + emniyet):
        kes = next((kesen[c] for c in kn[2] if c in kesen), None)
        if kes:
            s.append(f'  {kn[0]} -.-|"✂ {kes} · {kn[3]}"| {kn[1]}')
            stiller.append(stil.kenar_stili(i, "iyi", kesik=True))
        elif kn in emniyet:
            s.append(f'  {kn[0]} ==>|"{kn[3]}"| {kn[1]}')
```

```
            stiller.append(stil.kenar_stili(i, "kritik", kalin=True))
        else:
            s.append(f'  {kn[0]} -->|"{kn[3]}"| {kn[1]}')
            stiller.append(stil.kenar_stili(i, "pasif"))
    s += [stil.classdef("giris", "giris"), stil.classdef("varlik", "bilgi"),
          stil.classdef("bilesen", "uyari", kalin=True), stil.classdef("hedef", "kritik", kalin=True)]
    gir = [n for n in dugumler if n in lab4.GIRISLER]
    var = [n for n in dugumler if n not in lab4.GIRISLER and n not in (b["dugum"], lab4.HEDEF_DUGUM)]
    if gir:
        s.append(f"  class {','.join(gir)} giris")
    if var:
        s.append(f"  class {','.join(var)} varlik")
    s.append(f"  class {b['dugum']} bilesen")
    if emniyet:
        s.append(f"  class {lab4.HEDEF_DUGUM} hedef")
    return "\n".join(s + stiller) + "\n"


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar: grafikler
def _grafik_uc_sart(yol):
    """Kayıt × mimari için şart zinciri: ilk düşen şarttan sonrası değerlendirilmez."""
    plt = stil.mpl()
    from matplotlib.patches import FancyBboxPatch

    sutunlar = ["Bileşen\nvar", "Sürüm\netkilenir", "Ulaşıla-\nbilir", "Emniyete\nyol"]
    satirlar = [(k, ad, m) for k in d("lab5.kayitlar") for ad, m in MIMARILER.values()]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 0.42 * len(satirlar) + 1.0))
    ax.set_xlim(0, 11.4)
    ax.set_ylim(len(satirlar) - 0.4, -1.1)
    ax.axis("off")

    x_sutun = [4.05 + i * 1.05 for i in range(len(sutunlar))]
    x_karar = x_sutun[-1] + 0.65
    for x, baslik in zip(x_sutun, sutunlar):
        ax.text(x, -0.75, baslik, ha="center", va="center", fontsize=7.2, color=stil.RENK["ikincil"])
    ax.text(x_karar, -0.75, "Karar", ha="left", va="center", fontsize=7.2, color=stil.RENK["ikincil"])

    onceki = None
    for r, (k, ad, m) in enumerate(satirlar):
        if k["id"] != onceki:
            if onceki is not None:
                ax.axhline(r - 0.5, color=stil.RENK["izgara"], lw=0.8)
            ax.text(0.05, r, f"{k['cve']}", fontsize=7.6, fontweight="bold", va="center")
            ax.text(0.05, r + 0.36, f"{k['urun']} · CVSS {sayi(k['cvss'], 1)}", fontsize=6.4,
                    color=stil.RENK["ikincil"], va="center")
            onceki = k["id"]
        ax.text(2.35, r, ad.split(" (")[0].replace(", içeri girilmiş kabulü", "*"), fontsize=7, va="center",
                color=stil.RENK["ikincil"])
        u = uc_sart(k, m)
        b = bilesen(k)
        degerler = [u["var"], u["surum"], u["ulasilabilir"], emniyete_yol(b["dugum"], m) if b else False]
        dustu = False
        for x, v in zip(x_sutun, degerler):
            if dustu:
                ton, metin = "pasif", "–"
            elif v:
                ton, metin = "kritik", "✓"
            else:
                ton, metin, dustu = "iyi", "X", True
            ax.add_patch(FancyBboxPatch((x - 0.36, r - 0.27), 0.72, 0.54, boxstyle="round,pad=0,rounding_size=0.12",
                                        fc=stil.DOLGU[ton], ec=stil.RENK[ton], lw=0.9))
            ax.text(x, r, metin, ha="center", va="center", fontsize=8.5, color=stil.RENK[ton], fontweight="bold")
        karar = uretim_karari(k, m)
        ton = KARAR_TONU[karar]
        ax.add_patch(FancyBboxPatch((x_karar, r - 0.27), 2.75, 0.54, boxstyle="round,pad=0,rounding_size=0.12",
                                    fc=stil.DOLGU[ton], ec=stil.RENK[ton], lw=0.9))
        ax.text(x_karar + 0.12, r, KARAR_KISA[karar], ha="left", va="center", fontsize=7.4,
                color=stil.RENK["murekkep"], fontweight="bold")
    ax.set_title("Üç şart zinciri: CVSS değil, ilk düşen şart kararı belirler", pad=4)
    ax.text(0.05, len(satirlar) - 0.25, "✓ şart sağlanıyor (risk sürüyor) · X şart düştü · – değerlendirilmez · "
            "* saldırganın VPN + MFA'yı aştığı kabul edildi", fontsize=6.4, color=stil.RENK["ikincil"], va="top")
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def _grafik_zaman(yol):
    """Olay akışında kararın iki mimaride nasıl değiştiği (FOY-X)."""
```

```
    plt = stil.mpl()
    from matplotlib.patches import FancyArrowPatch, FancyBboxPatch

    k = kayit("FOY-X")
    olaylar = d("lab5.olay_akisi")
    n = len(olaylar)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.6, 3.05))
    ax.set_xlim(-1.55, n - 0.45)
    ax.set_ylim(2.05, -0.95)
    ax.axis("off")
    for i, o in enumerate(olaylar):
        ax.text(i, -0.62, f"{i + 1}", ha="center", va="center", fontsize=7.5, fontweight="bold", color="white",
                bbox=dict(boxstyle="circle,pad=0.25", fc=stil.RENK["murekkep"], ec="none"))
        ax.text(i, -0.25, o["ad"], ha="center", va="center", fontsize=7, color=stil.RENK["murekkep"])
    for r, (a, (ad, m)) in enumerate(MIMARILER.items()):
        y = r * 1.15 + 0.45
        ax.text(-1.5, y, ad.replace(", içeri girilmiş kabulü", "\n(içeri girilmiş)"), ha="left", va="center",
                fontsize=7.4, fontweight="bold", color=stil.RENK["ikincil"])
        akis = olay_akisi(k, m)
        for i, sonuc in enumerate(akis):
            ton = KARAR_TONU[sonuc["karar"]]
            ax.add_patch(FancyBboxPatch((i - 0.44, y - 0.3), 0.88, 0.6,
boxstyle="round,pad=0,rounding_size=0.09",
                                        fc=stil.DOLGU[ton], ec=stil.RENK[ton], lw=1.1))
            ax.text(i, y - 0.06, KARAR_KISA[sonuc["karar"]].replace(" + ", " +\n"), ha="center", va="center",
                    fontsize=7, fontweight="bold", color=stil.RENK["murekkep"], linespacing=1.05)
            alt = "yeniden doğrula" if sonuc["dogrulama"] else _sart_ozeti(sonuc["sart"]).split(" (")[0]
            ax.text(i, y + 0.2, alt, ha="center", va="center", fontsize=5.6, color=stil.RENK["ikincil"])
            if i:
                ax.add_patch(FancyArrowPatch((i - 0.56, y), (i - 0.44, y), arrowstyle="-|>", mutation_scale=7,
                                             color=stil.RENK["cizgi"], lw=1))
    ax.set_title("Karar kapanmaz: her olayda yeniden hesaplanır (föy kaydı, CVSS 9,8)", pad=2)
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    yaz = {
        "lab5_sbom.md": sbom_md(),
        "lab5_karar.md": karar_md(),
        "lab5_telafi.md": telafi_md(),
        "lab5_zaman.md": zaman_md(),
        "lab5_sapma.md": sapma_md(),
        "lab5_eol.md": eol_md(),
        "lab5_telafi_mevcut.mmd": mermaid_telafi(kayit("FOY-X"), MIMARILER["mevcut"][1]),
        "lab5_params.yaml": bolum_metni("lab5"),
    }
    for ad, metin in yaz.items():
        (OUT_DIR / ad).write_text(metin, encoding="utf-8")
    _grafik_uc_sart(OUT_DIR / "lab5_uc_sart.png")
    _grafik_zaman(OUT_DIR / "lab5_karar_zaman.png")
    print(karar_md())
    print(zaman_md())
    print(sapma_md())
    print(eol_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py

```
"""LAB 5 gereksinimleri = testler (eğitim amaçlı model)."""
import pytest

from efo_sim import lab5_vuln as m

MEVCUT = m.MIMARILER["mevcut"][1]
HEDEF = m.MIMARILER["hedef"][1]


# ---------------------------------------------------------------- 5.1 Üç şart
@pytest.mark.parametrize("mevcut,duzeltilmis,beklenen", [
    ("2.4", "2.5", True), ("2.5", "2.5", False), ("2.10", "2.5", False),
    ("4.5", "4.7", True), ("4.7", "4.7", False), ("-", "2.5", False),
    ("7.1", "yok", True), ("-", "yok", False),
])
```

```python
def test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir(mevcut, duzeltilmis, beklenen):
    assert m.surum_etkileniyor(mevcut, duzeltilmis) is beklenen


def test_foydeki_kayit_mevcut_mimaride_uc_sarti_da_saglar():
    assert m.uc_sart(m.kayit("FOY-X"), MEVCUT) == {"var": True, "surum": True, "ulasilabilir": True}


def test_sbomda_olmayan_urun_cvss_yuksek_olsa_da_etkilemez():
    k = m.kayit("SSA-688146")
    assert k["cvss"] >= 9.0
    assert not m.uc_sart(k, MEVCUT)["var"]
    assert m.uretim_karari(k, MEVCUT) == "devam"


def test_web_sunucusu_kapaliysa_csrf_acigi_ulasilamaz():
    k = m.kayit("CVE-2024-47100")
    assert m.etkiler(k, MEVCUT)
    assert m.uc_sart(k, HEDEF)["surum"] and not m.uc_sart(k, HEDEF)["ulasilabilir"]


def test_her_sbom_bileseni_saldiri_grafinda_bir_dugume_baglidir():
    for b in m.sbom().values():
        assert b["dugum"] in m.lab4.DUGUMLER


def test_telafi_onlemleri_mimarideki_kosullari_kapatir():
    for t in m.d("lab5.telafi_onlemleri"):
        assert t["kosul"] in MEVCUT and t["kosul"] in HEDEF


# ---------------------------------------------------------------- 5.2 Karar akışı
def test_cvss_tek_basina_karari_belirlemez():
    """Aynı 9,8'lik kayıt mimariye göre farklı karar alır."""
    k = m.kayit("FOY-X")
    assert m.uretim_karari(k, MEVCUT) != m.uretim_karari(k, HEDEF)


def test_bagimsiz_emniyette_plc_acigi_uretimi_durdurmaz():
    assert m.uretim_karari(m.kayit("FOY-X"), HEDEF) == "devam_telafi"


def test_bagimli_emniyette_istismar_belirtisi_varsa_hat_kontrollu_durur():
    assert m.uretim_karari(m.kayit("FOY-X"), MEVCUT, istismar_belirtisi=True) == "durdur"


def test_telafi_plani_acigi_ulasilamaz_kilar_ve_azami_surede_biter():
    k = m.kayit("FOY-X")
    onlem = {t["id"]: t for t in m.d("lab5.telafi_onlemleri")}
    for _, mim in m.MIMARILER.values():
        p = m.telafi_plani(k, mim)
        assert p is not None and p["saat"] <= m.d("lab5.telafi_azami_sure")
        assert not m.etkiler(k, mim | {onlem[i]["kosul"]: False for i in p["onlemler"]})


def test_plc_yamasi_validasyonu_yalniz_bagimli_mimaride_etkiler():
    plc = m.sbom()["PLC_FW"]
    assert m.validasyon_etkilenir(plc, MEVCUT)
    assert not m.validasyon_etkilenir(plc, HEDEF)


def test_emniyet_rolesi_degisikligi_her_mimaride_validasyon_gerektirir():
    role = m.sbom()["EMNIYET_RELE"]
    assert m.validasyon_etkilenir(role, MEVCUT) and m.validasyon_etkilenir(role, HEDEF)


@pytest.mark.parametrize("mimari", ["mevcut", "hedef"])
def test_yama_once_test_tezgahinda_denenir(mimari):
    adimlar = m.yama_adimlari(m.kayit("FOY-X"), m.MIMARILER[mimari][1])
    assert "test tezgâhı" in adimlar[0]
    emniyet_testi = any("SF1" in a for a in adimlar)
    assert emniyet_testi is (mimari == "mevcut")


# ---------------------------------------------------------------- 5.3 Karar zaman içinde
def _akis(mimari):
    return {r["olay"]["id"]: r for r in m.olay_akisi(m.kayit("FOY-X"), m.MIMARILER[mimari][1])}

```

```python

def test_kev_kaydi_bagimli_emniyette_karari_durdura_cevirir():
    a = _akis("mevcut")
    assert a["yayim"]["karar"] == "hemen_telafi"
    assert a["kev"]["karar"] == "durdur"


def test_bagimsiz_emniyette_aktif_istismar_telafiyi_one_ceker_ama_hatti_durdurmaz():
    a = _akis("hedef")
    assert a["yayim"]["karar"] == "devam_telafi"
    assert a["kev"]["karar"] == "hemen_telafi"
    assert all(r["karar"] != "durdur" for r in a.values())


@pytest.mark.parametrize("mimari", ["mevcut", "hedef"])
def test_telafiden_sonra_acik_ulasilamaz_ve_karar_devama_doner(mimari):
    r = _akis(mimari)["telafi"]
    assert not r["sart"]["ulasilabilir"] and r["karar"] == "devam"


@pytest.mark.parametrize("mimari", ["mevcut", "hedef"])
def test_yamadan_sonra_surum_artik_etkilenmez(mimari):
    r = _akis(mimari)["yama"]
    assert not r["sart"]["surum"] and r["karar"] == "devam"


def test_yamadan_sonra_yeniden_dogrulama_yalniz_bagimli_mimaride_gerekir():
    assert _akis("mevcut")["yama"]["dogrulama"]
    assert not _akis("hedef")["yama"]["dogrulama"]


# ---------------------------------------------------------------- 5.4 SBOM sapması
def test_her_saha_degisikligi_sbom_ile_saha_arasinda_fark_yaratir():
    teslim, gercek = m.teslim_sbom(), m.sbom()
    fark = set(m.sbom_farki(teslim, gercek))
    for deg in m.d("lab5.saha_degisiklikleri"):
        assert set(deg["farklar"]) <= fark


def test_eskimis_sbom_emniyete_yol_acan_acigi_etkilemez_gosterir():
    """Yedek CPU eski firmware'le geldi; teslim SBOM'u buna bakıp 'devam' diyor."""
    k = m.kayit("FOY-X")
    assert "FOY-X" in m.yanlis_negatifler(m.teslim_sbom(), MEVCUT)
    assert m.uretim_karari(k, MEVCUT, sbom_=m.teslim_sbom()) == "devam"
    assert m.emniyete_yol(m.bilesen(k)["dugum"], MEVCUT)


@pytest.mark.parametrize("mimari", ["mevcut", "hedef"])
def test_degisiklik_yonetimine_bagli_sbomda_yanlis_etkilemez_sonucu_sifir(mimari):
    assert m.yanlis_negatifler(m.degisiklik_yonetimli_sbom(), m.MIMARILER[mimari][1]) == []


# ---------------------------------------------------------------- 5.5 Ömrü bitmiş bileşen
def test_eol_kaydi_gercek_bir_sbom_bilesenine_baglidir():
    assert m.bilesen(m.d("lab5.eol_kaydi")) is not None


def test_yamasi_gelmeyecek_bilesende_telafi_kalici_olur_ve_degisim_planlanir():
    kp = m.kapanis(m.d("lab5.eol_kaydi"), MEVCUT)
    assert kp["yontem"] == "kalici_telafi" and kp["degistir"]
    assert kp["plan"] is not None and kp["plan"]["saat"] <= m.d("lab5.telafi_azami_sure")


def test_yamasi_olan_kayitta_kapanis_yamayla_olur():
    assert m.kapanis(m.kayit("FOY-X"), MEVCUT)["yontem"] == "yama"


def test_hedef_mimaride_eol_routera_ulasilamaz():
    k = m.d("lab5.eol_kaydi")
    assert not m.etkiler(k, HEDEF)
    assert m.kapanis(k, HEDEF)["yontem"] == "gerekmez"
```

`params.yaml` — LAB 5 bölümü:

efo_sim/out/lab5_params.yaml

```yaml
lab5:
  # SBOM: hat yazılım bileşenleri. "dugum" = LAB 4 saldırı grafındaki karşılığı
```

```yaml
  sbom:
    deger:
      - {id: PLC_FW, ad: "PLC firmware (S7-1200 sınıfı)", urun: "S7-1200", dugum: plc, surum: "4.5", yazilim: true}
      - {id: COMP_X, ad: "Component X (PLC firmware kütüphanesi)", urun: "Component X", dugum: plc, surum: "2.4", yazilim: true}
      - {id: HMI_SW, ad: "Operatör paneli yazılımı", urun: "HMI runtime", dugum: hmi, surum: "17.0", yazilim: true}
      - {id: UZAK_ARAC, ad: "Uzak masaüstü aracı (HMI'da)", urun: "Uzak masaüstü", dugum: hmi, surum: "15.0", yazilim: true}
      - {id: VFD_FW, ad: "Bant invertörü firmware + WLAN modülü", urun: "VFD", dugum: vfd, surum: "3.2", yazilim: true}
      - {id: ROUTER_FW, ad: "4G/VPN router firmware", urun: "4G router", dugum: router, surum: "7.1", yazilim: true}
      - {id: EMNIYET_RELE, ad: "Emniyet rölesi (kablolu, yazılımsız)", urun: "Emniyet rölesi", dugum: emniyet, surum: "-", yazilim: false}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V2, V3, V5, V16"
    not: "Efo SBOM yayınlamıyor. Bileşenler LAB 2 varlık listesinden; sürümler kabul. Component X ve 2.4 föyden"

  # Zafiyet kayıtları: föydeki kayıt + iki gerçek kayıt (karşılaştırma için)
  kayitlar:
    deger:
      - {id: FOY-X, cve: "CVE-XXXX-XXXX", urun: "Component X", ilk_duzeltilmis: "2.5", cvss: 9.8,
         vektor: "ağ (kimlik doğrulamasız)", ek_kosullar: [], yama: "2.5", kaynak: "föy LAB 5 + V17"}
      - {id: CVE-2024-47100, cve: "CVE-2024-47100", urun: "S7-1200", ilk_duzeltilmis: "4.7", cvss: 7.1,
         vektor: "ağ, PLC web arayüzü (CSRF, kullanıcı etkileşimi)", ek_kosullar: [plc_web_sunucusu_acik], yama: "4.7", kaynak: "Y12"}
      - {id: SSA-688146, cve: "SSA-688146", urun: "S7-1500 / ET 200SP", ilk_duzeltilmis: "-", cvss: 9.1,
         vektor: "ağ", ek_kosullar: [], yama: "üretici bildirimine göre", kaynak: "Y14"}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "föy LAB 5, Y12, Y14"
    not: "FOY-X'in etkilenen sürüm aralığı föyde yok; 2.5 öncesi etkilenir kabul edildi (V17)"

  # LAB 4 mimarilerine eklenen koşul
  plc_web_sunucusu:
    deger: {mevcut: true, hedef: false}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V13"
    not: "Mevcutta PLC web sunucusu açık; hedefte kapalı"

  # Telafi edici önlemler: kapattığı koşul (LAB 4 mimari anahtarı) ve uygulama süresi
  telafi_onlemleri:
    deger:
      - {id: T1, ad: "Uzak destek router'ının bağlantısını fiziksel olarak kesmek", kosul: router_surekli_acik, saat: 0.25}
      - {id: T2, ad: "PLC web sunucusunu kapatmak", kosul: plc_web_sunucusu_acik, saat: 1.0}
      - {id: T3, ad: "İnvertör WLAN modülünü sökmek", kosul: wlan_modulu_acik, saat: 0.25}
      - {id: T4, ad: "Pano ve HMI USB portlarını kilitlemek", kosul: usb_kilitsiz, saat: 0.5}
      - {id: T5, ad: "HMI varsayılan parolasını değiştirmek", kosul: hmi_varsayilan_parola, saat: 0.25}
      - {id: T6, ad: "HMI'daki uzak masaüstü aracını kaldırmak", kosul: uzak_masaustu_kurulu, saat: 0.5}
      - {id: T7, ad: "Yama bitene kadar uzak bakım oturumuna (C1) tesis onayı vermemek", kosul: uzak_oturum_acik, saat: 0.1}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V18, Y15"
    not: "Süreler bir bakım teknisyeni için kaba tahmin"
  telafi_azami_sure:
    {deger: 2.0, birim: "saat", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V18",
     not: "Emniyete yol açan bir zafiyette telafi bu süre içinde bitirilemiyorsa hat kontrollü durdurulur"}

  # 5.3 Karar bir kez verilip kapanmaz: aynı kayıt için olaylar sırayla gelir, karar her olayda yeniden hesaplanır
  olay_akisi:
    deger:
      - {id: yayim, ad: "Kayıt yayımlandı", istismar: false, telafi: false, yama: false}
      - {id: kev, ad: "KEV kataloğuna girdi", istismar: true, telafi: false, yama: false}
      - {id: telafi, ad: "Telafi uygulandı", istismar: true, telafi: true, yama: false}
      - {id: yama, ad: "Yama test edilip uygulandı", istismar: true, telafi: true, yama: true}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V23, Y25"
    not: "Sıra tipik bir zafiyet yaşam döngüsü. KEV = CISA'nın aktif istismar edilen açıklar kataloğu"

  # 5.4 SBOM sapması: sahadaki değişiklikler teslim SBOM'una işlenmezse. farklar = teslim SBOM'unda yazan sürüm (null: teslimde yok)
  saha_degisiklikleri:
    deger:
      - {id: D1, ad: "Arızalı CPU yedek parçayla değişti; yedek CPU eski firmware'le geldi",
         farklar: {PLC_FW: "4.7", COMP_X: "2.5"}}
      - {id: D2, ad: "Servis teknisyeni HMI'ya uzak masaüstü aracı kurdu", farklar: {UZAK_ARAC: null}}
```

```
70      etiket: "VARSAYIM"
71      kaynak: "V21, Y23"
72      not: "Teslimde PLC 4.7 / Component X 2.5 (yamalı). Sahadaki gerçek durum lab5.sbom (V16)"
73
74    # 5.5 Ömrü bitmiş bileşen: yaması hiç gelmeyecek temsilî kayıt (ilk_duzeltilmis: "yok" = bütün sürümler
etkilenir)
75    eol_kaydi:
76      deger: {id: TEMSILI-EOL, cve: "temsilî kayıt (EOL)", urun: "4G router", ilk_duzeltilmis: "yok", cvss: 8.8,
77              vektor: "ağ, router yönetim arayüzü", ek_kosullar: [], yama: "yok (üretici desteği bitti)"}
78      etiket: "VARSAYIM"
79      kaynak: "V22, Y26"
80      not: "Gerçek bir CVE değildir; QE3'ü sınamak için kuruldu. Router sürümü lab5.sbom'daki ROUTER_FW"
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab5.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 36 items

efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[2.4-2.5-True] PASSED [  2%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[2.5-2.5-False] PASSED [  5%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[2.10-2.5-False] PASSED [  8%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[4.5-4.7-True] PASSED [ 11%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[4.7-4.7-False] PASSED [ 13%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[--2.5-False] PASSED [ 16%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[7.1-yok-True] PASSED [ 19%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_surum_karsilastirmasi_sayisaldir[--yok-False] PASSED [ 22%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_foydeki_kayit_mevcut_mimaride_uc_sarti_da_saglar PASSED [ 25%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_sbomda_olmayan_urun_cvss_yuksek_olsa_da_etkilemez PASSED [ 27%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_web_sunucusu_kapaliysa_csrf_acigi_ulasilamaz PASSED [ 30%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_her_sbom_bileseni_saldiri_grafinda_bir_dugume_baglidir PASSED [ 33%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_telafi_onlemleri_mimarideki_kosullari_kapatir PASSED [ 36%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_cvss_tek_basina_karari_belirlemez PASSED [ 38%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_bagimsiz_emniyette_plc_acigi_uretimi_durdurmaz PASSED [ 41%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_bagimli_emniyette_istismar_belirtisi_varsa_hat_kontrollu_durur PASSED [ 44%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_telafi_plani_acigi_ulasilamaz_kilar_ve_azami_surede_biter PASSED [ 47%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_plc_yamasi_validasyonu_yalniz_bagimli_mimaride_etkiler PASSED [ 50%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_emniyet_rolesi_degisikligi_her_mimaride_validasyon_gerektirir PASSED [ 52%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yama_once_test_tezgahinda_denenir[mevcut] PASSED [ 55%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yama_once_test_tezgahinda_denenir[hedef] PASSED [ 58%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_kev_kaydi_bagimli_emniyette_karari_durdura_cevirir PASSED [ 61%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_bagimsiz_emniyette_aktif_istismar_telafiyi_one_ceker_ama_hatti_durdurmaz PASSED
[ 63%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_telafiden_sonra_acik_ulasilamaz_ve_karar_devama_doner[mevcut] PASSED [ 66%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_telafiden_sonra_acik_ulasilamaz_ve_karar_devama_doner[hedef] PASSED [ 69%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yamadan_sonra_surum_artik_etkilenmez[mevcut] PASSED [ 72%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yamadan_sonra_surum_artik_etkilenmez[hedef] PASSED [ 75%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yamadan_sonra_yeniden_dogrulama_yalniz_bagimli_mimaride_gerekir PASSED [ 77%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_her_saha_degisikligi_sbom_ile_saha_arasinda_fark_yaratir PASSED [ 80%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_eskimis_sbom_emniyete_yol_acan_acigi_etkilemez_gosterir PASSED [ 83%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_degisiklik_yonetimine_bagli_sbomda_yanlis_etkilemez_sonucu_sifir[mevcut] PASSED
[ 86%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_degisiklik_yonetimine_bagli_sbomda_yanlis_etkilemez_sonucu_sifir[hedef] PASSED
[ 88%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_eol_kaydi_gercek_bir_sbom_bilesenine_baglidir PASSED [ 91%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yamasi_gelmeyecek_bilesende_telafi_kalici_olur_ve_degisim_planlanir PASSED
[ 94%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_yamasi_olan_kayitta_kapanis_yamayla_olur PASSED [ 97%]
efo_sim/tests/test_lab5_vuln.py::test_hedef_mimaride_eol_routera_ulasilamaz PASSED [100%]

============================== 36 passed in 0.11s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R16** Knapster — Cyber Resilience Act: Deadlines — https://www.knapster.at/en/wissen/cyber-resilience-act-fristen-produktklassen.html

- **R61** IEC 61508 Functional Safety — SIL, PFD, Safety PLC — https://iotdigitaltwinplm.com/iec-61508-functional-safety-sil-pfd-safety-instrumented-systems-safety-plc-architecture-2026/
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y14** Siemens ProductCERT SSA-688146 — https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-688146.html
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html
- **Y22** Regulation (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), Article 14 — Reporting obligations of manufacturers — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
- **Y23** CISA — Software Bill of Materials (SBOM) — https://www.cisa.gov/sbom
- **Y24** FIRST — CVSS v3.1 Specification Document — https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document
- **Y25** CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog — https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
- **Y26** NIST SP 800-82 Rev. 3 — Guide to Operational Technology (OT) Security — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

LABORATUVAR 6 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 13 Incident Response	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

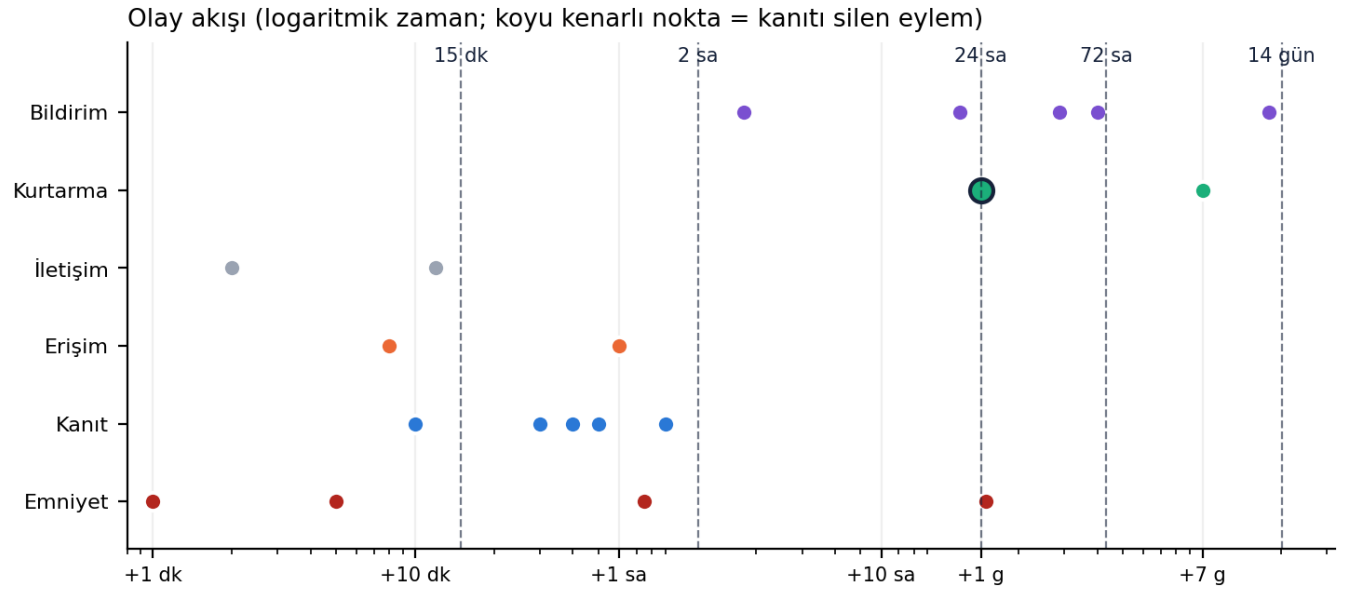
Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıttır**. CRA'nın 24 sa / 72 sa / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır; ezber değil.

Efo bağlamı: Senaryo (Efo uyarlaması, V19): Saat 10:15. Üreticinin paylaşılan servis hesabıyla, sürekli açık 4G router üzerinden gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan giriş yapıldığı görüldü. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; acil stopun durma mesafesi henüz doğrulanmadı. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz. Senaryo, PaketPro sürümündeki olayın (gece girişi, doğrulanmamış ışık perdesi parametreleri) Efo'ya aktarılmış hâlidir; mevcut mimari LAB 4'teki varsayımdır (V5).

Kim bildirir? CRA'nın bildirim yükümlülüğü **üreticiye** aittir: Efo, dijital eleman içeren makineyi AB pazarına arz ettiyse Efo; açık PLC'nin kendisindeyse PLC üreticisi [Y22] ÇIKARIM. Vardiya sorumlusu bildirimi yapmaz. Ama bildirimin dayanacağı her bilgi onun ilk iki saatte koruduğu kanıttan gelir. CRA süresi, üreticinin olayı **öğrendiği andan** başlar. Bu akışta Efo +00:12'de aranıyor; çizelge yine de 10:15'ten sayıldı, yani ihtiyatlı.

Görev — zaman çizgisini doldurun



1 10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

Kimi ararım:

1. Bakım / otomasyon sorumlusu: hattı durdurup kilitleyecek ve konfigürasyonu okuyacak kişi.
2. İSG uzmanı: emniyet kararı onun onayı olmadan kapanmaz.
3. BT/OT güvenlik sorumlusu (ya da dış destek): kanıt toplama.
4. Üretici (Efo): servis hesabı onların. **Bilinen telefon numarasından** aranır; ele geçirilen kanal (uzak bağlantı, o hesaba bağlı e-posta) kullanılmaz.

Ciddi bir olayda ulusal başvuru noktası USOM'dur [Y30] SEKTÖR-TİPİK.

İlk üç eylem:

1. **Önce emniyet:** Bant başındaki operatör besleme ağzından uzaklaştırılır. Hat **normal stop ile kontrollü durdurulur** ve ana şalter kilitlenir (LOTO). **Reset yok.** Neden durduruyoruz: mevcut mimaride acil stop PLC'den ve invertör rampasından geçiyor (LAB 4). PLC değiştiyse acil stopa güvenilemez. Q2'deki doğrulama bu kararın doğru olduğunu gösteriyor.
2. **Erişimi kes, kanıtı silme:** 4G router'ın ağ kablosu çekilir. Router **kapatılmaz ve yeniden başlatılmaz**, çünkü bağlantı logları geçici bellekte olabilir (QE1).
3. **Gördüğünü kaydet:** Pano, HMI ekranı ve parametre ekranları fotoğraflanır. Kimin neye, ne zaman dokunduğu not edilir.

2 İlk 2 saat: Emniyet güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

Nasıl doğrularız: PLC projesi ve invertör parametreleri **salt okunur** olarak dökülür. Devreye almadaki onaylı referansla karşılaştırılır (CRC ve parametre listesi). Bulunan her fark, LAB 4'teki bağımsızlık modelinde bir saldırıya çevrilir. Sonra acil stopun bandı yine güvenli mesafede durdurup durdurmadığına bakılır.

Ayar	Referans	Okunan	Fark
`plc_proje_crc`	7A3F-19C2	C04D-88E1	**evet**
`emniyet_rolesi_ayar`	SS1-t 1,0 s	SS1-t 1,0 s	hayır
`rampa_suresi`	0,5	10,0	**evet**
`hiz_carpani`	1,0	1,0	hayır

Emniyet mimarisi	Fark → LAB 4 saldırısı	Durma mesafesi	Emniyet güvende mi?
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	bant durmaz	**Hayır**
Emniyet kararı PLC'de, durdurma invertör rampasıyla	İnvertör rampası 10 s	2,875 m	**Hayır**
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	0,500 m	Evet
Kablolu emniyet rölesi, SS1-t ile STO	İnvertör rampası 10 s	0,931 m	Evet
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	PLC mantığı değişti (acil stop yok sayılır)	0,500 m	Evet
Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme	İnvertör rampası 10 s	0,931 m	Evet

Güvenli mesafe 1,50 m. Mevcut (varsayım) mimari bağımlı varyanttır.

Sonuç: mevcut mimaride emniyet güvende değil. PLC projesi değişmiş ve rampa 10 s'ye çıkmış. Acil stop basıldığında bant ya hiç durmuyor ya da 2,875 m kayıyor. Q1'deki "önce durdur" kararı bu yüzden doğru. Bağımsız emniyet mimarisinde aynı farklar SF1'i bozmuyor (0,931 m). Orada hat yine de durdurulur, ama bunun nedeni üretim konfigürasyonunun bütünlüğüdür, insanın korunması değil.

Korunan kanıt (her birinin özet değeri / hash kaydedilir):

Kimlik	Kanıt	Neden önemli
K1	PLC projesi + CRC	Neyin değiştiğinin ana kanıtı; geri yükleme bunu siler
K2	İnvertör parametre dökümü	Rampa / hız değişikliği; fabrika ayarına dönüş bunu siler
K3	Router / VPN bağlantı logları	Giriş saati, kaynak IP; yeniden başlatma bunu silebilir
K4	HMI olay logları + uzak masaüstü logları	Saldırganın hatta ne yaptığı
K5	Fotoğraflar	Ekranların ilk hâli
K6	Servis hesabının giriş kayıtları (üretici tarafı)	Hesabın nereden, ne zaman kullanıldığı

Kapatılan hesaplar: Paylaşılan servis hesabı (Efo tarafında, +01:00). Aynı parolayı paylaşan diğer hesaplar: router yönetimi, HMI ve uzak masaüstü aracı. Kalıcı çözüm kişisel hesap + MFA'dır (LAB 4). Paylaşılan hesap, "kim girdi?" sorusunu cevapsız bırakır.

3 24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?

CRA md. 14(4)(a) uyarınca, ürünün güvenliğini etkileyen ağır bir olayda erken uyarı en az şunları içerir [Y22]:

- Olayın hukuka aykırı ya da kötü niyetli bir eylemden kaynaklandığı şüphesi (K6: tanınmayan konumdan gece girişi).
- Etkilenen ürün ve kurulum (K1).
- Ürünün bulunduğu üye devletler; Efo'nun diğer müşterileri de aynı hesabı kullanıyor mu? (+03:00 değerlendirmesi).

Bildirim, üreticinin koordinatör CSIRT'üne ve ENISA'ya tek bildirim platformu üzerinden yapılır [Y22].

4 72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

Olay bildirimi; olayın genel niteliğini, ilk değerlendirmeyi, alınan düzeltici önlemleri ve kullanıcıların alabileceği önlemleri içerir [Y22].

Kim	Ne yapıyor	Bildirimdeki karşılığı
Üretici (Efo)	Kök neden: giriş yolu, değişen parametreler, aynı hesabın kullanıldığı diğer kurulumlar. Bildirimi gönderir; etkilenen kullanıcıları bilgilendirir [Y22].	Niteliği, kullanıcı önlemleri
OT güvenlik	K1–K4 analizi; zaman çizgisi	Olayın genel niteliği
Bakım + İSG	Emniyet değerlendirmesi; referanstan geri yükleme; SF1–SF4 testi + durma süresi ölçümü; sonra reset ve start	İlk değerlendirme: ciddiyet ve etki
Müşteri yönetimi	Üretim kaybı, iletişim, sigorta	—

Geri yükleme kanıt alındıktan sonra yapılır (+1 gün). Start, emniyet fonksiyon testinden sonra verilir.

5 14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

- K1–K6 ve her birinin hash'i.
- Zaman çizgisi (kim, neye, ne zaman dokundu) ve kanıtın el değiştirme kaydı.
- Referans konfigürasyon, olay anı dökümü ve geri yükleme sonrası yeni CRC.
- SF1–SF4 fonksiyon testi ve durma süresi ölçüm raporu.
- Uygulanan ve süren önlemler: kişisel hesaplar, MFA, varsayılan kapalı uzak erişim.

Süre notu: Föy 14 gün diyor. CRA'da 14 gün, **aktif olarak istismar edilen bir zafiyet** için düzeltici önlemin hazır olmasından sonraki süredir. **Ağır olayda** son rapor, olay bildiriminden sonra **bir ay** içinde verilir [Y22] SEKTÖR-TİPİK. Bu akış iki süreyi de karşılıyor (son rapor +12,5 gün).

En sık hata: "Resetleyip devam edelim." O düğme kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt. Model bunu bir karşı örnekle test ediyor: reset akışında kanıt kontrolü, emniyet sırası, start koşulu ve CRA paketleri kalıyor.

Kanıt: simülasyon (LAB 6)

Eğitim amaçlı modeldir; gerçek bir olay müdahale planı ya da hukuki görüş değildir. Senaryo ve konfigürasyon değerleri varsayımdır.

6.2 Akış. Her eylemin zamanı, sorumlusu, türü ve aldığı ya da sildiği kanıt:

Aşama	Zaman	Kim	Eylem	Tür	Kanıt
İlk 15 dk	+00:00	Vardiya sorumlusu	Bant başındaki operatöre haber: besleme ağzından uzak dur, hattı izle	emniyet	—

Aşama	Zaman	Kim	Eylem	Tür	Kanıt
İlk 15 dk	+00:02	Vardiya sorumlusu	Bakım/otomasyon sorumlusu, İSG uzmanı ve BT/OT güvenlik sorumlusunu ara	iletisim	—
İlk 15 dk	+00:05	Bakım sorumlusu	Hattı normal stop ile kontrollü durdur; ana şalteri kilitle (LOTO). Reset yok	emniyet	—
İlk 15 dk	+00:08	Bakım sorumlusu	4G router'ın ağ kablosunu çek (kapatma, yeniden başlatma yok)	erisim	—
İlk 15 dk	+00:10	Vardiya sorumlusu	Pano, HMI ve parametre ekranlarını fotoğrafla	kanit	alır K5
İlk 15 dk	+00:12	Vardiya sorumlusu	Üreticiyi (Efo) bilinen telefon numarasından ara; ele geçirilen kanal kullanılmaz	iletisim	—
İlk 2 saat	+00:30	OT güvenlik	PLC projesini ve CRC'yi salt okunur dök; referansla karşılaştır	kanit	alır K1
İlk 2 saat	+00:40	OT güvenlik	İnvertör parametrelerini dök	kanit	alır K2
İlk 2 saat	+00:50	OT güvenlik	Router loglarını ve HMI loglarını dışa aktar; özet değerlerini (hash) kaydet	kanit	alır K3, alır K4
İlk 2 saat	+01:00	Üretici (Efo)	Paylaşılan servis hesabını kapat; giriş kayıtlarını dışa aktar	erisim	alır K6
İlk 2 saat	+01:15	Bakım + İSG	Emniyet değerlendirmesi: konfigürasyon farkı → durma mesafesi (6.1)	emniyet	—
İlk 2 saat	+01:30	Vardiya sorumlusu	Olay kaydını aç: zaman çizgisi, kanıt listesi, kim neye dokundu	kanit	—
24 saate kadar	+03:00	Üretici (Efo)	Aktif istismar ya da ağır olay mı? CRA kapsamına giriyor mu? Etkilenen müşteriler	bildirim	—
24 saate kadar	+20:00	Üretici (Efo)	CRA erken uyarı (CSIRT + ENISA, tek bildirim platformu)	bildirim	—
24 saate kadar	+1 g 00:00	Bakım + OT güvenlik	Referans yedekten PLC ve invertörü geri yükle	kurtarma	**siler K1**, **siler K2**
72 saate kadar	+1 g 01:00	Bakım + İSG	SF1–SF4 fonksiyon testi + durma süresi ölçümü; sonra reset ve start	emniyet	—
72 saate kadar	+2 g 00:00	Üretici (Efo)	Kök neden analizi: giriş yolu, değişen parametreler, etkilenen kurulumlar	bildirim	—
72 saate kadar	+2 g 18:40	Üretici (Efo)	CRA olay bildirimi: genel bilgi, olayın niteliği, alınan ve kullanıcıya önerilen önlemler	bildirim	—
14 güne kadar	+7 g 00:00	Üretici + müşteri	Kişisel hesaplar + MFA + varsayılan kapalı uzak erişim (LAB 4 hedefi)	kurtarma	—
14 güne kadar	+12 g 12:00	Üretici (Efo)	CRA son rapor: ayrıntılı açıklama, ciddiyet, kök neden, uygulanan ve süren önlemler	bildirim	—

Zaman 10:15'ten itibaren (+gün sa:dk). Kanıt kimlikleri:

- **K1:** PLC projesi + CRC (salt okunur çevrimiçi döküm)
- **K2:** İnvertör parametre dökümü
- **K3:** Router / VPN bağlantı logları
- **K4:** HMI olay logları + uzak masaüstü aracı logları
- **K5:** Pano, HMI ekranı ve parametre ekranlarının fotoğrafı
- **K6:** Servis hesabının giriş kayıtları (üretici tarafı)

Kontroller: Bu akış ile "resetleyip devam edelim" akışı aynı kontrollerden geçirildi.

Kontrol	Bu akış	"Resetleyip devam edelim"
Kanıt, silinmeden önce alınıyor	✔	✘
İlk eylem emniyet; kurtarmadan önce emniyet değerlendirmesi	✔	✘
Servis hesabı 2 saat içinde kapanıyor	✔	✔
Start, emniyet fonksiyon testinden sonra	✔	✘

6.3 CRA paketleri. Her bilgi, süresinden önce tamamlanan bir eylemden ya da kanıttan geliyor mu?

Paket	Bilgi	Kaynağı	Hazır olduğu an	Süre içinde
24 sa — erken uyarı (≤ +1 g 00:00)	Kötü niyetli ya da hukuka aykırı eylem şüphesi	K6	+01:00	✔
24 sa — erken uyarı (≤ +1 g 00:00)	Etkilenen ürün ve kurulum	K1	+00:30	✔
24 sa — erken uyarı (≤ +1 g 00:00)	Ürünün bulunduğu üye devletler	Aktif istismar ya da ağır olay mı	+03:00	✔
72 sa — olay bildirimi (≤ +3 g 00:00)	Olayın genel niteliği	K1, K2, K3	+00:50	✔
72 sa — olay bildirimi (≤ +3 g 00:00)	İlk değerlendirme: ciddiyet ve etki	Emniyet değerlendirmesi	+01:15	✔
72 sa — olay bildirimi (≤ +3 g 00:00)	Alınan düzeltici / azaltıcı önlemler	Paylaşılan servis hesabını kapat, 4G router'ın ağ kablosunu çek	+01:00	✔
72 sa — olay bildirimi (≤ +3 g 00:00)	Kullanıcıların alabileceği önlemler	Kök neden analizi	+2 g 00:00	✔
14 gün — son rapor (≤ +14 g 00:00)	Ayrıntılı açıklama, ciddiyet ve etki	Kök neden analizi, SF1–SF4 fonksiyon testi	+2 g 00:00	✔
14 gün — son rapor (≤ +14 g 00:00)	Tehdit türü ya da kök neden	Kök neden analizi, K3, K4, K6	+2 g 00:00	✔
14 gün — son rapor (≤ +14 g 00:00)	Uygulanan ve süren önlemler	Kişisel hesaplar + MFA	+7 g 00:00	✔

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_referansla_karsilastirma_degisen_ayarlari_bulur` (test_lab6_incident)	✔ geçti
2	`test_fark_yoksa_emniyet_guvende` (test_lab6_incident)	✔ geçti
3	`test_mevcut_bagimli_mimaride_okunan_konfigurasyonla_emniyet_guvende_degil` (test_lab6_incident)	✔ geçti
4	`test_bagimsiz_emniyette_ayni_farklarla_acil_stop_guvenli_durdurur` (test_lab6_incident)	✔ geçti (2/2)
5	`test_emniyet_rolesi_ayari_degismisse_hicbir_mimaride_guvenilmez` (test_lab6_incident)	✔ geçti
6	`test_kanit_silinmeden_once_alinir` (test_lab6_incident)	✔ geçti
7	`test_resetleyip_devam_etmek_kaniti_siler` (test_lab6_incident)	✔ geçti
8	`test_ilk_eylem_emniyet_ve_kurtarmadan_once_emniyet_degerlendirmesi` (test_lab6_incident)	✔ geçti
9	`test_ilk_15_dakikada_hat_durdurulur_ve_uzak_baglanti_kesilir` (test_lab6_incident)	✔ geçti
10	`test_servis_hesabi_ilk_iki_saatte_kapanir` (test_lab6_incident)	✔ geçti
11	`test_start_emniyet_fonksiyon_testinden_once_verilmez` (test_lab6_incident)	✔ geçti
12	`test_her_kanit_kimligi_tanimli` (test_lab6_incident)	✔ geçti
13	`test_cra_paketindeki_her_bilgi_suresinden_once_hazir` (test_lab6_incident)	✔ geçti (3/3)

#	Test (dosya)	Sonuç
14	`test_reset_akisi_cra_paketlerini_dolduramaz` (test_lab6_incident)	✔ geçti

Yorum: Emniyet doğrulaması, LAB 1 ve LAB 4'teki durma mesafesi modelini olay anında kullanıyor. Bu yüzden "emniyet güvende mi?" sorusu bir tahmin değil, ölçülebilir bir karşılaştırma. Hazırlıksız bir hatta bu mümkün değil: onaylı bir referans konfigürasyon ve CRC yoksa karşılaştıracak bir şey de yoktur (QE2).

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Router'ı kapatmak yerine neden kablosunu çekiyoruz?

- **Zafiyet:** Birçok küçük router ve VPN cihazı bağlantı loglarını geçici bellekte tutar. Kapatmak ya da yeniden başlatmak giriş saatini ve kaynak IP'yi siler ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Olay anında bağlantıyı fiziksel olarak kesip cihazı açık bırakmak. Kalıcı çözüm, logları cihazdan ayrı ve değiştirilemez bir yerde tutmaktır (LAB 4 QE1) [Y26, Y31] SEKTÖR-TİPİK.

E2 Olaydan önce neyin hazır olması gerekirdi?

- **Zafiyet:** Referans konfigürasyon yoksa "PLC değişti mi?" sorusunun cevabı yoktur. İletişim listesi yoksa ilk 15 dakika telefon numarası aramakla geçer.
- **Kapatma** [Y31] SEKTÖR-TİPİK:
  - Devreye almada PLC, emniyet rölesi ve invertör için onaylı yedek ve CRC; makineden ayrı saklanır.
  - Rolleriyle birlikte bir iletişim listesi ve üreticinin doğrulanmış numarası.
  - Bu föydeki akışın bir sayfalık kartı panonun kapağında.
  - Yılda bir tatbikat.

E3 Bağımsız emniyet olay müdahalesini nasıl değiştirir?

- **Bulgu:** Bağımlı mimaride emniyet doğrulanana kadar hat durmak zorunda. Bağımsız mimaride SF1 aynı farklarla güvenli kalıyor (6.1); karar insanın korunmasından çok üretim bütünlüğüne dayanıyor ÇIKARIM.
- **Sonuç:** Emniyetin bağımsızlığı, olayın etkisini bir emniyet olayından bir kullanılabilirlik olayına indiriyor. LAB 5'teki yama kararında da aynı etki görüldü.

Ek — Kod

efo_sim/lab6_incident.py

```python
"""LAB 6 — CRA olay simülasyonu (eğitim amaçlı).

6.1 Emniyet doğrulaması: olay sırasında salt okunur alınan konfigürasyon, onaylı referansla
    karşılaştırılır; fark LAB 4 bağımsızlık modelinde bir saldırıya çevrilir ve acil stop
    yine güvenli duruma götürüyor mu diye bakılır.
6.2 Zaman çizgisi: eylemler, kanıtı silen eylemlerden önce kanıt alınmış mı, emniyet ilk mi,
    hesap 2 saat içinde kapanmış mı? "Resetleyip devam edelim" akışı karşı örnek olarak tutulur.
6.3 CRA paketleri: 24 sa / 72 sa / 14 gün için gereken her bilgi, süresinden önce tamamlanan
    bir eylemden geliyor mu?

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab6_incident
"""
import math

from efo_sim import lab4_attack as lab4
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

# ---------------------------------------------------------------- 6.1 Emniyet doğrulaması
FARK_SALDIRI = {  # konfigürasyon farkı → LAB 4'teki saldırı karşılığı
    "plc_proje_crc": "plc_mantigi",
    "rampa_suresi": "rampa",
    "hiz_carpani": "hiz_rampa",
}
```

```python


def konfig_farki(referans=None, okunan=None):
    referans = referans or d("lab6.referans_konfig")
    okunan = okunan or d("lab6.okunan_konfig")
    return [k for k in referans if referans[k] != okunan[k]]


def emniyet_degerlendirmesi(varyant, fark=None):
    """Her fark için acil stop sonucu; en kötüsü belirleyicidir. Emniyet rölesi ayarı değiştiyse güven yok."""
    fark = konfig_farki() if fark is None else fark
    if "emniyet_rolesi_ayar" in fark:
        return {"guvende": False, "neden": "emniyet rölesi ayarı referanstan farklı", "sonuclar": {}}
    saldirilar = sorted({FARK_SALDIRI[f] for f in fark}) or ["yok"]
    sonuclar = {sa: lab4.acil_stop_sonucu(varyant, sa) for sa in saldirilar}
    kotu = [sa for sa, r in sonuclar.items() if r["ulasir"]]
    neden = ("; ".join(lab4.SALDIRI_ADI[sa] for sa in kotu) + " → el besleme ağzına ulaşır") if kotu \
        else "her farkta acil stop güvenli mesafede durduruyor"
    return {"guvende": not kotu, "neden": neden, "sonuclar": sonuclar}


# ---------------------------------------------------------------- 6.2 Zaman çizgisi
KANITLAR = {
    "K1": "PLC projesi + CRC (salt okunur çevrimiçi döküm)",
    "K2": "İnvertör parametre dökümü",
    "K3": "Router / VPN bağlantı logları",
    "K4": "HMI olay logları + uzak masaüstü aracı logları",
    "K5": "Pano, HMI ekranı ve parametre ekranlarının fotoğrafı",
    "K6": "Servis hesabının giriş kayıtları (üretici tarafı)",
}

# (dakika, kim, eylem, kategori, alınan kanıtlar, silinen kanıtlar)
AKIS = [
    (0, "Vardiya sorumlusu", "Bant başındaki operatöre haber: besleme ağzından uzak dur, hattı izle", "emniyet", [], []),
    (2, "Vardiya sorumlusu", "Bakım/otomasyon sorumlusu, İSG uzmanı ve BT/OT güvenlik sorumlusunu ara", "iletisim", [], []),
    (5, "Bakım sorumlusu", "Hattı normal stop ile kontrollü durdur; ana şalteri kilitle (LOTO). Reset yok", "emniyet", [], []),
    (8, "Bakım sorumlusu", "4G router'ın ağ kablosunu çek (kapatma, yeniden başlatma yok)", "erisim", [], []),
    (10, "Vardiya sorumlusu", "Pano, HMI ve parametre ekranlarını fotoğrafla", "kanit", ["K5"], []),
    (12, "Vardiya sorumlusu", "Üreticiyi (Efo) bilinen telefon numarasından ara; ele geçirilen kanal kullanılmaz", "iletisim", [], []),
    (30, "OT güvenlik", "PLC projesini ve CRC'yi salt okunur dök; referansla karşılaştır", "kanit", ["K1"], []),
    (40, "OT güvenlik", "İnvertör parametrelerini dök", "kanit", ["K2"], []),
    (50, "OT güvenlik", "Router loglarını ve HMI loglarını dışa aktar; özet değerlerini (hash) kaydet", "kanit", ["K3", "K4"], []),
    (60, "Üretici (Efo)", "Paylaşılan servis hesabını kapat; giriş kayıtlarını dışa aktar", "erisim", ["K6"], []),
    (75, "Bakım + İSG", "Emniyet değerlendirmesi: konfigürasyon farkı → durma mesafesi (6.1)", "emniyet", [], []),
    (90, "Vardiya sorumlusu", "Olay kaydını aç: zaman çizgisi, kanıt listesi, kim neye dokundu", "kanit", [], []),
    (180, "Üretici (Efo)", "Aktif istismar ya da ağır olay mı? CRA kapsamına giriyor mu? Etkilenen müşteriler", "bildirim", [], []),
    (1200, "Üretici (Efo)", "CRA erken uyarı (CSIRT + ENISA, tek bildirim platformu)", "bildirim", [], []),
    (1440, "Bakım + OT güvenlik", "Referans yedekten PLC ve invertörü geri yükle", "kurtarma", [], ["K1", "K2"]),
    (1500, "Bakım + İSG", "SF1-SF4 fonksiyon testi + durma süresi ölçümü; sonra reset ve start", "emniyet", [], []),
    (2880, "Üretici (Efo)", "Kök neden analizi: giriş yolu, değişen parametreler, etkilenen kurulumlar", "bildirim", [], []),
    (4000, "Üretici (Efo)", "CRA olay bildirimi: genel bilgi, olayın niteliği, alınan ve kullanıcıya önerilen önlemler", "bildirim", [], []),
    (10080, "Üretici + müşteri", "Kişisel hesaplar + MFA + varsayılan kapalı uzak erişim (LAB 4 hedefi)", "kurtarma", [], []),
    (18000, "Üretici (Efo)", "CRA son rapor: ayrıntılı açıklama, ciddiyet, kök neden, uygulanan ve süren önlemler", "bildirim", [], []),
]

# Föydeki en sık hata: önce reset, sonra her şey
AKIS_RESET = [
    (0, "Vardiya sorumlusu", "Router'ı ve HMI'yi yeniden başlat, PLC'yi yedekten yükle, hattı resetleyip çalıştır",
     "kurtarma", [], ["K1", "K2", "K3", "K4"]),
    (30, "Vardiya sorumlusu", "Bakım sorumlusunu ara", "iletisim", [], []),
    (60, "Bakım sorumlusu", "Logları ve parametreleri topla", "kanit", ["K1", "K2", "K3", "K4"], []),
    (120, "Üretici (Efo)", "Servis hesabını kapat", "erisim", ["K6"], []),
]
```

```python

HESAP_KAPATMA = "Paylaşılan servis hesabını kapat"


def kanit_korunur(akis):
    """Kanıtı silen her eylemden önce o kanıt alınmış olmalı."""
    alinan = set()
    for _, _, _, _, al, sil in sorted(akis, key=lambda e: e[0]):
        if any(k not in alinan for k in sil):
            return False
        alinan |= set(al)
    return True


def emniyet_ilk(akis):
    """İlk eylem emniyet olmalı; ilk kurtarma eyleminden önce emniyet değerlendirmesi yapılmış olmalı."""
    sirali = sorted(akis, key=lambda e: e[0])
    if sirali[0][3] != "emniyet":
        return False
    kurtarma = [e[0] for e in sirali if e[3] == "kurtarma"]
    degerlendirme = [e[0] for e in sirali if e[3] == "emniyet" and "değerlendirme" in e[2].lower()]
    return not kurtarma or (bool(degerlendirme) and degerlendirme[0] < kurtarma[0])


def hesap_kapatma_dakikasi(akis):
    return next((e[0] for e in akis if HESAP_KAPATMA in e[2] or "Servis hesabını kapat" in e[2]), math.inf)


def yeniden_baslatma_testten_sonra(akis):
    """Start, emniyet fonksiyon testinden önce verilmemeli."""
    for t, _, eylem, _, _, _ in akis:
        if "start" in eylem.lower() or "çalıştır" in eylem.lower():
            if not any("fonksiyon testi" in e[2] and e[0] <= t for e in akis):
                return False
    return True


# ---------------------------------------------------------------- 6.3 CRA paketleri
# Bilgi alanı → hangi eylemden ya da kanıttan gelir (CRA md. 14; Y22)
CRA_PAKETLERI = {
    "erken_uyari": {
        "Kötü niyetli ya da hukuka aykırı eylem şüphesi": ["K6"],
        "Etkilenen ürün ve kurulum": ["K1"],
        "Ürünün bulunduğu üye devletler": ["Aktif istismar ya da ağır olay mı"],
    },
    "bildirim": {
        "Olayın genel niteliği": ["K1", "K2", "K3"],
        "İlk değerlendirme: ciddiyet ve etki": ["Emniyet değerlendirmesi"],
        "Alınan düzeltici / azaltıcı önlemler": [HESAP_KAPATMA, "4G router'ın ağ kablosunu çek"],
        "Kullanıcıların alabileceği önlemler": ["Kök neden analizi"],
    },
    "son_rapor": {
        "Ayrıntılı açıklama, ciddiyet ve etki": ["Kök neden analizi", "SF1-SF4 fonksiyon testi"],
        "Tehdit türü ya da kök neden": ["Kök neden analizi", "K3", "K4", "K6"],
        "Uygulanan ve süren önlemler": ["Kişisel hesaplar + MFA"],
    },
}
PAKET_ADI = {"erken_uyari": "24 sa — erken uyarı", "bildirim": "72 sa — olay bildirimi", "son_rapor": "14 gün — son rapor"}


def kaynak_tamam_dk(akis, kaynak):
    """Bir kanıt kimliği ya da eylem metni parçası akışta en erken ne zaman tamamlanıyor?"""
    for t, _, eylem, _, al, _ in sorted(akis, key=lambda e: e[0]):
        if kaynak in al or kaynak in eylem:
            return t
    return math.inf


def cra_hazirlik(akis=AKIS):
    """Her paket için: alan → (en geç tamamlanma dakikası, süre içinde mi)."""
    sonuc = {}
    for paket, alanlar in CRA_PAKETLERI.items():
        sinir = d("lab6.kilometre_taslari")[paket]
        sonuc[paket] = {}
        for alan, kaynaklar in alanlar.items():
            t = max(kaynak_tamam_dk(akis, k) for k in kaynaklar)
            sonuc[paket][alan] = (t, t <= sinir)
```

```
    return sonuc


# ------------------------------------------------------------- Çıktılar
def saat_metni(dk):
    if math.isinf(dk):
        return "yok"
    gun, kalan = divmod(int(dk), 1440)
    sa, mn = divmod(kalan, 60)
    return (f"+{gun} g " if gun else "+") + f"{sa:02d}:{mn:02d}"


def akis_md():
    kt = d("lab6.kilometre_taslari")
    asamalar = [(kt["ilk_mudahale"], "İlk 15 dk"), (kt["ilk_asama"], "İlk 2 saat"), (kt["erken_uyari"],
"24 saate kadar"),
                (kt["bildirim"], "72 saate kadar"), (kt["son_rapor"], "14 güne kadar")]
    s = ["| Aşama | Zaman | Kim | Eylem | Tür | Kanıt |", "|---|---|---|---|---|---|"]
    for t, kim, eylem, tur, al, sil in AKIS:
        asama = next(ad for sinir, ad in asamalar if t <= sinir)
        kanit = ", ".join([f"alır {k}" for k in al] + [f"**siler {k}**" for k in sil]) or "—"
        s.append(f"| {asama} | {saat_metni(t)} | {kim} | {eylem} | {tur} | {kanit} |")
    s += ["", "Zaman 10:15'ten itibaren (+gün sa:dk). Kanıt kimlikleri:", ""]
    s += [f"- **{k}:** {v}" for k, v in KANITLAR.items()]
    return "\n".join(s) + "\n"


def _deger(x):
    return sayi(x, 1) if isinstance(x, float) else x


def emniyet_md():
    fark = konfig_farki()
    ref, ok = d("lab6.referans_konfig"), d("lab6.okunan_konfig")
    s = ["| Ayar | Referans | Okunan | Fark |", "|---|---|---|---|"]
    for k in ref:
        s.append(f"| `{k}` | {_deger(ref[k])} | {_deger(ok[k])} | {'**evet**' if k in fark else 'hayır'} |")
    s += ["", "| Emniyet mimarisi | Fark → LAB 4 saldırısı | Durma mesafesi | Emniyet güvende mi? |", "|---|---|---
--|---|"]
    for v, vad in lab4.VARYANTLAR.items():
        e = emniyet_degerlendirmesi(v, fark)
        for sa, r in e["sonuclar"].items():
            mesafe = "bant durmaz" if math.isinf(r["mesafe"]) else f"{sayi(r['mesafe'], 3)} m"
            s.append(f"| {vad} | {lab4.SALDIRI_ADI[sa]} | {mesafe} | {'Evet' if not r['ulasir'] else
'**Hayır**'} |")
    s += ["", f"Güvenli mesafe {sayi(d('lab1.guvenli_mesafe'))} m. Mevcut (varsayım) mimari bağımlı varyanttır."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def kontrol_md():
    satirlar = [("Kanıt, silinmeden önce alınıyor", kanit_korunur),
                ("İlk eylem emniyet; kurtarmadan önce emniyet değerlendirmesi", emniyet_ilk),
                ("Servis hesabı 2 saat içinde kapanıyor",
                 lambda a: hesap_kapatma_dakikasi(a) <= d("lab6.kilometre_taslari")["ilk_asama"]),
                ("Start, emniyet fonksiyon testinden sonra", yeniden_baslatma_testten_sonra)]
    s = ["| Kontrol | Bu akış | \"Resetleyip devam edelim\" |", "|---|---|---|"]
    for ad, f in satirlar:
        s.append(f"| {ad} | {'✓' if f(AKIS) else 'X'} | {'✓' if f(AKIS_RESET) else '**X**'} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def cra_md():
    h = cra_hazirlik()
    kt = d("lab6.kilometre_taslari")
    s = ["| Paket | Bilgi | Kaynağı | Hazır olduğu an | Süre içinde |", "|---|---|---|---|---|"]
    for paket, alanlar in CRA_PAKETLERI.items():
        for alan, kaynaklar in alanlar.items():
            t, ok = h[paket][alan]
            s.append(f"| {PAKET_ADI[paket]} (≤ {saat_metni(kt[paket])}) | {alan} | {', '.join(kaynaklar)} | "
                     f"{saat_metni(t)} | {'✓' if ok else '**X**'} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def _grafik_zaman(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt

```

```
    turler = ["emniyet", "kanit", "erisim", "iletisim", "kurtarma", "bildirim"]
    adlar = {"emniyet": "Emniyet", "kanit": "Kanıt", "erisim": "Erişim", "iletisim": "İletişim",
             "kurtarma": "Kurtarma", "bildirim": "Bildirim"}
    renk = {"emniyet": "#b3261e", "kanit": "#2a78d6", "erisim": "#eb6834", "iletisim": "#9aa3b2",
            "kurtarma": "#1baf7a", "bildirim": "#7a4fd0"}
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 3.4), dpi=200)
    for t, _, _, tur, _, sil in AKIS:
        y = turler.index(tur)
        ax.plot(max(t, 1), y, "o", ms=7 if not sil else 9, color=renk[tur],
                mec="#16223a" if sil else "white", mew=1.5)
    kt = d("lab6.kilometre_taslari")
    for anahtar, ad in (("ilk_mudahale", "15 dk"), ("ilk_asama", "2 sa"), ("erken_uyari", "24 sa"),
                        ("bildirim", "72 sa"), ("son_rapor", "14 gün")):
        ax.axvline(kt[anahtar], color="#16223a", lw=0.8, ls="--", alpha=0.6)
        ax.text(kt[anahtar], len(turler) - 0.35, ad, ha="center", fontsize=7.5, color="#16223a")
    ax.set_xscale("log")
    ax.set_xlim(0.8, kt["son_rapor"] * 1.6)
    ax.set_ylim(-0.6, len(turler) - 0.1)
    ax.set_yticks(range(len(turler)))
    ax.set_yticklabels([adlar[t] for t in turler], fontsize=8)
    ax.set_xticks([1, 10, 60, 600, 1440, 10080])
    ax.set_xticklabels(["+1 dk", "+10 dk", "+1 sa", "+10 sa", "+1 g", "+7 g"], fontsize=7.5)
    ax.set_title("Olay akışı (logaritmik zaman; koyu kenarlı nokta = kanıtı silen eylem)", fontsize=9.5, loc="le
ft")
    ax.grid(axis="x", alpha=0.2)
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    (OUT_DIR / "lab6_akis.md").write_text(akis_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab6_emniyet.md").write_text(emniyet_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab6_kontroller.md").write_text(kontrol_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab6_cra.md").write_text(cra_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab6_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab6"), encoding="utf-8")
    _grafik_zaman(OUT_DIR / "lab6_zaman_cizelgesi.png")
    print(emniyet_md())
    print(kontrol_md())
    print(cra_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab6_incident.py

```
"""LAB 6 gereksinimleri = testler (eğitim amaçlı model)."""
import pytest

from efo_sim import lab6_incident as m


# ---------------------------------------------------------------- 6.1 Emniyet doğrulaması
def test_referansla_karsilastirma_degisen_ayarlari_bulur():
    assert set(m.konfig_farki()) == {"plc_proje_crc", "rampa_suresi"}


def test_fark_yoksa_emniyet_guvende():
    ref = m.d("lab6.referans_konfig")
    assert m.konfig_farki(ref, dict(ref)) == []
    assert m.emniyet_degerlendirmesi("bagimli", fark=[])["guvende"]


def test_mevcut_bagimli_mimaride_okunan_konfigurasyonla_emniyet_guvende_degil():
    assert not m.emniyet_degerlendirmesi("bagimli")["guvende"]


@pytest.mark.parametrize("varyant", ["bagimsiz", "bagimsiz_hiz_izlemeli"])
def test_bagimsiz_emniyette_ayni_farklarla_acil_stop_guvenli_durdurur(varyant):
    assert m.emniyet_degerlendirmesi(varyant)["guvende"]


def test_emniyet_rolesi_ayari_degismisse_hicbir_mimaride_guvenilmez():
    for v in m.lab4.VARYANTLAR:
        assert not m.emniyet_degerlendirmesi(v, fark=["emniyet_rolesi_ayar"])["guvende"]
```

```python


# ---------------------------------------------------------------- 6.2 Zaman çizgisi
def test_kanit_silinmeden_once_alinir():
    assert m.kanit_korunur(m.AKIS)


def test_resetleyip_devam_etmek_kaniti_siler():
    assert not m.kanit_korunur(m.AKIS_RESET)


def test_ilk_eylem_emniyet_ve_kurtarmadan_once_emniyet_degerlendirmesi():
    assert m.emniyet_ilk(m.AKIS)
    assert not m.emniyet_ilk(m.AKIS_RESET)


def test_ilk_15_dakikada_hat_durdurulur_ve_uzak_baglanti_kesilir():
    ilk = [e for e in m.AKIS if e[0] <= m.d("lab6.kilometre_taslari")["ilk_mudahale"]]
    assert any(e[3] == "emniyet" and "LOTO" in e[2] for e in ilk)
    assert any(e[3] == "erisim" for e in ilk)


def test_servis_hesabi_ilk_iki_saatte_kapanir():
    assert m.hesap_kapatma_dakikasi(m.AKIS) <= m.d("lab6.kilometre_taslari")["ilk_asama"]


def test_start_emniyet_fonksiyon_testinden_once_verilmez():
    assert m.yeniden_baslatma_testten_sonra(m.AKIS)
    assert not m.yeniden_baslatma_testten_sonra(m.AKIS_RESET)


def test_her_kanit_kimligi_tanimli():
    for e in m.AKIS + m.AKIS_RESET:
        assert set(e[4]) | set(e[5]) <= set(m.KANITLAR)


# ---------------------------------------------------------------- 6.3 CRA paketleri
@pytest.mark.parametrize("paket", list(m.CRA_PAKETLERI))
def test_cra_paketindeki_her_bilgi_suresinden_once_hazir(paket):
    for alan, (t, ok) in m.cra_hazirlik()[paket].items():
        assert ok, f"{paket} / {alan}: {t} dk"


def test_reset_akisi_cra_paketlerini_dolduramaz():
    h = m.cra_hazirlik(m.AKIS_RESET)
    assert not all(ok for alanlar in h.values() for _, ok in alanlar.values())
```

`params.yaml` — LAB 6 bölümü:

efo_sim/out/lab6_params.yaml

```yaml
lab6:
  kilometre_taslari:
    deger: {ilk_mudahale: 15, ilk_asama: 120, erken_uyari: 1440, bildirim: 4320, son_rapor: 20160}
    birim: "dk"
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "föy LAB 6, Y20, Y22"
    not: "10:15'ten itibaren: 15 dk, 2 sa, 24 sa, 72 sa, 14 gün"
  # Referans (onaylı) konfigürasyon ve olay sırasında okunan konfigürasyon
  referans_konfig:
    deger: {plc_proje_crc: "7A3F-19C2", emniyet_rolesi_ayar: "SS1-t 1,0 s", rampa_suresi: 0.5, hiz_carpani: 1.0}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V19"
    not: "Devreye almadaki onaylı yedek. Rampa lab1.rampa_suresi_kat1 ile aynı"
  okunan_konfig:
    deger: {plc_proje_crc: "C04D-88E1", emniyet_rolesi_ayar: "SS1-t 1,0 s", rampa_suresi: 10.0, hiz_carpani: 1.0}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V19"
    not: "Olay sırasında salt okunur olarak alınan döküm: PLC projesi farklı, rampa 10 s (LAB 3 saldırısı)"
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab6.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
```

```
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 17 items

efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_referansla_karsilastirma_degisen_ayarlari_bulur PASSED [  5%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_fark_yoksa_emniyet_guvende PASSED [ 11%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_mevcut_bagimli_mimaride_okunan_konfigurasyonla_emniyet_guvende_degil PASSED
[ 17%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_bagimsiz_emniyette_ayni_farklarla_acil_stop_guvenli_durdurur[bagimsiz]
PASSED [ 23%]
efo_sim/tests/
test_lab6_incident.py::test_bagimsiz_emniyette_ayni_farklarla_acil_stop_guvenli_durdurur[bagimsiz_hiz_izlemeli]
PASSED [ 29%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_emniyet_rolesi_ayari_degismisse_hicbir_mimaride_guvenilmez PASSED [ 35%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_kanit_silinmeden_once_alinir PASSED [ 41%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_resetleyip_devam_etmek_kaniti_siler PASSED [ 47%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_ilk_eylem_emniyet_ve_kurtarmadan_once_emniyet_degerlendirmesi PASSED [ 52%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_ilk_15_dakikada_hat_durdurulur_ve_uzak_baglanti_kesilir PASSED [ 58%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_servis_hesabi_ilk_iki_saatte_kapanir PASSED [ 64%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_start_emniyet_fonksiyon_testinden_once_verilmez PASSED [ 70%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_her_kanit_kimligi_tanimli PASSED [ 76%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_cra_paketindeki_her_bilgi_suresinden_once_hazir[erken_uyari] PASSED [ 82%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_cra_paketindeki_her_bilgi_suresinden_once_hazir[bildirim] PASSED [ 88%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_cra_paketindeki_her_bilgi_suresinden_once_hazir[son_rapor] PASSED [ 94%]
efo_sim/tests/test_lab6_incident.py::test_reset_akisi_cra_paketlerini_dolduramaz PASSED [100%]

============================== 17 passed in 0.06s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **Y22** Regulation (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), Article 14 — Reporting obligations of manufacturers — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
- **Y26** NIST SP 800-82 Rev. 3 — Guide to Operational Technology (OT) Security — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final
- **Y30** USOM — Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi — https://www.usom.gov.tr/
- **Y31** NIST SP 800-61 Rev. 3 — Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final

LABORATUVAR 7 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

AI Safety Challenge

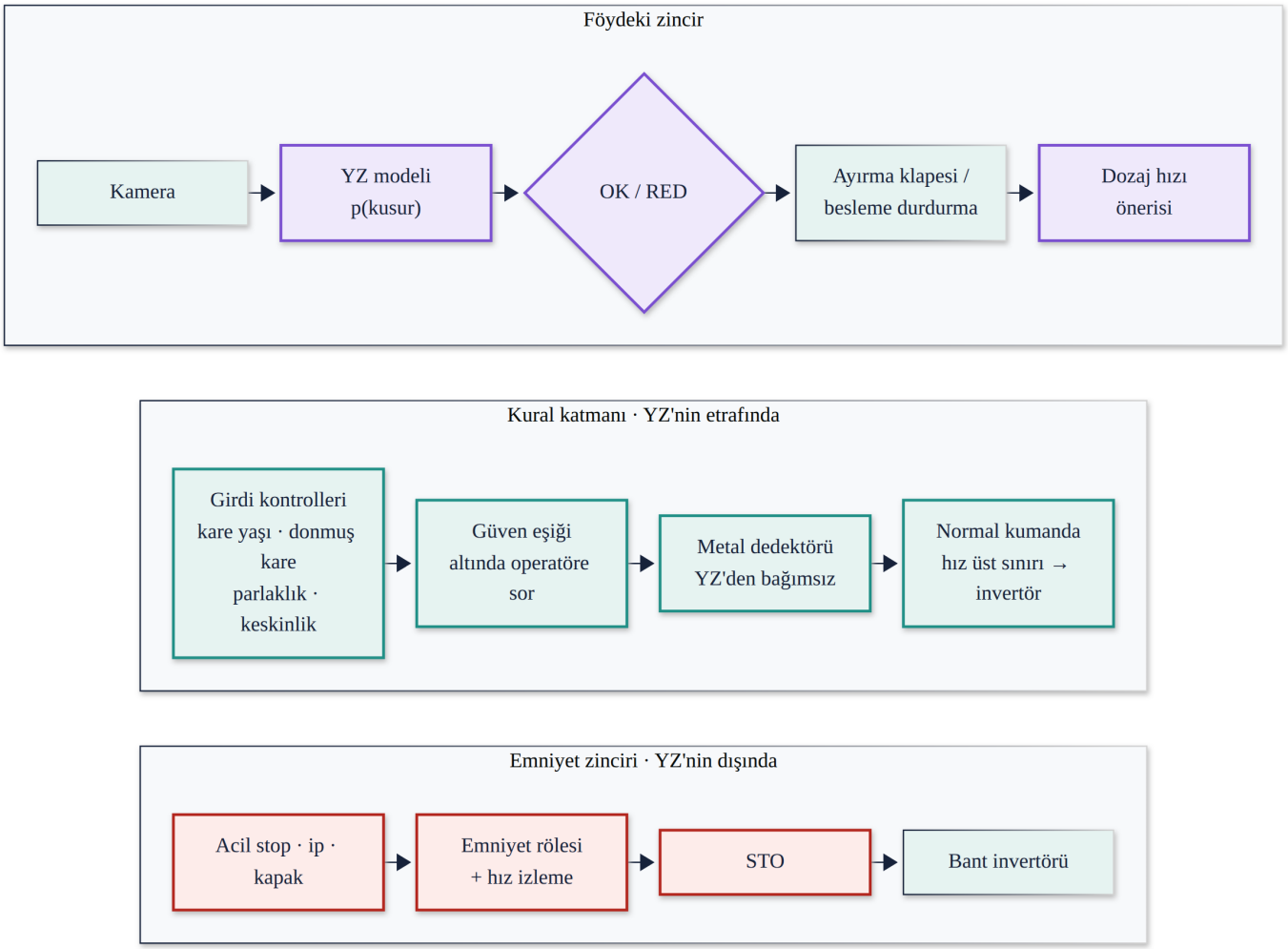
Çıktı: AI Fail-Safe Decision

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 03 + EP 15	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Efo bağlamı: Efo'nun ürünlerinde YZ yok. PaketPro sürümündeki gibi bir **proje aşaması** değerlendirmesi kuruldu (V20): besleme bandının üstündeki portala bir kamera eklenecek [Y2]. YZ, bantta yabancı cisim (metal, taş) ve aşırı boy parça arayacak. RED gelince parça ayrılacak ya da besleme duracak; OK gelince YZ dozaj hızını önerecek. Yabancı cisim yongalama bıçaklarına zarar verir [ÇIKARIM]. Modelin skorları sentetiktir; gerçek bir modelin performansı değildir.



Şekil 1 — Föydeki zincir (üstte), YZ'nin etrafındaki kural katmanı (ortada) ve YZ'den bağımsız emniyet zinciri (altta). YZ yalnız normal kumandaya öneri verir.

Temel karar: YZ bir emniyet fonksiyonu değildir. YZ bir üretim ve süreç fonksiyonudur: bıçağı ve ürün kalitesini korur. Hattaki insanı koruyan SF1–SF4 (LAB 1) YZ'den geçmez. Bu tercih bilinçli:

- Makine öğrenmesiyle davranışı gelişen ve emniyet fonksiyonu üstlenen bileşenler, 2023/1230 Ek I Kısım A'da üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi gereken kategoride [Y27] SEKTÖR-TİPİK.

- Böyle bir bileşen YZ Yasası'nda da yüksek riskli sayılır [Y28] SEKTÖR-TİPİK.
- YZ'yi emniyet zincirinin dışında tutmak, hem güvenceyi kolay doğrulanabilir bir kablolu zincirde bırakıyor hem de bu yükü doğurmuyor ÇIKARIM.

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

Yanlış OK'yi tek bir modelin doğruluğuna bırakmayız. Üç katman var:

1. **Güven eşiği:** OK ancak model yeterince eminse otomatik geçer; değilse operatöre sorulur (Q3).
2. **YZ'den bağımsız ikinci kanal:** Metal dedektörü, metal parçaları YZ'den ayrı bir fiziksel ilkeyle yakalar. Dedektör "metal" derse YZ'nin OK'si geçersizdir; **bağımsız kanal kazanır**. Taş ve aşırı boy parça için ikinci kanal, yongalama makinesinin aşırı akım koruması ve operatörün periyodik numune kontrolüdür VARSAYIM.
3. **RED her zaman kazanır:** Düşük güvenli bir RED bile parçayı ayırır. Yanlış ret yalnızca malzeme kaybıdır; yanlış OK ise bıçak hasarıdır. Fail-safe asimetri budur.

Sentetik kümede sonuç:

Düzen	Güven eşiği	Kaçak (kusurların)	Operatöre sorulan (tüm parçaların)	Yanlış ret	Hedef ≤ %1,0
Eşiksiz (her OK geçer)	0,50	%6,57	%0,00	%0,49	X
Güven eşiği	0,61	%0,97	%2,18	%0,49	✔
Güven eşiği + metal dedektörü	0,56	%0,88	%0,78	%0,49	✔

Sentetik küme: 20000 parça, kusur oranı %2,0, kusurların %60'ı metal. Operatör kapasitesi tüm parçaların %5'i.

- **Eşiksiz YZ**, kusurların %6,57'sini geçiriyor; hedef %1.
- **Güven eşiği** (0,61) hedefi karşılıyor. Bedeli, parçaların %2,18'inin operatöre sorulması.
- **Metal dedektörü** eklenince eşik 0,56'ya iniyor ve operatör yükü %0,78'e düşüyor. Bağımsız ikinci kanal, insanın yükünü de azaltıyor.

Metal dedektörü hesabı, YZ ile dedektörün hatalarının **bağımsız** olduğunu varsayıyor. Bağımsızlık gerçek kurulumda kanıtlanmalı (V20).

2 Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

Nasıl fark edilir (kod: `girdi_supheli`):

- **Kare yaşı:** Görüntü 200 ms'den eskiyse yayın gecikmiş ya da kayıt tekrar oynatılıyor olabilir.
- **Donmuş kare:** Aynı görüntü (aynı hash) üst üste 5 kez geliyorsa kamera donmuş ya da araya sahte bir sabit görüntü sokulmuş olabilir.
- **Parlaklık ve keskinlik:** Lens kapalı, toz kaplı ya da kamera yönü değişmiş olabilir.
- **Bağımsız sensörle tutarsızlık:** YZ "OK" derken metal dedektörü "metal" diyorsa biri yanılıyor ya da kandırılıyor.

Şüpheli girdide: Besleme durdurulur; sürecin güvenli durumu budur. Alarm verilir ve operatör kontrol eder. YZ'nin kararı **kullanılmaz** [Y29] SEKTÖR-TİPİK.

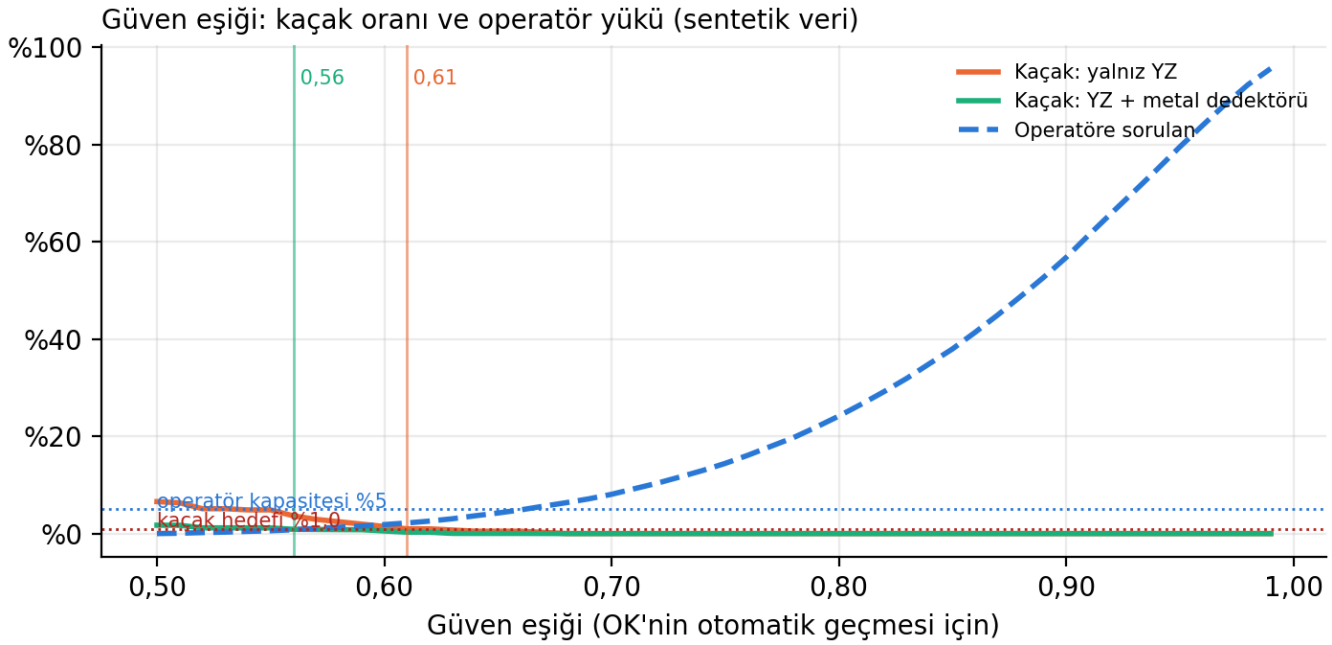
Durum	Eylem	Neden
Normal kare, model OK (p = 0,05)	**GEÇ**	model
Normal kare, model RED (p = 0,55; düşük güven)	**AYIR**	model
Normal kare, model OK ama düşük güven (p = 0,45)	**OPERATÖRE SOR**	model
Kare 900 ms eski (yayın gecikti ya da tekrar oynatılıyor)	**BESLEMEYİ DURDUR**	kare eski
Aynı kare 5 kez üst üste (donmuş / sahte görüntü)	**BESLEMEYİ DURDUR**	donmuş kare

Durum	Eylem	Neden
Lens kapalı (parlaklık 0,02)	**BESLEMEYİ DURDUR**	parlaklık sınır dışı, bulanık / kapalı lens
Model OK, metal dedektörü metal görüyor	**AYIR**	metal dedektörü YZ ile çelişiyor (bağımsız kanal kazanır)

Sınır: Bu basit kontroller, modeli kandırmak için görüntüye yerleştirilmiş bir desen gibi hedefli saldırıları yakalamaz. Bu yüzden asıl güvence ikinci kanal ve mimaridir. Kamera ile YZ arasındaki bağlantı, LAB 2'deki hat kumanda bölgesinde (Z4) tutulmalı ve dışarıdan erişilmemelidir ÇIKARIM.

3 Confidence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Eşik, bir hedeften türetilir; tahminle seçilmez. Kaçak hedefi (kusurların ≤ %1'i) ve operatör kapasitesi (parçaların ≤ %5'i) tanımlanır. Bu iki koşulu sağlayan en düşük eşik seçilir. Bu kümede eşik yalnız YZ ile **0,61**, metal dedektörüyle **0,56** çıkıyor.



Eşiğin altında:

- **OK → operatöre sor.** Besleme o parça için bekler; operatör onaylar ya da ayırır.
- **RED → ayır.** Güven düşük olsa da güvenli tarafa gidilir.
- **Operatör yoksa ya da cevap gelmezse → fallback:** Parça ayrılır ve besleme durur. Sistem hiçbir zaman "emin değilim ama geçsin" demez.

Eşik bir kez seçilip bırakılmaz. Sahadaki gerçek kaçak oranı izlenir (monitoring). Malzeme değişir de model kayarsa eşik yeniden hesaplanır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımlanan güvenli davranış	Kavram
Model yanlış sınıflandırdı	OK yalnız güven eşiğinin üstünde otomatik geçer; YZ'den bağımsız metal dedektörü YZ'yi geçersiz kılar; RED her güvende ayırır; sahada kaçak oranı izlenir.	confidence threshold · fail-safe · monitoring
Girdi manipüle edildi	Kare yaşı, donmuş kare, parlaklık, keskinlik ve bağımsız sensörle tutarlılık kontrol edilir. Şüphede YZ kararı kullanılmaz, besleme durur ve alarm verilir.	monitoring · fail-safe · fallback
Confidence düştü	Eşiğin altında OK otomatik verilmez, operatöre sorulur. Operatör yoksa parça ayrılır ve besleme durur.	confidence threshold · human override · fallback

YZ'nin hız önerisi ve emniyet

YZ, sağlam ve küçük parçalarda dozaj hızını artırmayı önerebilir. LAB 4'ün bulgusu burada da geçerli: **güvenli mesafe bant hızına dayanıyor**. YZ'nin önerisi bu yüzden iki yerde sınırlanır:

1. **Normal kumanda:** Öneriyi nominal hızda keser.
2. **Emniyet tarafındaki hız izleme:** Normal kumanda atlatılsa bile bağımsız bir üst sınır uygular (LAB 4, G4).

YZ hız isteği	Kumanda keser + hız izleme	Kumanda atlatıldı + hız izleme	Kumanda atlatıldı, hız izleme yok
0,5 ×	0,219 m	0,219 m	0,219 m
1,0 ×	0,500 m	0,500 m	0,500 m
1,5 ×	0,500 m	0,630 m	0,844 m
2,0 ×	0,500 m	0,630 m	1,250 m
3,0 ×	0,500 m	0,630 m	2,225 m **X**

Acil stop mesafesi, SS1-t ile; güvenli mesafe 1,50 m. X = el besleme ağzına ulaşır.

Hız izleme olmadan, YZ'nin 3 katlık bir isteği acil stop mesafesini 2,225 m'ye çıkarıyor ve el besleme ağzına ulaşıyor. Bu test `xfail(strict=True)` ile işaretli: gereksinimi karşılamayan bir düzende kalması beklenen sonuçtur.

Gereksinimler (föyün tarafsızlık ilkesiyle: çözüm değil gereksinim; her biri bir teste bağlı):

#	Gereksinim ve testi
A1	YZ'nin hiçbir çıktısı emniyet fonksiyonlarını (SF1–SF4) etkilememeli; acil stop her YZ çıktısında güvenli duruma götürmelidir. Test: `test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez`
A2	YZ makineyi güvenli durumdan çıkaramamalı ve çalıştıramamalı; YZ yalnızca durdurma isteyebilir. Test: `test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz`
A3	YZ'nin hız önerisi normal kumandada sınırlanmalı; emniyet tarafı bu sınırdan bağımsız bir hız üst sınırı uygulamalıdır. Test: `test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir`, `test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur`
A4	Güven eşiği, tanımlı bir kaçak hedefinden ve operatör kapasitesinden türetilmeli; eşiğin altında OK otomatik verilmemelidir. Test: `test_secilen_esik_kacak_hedefini_operator_kapasitesi_icinde_karsilar`, `test_esigin_altinda_ok_otomatik_verilmez`
A5	Şüpheli girdide YZ kararı kullanılmamalı ve süreç güvenli duruma (besleme durur) geçmelidir. Test: `test_supheli_girdide_besleme_durur`
A6	YZ'den bağımsız bir kanal YZ ile çelişirse güvenli taraf (ayır) seçilmelidir. Test: `test_metal_dedektoru_yz_ile_celisirse_parca_ayrilir`

> **Tarafsızlık notu:** Metal dedektörü, güven eşiği değerleri ve girdi kontrolleri yalnızca gereksinimlerin test edilebildiğini göstermek içindir; bir ürün ya da tasarım önerisi değildir. Tasarım kararı firmaya aittir.

Kanıt: simülasyon (LAB 7)

Eğitim amaçlı modeldir. Skorlar Beta dağılımlarından üretilmiş sentetik verilerdir; gerçek bir YZ modelinin performansı değildir. ISO/IEC TR 5469 değerlendirmesinin yerine geçmez.

Ne gösterildi?

- Güven eşiği tarandı; kaçak oranı azalırken operatör yükünün arttığı ve hedefin hangi eşikte karşılandığı gösterildi.
- Bağımsız ikinci kanalın hem kaçak oranını hem de operatör yükünü azalttığı gösterildi.
- Girdi kontrolleri, şüpheli her girdide beslemeyi durdurdu.
- YZ'nin hiçbir çıktısı emniyet durum makinesini (LAB 1) etkilemedi; hız önerisi, emniyet tarafındaki hız izlemeyle sınırlandı (LAB 4).

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_esiksiz_model_kacak_hedefini_karsilamaz` (test_lab7_ai)	✔ geçti
2	`test_secilen_esik_kacak_hedefini_operator_kapasitesi_icinde_karsilar` (test_lab7_ai)	✔ geçti
3	`test_bagimsiz_metal_dedektoru_operator_yukunu_azaltir` (test_lab7_ai)	✔ geçti
4	`test_esik_arttikca_kacak_azalir_operator_yuku_artar` (test_lab7_ai)	✔ geçti
5	`test_red_guven_dusuk_olsa_da_ayirir` (test_lab7_ai)	✔ geçti
6	`test_normal_girdi_supheli_degil` (test_lab7_ai)	✔ geçti
7	`test_supheli_girdide_besleme_durur` (test_lab7_ai)	✔ geçti (4/4)
8	`test_metal_dedektoru_yz_ile_celisirse_parca_ayrilir` (test_lab7_ai)	✔ geçti
9	`test_esigin_altinda_ok_otomatik_verilmez` (test_lab7_ai)	✔ geçti (3/3)
10	`test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez` (test_lab7_ai)	✔ geçti (12/12)
11	`test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz` (test_lab7_ai)	✔ geçti (4/4)
12	`test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir` (test_lab7_ai)	✔ geçti (5/5)
13	`test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur` (test_lab7_ai)	✔ geçti (5/5)
14	`test_hiz_izleme_olmadan_da_eli_korur` (test_lab7_ai)	X kaldı (beklenen)

Yorum: "Prediction ≠ Safety" ilkesinin sayısal karşılığı şu: model ne kadar iyi olursa olsun %0 kaçak vermiyor. Güvenlik, modelin etrafındaki kurallardan (eşik, ikinci kanal, girdi kontrolleri) ve YZ'nin hiç dokunamadığı emniyet zincirinden geliyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Kamerayı besleme ağzına yaklaşan insanı algılamak için de kullanabilir miyiz?

- **Risk:** YZ ile insan algılama, ışık perdesi ya da çekme ipinin yerine geçerse emniyet fonksiyonu bir tahmine bağlanır. Model bir insanı kaçırırsa sonuç ölümcül olabilir (LAB 1, S2) ÇIKARIM.
- **Kapatma:** YZ ile insan algılama yalnızca **ek bir uyarı** olarak kullanılabilir (ör. sesli ikaz, bandı yavaşlatma isteği). SF1–SF4 kablolu zincirde kalır. Emniyet fonksiyonu YZ'ye verilecekse 2023/1230 Ek I Kısım A kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi gerekir [Y27, Y29] SEKTÖR-TİPİK.

E2 Model güncellemesi bir yazılım değişikliği midir?

- **Zafiyet:** Yeni bir model dosyası, firmware yaması kadar davranışı değiştirir. Ama çoğu zaman "sadece veri" sanılıp test edilmeden yüklenir ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Model sürümünü SBOM'a eklemek ve LAB 5'teki akıştan geçirmek: önce test kümesinde kaçak oranı ölçülür, eşik yeniden hesaplanır, sonra bakım penceresinde yüklenir. Model dosyasının özet değeri (hash) kaydedilir ve olay anında referansla karşılaştırılır (LAB 6) SEKTÖR-TİPİK.

E3 YZ'nin kararları kaydedilmeli mi?

- **Neden önemli:** Bir bıçak hasarından sonra "YZ o parçaya ne dedi, güveni neydi?" sorusu cevaplanabilmeli. 2023/1230 Ek III 1.2.1, kendi kendine gelişen davranışlı emniyet sistemleri için emniyetle ilgili karar sürecinin kaydını istiyor [Y27] SEKTÖR-TİPİK. Bu proje emniyet fonksiyonu olmadığı için kapsamda değil, ama aynı pratik izlemeyi mümkün kılar ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Her kararın zamanını, model sürümünü, skorunu ve eylemini kaydetmek. Kaçak ve operatör onay oranını vardiya bazında izlemek; kayma görülürse eşiği yeniden hesaplamak.

Ek — Kod

efo_sim/lab7_ai.py

```python
"""LAB 7 — YZ fail-safe kararı (eğitim amaçlı; proje aşaması değerlendirmesi).

Senaryo: besleme bandına YZ'li kamera ile yabancı cisim / aşırı boy parça kontrolü eklenmesi
planlanıyor. Kamera → YZ → OK / RED → ayırma klapesi → dozaj hızı.

7.1 Yanlış sınıflandırma: sentetik skorlarla güven eşiği taraması; kaçak oranı ve operatöre
    sorulan oran. YZ'den bağımsız metal dedektörü ikinci kanal olarak eklenir.
7.2 Girdi manipülasyonu: kare yaşı, donmuş kare, parlaklık, keskinlik ve metal dedektörüyle
    tutarsızlık; şüpheli girdide besleme durur.
7.3 Güven düşük: eşiğin altında OK otomatik verilmez, operatöre sorulur.
YZ emniyet zincirinde değildir: hiçbir çıktısı acil stopu etkilemez; hız isteği normal kumandada
kesilir ve emniyet tarafındaki hız izleme (LAB 4) bağımsız bir üst sınır uygular.

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab7_ai
"""
import random
from functools import lru_cache

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

GEC, AYIR, SOR, DURDUR = "GEÇ", "AYIR", "OPERATÖRE SOR", "BESLEMEYİ DURDUR"


# ---------------------------------------------------------------- 7.1 Yanlış sınıflandırma
@lru_cache(maxsize=1)
def veri_uret():
    """(kusurlu, metal, p_kusur) üçlüleri; dağılımlar params.yaml'da. Önbellekli: params değişirse cache_clear()."""
    r = random.Random(d("lab7.tohum"))
    veri = []
    for _ in range(d("lab7.ornek_sayisi")):
        kusurlu = r.random() < d("lab7.kusur_orani")
        metal = kusurlu and r.random() < d("lab7.metal_payi")
        a, b = d("lab7.skor_kusurlu") if kusurlu else d("lab7.skor_saglam")
        veri.append((kusurlu, metal, r.betavariate(a, b)))
    return tuple(veri)


def guven(p):
    return max(p, 1 - p)


def model_karari(p, esik):
    """RED her güvende ayırır (güvenli taraf); OK yalnız güven eşiği aşılınca otomatik geçer."""
    if p >= d("lab7.karar_siniri"):
        return AYIR
    return GEC if guven(p) >= esik else SOR


def metrikler(veri, esik, md=False):
    """Kaçak = kusurlu parçanın otomatik GEÇ alması. md=True: metal dedektörü metal kaçakları yakalar."""
    kusurlu = [x for x in veri if x[0]]
    kacak = [x for x in kusurlu if model_karari(x[2], esik) == GEC]
    kacak_oran = len(kacak) / len(kusurlu)
    if md:
        # bağımsızlık varsayımı: metal kaçağı ancak dedektör de kaçırırsa geçer (beklenen değer)
        kacak_oran = sum(d("lab7.md_kacirma_orani") if x[1] else 1 for x in kacak) / len(kusurlu)
    sor = sum(model_karari(x[2], esik) == SOR for x in veri) / len(veri)
    yanlis_ret = sum(not x[0] and model_karari(x[2], esik) == AYIR for x in veri) / len(veri)
    return {"kacak": kacak_oran, "sor": sor, "yanlis_ret": yanlis_ret}


@lru_cache(maxsize=1)
def esik_taramasi():
    veri = veri_uret()
    alt, ust = d("lab7.esik_araligi")
    n = d("lab7.esik_adim_sayisi")
    return tuple((e, metrikler(veri, e), metrikler(veri, e, md=True))
                 for e in (alt + (ust - alt) * i / (n - 1) for i in range(n)))


def esik_sec(md=False):
```

```python
    """Kaçak hedefini karşılayan en düşük eşik (operatör yükü en az). Yoksa None."""
    for e, yalniz, birlikte in esik_taramasi():
        if (birlikte if md else yalniz)["kacak"] <= d("lab7.hedef_kacak_orani"):
            return e
    return None


# ---------------------------------------------------------------- 7.2 Girdi manipülasyonu
def girdi_supheli(kare, onceki_hashler=()):
    """Şüphe nedenleri listesi; boşsa girdi kabul edilir."""
    g = d("lab7.girdi_kontrolleri")
    nedenler = []
    if kare["yas_ms"] > g["azami_kare_yasi_ms"]:
        nedenler.append("kare eski")
    son = list(onceki_hashler)[-(g["donuk_kare_sayisi"] - 1):]
    if len(son) == g["donuk_kare_sayisi"] - 1 and all(h == kare["hash"] for h in son):
        nedenler.append("donmuş kare")
    alt, ust = g["parlaklik_araligi"]
    if not alt <= kare["parlaklik"] <= ust:
        nedenler.append("parlaklık sınır dışı")
    if kare["keskinlik"] < g["asgari_keskinlik"]:
        nedenler.append("bulanık / kapalı lens")
    return nedenler


def guvenli_davranis(p, kare, onceki_hashler=(), metal_dedektoru=False, esik=None):
    """YZ çıktısının etrafındaki kural katmanı. Döner: (eylem, neden)."""
    nedenler = girdi_supheli(kare, onceki_hashler)
    if nedenler:
        return DURDUR, ", ".join(nedenler)
    karar = model_karari(p, esik if esik is not None else esik_sec())
    if metal_dedektoru and karar != AYIR:
        return AYIR, "metal dedektörü YZ ile çelişiyor (bağımsız kanal kazanır)"
    return karar, "model"


# ---------------------------------------------------------------- 7.3 Hız ve emniyet bağımsızlığı
def normal_kumanda_hizi(istek):
    """Normal kumanda YZ'nin dozaj hızı isteğini üst sınırda keser (× nominal)."""
    return min(istek, d("lab7.hiz_istegi_ust_siniri"))


def acil_stop_mesafesi(istek, kumanda_kesiyor=True, hiz_izleme=True):
    """YZ hız istediğinde acil stop mesafesi. kumanda_kesiyor=False: normal kumanda atlatıldı."""
    carpan = normal_kumanda_hizi(istek) if kumanda_kesiyor else istek
    if hiz_izleme:
        carpan = min(carpan, d("lab4.hiz_izleme_esigi_carpani"))
    return lab1.durma_mesafesi(d("lab1.bant_hizi") * carpan, 1, ss1_emniyette=True)


def hat_cevrimi(durum, g, yz_eylemi):
    """Bir kumanda çevrimi: emniyet durum makinesi önce, YZ yalnız normal stop isteyebilir."""
    durum = lab1.sonraki_durum(durum, g)
    if durum == lab1.CALISIYOR and yz_eylemi == DURDUR:
        return lab1.DURUYOR
    return durum


# ---------------------------------------------------------------- Çıktılar
def esik_md():
    veri = veri_uret()
    e1, e2 = esik_sec(), esik_sec(md=True)
    hedef = d("lab7.hedef_kacak_orani")
    satirlar = [("Eşiksiz (her OK geçer)", d("lab7.esik_araligi")[0], False),
                ("Güven eşiği", e1, False),
                ("Güven eşiği + metal dedektörü", e2, True)]
    s = ["| Düzen | Güven eşiği | Kaçak (kusurların) | Operatöre sorulan (tüm parçaların) | Yanlış ret | Hedef ≤
"
         + f"%{sayi(hedef * 100, 1)} |", "|---|---|---|---|---|---|"]
    for ad, e, md in satirlar:
        if e is None:
            s.append(f"| {ad} | bulunamadı | — | — | — | X |")
            continue
        r = metrikler(veri, e, md=md)
        s.append(f"| {ad} | {sayi(e)} | %{sayi(r['kacak'] * 100, 2)} | %{sayi(r['sor'] * 100, 2)} | "
                 f"%{sayi(r['yanlis_ret'] * 100, 2)} | {'✓' if r['kacak'] <= hedef else 'X'} |")
    kap = d("lab7.insan_kapasitesi")
    s += ["", f"Sentetik küme: {d('lab7.ornek_sayisi')} parça, kusur oranı %{sayi(d('lab7.kusur_orani') * 100,
```

```
1)}, "
150                 f"kusurların %{sayi(d('lab7.metal_payi') * 100, 0)}'ı metal. Operatör kapasitesi tüm parçaların "
151                 f"%{sayi(kap * 100, 0)}'i."]
152     return "\n".join(s) + "\n"
153
154
155 def girdi_md():
156     normal = {"yas_ms": 40, "hash": "a1", "parlaklik": 0.5, "keskinlik": 0.6}
157     n = d("lab7.girdi_kontrolleri")["donuk_kare_sayisi"]
158     durumlar = [
159         ("Normal kare, model OK (p = 0,05)", 0.05, normal, (), False),
160         ("Normal kare, model RED (p = 0,55; düşük güven)", 0.55, normal, (), False),
161         ("Normal kare, model OK ama düşük güven (p = 0,45)", 0.45, normal, (), False),
162         ("Kare 900 ms eski (yayın gecikti ya da tekrar oynatılıyor)", 0.05, normal | {"yas_ms": 900}, (), False),
163         (f"Aynı kare {n} kez üst üste (donmuş / sahte görüntü)", 0.05, normal, ["a1"] * (n - 1), False),
164         ("Lens kapalı (parlaklık 0,02)", 0.05, normal | {"parlaklik": 0.02, "keskinlik": 0.05}, (), False),
165         ("Model OK, metal dedektörü metal görüyor", 0.05, normal, (), True),
166     ]
167     esik = esik_sec()
168     s = ["| Durum | Eylem | Neden |", "|---|---|---|"]
169     for ad, p, kare, gecmis, md in durumlar:
170         eylem, neden = guvenli_davranis(p, kare, gecmis, md, esik=esik)
171         s.append(f"| {ad} | **{eylem}** | {neden} |")
172     return "\n".join(s) + "\n"
173
174
175 def hiz_md():
176     s = ["| YZ hız isteği | Kumanda keser + hız izleme | Kumanda atlatıldı + hız izleme | Kumanda atlatıldı, hız
izleme yok |",
177          "|---|---|---|---|"]
178     sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
179
180     def hucre(x):
181         return f"{sayi(x, 3)} m" + (" **X**" if lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(x) else "")
182
183     for istek in d("lab7.hiz_istegi_taramasi"):
184         s.append(f"| {sayi(istek, 1)} × | {hucre(acil_stop_mesafesi(istek))} | "
185                  f"{hucre(acil_stop_mesafesi(istek, kumanda_kesiyor=False))} | "
186                  f"{hucre(acil_stop_mesafesi(istek, kumanda_kesiyor=False, hiz_izleme=False))} |")
187     s += ["", f"Acil stop mesafesi, SS1-t ile; güvenli mesafe {sayi(sinir)} m. X = el besleme ağzına ulaşır."]
188     return "\n".join(s) + "\n"
189
190
191 def _grafik_esik(yol):
192     import matplotlib
193     matplotlib.use("Agg")
194     import matplotlib.pyplot as plt
195     import matplotlib.ticker
196
197     tarama = esik_taramasi()
198     xs = [t[0] for t in tarama]
199     fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.6), dpi=200)
200     ax.plot(xs, [t[1]["kacak"] * 100 for t in tarama], color="#eb6834", lw=2, label="Kaçak: yalnız YZ")
201     ax.plot(xs, [t[2]["kacak"] * 100 for t in tarama], color="#1baf7a", lw=2, label="Kaçak: YZ + metal
dedektörü")
202     ax.plot(xs, [t[1]["sor"] * 100 for t in tarama], color="#2a78d6", lw=2, ls="--", label="Operatöre sorulan")
203     hedef, kap = d("lab7.hedef_kacak_orani") * 100, d("lab7.insan_kapasitesi") * 100
204     ax.axhline(hedef, color="#b3261e", lw=1, ls=":")
205     ax.text(xs[0], hedef + 0.3, f"kaçak hedefi %{sayi(hedef, 1)}", fontsize=7.5, color="#b3261e")
206     ax.axhline(kap, color="#2a78d6", lw=1, ls=":")
207     ax.text(xs[0], kap + 0.3, f"operatör kapasitesi %{sayi(kap, 0)}", fontsize=7.5, color="#2a78d6")
208     for e, renk in ((esik_sec(), "#eb6834"), (esik_sec(md=True), "#1baf7a")):
209         if e is not None:
210             ax.axvline(e, color=renk, lw=1, alpha=0.6)
211             ax.text(e, ax.get_ylim()[1] * 0.92, f" {sayi(e)}", color=renk, fontsize=7.5)
212     virgul = matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x))
213     ax.xaxis.set_major_formatter(virgul)
214     ax.yaxis.set_major_formatter(matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: f"%{sayi(x, 0)}"))
215     ax.set_xlabel("Güven eşiği (OK'nin otomatik geçmesi için)")
216     ax.set_title("Güven eşiği: kaçak oranı ve operatör yükü (sentetik veri)", fontsize=10, loc="left")
217     ax.grid(alpha=0.25)
218     ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
219     ax.legend(frameon=False, fontsize=7.5, loc="upper right")
220     fig.tight_layout()
221     fig.savefig(yol)
222     plt.close(fig)
223
224
```

```python
def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    (OUT_DIR / "lab7_esik.md").write_text(esik_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab7_girdi.md").write_text(girdi_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab7_hiz.md").write_text(hiz_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab7_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab7"), encoding="utf-8")
    _grafik_esik(OUT_DIR / "lab7_esik.png")
    print(esik_md())
    print(girdi_md())
    print(hiz_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab7_ai.py

```python
"""LAB 7 gereksinimleri = testler (eğitim amaçlı model; sentetik veri)."""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim import lab7_ai as m

NORMAL = {"yas_ms": 40, "hash": "a1", "parlaklik": 0.5, "keskinlik": 0.6}
TUM_EYLEMLER = [m.GEC, m.AYIR, m.SOR, m.DURDUR]


# ---------------------------------------------------------------- 7.1 Yanlış sınıflandırma
def test_esiksiz_model_kacak_hedefini_karsilamaz():
    ilk = m.esik_taramasi()[0][1]
    assert ilk["kacak"] > m.d("lab7.hedef_kacak_orani")


def test_secilen_esik_kacak_hedefini_operator_kapasitesi_icinde_karsilar():
    e = m.esik_sec()
    assert e is not None
    r = m.metrikler(m.veri_uret(), e)
    assert r["kacak"] <= m.d("lab7.hedef_kacak_orani")
    assert r["sor"] <= m.d("lab7.insan_kapasitesi")


def test_bagimsiz_metal_dedektoru_operator_yukunu_azaltir():
    assert m.esik_sec(md=True) <= m.esik_sec()
    veri = m.veri_uret()
    assert m.metrikler(veri, m.esik_sec(md=True))["sor"] <= m.metrikler(veri, m.esik_sec())["sor"]


def test_esik_arttikca_kacak_azalir_operator_yuku_artar():
    tarama = m.esik_taramasi()
    kacak = [t[1]["kacak"] for t in tarama]
    sor = [t[1]["sor"] for t in tarama]
    assert kacak == sorted(kacak, reverse=True)
    assert sor == sorted(sor)


def test_red_guven_dusuk_olsa_da_ayirir():
    assert m.model_karari(m.d("lab7.karar_siniri"), esik=0.99) == m.AYIR


# ---------------------------------------------------------------- 7.2 Girdi manipülasyonu
def test_normal_girdi_supheli_degil():
    assert m.girdi_supheli(NORMAL, ["x", "y", "z", "w"]) == []


@pytest.mark.parametrize("kare,gecmis,neden", [
    (NORMAL | {"yas_ms": 900}, (), "kare eski"),
    (NORMAL, ["a1"] * 4, "donmuş kare"),
    (NORMAL | {"parlaklik": 0.99}, (), "parlaklık sınır dışı"),
    (NORMAL | {"keskinlik": 0.01}, (), "bulanık / kapalı lens"),
])
def test_supheli_girdide_besleme_durur(kare, gecmis, neden):
    eylem, aciklama = m.guvenli_davranis(0.01, kare, gecmis, esik=0.6)
    assert eylem == m.DURDUR and neden in aciklama


def test_metal_dedektoru_yz_ile_celisirse_parca_ayrilir():
    assert m.guvenli_davranis(0.01, NORMAL, metal_dedektoru=True, esik=0.6)[0] == m.AYIR

```

```python

# ---------------------------------------------------------------- 7.3 Güven düşük
@pytest.mark.parametrize("p", [0.40, 0.45, 0.49])
def test_esigin_altinda_ok_otomatik_verilmez(p):
    e = m.esik_sec()
    assert m.guven(p) < e
    assert m.model_karari(p, e) == m.SOR


# ---------------------------------------------------------------- YZ emniyet zincirinde değil
@pytest.mark.parametrize("eylem", TUM_EYLEMLER)
@pytest.mark.parametrize("durum", [lab1.CALISIYOR, lab1.DURUYOR, lab1.GUVENLI_DURUM])
def test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez(durum, eylem):
    assert m.hat_cevrimi(durum, lab1.girisler(acil_stop=True), eylem) == lab1.GUVENLI_DURUM


@pytest.mark.parametrize("eylem", TUM_EYLEMLER)
def test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz(eylem):
    assert m.hat_cevrimi(lab1.GUVENLI_DURUM, lab1.girisler(start=True), eylem) == lab1.GUVENLI_DURUM


@pytest.mark.parametrize("istek", m.d("lab7.hiz_istegi_taramasi"))
def test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir(istek):
    assert m.normal_kumanda_hizi(istek) <= m.d("lab7.hiz_istegi_ust_siniri")


@pytest.mark.parametrize("istek", m.d("lab7.hiz_istegi_taramasi"))
def test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur(istek):
    assert not lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(m.acil_stop_mesafesi(istek, kumanda_kesiyor=False))


@pytest.mark.xfail(strict=True, reason="emniyet tarafında hız izleme yoksa YZ hız isteği sınırı aşar (beklenen)")
def test_hiz_izleme_olmadan_da_eli_korur():
    for istek in m.d("lab7.hiz_istegi_taramasi"):
        assert not lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(
            m.acil_stop_mesafesi(istek, kumanda_kesiyor=False, hiz_izleme=False))
```

`params.yaml` — LAB 7 bölümü:

efo_sim/out/lab7_params.yaml

```yaml
lab7:
  ornek_sayisi: {deger: 20000, birim: "adet", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20", not: "Sentetik değerlendirme küm
esi"}
  tohum: {deger: 42, birim: "-", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "Tekrarlanabilirlik için rastgele sayı toh
umu"}
  kusur_orani:
    {deger: 0.02, birim: "oran", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "Bantta yabancı cisim (metal, taş) ya da aşırı boy parça oranı"}
  metal_payi:
    {deger: 0.6, birim: "oran", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20", not: "Kusurların metal olan kısmı"}
  skor_kusurlu:
    {deger: [6.0, 2.0], birim: "Beta(a, b)", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "Kusurlu parçada modelin verdiği p(kusur) dağılımı"}
  skor_saglam:
    {deger: [1.5, 9.0], birim: "Beta(a, b)", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "Sağlam parçada modelin verdiği p(kusur) dağılımı"}
  karar_siniri:
    {deger: 0.5, birim: "p", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "p(kusur) ≥ 0,5 → RED; altı → OK (ikili sınıflandırıcının olağan sınırı)"}
  hedef_kacak_orani:
    {deger: 0.01, birim: "oran", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "Kusurların en fazla %1'i otomatik OK alabilir"}
  insan_kapasitesi:
    {deger: 0.05, birim: "oran", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "Operatörün onaylayabileceği en yüksek parça oranı"}
  esik_araligi:
    {deger: [0.5, 0.99], birim: "güven", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "Güven eşiği taraması"}
  esik_adim_sayisi: {deger: 50, birim: "adet", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-", not: "Tarama çözünürlüğü"}
  md_kacirma_orani:
    {deger: 0.05, birim: "oran", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "YZ'den bağımsız metal dedektörünün metal parçayı kaçırma oranı"}
  girdi_kontrolleri:
    deger: {azami_kare_yasi_ms: 200, donuk_kare_sayisi: 5, parlaklik_araligi: [0.08, 0.92], asgari_keskinlik:
0.15}
    etiket: "VARSAYIM"
    kaynak: "V20"
    not: "Kare yaşı, aynı karenin tekrarı, parlaklık ve keskinlik sınırları"
```

```
  hiz_istegi_ust_siniri:
    {deger: 1.0, birim: "× nominal", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "V20",
     not: "Normal kumanda YZ'nin dozaj hızı isteğini nominalde keser"}
  hiz_istegi_taramasi:
    {deger: [0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0], birim: "× nominal", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "Test edilen YZ hız istekleri"}
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab7.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 41 items

efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_esiksiz_model_kacak_hedefini_karsilamaz PASSED [  2%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_secilen_esik_kacak_hedefini_operator_kapasitesi_icinde_karsilar PASSED [  4%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_bagimsiz_metal_dedektoru_operator_yukunu_azaltir PASSED [  7%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_esik_arttikca_kacak_azalir_operator_yuku_artar PASSED [  9%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_red_guven_dusuk_olsa_da_ayirir PASSED [ 12%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_normal_girdi_supheli_degil PASSED    [ 14%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_supheli_girdide_besleme_durur[kare0-gecmis0-kare eski] PASSED [ 17%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_supheli_girdide_besleme_durur[kare1-gecmis1-donmu\u015f kare] PASSED [ 19%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_supheli_girdide_besleme_durur[kare2-gecmis2-parlakl\u0131k s\u0131n\u0131r
d\u0131\u015f\u0131] PASSED [ 21%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_supheli_girdide_besleme_durur[kare3-gecmis3-bulan\u0131k / kapal\u0131 lens]
PASSED [ 24%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_metal_dedektoru_yz_ile_celisirse_parca_ayrilir PASSED [ 26%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_esigin_altinda_ok_otomatik_verilmez[0.4] PASSED [ 29%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_esigin_altinda_ok_otomatik_verilmez[0.45] PASSED [ 31%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_esigin_altinda_ok_otomatik_verilmez[0.49] PASSED [ 34%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[\xc7ALI\u015eIYOR-GE\xc7] PASSED [ 36%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[\xc7ALI\u015eIYOR-AYIR] PASSED [ 39%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[\xc7ALI\u015eIYOR-OPERAT\xd6RE SOR]
PASSED [ 41%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[\xc7ALI\u015eIYOR-BESLEMEY\u0130 DURDUR]
PASSED [ 43%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[DURUYOR-GE\xc7] PASSED [ 46%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[DURUYOR-AYIR] PASSED [ 48%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[DURUYOR-OPERAT\xd6RE SOR] PASSED [ 51%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[DURUYOR-BESLEMEY\u0130 DURDUR] PASSED
[ 53%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[G\xdcVENL\u0130_DURUM-GE\xc7] PASSED
[ 56%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[G\xdcVENL\u0130_DURUM-AYIR] PASSED [ 58%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[G\xdcVENL\u0130_DURUM-OPERAT\xd6RE SOR]
PASSED [ 60%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hicbir_ciktiyla_acil_stopu_etkilemez[G\xdcVENL\u0130_DURUM-BESLEMEY\u0130
DURDUR] PASSED [ 63%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz[GE\xc7] PASSED [ 65%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz[AYIR] PASSED [ 68%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz[OPERAT\xd6RE SOR] PASSED [ 70%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_guvenli_durumdan_makineyi_calistiramaz[BESLEMEY\u0130 DURDUR] PASSED [ 73%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir[0.5] PASSED [ 75%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir[1.0] PASSED [ 78%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir[1.5] PASSED [ 80%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir[2.0] PASSED [ 82%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_yz_hiz_istegi_normal_kumandada_kesilir[3.0] PASSED [ 85%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur[0.5] PASSED [ 87%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur[1.0] PASSED [ 90%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur[1.5] PASSED [ 92%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur[2.0] PASSED [ 95%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_kumanda_atlatilsa_da_hiz_izleme_eli_korur[3.0] PASSED [ 97%]
efo_sim/tests/test_lab7_ai.py::test_hiz_izleme_olmadan_da_eli_korur XFAIL [100%]

======================== 40 passed, 1 xfailed in 1.63s =========================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **Y27** Regulation (EU) 2023/1230 (Machinery Regulation) — Annex I Part A, Annex III 1.1.9 ve 1.2.1 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj
- **Y28** Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) — Article 6, Annex I — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- **Y29** ISO/IEC TR 5469:2024 — Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — https://www.iso.org/standard/81283.html

SWOT ve Varsayımlar

Çıktı: SWOT + Varsayımlar ve Sınırlılıklar

AD SOYAD
Yağız Enes Doğan

GRUP
Gündüz - B

EVİDENCE PACK
Sonuç (föy dışı)

MAKİNE
Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: SWOT, raporun firma, mevzuat ve pazar bölümlerini LAB 1–7 bulgularıyla birleştirir. Varsayımlar tablosu, firmayla iletişim kurulmadığı için analizin sınırlarını şeffaf olarak gösterir: her varsayım, hangi lab'da kullanıldığı ve yanlışsa sonucun nasıl değişeceğiyle birlikte listelenir.

1. SWOT analizi

Güçlü yönler (iç)

Net ürün odağı: Yonga hattına odaklı bir portföy (yongalama makinesi, besleme bandı, sarsak, helezon) EFO-DOĞRULANMIŞ [R3].

Müşteriye özel üretim: Bant ve sarsakta ölçüler müşteri ihtiyacına göre belirleniyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y2, Y5].

Kendi atölyesi: CNC işleme ve taşlama yapılıyor EFO-DOĞRULANMIŞ (görsel) [Y3].

Satış sonrası: Yedek parça ve teknik destek hizmeti sunuluyor EFO-DOĞRULANMIŞ [Y3].

Tedarikçi markaları: SKF, SNR, SEW, Lenze, Siemens gibi markaların logoları kalite algısını destekliyor. Ancak hangi parçada kullanıldıkları belirtilmemiş ÇIKARIM [R4].

AİMSAD ve görünürlük: AİMSAD/TWM'de listeleniyor ve "Woodtech 2024" içeriği paylaşmış; sektörel ağa erişimi var EFO-DOĞRULANMIŞ [Y7, Y8].

Konum: Torbalı'daki makine ve otomasyon kümesi, hızlı tedarik ve taşeron imkânı sağlıyor ÇIKARIM [R19].

Zayıf yönler (iç)

Teknik veri yok: Kapasite, güç, hız ve ölçü yayınlanmıyor EFO-DOĞRULANMIŞ [R3, R4, R28].

Belge şeffaflığı: "Belgelerimiz" sayfasında CE beyanı ya da ISO belgesi yok. "Avrupa normlarına uygun" ifadesi kanıtla desteklenmiyor EFO-DOĞRULANMIŞ [R22, Y4].

Emniyet bilgisi yok: Emniyet fonksiyonları, PLr seviyeleri ve emniyet donanımı kamuya açık şekilde belgelenmemiş (LAB 1). Renderlarda koruyucu ve acil stop çizilmemiş ÇIKARIM [Y2].

Siber güvenlik bilgisi yok: Uzak destek yöntemi, parola prosedürü ve ağ ayrımı belirsiz (LAB 2, LAB 4). SBOM, güvenlik güncellemesi politikası ve olay müdahale süreci de yayınlanmamış (LAB 5, LAB 6) ÇIKARIM.

Dijital görünürlük: Teknik katalog ve vaka çalışması yok; sosyal medya içeriği ağırlıkla kurumsal ÇIKARIM [Y8].

Dar portföy: Hat bileşenleri sınırlı; levha taşıma ya da kestirimci bakım gibi tamamlayıcı ürün yok ÇIKARIM [R3].

Fırsatlar (dış)	Tehditler (dış)
Levha ve biyokütle talebi: Türkiye MDF kapasitesinde dünyada ikinci (veri 2016 tarihli ve kaynaksız; güncellenmeli). Yonga levha, biyokütle ve pelet hatları sürekli hammadde hazırlama ekipmanı ve yenileme talebi doğuruyor SEKTÖR-TİPİK [R17, R69]. **Endüstri 4.0 retrofit:** Kestirimci bakım ve telemetri talebi artıyor. Bunu güvenli bir mimariyle (LAB 2 hedefi) sunabilen bir KOBİ, pahalı Avrupa markalarına karşı fark yaratabilir SEKTÖR-TİPİK [R30, R71]. **İhracat:** Ağaç işleme makinelerinde dış ticaret ihracat lehine SEKTÖR-TİPİK [R70]. **YZ'li kalite kontrol:** Sektörde YZ entegrasyonu bir ihracat trendi [R70]. YZ'yi emniyet zincirinin dışında, güven eşiği ve bağımsız ikinci kanalla sunmak (LAB 7) hem bıçak hasarını azaltır hem de üçüncü taraf uygunluk yükü doğurmaz ÇIKARIM [Y27]. **Erken mevzuat uyumu:** 2023/1230 20.01.2027'de uygulanmaya başlıyor; TR yönetmeliği 16.10.2026'da yayımlandı. Ek III'teki bozulmaya karşı koruma (1.1.9) gereklerini erken karşılayan üretici öne geçer. LAB 4'teki G1–G7 gereksinimleri buna doğrudan hazırlık SEKTÖR-TİPİK [Y16, Y18, Y19].	**Rakipler:** Yerli rakipler (raporda Canmaksan, Onursal, Serhat, Fimaksan, Kaplan sayılıyor; bu çalışmada ayrıca doğrulanmadı) ve Avrupa markaları (Vecoplan, Pallmann) SEKTÖR-TİPİK [R23, R30, R5]. **Mevzuat uyum maliyeti:** 2023/1230 ile siber güvenlik risk değerlendirmesi zorunlu hâle geliyor. Bağlantılı ürünlerde CRA, 11.12.2027'den itibaren SBOM, güvenlik güncellemesi ve zafiyet bildirimi istiyor; ceza üst sınırı 15 M€ ya da cironun %2,5'i SEKTÖR-TİPİK [Y18, Y20]. **Döviz ve ithal bileşen:** Otomasyon ve tahrik bileşenleri ithal; kur dalgalanması marjı daraltır ÇIKARIM (rapor H.4). Çelik fiyatı da benzer bir maliyet riski VARSAYIM. **Uzaktan erişimle gelen siber risk:** Uzak destek ya da telemetri eklendiğinde, emniyet bağımsız tasarlanmamışsa siber bir değişiklik fiziksel zarara dönüşebilir (LAB 3: durma mesafesi 0,50 m → 2,875 m) ÇIKARIM. Bir olay, hem müşteri güvenini hem de CRA kapsamındaki 24 sa / 72 sa bildirim yükümlülüklerini tetikler; paylaşılan bir servis hesabı varsa birden çok müşteri aynı anda etkilenir (LAB 6) [Y22].

Sonuç ve öneriler

1. **Kanıtı görünür kılmak en ucuz kazanç.** Güçlü yönlerin çoğu (özel üretim, atölye, satış sonrası) zaten var ama belgelenmiyor. Teknik föyler, CE beyanı ve emniyet fonksiyonlarının özeti yayınlanırsa zayıf yönlerin ilk üçü doğrudan kapanır. 2023/1230, kılavuz ve beyanın dijital sunulmasına izin veriyor [R15] ÇIKARIM.
2. **Emniyet bağımsızlığını bir satış argümanına çevirmek.** LAB 4'ün ana bulgusu, emniyetin kumanda sisteminden ve onun parametrelerinden bağımsız olması gerektiği. Bunu ürün föyünde gösterebilen bir üretici, retrofit ve telemetri satarken müşterinin en büyük çekincesini (uzak erişim = risk) baştan yanıtlar ÇIKARIM.
3. **2027 takvimini fırsata çevirmek.** 20.01.2027'den sonra Ek III'ün siber gerekleri zorunlu. LAB 1–7'deki gereksinimler (G1–G7, A1–A6), risk register yöntemi ve olay akışı, iç bir hazırlık listesi olarak kullanılabilir ÇIKARIM.
4. **SBOM ve olay kartını teslimata eklemek.** LAB 5, bir PLC açığının bu hatta etkili olup olmadığının ancak bir SBOM ve saldırı yolu bilgisiyle cevaplanabildiğini; LAB 6, emniyetin ancak onaylı bir referans konfigürasyonla doğrulanabildiğini gösterdi. Her makineyle birlikte bir SBOM, referans CRC ve bir sayfalık olay kartı vermek, CRA hazırlığını müşteri için de somut kılar [Y22, Y23] ÇIKARIM.
5. **Uzak destek eklenecekse varsayılan olarak kapalı tasarlamak.** Duyarlılık analizi, en yüksek önceliğin uzak erişimin sürekli açık olup olmamasına bağlı olduğunu gösterdi (S1, L puanı). Kalıcı ve açık bir router yerine tesis onaylı ve kayıtlı bir erişim, en kırılgan varsayımı ortadan kaldırır ÇIKARIM.

Bu öneriler genel niteliktedir; Efo'nun bu alanlarda hâlihazırda ne yaptığı kamuya açık kaynaklardan bilinmiyor.

2. Varsayımlar ve sınırlılıklar

2.1 Varsayımlar tablosu

#	Varsayım	Hangi lab'da	Dayandığı tipik kaynak	Yanlışsa sonuç nasıl değişir?
V1	Yongalama makinesini doğrudan besleyen ünite besleme bandıdır.	LAB 1, 3	Efo sıra vermiyor [R29]; hat fotoğrafında son ünite bir konveyör [Y3]	Sarsak beslerse besleme ağzı tehlikesi ve SF1 sarsağa taşınır; durma modeli titreşimli tekne için yeniden kurulur. PLr değişmez (S2, F2, P2).

#	Varsayım	Hangi lab'da	Dayandığı tipik kaynak	Yanlışsa sonuç nasıl değişir?
V2	Motorlar invertörle sürülür; invertörde STO vardır.	LAB 1–7	Benchmark [R6, R30]	Doğrudan yol verme kullanılıyorsa rampa ve hız saldırısı kapısı kapanır (S1 zinciri geçersiz). Ama STO yerine kontaktör gerekir ve tek kanal riski önem kazanır.
V3	Hat standart bir PLC ile (S7-1200 sınıfı) kumanda edilir; kabinde bir HMI vardır.	LAB 1–7	Benchmark [R6]; kabin görseli [Y3]	Röle lojiği kullanılıyorsa dijital saldırı yüzeyi çok küçülür; S3 (CVE-2024-47100) senaryosu düşer.
V4	Emniyet zinciri tipik yapıdadır: acil stop + çekme ipi + kilitli kapak → emniyet rölesi → STO.	LAB 1, 4	[R33, R34, R45]	Zincir yoksa ya da eksikse fiziksel risk siber riskten bağımsız olarak yüksektir. LAB 4'ün hedef analizi bu durumda gerçek ürüne uymaz.
V5	Uzak destek, sürekli açık bir 4G/VPN router ya da ticari bir uzak masaüstü aracıyla yapılır.	LAB 2–6	KOBİ pratiği [R13]	Uzak erişim yoksa ya da korumalıysa S1'in L'si 1'e iner ve ilk öncelik S2'ye geçer (duyarlılık analizi). Mevcut saldırı grafındaki internet ve uzak araç yolları (11 yol) kalkar.
V6	Bant hızı 0,5 m/s; reaksiyon 0,7 s; sistem tepkisi 0,05 s; kat. 0 durma 0,4 s; rampa 0,5 s.	LAB 1, 3	`params.yaml`	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V7	Yongalama makinesiyle besleme arasında bir interlock vardır.	LAB 1, 3	Benchmark [R6, R30]	Interlock yoksa S2'nin zinciri yazılım değişikliği gerekmeden gerçekleşir; L yükselir.
V8	Güvenli mesafe 1,5 m'dir (WorkSafe Victoria'nın besleme ağzı önerisi analoji olarak).	LAB 1, 3, 4	[Y11]	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V9	SS1-t gecikmesi 1,0 s'dir.	LAB 4	—	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V10	Saldırgan rampayı 10 s'ye, hızı 1,6 katına çıkarır.	LAB 3, 4	WLAN ya da mühendislik aracı ile parametre yazılabilir [Y17]	Daha küçük değişiklikler sınırı aşmayabilir. Yalnız hız artışı bu modelde zaten sınırı aşmıyor (0,92 m).
V11	L = olasılık, S = şiddet, E = maruziyet.	LAB 3	Föy açılım vermiyor	Farklı bir açılım puanların yeniden yorumlanmasını gerektirir; S=3 kuralı yine geçerlidir.
V12	ÇIKARIM ve VARSAYIM etiketli L ve E puanları.	LAB 3	Senaryo dayanakları	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V13	Mevcut ağ: düz ağ, açık WLAN modülü, kilitsiz USB, varsayılan parola.	LAB 2, 4	[R13, Y17]	Gerçek durum daha iyiyse ihlal ve yol sayıları düşer. Hedefin gereksinimleri (G1–G7) değişmez.
V14	Hedef varyantta emniyet tarafı bant hızını izler; eşik nominalin 1,2 katıdır.	LAB 4	Gereksinim gösterimi (G4)	Aşağıdaki hesap tablosuna bakınız.
V15	Fotoğraflardaki hat Efo'nun bir kurulumudur; görülenler tipik kullanımı yansıtır.	Profil, LAB 1	[Y3]	Görseller başka bir tesisten ya da eski bir projeden olabilir. F2 seçimi ve "bant yanında insan" gözlemi zayıflar.
V16	SBOM: S7-1200 sınıfı PLC firmware 4.5, içinde Component X 2.4; HMI, uzak masaüstü aracı, invertör ve router yazılımlı; emniyet rölesi yazılımsız.	LAB 5	LAB 2 varlık listesi; föy	Gerçek bileşenler farklıysa üç şart kontrolü yeniden yapılır. PLC 4.7 ve üstündeyse CVE-2024-47100 düşer. Emniyet bir Safety PLC'deyse onun yamaları her zaman validasyon gerektirir.
V17	Component X'te 2.5 öncesi sürümler etkilenir; açık ağdan, kimlik doğrulamasız istismar edilir.	LAB 5	Föy aralık vermiyor; CVSS 9,8 [Y24]	2.4 etkilenmiyorsa karar "devam"a döner. Açık yalnızca yerelden istismar ediliyorsa USB kilidi tek başına yeterli olabilir.

#	Varsayım	Hangi lab'da	Dayandığı tipik kaynak	Yanlışsa sonuç nasıl değişir?
V18	Telafi edici önlemlerin süreleri (0,1–1,0 sa) ve 2 saatlik kabul penceresi.	LAB 5	Kaba tahmin	Süreler uzarsa mevcut mimaride karar "kontrollü durdur"a döner (4 önlem 1,5 sa). Hedef mimaride tek önlem yettiği için sonuç değişmez.
V19	LAB 6 olayı: üreticinin paylaşılan servis hesabı 4G router üzerinden kullanıldı; okunan konfigürasyonda PLC CRC'si farklı ve rampa 10 s.	LAB 6	PaketPro senaryosunun uyarlaması	Fark bulunmasaydı emniyet değerlendirmesi "güvende" çıkardı. Hat yine kök neden bulunana kadar izlenirdi. Referans CRC yoksa doğrulama hiç yapılamaz.
V20	YZ projesi varsayımsal; skorlar sentetik (Beta dağılımları); kusur oranı %2, metal payı %60, metal dedektörü kaçırma %5, YZ ile dedektör hataları bağımsız.	LAB 7	Proje aşaması kabulü	Gerçek modelde eşik farklı çıkar ve yeniden hesaplanmalıdır. Hatalar bağımsız değilse ikinci kanalın katkısı küçülür. A1–A6 gereksinimleri değişmez.
V21	Sahada iki değişiklik SBOM'a işlenmedi: arızalı CPU eski firmware'li (4.5, Component X 2.4) bir yedekle değişti; HMI'ya sonradan uzak masaüstü aracı kuruldu. Teslimde PLC 4.7, Component X 2.5.	LAB 5	QE2 senaryosu; KOBİ saha pratiği [Y23]	Yedek CPU güncel firmware'le gelseydi sapma yalnızca uzak araçta kalır ve yanlış "etkilemez" sayısı 0 olurdu. Bulgunun özü (eski SBOM yanlış negatif üretebilir) değişmez.
V22	4G router'ın üretici desteği bitti; temsilî bir kayıt (CVSS 8,8, düzeltme yok) bütün sürümlerini etkiliyor. Gerçek bir CVE değildir.	LAB 5	QE3 senaryosu [Y26]	Router hâlâ destekleniyorsa kapanış yamayla olur; telafi (T1) geçici kalır. Hedef mimaride router ulaşılamaz olduğu için sonuç değişmez.
V23	Zafiyetin yaşam döngüsü sırayla: yayım → KEV → telafi → yama. Emniyete yol yoksa aktif istismar telafiyi öne çeker ama hattı durdurmaz.	LAB 5	CISA KEV [Y25]	Kayıt hiç KEV'e girmezse mevcut mimaride durdurma adımı olmaz. Emniyete yol olmayan açıkta da istismar hâlinde durdurma kuralı seçilirse hedef mimari ilk kez durur; bu bir işletme kararıdır, emniyet gereği değildir.

Koddan hesaplanan etkiler. Sayılar `lab4_attack.varsayim_etkileri()` fonksiyonundan geliyor:

Varsayım	Koddan hesaplanan etki
V6 bant hızı	Nominal parametrelerde durma mesafesi, bant hızı stop kat. 0'da 1,21 m/s'yi, kat. 1'de 1,14 m/s'yi aşınca güvenli mesafeyi geçer.
V8 güvenli mesafe	Mesafe 1,00 m olsaydı kat. 1 sınır hızı 0,85 m/s'ye düşer; ek olarak sınırı aşan durumlar: Emniyet rölesi + SS1-t + emniyet tarafında hız izleme / İnvertör hızı 1,6× + rampa 10 s.
V9 SS1-t gecikmesi	Bağımsız varyantta rampa saldırısı, gecikme 2,43 s'yi aşarsa elin besleme ağzına ulaşmasına yol açar.
V14 hız izleme eşiği	Hız + rampa saldırısında eşik, nominalin 1,51 katını aşarsa sınır aşılır.
V12 L/E puanları	14 tek-puan değişiminin 1 tanesinde ilk öncelik değişiyor: S1 L 2→1 (yeni ilk: S2).

2.2 Sınırlılıklar

- **Firmayla iletişim yok:** Bütün bilgiler kamuya açık kaynaklardan geliyor. Efo'nun gerçek emniyet ve ağ mimarisi bilinmiyor. Bu çalışma gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.
- **Basitleştirilmiş modeller:** Elin bantla aynı hızda ve kaymadan taşındığı, yavaşlamanın doğrusal olduğu kabul edildi. Yongalama rotorunun çekme hızı, malzemenin geri tepmesi ve insan vücudunun hareketi modellenmedi. Modeller SISTEMA ya da ISO 13849-2 validasyonunun yerine geçmez.
- **Görsel kanıtın sınırı:** Bir görselde bir şeyin görünmemesi, ürünün o donanıma sahip olmadığını kanıtlamaz. Renderlar genelde koruyucusuz çizilir.
- **Kaynak sınırları:**
  - Türk yönetmeliğinin yürürlük maddesi birincil kaynaktan okunamadı (Resmî Gazete'ye erişim kapalı).

    - MDF kapasite verisi 2016 tarihli.
    - Rapordaki rakip listesi ayrıca doğrulanmadı.
- **Eğitim çıktısı:** Bu doküman resmî bir denetim, risk değerlendirmesi ya da CE uygunluk değerlendirmesi değildir.

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R3** Efo Makina — Yonga Üretim Hattı — https://www.efomakina.com.tr/kategori/yonga-uretim-hatti
- **R4** Efo Makina — Besleme Bandı — https://www.efomakina.com.tr/cozum/besleme-bandi
- **R5** Pallmann — PHT Drum Chipper broşürü — https://pallmann.eu/wp-content/uploads/2024/07/Final_H_PHT_Drum_Chipper_E_DIN_A4.pdf
- **R6** Pallmann — Drum Chipper PHT (Alfatecnica) — https://www.alfatecnica.cl/wp-content/uploads/2017/08/Chipeador-de-tambor-PHT.pdf
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R15** Bursa CE Belgesi — Yeni Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — https://bursacebelgesi.com/urun-belgelendirme/makine-emniyeti-regulasyonu/index.html
- **R17** Turkish Time — Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu sektör (2016) — https://turkishtimedergi.com/mobilya/turkiyenin-dunya-ikincisi-oldugu-baska-hangi-sektor-var/
- **R19** Yandex Haritalar — MTN Makine & Otomasyon (Torbalı) — https://yandex.com.tr/maps/org/mtn_makine_otomasyon/17914476728/
- **R22** Efo Makina — Belgelerimiz — https://www.efomakina.com.tr/belgelerimiz
- **R23** AİMSAD — Blog / AİMSAD haberleri — https://www.twm.com.tr/en/blog?category=aimsad-news
- **R28** Efo Makina — Sarsak — https://www.efomakina.com.tr/cozum/sarsak
- **R29** Efo Makina — Yongalama Makinesi Nedir? (Drum Chipper) — https://www.efomakina.com.tr/yongalama-makinesi-nedir-br-drum-chipper
- **R30** Vecoplan — VVR 300 Vibrating conveyor — https://vecoplan.com/en/products/conveying/vibrating-conveying-systems/vvr-vibrating-conveyor/vvr-300-vibrating-conveyor
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **R34** Safequarry — Guarding of Machinery — https://www.safequarry.com/hotview.aspx?kHotTopic=13
- **R45** İTÜ — Sürekli transport makinaları ile ilgili standartlar ve yönetmelikler — https://transport.itu.edu.tr/docs/librariesprovider99/dersnotlari/dersnotlarimak546/15-s%C3%BCrekli-transport-makinalar%C4%B1-ile-ilgili-standartlar-ve-y%C3%B6netmelikler.pdf?sfvrsn=2
- **R69** YOMSAD — MDF ve Yonga Levha Sanayi (Ormuh) — http://world.ormuh.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/9-Haluk-Yildiz-YOMSAD.pdf
- **R70** AİMSAD / TWM — About Us — https://www.twm.com.tr/en/about-us
- **R71** IEEE — The Role of Mobile Communications for Industrial Automation — https://ieeexplore.ieee.org/iel8/8782661/10829557/11111740.pdf
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y3** Efo Makina — Medya merkezi görselleri (efo1, efo2, efo3, efo6, efo7, efo8) — https://www.efomakina.com.tr/medya-merkezi
- **Y4** Efo Makina — Yongalama Makinesi — https://www.efomakina.com.tr/cozum/yongalama-makinesi
- **Y5** TWM (AİMSAD) — Sarsak - Titreşimli Konveyör ilanı — https://twm.com.tr/tr/ilan/sarsak---titresimli-konveyor
- **Y7** TWM (AİMSAD) — Efo Makina mağaza sayfası — https://twm.com.tr/tr/magaza/efomakina
- **Y8** Efo Makina — Instagram (@efomakina_) — https://instagram.com/efomakina_
- **Y11** WorkSafe Victoria — Woodchipper safety — https://www.worksafe.vic.gov.au/woodchipper-safety
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y18** Regulation (EU) 2023/1230, Article 54 — https://gesetze.legal/eu/vo_eu_2023_1230/54
- **Y19** Resmî Gazete 16.10.2026 (Sayı 33402) — Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) — https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261016-12.htm
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html
- **Y22** Regulation (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), Article 14 — Reporting obligations of manufacturers — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
- **Y23** CISA — Software Bill of Materials (SBOM) — https://www.cisa.gov/sbom
- **Y24** FIRST — CVSS v3.1 Specification Document — https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document
- **Y25** CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog — https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
- **Y26** NIST SP 800-82 Rev. 3 — Guide to Operational Technology (OT) Security — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

- **Y27** Regulation (EU) 2023/1230 (Machinery Regulation) — Annex I Part A, Annex III 1.1.9 ve 1.2.1 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj